

И. З. ВИННИКОВ, М. И. ФРЕНКЕЛЬ

СВЕРЛОВЩИК

6П4.6

В48

Винников И. З., Френкель М. И.

В48

Свердловщик. Изд. 2-е. Учебник для индивид. и бригадной подготовки на производстве. М., «Высш. школа». 1971.

288 с. с илл.

В книге содержатся основные сведения о современных сверлильных станках и работе на них, инструменте и применяемых приспособлениях при обработке отверстий. Приводятся данные о свойствах металлов и сплавов, используемых в машиностроении; чтении чертежей, допусках и посадках, технологическом процессе. Разбираются вопросы организации рабочего места сверловщиков и техники безопасности.

Книга предназначена в качестве учебника для индивидуального и бригадного обучения рабочих на производстве.

Главы I, III, IV, V, X и XI написаны М. И. Френкелем, а главы II, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII — И. З. Винниковым.

3—12—4

147—71

6П4.6

Отзывы и замечания просим направлять по адресу:
Москва, К-51, Неглинная, 29/14, издательство «Высшая школа».

ВВЕДЕНИЕ

Для построения коммунистического общества необходимо решить главную экономическую задачу — создать материально-техническую базу коммунизма. На основе всемерного использования достижений науки и техники, индустриального развития всего общественного производства, повышения его эффективности и производительности труда должен быть обеспечен неуклонный рост промышленности и сельского хозяйства и благодаря этому дальнейший подъем уровня жизни народа.

Программа ускоренного технического прогресса народного хозяйства СССР предусматривает невиданный рост производительности труда и увеличение объема выпуска продукции машиностроения наряду со снижением себестоимости и улучшением качества, что возможно только при комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, обеспечивающих дальнейший технический прогресс в народном хозяйстве.

При этом важное значение будет иметь внедрение в производство научной организации труда, предусматривающей повышение производительности труда, рациональное использование техники, всемерную экономию материальных и трудовых ресурсов, рост объема производства, улучшение качества продукции, создание благоприятных условий труда, воспитание сознательного отношения к труду, развитие творческой инициативы, превращение труда в первую жизненную потребность.

Значительный вклад в решение задачи повышения производительности труда вносят рабочие — новаторы,

рационализаторы производства, ударники и бригады коммунистического труда.

Движение за коммунистическое отношение к труду за короткий срок превратилось в большую экономическую и моральную силу, стало школой массового трудового героизма и воспитания трудящихся.

Замечательная особенность нового этапа соревнования — соревнования ударников и бригад коммунистического труда — заключается в том, что оно опирается на базу новейшей техники, широкой механизации и автоматизации производственных процессов, внедрение в производство новейших достижений науки и техники.

В движении за коммунистическое отношение к труду органически сочетается коллективная борьба за достижение на основе новейшей науки и техники наивысшей производительности труда и воспитание нового человека — хозяина своей страны, который постоянно смотрит вперед, дерзает, думает, творит. Связывая воедино труд, учение и быт, это соревнование оказывает благоприятное влияние на все стороны жизни и деятельности советского общества, является важным фактором стирания существенных различий между умственным и физическим трудом.

Рабочий класс непосредственно связан с высшей, общенародной формой социалистической собственности. Он трудится в решающей сфере материального производства, создает наибольшую долю общественного богатства и, следовательно, выступает главной производительной силой страны. Прежде всего благодаря труду рабочих достигнуто индустриальное и оборонное могущество СССР, происходит техническое перевооружение сельского хозяйства и других отраслей экономики, обеспечивается дальнейший подъем материального и культурного уровня жизни народа.

Труд рабочих начинает приближаться к труду инженерно-технических работников. В современных условиях, когда предприятие оборудуется новейшей техникой, вне-

дряется научная организация труда, усложняются технологические процессы, все более высокие требования предъявляются к рабочему.

В новых условиях одних практических навыков выполнения приемов уже недостаточно, нужны более глубокие знания, более высокий культурно-технический уровень. В этом причина того, что тяга к знаниям, повышению технического уровня становится все более заметной.

В связи с техническим прогрессом огромное значение приобретает систематическое повышение квалификации работников промышленности и других отраслей народного хозяйства. Необходимы планомерная подготовка, обучение и рациональное использование трудящихся, высвобождающихся на тех или иных участках производства в результате механизации и автоматизации, а также обучение молодых рабочих, пришедших на производство по окончании школы.

Одной из современных форм подготовки квалифицированных кадров для промышленности является профессионально-техническое обучение молодых рабочих непосредственно на предприятиях.

Обучение современного рабочего должно проводиться на широкой профессионально-технической базе, обеспечивающей достаточный объем знаний в области современного производственного оборудования, приспособлений и инструментов, новых технологических процессов, средств механизации и автоматизации, основ общей технологии металлов, организации и экономики производства.

Задача настоящего учебника заключается в том, чтобы в процессе индивидуальной и бригадной подготовки сверловщиков помочь им усвоить объем учебного материала, предусмотренный тематическим планом и программой по основам технических знаний.

Универсальность сверлильных станков позволяет выполнять на них, кроме сверления, целый ряд других работ: рассверливание, зенкование, зенкерование, растачи-

вание, развертывание и развальцовывание отверстий, подрезание торцов, снятие фасок. Помимо этого, на этих станках можно нарезать резьбу, сверлить многогранные отверстия, вырезать отверстия больших диаметров в листовом материале, растачивать фасонные выточки в отверстиях, формовать головки заклепок и т. д.

Не все эти работы типичны для сверлильных станков, но сверловщик 1—2-го разряда должен быть знаком с ними. Поэтому в настоящей книге, где основное внимание уделено сверлению отверстий, описываются и другие виды работ, выполняемых на этих станках.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ

§ 1. ПОНЯТИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

В зависимости от потребности в тех или иных изделиях по-разному организуют их производство.

Различают три основных вида производства: индивидуальное, серийное и массовое.

И н д и в и д у а л ь н ы м или е д и н и ч н ы м называют производство, при котором изделия изготавливаются в небольшом количестве, причем повторение выпуска этих изделий в основном не предусматривается.

Для индивидуального производства характерны: малая степень механизации обработки деталей, ручная сборка, применение универсального оборудования, групповая (по назначению) расстановка станков, подгоночные работы при сборке, незначительное разделение труда (индивидуальный или бригадный метод выполнения изделия) и использование приспособлений только в случаях крайней необходимости.

По принципу индивидуального производства работают заводы, изготавливающие экспериментальные образцы машин, а также заводы крупного машиностроения.

С е р и й н ы м называют производство, при котором изделия выпускают партиями (мелкими, средними или крупными сериями), причем заранее предусматривается повторяемость серий.

В крупносерийном производстве широко применяются механизация обработки деталей и расстановка станков с учетом последовательности технологических операций, используется специализированное и универсальное переналаживаемое оборудование. Кроме того, механизмуется сборка изделий, выполняемая преимущественно из взаимозаменяемых деталей, весь процесс расчленяется на

операции, причем на каждом рабочем месте выполняется только ограниченное число операций (3—4).

Если при индивидуальном производстве совершенно исключается поточный метод изготовления деталей, то при серийном он применяется, правда, в тех случаях, когда размер серии достаточно велик.

По принципу серийного производства работает большинство машиностроительных заводов, изготавливающих такую продукцию, как станки, компрессоры, насосы, полиграфические машины.

Массовым называют производство, когда изделия выпускают в большом количестве непрерывно в течение длительного времени.

Массовое производство характеризуется полной механизацией обработки деталей, применением в большинстве случаев специализированного и узкоспециального оборудования (например, агрегатные станки), расстановкой его по ходу технологического процесса. В массовом производстве используют сложные приспособления и специальный инструмент, широко механизуют сборку, производимую из взаимозаменяемых деталей, и проводят узкую специализацию рабочих мест, причем на каждом рабочем месте выполняется только одна постоянно повторяющаяся операция. Все это позволяет применять различные формы поточных методов производства изделий, в том числе непрерывно-поточный метод.

По принципу массового производства работают, например, заводы, выпускающие электроприборы, швейные машины, тракторы, автомобили, подшипники и др.

Непрерывно-поточным называется такой вид производства, при котором рабочие места располагают в порядке выполнения операций, а количество и производительность этих мест рассчитаны так, чтобы обеспечивался переход обрабатываемых деталей или собираемых изделий с одной операции на другую без задержки.

Таким образом, непрерывно-поточный метод — наиболее совершенная форма организации производства. В зависимости от степени механизации непрерывно-поточное производство подразделяется на ручной поток, поток с распределительным конвейером, рабочий конвейер и автоматическую линию.

Ручной поток — наиболее простая форма непрерывно-поточного производства. Детали с одного рабочего места на другое передаются рабочими вручную или про-

стейшими транспортными средствами (склизами, рольгангами, тележками и др.).

Поток с распределительным конвейером представляет собой линию рабочих мест, обслуживаемую одним общим транспортером (конвейером), используемым как средство для передачи деталей от операции к операции. Для выполнения операции детали снимают с транспортера на рабочие места.

Рабочий конвейер — поточная линия, на которой рабочие операции выполняют без съема деталей с транспортера, что экономит затраты труда и времени на перемещение деталей. Рабочий конвейер по своему устройству немного сложнее распределительного.

Автоматическая линия — высшая форма организации непрерывно-поточного производства, представляющая собой ряд согласованно работающих и автоматически управляемых станков или агрегатов, транспортных и контрольных механизмов, с помощью которых обрабатывают детали или собирают изделия.

В механических цехах машиностроительных заводов применяются автоматические линии, созданные на базе новых специальных или серийных модернизированных станков.

Необходимым условием для осуществления непрерывно-поточного производства (особенно с применением конвейеров или автоматических линий) является ритмичность работы, т. е. выполнение работы с постоянной скоростью. Непрерывность потока требует, чтобы все операции в данном процессе выполнялись за один промежуток времени, равный по продолжительности промежутку, через который обрабатываемые детали или собираемые изделия поступают в поток и выходят из него. Этот промежуток времени и называют *ритмом работы*.

Выполнение указанного требования лучше всего обеспечивают рабочий конвейер и автоматическая линия, где ритм задается всему потоку механизмов транспортным устройством, автоматически передающим изделие с одного рабочего места на другое через установленные промежутки времени.

На одной и той же поточной линии могут обрабатываться (или собираться) детали одного либо нескольких видов. В зависимости от этого различают поток простой (один вид изделий) и поток групповой (несколько видов изделий).

§ 2. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Производственный процесс современного предприятия состоит из непосредственной обработки материалов, в результате которой изменяются форма, размеры или свойства материалов, и сопутствующих ей процессов. К последним относятся: транспортирование и хранение материалов, подготовка производства, обеспечение рабочих мест энергией и инструментами, учет продукции, управление производством, контроль и испытание продукции и т. д.

Сопутствующие процессы непосредственно не влияют на форму или свойства обрабатываемого материала, но они необходимы для планомерного и рационального осуществления процессов производства.

Таким образом, производственный процесс — это совокупность всех процессов, связанных с превращением сырья и материалов в готовую продукцию данного предприятия.

Процессы непосредственной обработки материалов на машиностроительных предприятиях подразделяются на следующие основные стадии:

- изготовление заготовок;
- превращение заготовок в детали;
- термическая и химико-термическая обработки деталей;
- нанесение защитных покрытий;
- сборка узлов и изделий.

В соответствии с этими стадиями производственных процессов, которые далее будут коротко описаны, машиностроительные заводы состоят обычно из следующих цехов: заготовительных (раскройный, литейный, кузнечный, прессовый и др.); обрабатывающих (механические); термических; цехов металлопокрытий и окраски; сборочных; вспомогательных (инструментальный, ремонтно-механический, ремонтно-строительный и др.).

Заготовки металла из прутков, проволоки, ленты, листа, проката и т. п., как правило, поступают на машиностроительный завод с металлургических комбинатов или заводов.

Часто машиностроительные заводы специализируются на изготовлении тех или иных заготовок или деталей не только для своего производства, но и для других заводов,

поставляя их по кооперации. Специализация и кооперирование производства значительно повышают выпускную способность предприятий и снижают себестоимость продукции.

Как основные, так и вспомогательные цехи делятся на производственные участки, возглавляемые старшими мастерами или начальниками участков (в зависимости от величины участка).

Руководителям участков даны большие права, их распоряжения являются обязательными для всех работающих на участке. Наряду с этим на руководителя участка возлагаются большие обязанности. Он должен обеспечить равномерное выполнение участком планового задания, выполнение работающими норм выработки, соблюдение ими технологической, трудовой и производственной дисциплины и т. д. Особенно велика роль мастера в воспитании молодых рабочих.

§ 3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК

Перед тем как приступить к изготовлению детали, материал, из которого она должна быть сделана, превращают в так называемые заготовки. Заготовки стараются получить такими, чтобы их форма и размеры максимально приближались к формам и размерам готовой детали. При этом условии сокращается расход материалов и электроэнергии, увеличивается производительность и т. п.

В зависимости от характера материала, назначения детали, требуемой точности ее изготовления и т. д. заготовки получают отливкой, ковкой, штамповкой, высадкой, прокаткой, волочением и другими способами.

Отливка. Расплавленный жидкий металл заливают в специальные формы, после остывания металла и разъема (или разрушения) форм получается заготовка заданной конфигурации и размеров.

Заготовки отливают из чугуна, стали, цветных металлов и сплавов различными способами: в земляные, металлические и оболочковые формы, под давлением, precisionным, центробежным способами.

Литье в земляные формы (литье в землю) довольно распространено, так как стоимость таких форм значительно меньше, чем при других способах отливки. Земляные формы изготавливают из так называемой формовочной

земли, в состав которой входят песок, глина и специальные добавки.

Точность и чистота отливки в земляные формы зависят от исходных материалов, качества технологической оснастки и оборудования и, кроме того, от технологических режимов.

Металл в такую форму можно заливать только один раз, т. е. из каждой формы получают только одну заготовку. Поэтому такой способ отливки малопроизводителен и, кроме того, дает несколько меньшую точность по сравнению с другими способами отливки заготовок.

Литье в металлические формы (кокили) более производительно, чем литье в землю, так как оно допускает многократную заливку металла в одну форму. При этом обеспечивается большая чистота поверхности и более точные размеры заготовок.

Литье в оболочковые формы (корковое литье) — сравнительно новый способ отливки заготовок и деталей из черных и цветных металлов, при котором форму изготовляют из смесей, содержащих в качестве крепителей терморезактивные смолы. Формовочная смесь наносится на поверхность подогретой металлической модели, вследствие чего терморезактивная смола оплавляється и на модели образуется предварительно отвердевшая форма (корка) толщиной 5—7 мм. Затем модель со слегка отвердевшей оболочкой помещают в печь, где происходит окончательное отверждение формы. После этого форму снимают с модели толкателями и направляют для заливки металлом.

Простота изготовления оболочковых форм, значительное уменьшение припусков на механическую обработку, высокая точность размеров отливок сложной конфигурации ($\pm 0,2$ мм на 100 мм длины) являются основными преимуществами этого способа.

Литье под давлением особенно распространено в производстве электро- и радиоаппаратуры и других подобных изделий. Сущность этого способа отливки состоит в том, что жидкий металл подается в металлическую форму под давлением выше атмосферного, благодаря чему хорошо заполняет все ее извилины. Литье под давлением используют для получения из цветных сплавов литых заготовок сложной формы с различными выступами, приливами и отверстиями.

Прецизионное (точное) литье основано на использо-

вании выплавляемых моделей*, которые изготовляют в металлических пресс-формах свободной заливкой жидкой модельной массы или запрессовыванием пастообразной массы прессом. Этим способом получают весьма точные и чистые отливки. Особенностью прецизионного литья является то, что оно позволяет получать не только заготовки, но и готовые детали сложной формы без дальнейшей механической обработки.

При центробежном литье жидкий металл заливают в форму, быстро вращающуюся вокруг вертикальной или горизонтальной оси. Этот способ наиболее эффективен для получения заготовок кольцевидной формы, труб, зубчатых колес и т. д.

Ковка и горячая штамповка — процессы, при которых нагретый металл обрабатывают ударом или давлением, пользуясь молотами, прессами и ковочными машинами. Если нагретый металл обрабатывают без специальных форм (штампов), то процесс называется *свободной ковкой*, если же в штампах — *горячей штамповкой*. При горячей штамповке на изготовление заготовок затрачивается значительно меньше времени, чем при свободной ковке. При этом заготовки получают более точные по форме и размерам, с меньшими допусками для дальнейшей механической обработки.

Холодная штамповка — процесс получения заготовок и деталей из листового, ленточного и полосового материала способом вырубки, гибки, вытяжки, отбортовки в штампах на прессах.

Способ холодной штамповки очень производителен и широко применяется в различных видах производства.

Высадка, так же как ковка и штамповка, является одним из способов получения различных заготовок пластической деформацией материала. Например, головки заготовок болтов, винтов, шурупов, заклепок и др. получают высадкой из проволоки или прутка на специальных автоматах**, благодаря чему этот метод высокопроизводителен.

Если диаметр заготовки не превышает 24 мм, головки высаживают без предварительного нагрева материала.

* Материалом для моделей служит большей частью парафиново-стеариновая смесь.

** Крепежные изделия или их заготовки изготовляют также на токарных станках и автоматах точением, что менее производительно, чем получение их высадкой.

ла; при больших диаметрах материал перед высадкой нагревают.

Прокатка — пропускание металла в горячем или холодном состоянии между вращающимися валками прокатного стана. В зависимости от формы валков (гладкие или с канавками) получают заготовки различного профиля. Этим способом изготовляют рельсы, различные балки (тавровые, Z-образные и др.), листы, ленты, трубы, прутки, проволоку и др.

Волочение — процесс протягивания металла через отверстие в волоочильной доске (фильере). Так как размер отверстия в волоочильной фильере меньше размера обрабатываемого материала, то при протягивании сечение последнего соответственно уменьшается вследствие сдвига металла. Волочением можно изменить и профиль протягиваемого материала: из прутка круглого сечения, например, можно получить шестигранник, квадрат и т. п., для чего отверстие в фильере делают соответствующего профиля. Этим способом изготовляют прутки, проволоку, трубы малых диаметров и др.

§ 4. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ И СБОРКА ИЗДЕЛИЙ

Способы обработки. Обработка резанием. Чтобы получить деталь из заготовки, ее обрабатывают, удаляя с поверхности излишний слой металла — припуск. При этом форма, размеры и шероховатость поверхностей детали должны соответствовать требованиям чертежа, по которому она изготовлена. Достигается это обработкой резанием поверхностей заготовки различными режущими инструментами.

При обработке вручную (слесарная обработка) пользуются такими инструментами, как напильники, зубила, шаберы и др.; при обработке на металлорежущих станках (механическая обработка) — различными резцами, фрезами, сверлами, зенкерами, протяжками, шлифовальными кругами и др.

В зависимости от формы обрабатываемой поверхности, свойств материала, требуемой точности изготовления и других факторов механическая обработка выполняется на различных металлорежущих станках.

Наружные цилиндрические, конусные и фасонные

поверхности обрабатывают обточкой, фрезерованием, протягиванием, шлифованием.

Отверстия круглой формы получают сверлением, зенкерованием, растачиванием, развертыванием, протягиванием, шлифованием, а фасонные отверстия и различной формы канавки — долблением, фрезерованием, шлифованием и протягиванием.

Плоские поверхности обрабатывают строганием, фрезерованием, шлифованием и протягиванием.

Наружную резьбу выполняют на токарных, резьбофрезерных, болторезных, резьбонакатных и резьбошлифовальных станках. Внутреннюю резьбу (в отверстиях) нарезают на токарных, сверлильных, резьбонарезных и резьбофрезерных станках.

Заготовки зубчатых колес обрабатывают на специальных зубодолбежных, зубофрезерных, зубострогальных, зубошлифовальных и других станках методами деления или обкатки. В первом случае применяют режущий инструмент, профиль которого соответствует форме впадин между зубьями; впадины при этом прорезают последовательно (одну за другой) по всей обрабатываемой поверхности заготовки. Во втором случае режущий инструмент и заготовка получают движение, соответствующее качению зубчатого колеса по рейке или качению одного зубчатого колеса по другому. Зубья отделяют шлифованием, шевингованием и притиркой.

За последние годы в машиностроении все большее распространение получают новые виды обработки заготовок. К ним относятся: ультразвуковая, электроэрозионная, химическая (например, химическое фрезерование), обработка изделий различными методами пластической деформации металла (например, накатка зубьев зубчатых колес, шлицевых валов).

Термическая и химико-термическая обработка. С помощью термической и химико-термической обработки достигается изменение внутреннего строения (структуры) и механических свойств металлов и сплавов. Все ответственные детали машин, инструменты и т. д. подвергаются термической или химико-термической обработке.*

* Подробнее процессы термической и химико-термической обработки описаны в гл. II «Основные сведения о материалах», § 6.

Защитные покрытия. Чтобы предохранить металлические изделия от разрушения (коррозии) под влиянием окружающей среды (воздух, вода, масло, различные химикаты), на их поверхности наносят различного рода защитные покрытия: металлические (цинк, свинец, кадмий, олово, медь, хром, никель, серебро, золото), химические (воронение, фосфатирование, оксидирование) и неметаллические (лаки, краски) *.

Сборка деталей. Сборка — процесс, в результате которого из отдельных деталей получают готовые изделия. Детали в большинстве случаев поступают на сборку в изделие не сразу. Их вначале собирают в несложные, затем более сложные узлы, группы и наконец в изделие. Такой порядок сборки значительно упрощает процесс, позволяет механизировать его, применять приспособления, конвейеры и т. д.

Сварка представляет собой один из видов сборки неразъемных соединений деталей местным нагреванием и расплавлением металла. Сваркой пользуются также для получения различных заготовок деталей, узлов и других элементов машин.

В зависимости от источников тепла, применяемого для нагревания свариваемых частей, различаются следующие способы сварки: электродуговая ручная, автоматическая под флюсом, аргонодуговая, газовая, контактная, точечная и др.

Контрольные вопросы

1. Каковы характерные отличия индивидуального, серийного и массового производств?
2. Что такое непрерывно-поточный метод производства и каковы его достоинства?
3. Назовите основные процессы машиностроительного производства.
4. Перечислите способы получения заготовок и укажите основные характеристики каждого из них.
5. Какие известны способы обработки заготовок для получения из них деталей?
6. Какими способами получают отверстия круглой формы?

* Подробнее процессы коррозии металлов и способы их защиты описаны в гл. II «Основные сведения о материалах», § 7.

Глава II

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ

§ 1. МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ

Металлы и их сплавы являются важнейшими материалами, применяемыми для изготовления различных машин, станков, приборов, инструментов и сооружений. Металлы имеют большое значение для развития народного хозяйства страны. По производству металла судят об уровне индустриального развития страны, ее экономической и оборонной мощи.

Характерными признаками металлов является металлический блеск, высокая электропроводность и теплопроводность, а также пластичность, т. е. способность изменять свою форму при обработке давлением.

Технически чистые металлы имеют ограниченное применение в промышленности. Большинство наиболее распространенных металлов в технике применяются в виде металлических сплавов, которые обладают более ценными механическими, технологическими и другими свойствами, чем чистые металлы.

Металлы делятся на черные и цветные. К черным металлам относятся сталь и чугун, к цветным металлам — медь, олово, свинец, цинк, магний, алюминий, кадмий и др.

§ 2. СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ

Свойства металлов подразделяются на физические, химические, механические и технологические.

Физические свойства металлов. К физическим свойствам относятся плотность, плавкость (температура плавления), теплопроводность, электропроводность, тепловое расширение.

Плотность — количество вещества, содержащееся в единице объема. Плотность металла характеризуется его удельным весом. Удельный вес — это 1 см^3 данного металла, выраженный в граммах.

Плавокость — способность металла переходить из твердого состояния в жидкое при определенной температуре.

Теплопроводность — способность металла с той или иной скоростью проводить тепло при нагревании.

Электропроводность — способность металла проводить электрический ток.

Тепловое расширение — способность металла увеличивать свой объем при нагревании.

Химические свойства металлов. Химические свойства металлов характеризуют отношение их к химическим воздействиям различных активных сред. Каждый металл обладает определенной способностью сопротивляться этим воздействиям. Основными химическими свойствами металлов являются окисляемость и коррозионная стойкость.

Окисляемость — способность металла вступать в реакцию с кислородом под воздействием окислителей.

Коррозионная стойкость — способность металла сопротивляться ржавлению.

Механические свойства металлов. К механическим свойствам металлов относят твердость, прочность, вязкость, упругость и пластичность.

Твердость — способность металла сопротивляться проникновению в него более твердого тела.

Прочность — способность металла сопротивляться разрушению под действием внешних сил.

Вязкость — способность металла сопротивляться быстро возрастающим ударным нагрузкам.

Упругость — способность металла восстанавливать свою первоначальную форму и размеры после снятия действующей нагрузки.

Пластичность — способность металла, не разрушаясь, изменять свою форму под действием нагрузки и сохранять полученную форму после снятия нагрузки.

Технологические свойства металлов. Технологические свойства металлов определяют их способность подвергаться различным видам обработки. Основными технологическими свойствами металлов являются ковкость, свариваемость, жидкотекучесть, прокаливаемость, обрабатываемость резанием.

Ковкость — способность металла изменять свою форму в нагретом или холодном состоянии под действием внешних сил.

Свариваемость — способность двух частей металла при нагревании прочно соединяться друг с другом.

Жидкотекучесть — способность расплавленного металла легко растекаться и хорошо заполнять форму.

Прокаливаемость — способность металла закаливаться на ту или иную глубину.

Обрабатываемость резанием — способность металла подвергаться механической обработке режущим инструментом с определенной скоростью и усилием резания.

§ 3. ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

К черным металлам относятся чугуны и стали, представляющие собой сплавы железа с углеродом, в состав которых входят еще и кремний, фосфор, марганец, сера и другие элементы.

Чугун — железоуглеродистый сплав, в котором содержание углерода превышает 2%. В состав его также входят кремний, марганец, фосфор и сера.

Чугун выплавляется в доменных печах из железных руд. Исходными материалами для его получения, кроме руды, служат топливо и флюсы.

Железная руда представляет собой горную породу, в которой содержатся соединения железа и примеси других элементов. Чугун получают из следующих железных руд: красного, бурого и магнитного железняков.

В качестве топлива используют главным образом каменноугольный кокс.

Флюсы применяют для отделения от железной руды пустой породы (окись кремнезема, кальция, марганца и др.), которая, способствуя образованию шлаков, оказывает вредное влияние на процесс выплавки чугуна.

В чугуне углерод содержится в виде механической примеси (свободного графита) и химического соединения с железом, представляющего собой карбид железа или цементит. Чугуны, в которых углерод находится в виде свободного графита, имеют в изломе серый цвет и крупнозернистое строение. Они хорошо обрабатываются режущим инструментом, имеют высокие литейные качества, относительно невысокую температуру плавления (1100—1200°С), небольшую усадку (1%) и применяются для изготовления многих деталей машин и механизмов. Эти чугуны называются *серыми*, или *литейными*.

Чугуны, в которых углерод содержится только в виде

химического соединения с железом, имеют в изломе белый цвет. Они плохо обрабатываются режущим инструментом и обычно используются для получения стали. Эти чугуны называются *белыми*, или *передельными*.

Кроме белого и серого чугунов, для отливки деталей в тракторной, автомобильной и других отраслях промышленности употребляется еще и так называемый *ковкий чугун*, который получается из белого чугуна путем специального отжига (томления) его в особых нагревательных печах при температуре 950—1000° С. При этом чрезмерная хрупкость и твердость, характерные для белого чугуна, намного снижаются. Ковкий чугун, как и серый, не куется, а название «ковкий» указывает лишь на значительную его пластичность.

Для повышения прочности чугуны легируют, т. е. вводят в их состав никель, хром, молибден, медь и другие элементы, а также модифицируют, т. е. добавляют к ним магний, алюминий, кальций, кремний. Полученный таким образом чугун называется *легированным* и *модифицированным*.

Наибольшее применение получили чугуны следующих марок:

отливки из серого чугуна: СЧ00, СЧ12-28, СЧ15-32, СЧ18-36 и др.;

отливки из ковкого чугуна: КЧ30-6, КЧ33-8, КЧ35-10, КЧ37-12 и др.;

отливки из модифицированного чугуна: МСЧ28-48, МСЧ32-52, МСЧ35-56 и др.

Буквы и цифры марок чугуна обозначают: СЧ—серый чугун, КЧ—ковкий чугун, МСЧ—модифицированный серый чугун. Первые две цифры после букв у серого чугуна указывают на предел прочности при растяжении, вторые — на предел прочности при изгибе.

Сталь—сплав железа с углеродом, содержащий углерода не более 2%.

По сравнению с чугуном сталь обладает значительно более высокими физико-механическими свойствами. Она отличается высокой прочностью, хорошо обрабатывается резанием, ее можно ковать, прокатывать, закаливать. Кроме того, сталь в расплавленном состоянии жидкотекуча, из нее изготовляют различные отливки. Поэтому она широко применяется во всех областях народного хозяйства, особенно в машиностроении.

Сталь получают из передельного чугуна путем его

переплавки и удаления избытка углерода, кремния, марганца и других примесей и выплавляют мартеновским, электрическим, бессемеровским, томасовским и кислородно-конверторным способами.

Наиболее распространенным способом получения обычных сортов стали является мартеновский, а для выплавки высококачественных сталей применяется электроплавка.

Сталь, выплавленная из чугуна на металлургических заводах, в виде слитков поступает в прокатные, кузнечные или прессовые цехи, где перерабатывается на фасонный и листовой прокат, а также в поковки различной формы и размеров.

Все применяемые в настоящее время стали классифицируются по следующим признакам:

по химическому составу — углеродистая, легированная;

по способу производства — сталь обыкновенного качества, качественная, высококачественная;

по назначению — конструкционная, инструментальная.

Углеродистая сталь широко используется в промышленности. Основной составляющей частью, определяющей ее механические и другие свойства, является углерод. Увеличение содержания углерода в стали повышает прочность и твердость, но уменьшает вязкость и делает ее более хрупкой.

В зависимости от назначения углеродистая сталь разделяется на конструкционную и инструментальную. В свою очередь конструкционная сталь делится на сталь обыкновенного качества и качественную.

Сталь конструкционная обыкновенного качества получается бессемеровским, томасовским или мартеновским способами и вырабатывается в виде листового и сортового проката, употребляемого для строительных конструкций, болтов, труб и т. д., а также для неотчетливых деталей машин.

Углеродистую сталь обыкновенного качества маркируют буквами Ст., после которых ставят цифры от 0 до 7. (Ст. 0, Ст. 1, Ст. 2 и т. д.). С увеличением номера возрастает содержание углерода в десятых долях процента.

Буквы в марке стали указывают на способ выплавки: М — мартеновская, К — конверторная и Б — бессемеровская.

Сталь конструкционную качественную получают в мартеновских или электрических печах. Она содержит мень-

ше вредных примесей (серы и фосфора) и идет на изготовление ответственных деталей. Поставляется качественная сталь в виде прутков, поковок, листов и других профилей.

В зависимости от химического состава сталь подразделяется на две группы: с нормальным содержанием марганца и с повышенным содержанием марганца.

Сталь I группы изготавливается следующих марок: 05кп; 08кп; 10кп; 10; 15кп; 15; 20кп; 20; 25; 30; 35 и т. д. до 85.

Сталь II группы: 15Г; 20Г; 25Г; 30Г; и т. д. до 70Г. Буква Г обозначает повышенное содержание марганца. Марки кипящей стали имеют в конце индекс кп.

Цифры, обозначающие марку стали, показывают среднее содержание в стали углерода в сотых долях процента (например, сталь марки 45 содержит в среднем 0,45% углерода).

Малоуглеродистые стали марок 0,8, 10, 20, 25 применяют для малонагруженных деталей, изготовление которых связано со сваркой и штамповкой. Из среднеуглеродистых сталей марок 40, 45, 50 изготавливают оси, валы, зубчатые колеса и другие детали. Высокоуглеродистые стали марок 55, 60 идут на изготовление спиральных пружин, тросов и других ответственных деталей.

Инструментальная углеродистая сталь выплавляется в мартеновских или электрических печах. Она делится на качественную и высококачественную сталь.

Инструментальная качественная сталь обозначается буквой У, после которой ставится цифра, указывающая содержание углерода в десятых долях процента, например, У7, У8, У9 и далее до 13.

Инструментальная высококачественная сталь содержит меньше, чем качественная, вредных примесей (серы, фосфора). Маркируют ее так же, как и качественную, но с добавлением буквы А, например, У7А, У8А и т. д. Применяется инструментальная углеродистая сталь для изготовления различных инструментов (ударных, режущих, измерительных и др.).

В состав легированной стали, кроме углерода, введены некоторые элементы, улучшающие ее свойства. К таким элементам относятся: хром, никель, кремний, вольфрам, марганец, ванадий, кобальт и др. В зависимости от вводимых легирующих элементов стали делятся на хро-

мистые, никелевые, кремнистые, хромоникелевые, хромованадиевые и др.

Легирующие элементы придают стали, в зависимости от ее назначения, необходимые свойства. Рассмотрим, какое влияние оказывают они на свойства стали.

Хром способствует увеличению прочности стали, ее твердости и сопротивляемости износу.

Никель увеличивает прочность, вязкость и твердость стали, повышает ее коррозионную стойкость и прокаливаемость. Ввиду большой стоимости он добавляется в сочетании с хромом, марганцем и другими присадками.

Кремний при содержании его более 0,8% увеличивает прочность, твердость и упругость стали, снижая при этом ее вязкость.

Марганец повышает твердость и прочность стали, улучшает ее свариваемость и прокаливаемость.

Легированная сталь по количеству введенных в нее легирующих элементов классифицируется на низколегированную (до 5% легирующих элементов), среднелегированную (от 5 до 10%) и высоколегированную свыше 10%).

По назначению легированная сталь, как и углеродистая, подразделяется на конструкционную и инструментальную.

Легирующие элементы, введенные в состав стали, согласно стандарту, имеют следующие обозначения: Х — хром, В — вольфрам, М — молибден, Ф — ванадий, К — кобальт, Г — марганец, Т — титан, С — кремний, Н — никель, Д — медь, Ю — алюминий, Р — бор.

Высококачественную сталь обозначают с добавлением в конце маркировки буквы А.

Легированная сталь маркируется сочетанием цифр и букв. Первые две цифры обозначают среднее содержание углерода в сотых долях процента, буквы — легирующие элементы, последующие за буквами цифры — содержание в процентах этих элементов в стали. Так, марка 40Х обозначает хромистую сталь с содержанием 0,4% углерода и 1% хрома; 30ХН3А — хромоникелевую сталь, содержащую около 0,3% углерода, 1% хрома и 3% никеля и т. д.

Из конструкционной легированной стали изготавливают ответственные детали машин и различные металлические конструкции. Для улучшения механических свойств детали из этой стали подвергаются термической обработке.

**Химический состав основных марок быстрорежущих сталей
(ГОСТ 9373—60)**

Марка стали	Содержание элементов						
	углерод	хром	вольфрам	ванадий	кобальт	молибден	прочие
							не более
P18	0,7—0,8	3,8—4,4	17,5—19,0	1,0—1,4	—	0,3	1,26
P12	0,8—0,9	3,1—3,6	12,0—13,0	1,5—1,9	—	Не более 0,5	1,36
P9	0,85—0,95	3,8—4,4	8,5—10,0	2,0—2,6	—	0,3	1,26
P6M3	0,85—0,95	3,0—3,6	5,5—6,5	2,0—2,5	—	3,0—3,6	1,26
P9Φ5	1,4—1,5	3,8—4,4	9,0—10,5	4,3—5,1	—	0,4	1,265
P14Φ4	1,2—1,3	4,0—4,6	13,0—14,5	3,4—4,1	—	0,4	1,265
P18Φ2	0,85—0,95	3,8—4,4	17,5—19,0	1,8—2,4	—	0,5	1,26
P9K5	0,9—1,0	3,8—4,4	9,0—10,5	2,0—2,6	5,0—6,0	0,3	1,26
P9K10	0,9—1,0	3,8—4,4	9,0—10,5	1,0—2,6	9,5—10,5	0,3	1,26
P10K5Φ5	1,45—1,55	4,0—4,6	10,0—11,5	4,3—5,1	5,0—6,0	0,3	1,265
P18K5Φ2	0,85—0,95	3,8—4,4	17,5—19,0	1,8—2,4	5,0—6,0	0,5	1,26

К конструкционным легированным сталям относятся: хромистая (15Х, 20Х, 30Х и др.), хромованадиевая (15ХФ, 20ХФ, 40ХФА), хромомолибденовая (15ХМ, 30ХМ, 30ХМА и др.), хромокремнистая (33ХС, 38ХС, 40ХС), хромоникелевая (12ХН2, 12ХН3А и др.) и др.

Инструментальная легированная сталь по сравнению с углеродистой обладает большой износоустойчивостью, она глубже прокаливается, обеспечивает повышенную вязкость в закаленном состоянии и менее склонна к деформациям и трещинам при закалке.

Режущие свойства легированных сталей примерно такие же, как и углеродистых, потому что у них низкая теплостойкость, равная 200—250 °С.

Назначение некоторых марок легированных инструментальных сталей следующее: сталь 9ХС применяется для изготовления плашек, сверл, разверток, фрез, гребенок и метчиков; сталь В1 — для спиральных сверл, метчиков, разверток, плашек, роликовых ножей; сталь ХВ5 — для токарных, строгальных и гравировальных резцов, для фрез и другого инструмента; сталь ХВГ — для длинных метчиков и разверток, фрез специального назначения и других инструментов.

Быстрорежущая сталь применяется для изготовления режущего инструмента. За высокие режущие свойства ее называли быстрорежущей. Благодаря наличию в ее составе вольфрама и ванадия эта сталь обладает красностойкостью (способностью сохранять высокие твердость и износостойкость при повышенных температурах). Инструмент, изготовленный из быстрорежущей стали, нагреваясь в процессе резания до 550—600 °С, не теряет своих режущих свойств.

Основные марки и химический состав быстрорежущих сталей приведены в табл. 1.

Помимо указанных в ГОСТе марок быстрорежущих сталей, за последнее время разработаны и находят применение новые марки вольфрамомолибденовые и вольфрамомолибденоникобальтовые. К последним относятся следующие марки сталей: Р6М5, Р9М4, Р12Ф4К5 и др. Они дешевле, чем сталь Р18, и превосходят ее по стойкости.

§ 4. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Цветные металлы широко применяются в промышленности несмотря на высокую их стоимость. Они

обладают особыми природными свойствами, которые отсутствуют у черных металлов.

К цветным металлам относятся: медь, алюминий, олово, свинец, цинк, магний и др.

Медь — металл красноватого цвета с удельным весом $8,93 \text{ Г/см}^3$ и температурой плавления 1083°С .

Наиболее ценные свойства меди — высокая электропроводность, пластичность, теплопроводность, повышенная коррозионная стойкость.

Медь широко применяется в электропромышленности, а также для получения различных сплавов, используемых в машиностроении.

Основные марки меди: М0, М1, М2, М3, М4.

Алюминий — легкий серебристо-белый металл с удельным весом $2,7 \text{ Г/см}^3$ и температурой плавления 658°С . Он обладает высокой электропроводностью, хорошей пластичностью и коррозионной стойкостью, поддается обработке давлением и прокатывается в тонкую фольгу.

Алюминий служит для изготовления электропроводов, посуды, фольги, а также для получения многих сплавов, применяемых в промышленности. В чистом виде алюминий используется мало, так как он имеет невысокие механические свойства.

Основные марки алюминия: АВ0000, АВ000, АВ00, АВ0.

Олово — серебристо-белый металл с удельным весом $7,3 \text{ Г/см}^3$ и температурой плавления 232°С . Оно применяется главным образом для лужения, приготовления припоев, входит в состав баббитов и бронз.

Основные марки олова: ОВ4000; 01ПЧ; 01; 02; 03; 04.

Свинец — голубовато-серый мягкий металл с удельным весом $11,34 \text{ Г/см}^3$ и температурой плавления 327°С . Он легко прокатывается. Свинец применяют для получения сплавов: бронзы, баббитов, припоев.

Основные марки свинца: С0, С1, С2, С3, С4.

Цинк — белый металл синеватого оттенка с удельным весом $7,14 \text{ Г/см}^3$ и температурой плавления 419°С . Он легко поддается обработке давлением и обладает особыми техническими свойствами, что позволяет широко использовать его вместо меди, олова и их сплавов.

Цинк применяется в виде полуфабрикатов, прутков, труб, полос, лент и проволоки, получаемых обработкой

давлением. Он также используется для приготовления сплавов с другими металлами.

Основные марки цинка: ЦВ, Ц0, Ц1, Ц2, Ц3, Ц4.

Магний — блестящий белый металл с удельным весом $1,74 \text{ г/см}^3$, обладающий ковкостью и температурой плавления 650°С .

Магний употребляется в самолетостроении для получения легких сплавов, обладающих высокими механическими свойствами (сплавы с алюминием, марганцем, цинком).

Основные марки магния: Мг1, Мг2.

§ 5. СПЛАВЫ

Цветные сплавы. Как уже было сказано ранее, цветные металлы (медь, алюминий, магний и прочие) в чистом виде имеют ограниченное применение. Для улучшения их механических, технологических и других свойств из цветных металлов готовят различные цветные сплавы: латуни, бронзы, алюминиевые, магниевые, антифрикционные (баббиты) и др.

Наиболее распространенными в промышленности сплавами цветных металлов являются следующие.

Латунь — сплав меди с цинком. По сравнению с чистой медью она имеет повышенную прочность, пластичность и твердость, а также обладает большей антикоррозийностью и жидкотекучестью. Латунь служит для изготовления листов, проволоки, литой и штампованной арматуры, посуды и т. д.

Основные виды латуни: литейные (для фасонного литья) и обрабатываемые давлением.

Латунь обозначается буквой Л и цифрой, указывающей процент содержания меди в сплаве. Например, марка латуни Л62 означает, что в ней содержится около 62% меди.

Наряду с простой применяется также специальная латунь, в состав которой входят железо, марганец, никель, олово и др. По прочности некоторые латуни не уступают углеродистой стали.

Специальная латунь, кроме буквы Л, маркируется условными обозначениями легирующих элементов: Ж — железо, Мц — марганец, Н — никель, О — олово, К — кремний, С — свинец. Количество элементов указывается цифрами. Например, марка ЛС59-1 обозначает

свинцовистую латунь, в которой содержится 59% меди, 40% цинка и 1% свинца.

Наиболее часто употребляют простые латуни Л62, Л68 и специальные ЛМц58, ЛС59-1, ЛО62-1 и др.

Бронза — сплав меди с оловом, свинцом, кремнием, марганцем и некоторыми другими элементами. Бронзы обладают высокой коррозионной стойкостью, жидкотекучестью и высокими антифрикционными свойствами. В зависимости от легирующих элементов, входящих в сплав, бронзы делят на оловянистые, алюминиевые, марганцовистые, кремнистые, свинцовистые и др.

Оловянистая бронза имеет повышенную коррозионную стойкость, жидкотекучесть и обладает хорошими антифрикционными свойствами. Она применяется в основном для отливки подшипников и других подобных деталей и обозначается буквами БрО с цифрами, указывающими содержание в ней олова в процентах.

Основные марки оловянистой бронзы: БрО10, БрО14, БрО20.

Алюминиевая бронза по сравнению с оловянистой имеет большую пластичность, коррозионную стойкость и лучше сопротивляется износу, но обладает более низкими литейными свойствами.

Добавление в алюминиевую бронзу железа, никеля и марганца повышает ее коррозионную стойкость и механические свойства. Такая бронза используется для изготовления фасонного литья, арматуры, зубчатых колес и других деталей.

Основные марки алюминиевой бронзы: БрАЖ9, БрАЖН10-4-4.

Марганцовистая бронза обладает высокой пластичностью, хорошо сопротивляется коррозии, но имеет сравнительно невысокие механические свойства и служит в основном для изготовления паровой арматуры.

Основной маркой марганцовистой бронзы является БрМц5

Кремнистая бронза характеризуется высокой пластичностью и хорошими литейными свойствами. Для увеличения коррозионной стойкости в нее добавляют марганец, а для улучшения антифрикционных свойств — свинец. Из кремнистой бронзы изготавливают пружинящие контакты, проволоку и т. д. Наиболее распространена бронза марки БрКМц3-1.

Свинцовистая бронза имеет высокие антифрикционные свойства. Бронза марки БрС30 используется для заливки вкладышей подшипников.

Бериллиевая бронза обладает высокой упругостью, износоустойчивостью и твердостью. Бронза марки БрБ2 употребляется для изготовления пружин, износоустойчивых деталей и т. д.

Бронзы маркируют следующим образом: Бр — бронза, последующие буквы означают легирующие элементы, цифры — процентный состав олова и других элементов. Например, марка БрОЦ6-6-3 означает, что в бронзе содержится 6% олова, 6% цинка, 3% свинца, остальное медь.

С и л у м и н — сплав алюминия с кремнием, обладает хорошими литейными свойствами и широко применяется для всевозможных отливок. По сравнению с алюминием имеет лучшие механические свойства и повышенную плотность.

Основные марки силумина: АЛ2, АЛ3, АЛ4, АЛ5, АЛ9.

Д ю р а л ю м и н — сплав алюминия с медью, магнием и марганцем. Медь и магний при термической обработке увеличивают прочность сплава, а марганец — твердость и коррозионную стойкость.

Дюралюмин подвергают термической обработке для повышения его механических свойств, которые при этом приближаются к свойствам среднеуглеродистой стали. Особенно распространен этот сплав в авиационной промышленности.

Основные марки дуралюмина: Д1, Д6, Д16, Д18.

Магние в ы е с п л а в ы — сплавы магния с алюминием, цинком, марганцем и другими элементами. Литейные свойства магниевых сплавов ниже алюминиевых, однако благодаря своему малому удельному весу они часто применяются в авиастроении, радиопромышленности и т. д.

Прочность магниевых сплавов может быть повышена путем термической обработки.

Основные марки магниевых сплавов: МЛ4, МЛ5.

Б а б б и т ы — сплавы на свинцовой или оловянистой основе, имеющие малый коэффициент трения скольжения при работе в паре с другими металлами. Эти сплавы называются *антифрикционными*.

Оловянистые баббиты имеют в своем составе сурьму,

медь, олово и применяются для заливки подшипников особо нагруженных машин.

Свинцовистые баббиты, помимо свинца, содержат сурьму, олово и медь. Их используют в подшипниках металлообрабатывающих станков, электродвигателей, автомобилей и пр.

Основные марки баббитов: Б83, Б16.

Твердые сплавы. Твердые сплавы получили широкое распространение в металлообрабатывающей промышленности для резания, штамповки, волочения, правки шлифовальных кругов и наплавки быстроизнашивающихся поверхностей, а также в горной промышленности для бурения.

Стойкость инструментов, оснащенных твердыми сплавами, значительно выше, что намного повышает производительность оборудования и снижает себестоимость изготавливаемых изделий. Твердые сплавы изготавливаются из тончайших зерен карбида тугоплавких металлов — вольфрама и титана, сцементированных вспомогательным металлом — кобальтом.

Карбиды — химические соединения углерода с металлами и некоторыми металлоидами (кремнием, бором). Они придают сплавам высокую твердость, приближающуюся к алмазу (например, карбид бора), и износостойчивость. Среди твердых сплавов наиболее употребительными являются металлокерамические.

Металлокерамические твердые сплавы применяются в виде пластин к режущим инструментам: резцам, сверлам, разверткам и др., а также их используют для правки шлифовальных кругов, высадочного инструмента и армирования штампов, при обработке и резке стекла и т. д.

Для изготовления пластин порошкообразные составляющие тщательно перемешиваются и смесь прессуется под давлением от 1000 до 4200 кг/см². Полученные в пресс-формах полуфабрикаты спекаются в электропечи при температуре 1400—1500° С. При спекании связующий металл (кобальт) расплавляется и, обволакивая зерна карбидов, связывает их.

Металлокерамические твердые сплавы обладают высокой твердостью ($HRA=88-92$ кг/см²) и способностью сохранять режущие свойства при температуре 1000—1100° С без ощутимого износа. Ими можно обрабатывать закаленную сталь, отбеленный чугун, гранит и пр.

Наша промышленность выпускает три группы металлокерамических твердых сплавов (ГОСТ 3882—67):

сплавы вольфрамовой группы (ВК-2, ВК-3М, ВК6, ВК8 и др.), применяемые для обработки чугуна, стали и неметаллических материалов (пластмасс, резины, фарфора, стекла и т. д.);

сплавы титановольфрамовой группы (Т5К10, Т15К6, Т30К4 и др.), используемые только при обработке сталей;

сплавы титанотанталовольфрамовой группы (ТТ7К12), применяемые для резания стальных поковок и отливок по корке с раковинами и при наличии песка, шлака и различных неметаллических включений.

Буквы в марках твердых сплавов означают: В — карбиды вольфрама, К — кобальт, Т — карбиды титана. Цифры после букв показывают процентное содержание данного металла в сплаве. Например, в твердом сплаве Т15К6 содержится 15% карбида титана, 6% кобальта и остальное (79%) — карбиды вольфрама.

Литые твердые сплавы (рэлит, сормайт, стеллит и др.) выпускают в виде литых круглых стержней и применяют для наплавки газовой горелкой ацетиленокислородным пламенем быстроизнашивающихся деталей машин и инструментов.

Минералокерамические твердые сплавы изготавливаются в основном из окиси алюминия, подвергнутой спеканию. В их состав не входят дорогостоящие элементы: вольфрам, кобальт и др.

Эти сплавы обладают высокой твердостью, плотностью, теплостойкостью (до 1200°С), что дает возможность работать на больших скоростях резания ($v=100\div 800$ м/мин). Однако механическая прочность их мала. Они боятся ударной нагрузки и вибраций, поэтому широкого распространения не получили.

Минералокерамическими сплавами (марка ЦМ-332) оснащают металлорежущий инструмент, который применяют для чистовой и получистовой обработки на токарных и фрезерных станках термически обработанных деталей.

§ 6. ТЕРМИЧЕСКАЯ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ

Термическая обработка стали. Термической обработкой называется процесс нагрева металла до определенной температуры, выдержки при этой температу-

ре и последующего охлаждения с той или иной скоростью. В результате такого процесса не изменяется химический состав металла, но меняется его структура и механические свойства.

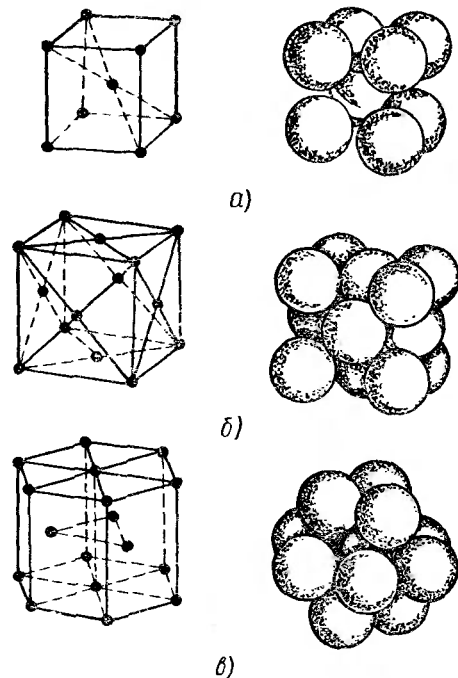


Рис. 1. Строение кристаллической решетки:

а — кубическая объемноцентрированная, *б* — кубическая гранецентрированная, *в* — гексагональная

Структуру металла (его строение) можно определить по излому. В поверхности излома видно большое количество зерен, связанных между собой. Каждое такое зерно состоит из мельчайших частиц — атомов, которые, располагаясь в определенном порядке, образуют кристаллическую решетку.

В металлах чаще всего встречаются три типа расположения атомов:

1) атомы располагаются в углах и в центре куба, образуя кубическую объемноцентрированную решетку (рис. 1, *а*);

2) атомы располагаются по углам куба и в середине каждой его грани, образуя кубическую гранецентрированную решетку (рис. 1, *б*);

3) атомы располагаются в углах и в центре на шестигранных основаниях призмы и три атома внутри ее, образуя гексагональную решетку (рис. 1, *в*).

Процесс перестройки атомов одного вида пространственной решетки в другой при определенных температурах называют *аллотропическим превращением*.

Аллотропические формы, в которых кристаллизуется металл, называют модификациями и обозначают α , β , γ , δ и т. д.

Атомы меняют свое расположение в зависимости от температуры нагрева.

При нагреве железа до температуры 910°C атомы располагаются в виде куба, образуя кристаллическую решетку α -железа; восемь атомов расположены по углам решетки и один — в центре ее (рис. 1, а). Если нагревать железо выше 910°C , кристаллическая решетка с перегруппированными атомами превращается в куб с четырнадцатью атомами и образует решетку γ -железа (рис. 1, б).

В сталях превращение α -железа в γ -железо протекает при температуре более низкой (723°C), чем в чистом железе. Если нагретый металл медленно охлаждать, то перестройка кристаллической решетки происходит в обратном порядке.

Свойства металла зависят от расположения атомов в кристаллической решетке. Железо в отожженной стали находится в форме α -железа и называется *ферритом*. Углерод же с железом связан химически, и такая структура называется *цементитом* (карбид железа). Феррит вязок, а цементит обладает большой твердостью и хрупкостью. Структура, при которой зерна цементита равномерно расположены в феррите, называется *перлитом*. Твердый раствор углерода в железе, образующийся при высокой температуре, называется *аустенитом*. Структура закаленной стали, полученная при быстром охлаждении, называется мартенситом; такая сталь обладает высокой твердостью и хрупкостью.

Термическая обработка бывает нескольких разновидностей: отжиг, нормализация, закалка и отпуск, поверхностная закалка, обработка холодом.

Отжиг применяется в основном для снижения твердости с целью облегчения механической обработки и снятия в стали внутренних напряжений. Температура нагрева при отжиге зависит от содержания в стали углерода. Сталь с содержанием углерода более 0,8% нагревают до температуры $750\text{—}760^{\circ}\text{C}$, для стали с меньшим содержанием углерода температуру постепенно повышают до $930\text{—}950^{\circ}\text{C}$.

После нагрева металл медленно охлаждают в печи. В отожженном состоянии сталь приобретает перлитную структуру.

Нормализация предназначена для улучшения структуры стали, снятия внутренних напряжений и обес-

печения лучших условий обработки резанием. Она отличается от отжига тем, что охлаждение производится не в печи, а на воздухе.

После нормализации сталь приобретает также перлитную, но более мелкозернистую и однородную структуру. Твердость и прочность стали при этом выше, чем после отжига.

Закалка заключается в нагреве стали до определенной температуры, выдержке при этой температуре и последующем быстром охлаждении в воде, масле, расплавленных солях или на воздухе. Закалка применяется в сочетании с отпуском для повышения твердости, прочности и износостойчивости стали.

Нагрев углеродистых и легированных сталей под закалку производится в электрических печах или в соляных ваннах. В результате закалки сталь получает мелкозернистую структуру, в которой преобладает мартенсит — самая твердая и хрупкая структура.

При быстром охлаждении во время закалки в металле возникают внутренние напряжения, которые могут вызывать трещины, коробление и хрупкость. Эти дефекты устраняют последующим отпуском.

Отпуск заключается в нагреве стали до температуры, значительно более низкой, чем при закалке, выдержке при этой температуре и охлаждении.

Углеродистые и легированные стали нагревают до температуры 150—250° С, а быстрорежущие подвергаются 3-кратному отпуску при температуре 550—580° С. Охлаждение осуществляется на воздухе.

Поверхностная закалка представляет собой нагрев до определенной температуры (температуры закалки) поверхностного слоя стального изделия с последующим быстрым охлаждением. При этом можно получить высокую твердость в относительно тонком слое (от 0,3 до 10 мм) рабочих поверхностей изделия без изменения структуры и твердости внутренней массы металла этого изделия. Такое свойство особенно ценно для напряженно работающих деталей (коленчатые валы двигателей, зубчатые колеса и др.), которым необходима большая твердость трущихся рабочих частей и упругая (нехрупкая) основная масса металла изделия.

Поверхностная закалка осуществляется на специальных высокочастотных установках при помощи индукторов, через которые пропускают токи высокой частоты.

Высокочастотная поверхностная закалка обеспечивает хорошее качество металла, поэтому широко применяется в промышленности.

Обработка холодом заключается в повышении твердости и износоустойчивости стали путем перевода остаточного аустенита закаленной стали в мартенсит. Эта обработка производится на специальных установках, обеспечивающих температуру ниже нуля.

Химико-термическая обработка. Химико-термическая обработка применяется с целью изменения химического состава и свойств поверхностных слоев стали, получения более высокой поверхностной твердости, износоустойчивости и коррозионной стойкости. Достигается это внедрением (диффузией) определенных элементов из внешней среды в поверхностный слой металла.

К химико-термической обработке стали относятся: цементация, азотирование, цианирование, алитирование.

Цементация — насыщение поверхностного слоя стали углеродом при нагреве до температуры $880\text{—}950^\circ\text{C}$ с последующей закалкой. Цель ее — получение высокой твердости и износоустойчивости поверхности детали.

Цементации подвергаются детали из низкоуглеродистой стали с содержанием углерода $0,1\text{—}0,25\%$. При насыщении количество углерода может быть доведено до $1\text{—}1,25\%$. Цементацию деталей обычно производят после их механической обработки с оставлением припуска на окончательную шлифовку.

Азотирование — поверхностное насыщение стали азотом при нагреве до температуры $500\text{—}700^\circ\text{C}$ в аммиаке.

Азотированию подвергают главным образом детали, изготовленные из сталей, содержащих алюминий, хром и молибден, с целью повышения твердости, износоустойчивости поверхностного слоя и коррозионной стойкости.

Цианирование — совместное насыщение поверхности стали одновременно углеродом и азотом при температуре $530\text{—}550^\circ\text{C}$. Оно может выполняться в жидкой, твердой и газообразной средах.

Цианирование применяют для повышения стойкости спиральных сверл и других быстрорежущих инструментов и деталей сложной конфигурации.

Алитирование — поверхностное насыщение стали алюминием путем диффузии его из сред, содержащих

алюминий. При этом сталь приобретает высокую окислительную стойкость (при температурах до 800—850° С). Применяется алитирование для топливников газогенераторных машин, чехлов термопар, разливочных ковшей и т. д.

§ 7. КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ И ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Коррозией называется процесс разрушения металлов вследствие химического и электрохимического взаимодействия их с окружающей внешней средой. В деталях и сооружениях коррозия вызывает постепенное разрушение поверхности, образование раковин, а также полное изменение металла, например тонкие листы металла могут целиком превратиться в окислы — ржавчину.

Потери металла от коррозии довольно велики и наносят ущерб народному хозяйству. В обычных условиях коррозия развивается под действием воды и кислорода. Известно несколько видов коррозии, основными из них (по разрушительному действию) являются химическая и электрохимическая коррозии.

Химическая коррозия является результатом воздействия на металл агрессивной среды, не проводящей электрический ток. Такой средой могут быть газы или некоторые органические вещества, например масла. На поверхности металла образуются химические соединения, чаще всего пленки окислов.

Электрохимическая коррозия возникает при соприкосновении металла с жидкостью, проводящей электрический ток и называемой электролитом. Такими жидкостями могут быть кислоты, щелочи, растворы солей, почвенная вода и пр.

Чтобы предохранить металл от коррозии, применяют следующие основные способы его защиты: металлические покрытия; неметаллические покрытия; химические покрытия.

Металлические покрытия. На защищаемый от коррозии металл наносят тонкий слой другого металла, обладающего большей антикоррозийной стойкостью. Нанесение металлических покрытий производится следующими способами: горячим, гальваническим, металлизацией (распылением) и др.

При *горячем способе* покрытие образуется в результате погружения деталей в ванну с расплавленным метал-

лом. Этим способом производятся цинкование (покрытие цинком), лужение (оловом), свинцевание (покрытие свинцом), алитирование (алюминием).

Гальванический способ заключается в том, что на поверхность деталей, погруженных в ванну с электролитом, под действием электрического тока осаждается тонкий слой металла.

Гальванические покрытия образуются при электролизе раствора солей таких металлов, как цинк, олово, свинец, никель, хром и др.

Преимущество этого способа перед другими в том, что он допускает нанесение любого металла на изделия с требуемой толщиной слоя защитного покрытия (от 0,005 до 0,030 мм) без нагрева изделия. Распространены следующие гальванические покрытия: хромирование, никелирование, цинкование и др.

Металлизация (распыление) заключается в нанесении тонкого слоя расплавленного металла на изделие специальным аппаратом — металлатором.

Неметаллические покрытия. Для защиты от коррозии изделия покрывают лаками, красками, эмалями и смазкой. Назначение этих покрытий — изоляция металла от воздействия внешней среды.

Лакокрасочные покрытия составляют около 65—70% от всех антикоррозийных покрытий. Недостаток этих покрытий — их малая механическая прочность и обгорание при высоких температурах.

Химические покрытия на поверхности изделий образуют защитные неметаллические пленки, чаще всего окисные. Такие покрытия образуются в результате обработки паром и др.

При оксидировании изделия погружают в растворы азотнокислых солей при температуре около 140°С.

Обработка паром готовых инструментов или деталей машин производится с целью увеличения коррозионной стойкости и уменьшения износа рабочих поверхностей инструментов и деталей в процессе их работы. Паром обрабатывают детали и инструменты после термической и окончательной механической обработки, включая заточку и доводку. Стальные изделия при нагреве до 400—600°С под действием паров воды подвергаются активному окислению с образованием на поверхности характерной окисной пленки.

При этом происходит дополнительный отпуск —

снимаются напряжения, полученные на предыдущих операциях. Окисная пленка играет роль твердого и смазывающего вещества и способствует увеличению износостойкости и коррозионной устойчивости деталей.

§ 8. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наряду с металлами во всех отраслях промышленности большое распространение получили неметаллические материалы. К ним относятся пластические массы, резина, химикаты, формовочные, текстильные, древесные, лакокрасочные и другие материалы. Особо следует отметить пластмассы, с каждым годом все шире внедряемые в промышленность.

Пластмассы. Пластмассы представляют собой материалы, основой которых служат природные или синтетические соединения, способные при нагревании или под давлением формироваться и устойчиво сохранять приданную им форму. В состав пластмасс входят:

- 1) различные наполнители (древесная мука, ткань, бумага, стеклянное волокно, хлопковые очесы и др.), повышающие прочность;
- 2) связующие вещества (естественные и искусственные смолы, феноло-формальдегидные смолы);
- 3) красители;
- 4) пластификаторы, повышающие пластичность и эластичность, а также ряд других вспомогательных веществ.

Большинство изделий из пластмасс изготавливается горячим прессованием в металлических пресс-формах или отливкой под давлением. Поэтому они не нуждаются в последующей механической обработке. Из пластмасс (слоистых), выпускаемых в виде прутков и листового материала, детали изготовляют механической обработкой.

Изделия из пластмасс имеют малый удельный вес, достаточную прочность, высокие антикоррозионные и электроизоляционные свойства; они значительно дешевле металлических изделий.

Пластмассы применяются в качестве заменителей дефицитных цветных металлов и сплавов при производстве электроаппаратуры, зубчатых колес, вкладышей, подшипников, армированных вытяжных штампов и даже крупногабаритных изделий (кузова автомобилей и др.).

Основные виды пластмасс, имеющие промышленное

значение, следующие: текстолит (содержащий ткань), гетинакс (содержащий бумагу), лигнофоль и дельта-древесина (содержащие древесину), стеклопластики (со стекловолоконным наполнителем), полиэтилен, полистирол, аминопласт, карболит, волокнит, различные полимеры и многие другие.

Абразивные материалы. Абразивные материалы представляют собой большую группу неметаллических материалов высокой твердости, предназначенных для шлифовки, заточки и доводки инструмента, деталей и т. д. Из абразивных материалов изготавливаются шлифовальные круги, шлифовальные шкурки, пасты и другие инструменты.

Абразивные материалы бывают естественные (кварц, наждак, корунд, алмаз, кремнь, гранат, пемза и др.) и искусственные (электрокорунд, карбид кремния, карбид бора). Чаще всего на машиностроительных заводах используют искусственные абразивные материалы.

Режущие свойства абразивных материалов зависят от их зернистости, твердости, рода связи и структуры.

Зернистость (размер зерна) абразивного материала по ГОСТ 3647—59 имеет следующие номера: 200, 160, 125, 100, 80, 63, 50, 40, 32, 25, 20, 16, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, М40, М28, М20, М14, М10, М7, М5 в порядке уменьшения размера зерна. Номер зерна соответствует длине стороны ячейки сита в сотых долях миллиметра.

В зависимости от размера зерна абразивные материалы разделяются на три группы: шлифзерна ($N_{\circ} 200 \div 16$), шлифпорошки ($N_{\circ} 12 \div 3$) и микропорошки ($M 40 \div 5$).

Абразивные материалы имеют высокую твердость и уступают по твердости только алмазу.

Под твердостью абразивного круга понимают не твердость зерна, а прочность связи, ее способность удерживать шлифующие зерна при эксплуатации.

Согласно ГОСТ 3751—47 различают следующую твердость абразивных кругов: мягкие (М1, М2, М3), среднемягкие (СМ1, СМ2), средние (С1, С2), среднетвердые (СТ1, СТ2, СТ3), твердые (Т1, Т2), весьма твердые (ВТ1, ВТ2) и чрезвычайно твердые (ЧТ1, ЧТ2).

Абразивные зерна при изготовлении абразивных инструментов соединяются между собой связками: керамической (К), бакелитовой (Б), вулканитовой (В) и др.

Структура абразивного инструмента характеризуется объемным соотношением между зернами, связкой и по-

рами. Абразивный инструмент имеет три структуры: плотную (№ 0—3), среднеплотную (№ 4—6) и открытую (№ 7—12). Чем больше номер, тем больше пор в единице объема и обеспечиваются меньшие прижоги металла.

Наша абразивная промышленность выпускает все необходимые для народного хозяйства абразивы, причем электрокорунд составляет 75% от всего выпуска абразивов, он содержит 92—94% окиси алюминия. Электрокорунд обладает большой твердостью и вязкостью. Он имеет две разновидности: электрокорунд нормальный (Э) и электрокорунд белый (ЭБ). Тот и другой применяются для обработки сталей, чугуна, вязкой бронзы и т. д.

Для обработки твердых сплавов, серого чугуна, меди, алюминия и других металлов и сплавов, обладающих низким сопротивлением разрыву, применяются абразивные инструменты из карбида кремния. Марки карбида кремния — КЗ (зеленый) и КЧ (черный).

Природные и искусственные (синтетические) алмазы. Из всех абразивных материалов особое место занимают природные и искусственные (синтетические) алмазы. Твердость алмаза значительно превосходит твердость всех применяемых в промышленности инструментальных и абразивных материалов. Алмаз заслуженно называют «королем твердых тел».

Алмаз и технический прогресс неотделимы. Однако до недавних пор применение природных алмазов в нашей промышленности ограничивалось их добычей. В настоящее время, несмотря на успешную разработку богатейших месторождений, добыча алмазов еще не может удовлетворить возрастающую потребность общества.

Поэтому наряду с природными алмазами все большее значение для техники приобретают искусственные (синтетические) алмазы. Синтетические алмазы при изготовлении из них алмазно-абразивного инструмента не только не уступают природным, но имеют перед ними значительные преимущества — они дешевле и обладают большой работоспособностью. Синтетическому алмазу покоряются самые твердые труднообрабатываемые материалы: оптическое и техническое стекло, хрусталь, кварц, твердые сплавы, фарфор, корунд, мрамор, гранит, германий, кремний, различная керамика, бетон, огнеупоры и многие другие.

Синтетические алмазы в первую очередь получили широкое применение в инструментальном производстве для

заточки и доводки твердосплавного металлорежущего инструмента, что повышает его стойкость в 2—3 раза, сокращает расход твердых сплавов в 1,5—2 раза, на 1—2 класса повышает чистоту обрабатываемой поверхности.

В нашей стране получили наибольшее распространение марки синтетических алмазов: АСО, АСП и АСВ.

АСО — алмазные зерна обычной прочности. Используют для изготовления кругов на органической связке и применяют для чистовой заточки и доводки режущих инструментов.

АСП — алмазные зерна повышенной прочности. Используют для изготовления кругов на органической, металлической и керамической связках и применяют для снятия больших припусков и предварительной заточки инструмента.

АСВ — алмазные зерна особо высокой прочности. Используют для изготовления алмазных кругов на металлической связке, работающих в особо тяжелых условиях.

Алмазно-абразивный инструмент изготавливается на органической, металлической, керамической, металлургической, эластичной (резиновой) и других связках. Выбирают ее с учетом применяемой марки алмаза, обрабатываемого материала, вида и режима обработки.

Одной из важнейших характеристик алмазно-абразивного инструмента, определяющей его режущую способность, производительность и срок службы, является концентрация алмаза в инструменте, т. е. содержание алмазного порошка в каратах (1 карат равен 0,2 г) в 1 см³ алмазного слоя. В нашей стране наибольшее распространение получил инструмент с концентрацией алмаза 50, 100 и 150%. За 100%-ную концентрацию принимается содержание алмаза в алмазоносном слое, равное 25% его объема, что составляет 4,4 карата алмаза в 1 см³.

Из синтетических алмазов изготавливаются шлифовальные круги, бруски, надфили, головки, шлифовальные шкурки и пасты.

В последнее время довольно широко начал применяться новый сверхтвердый материал — кубический нитрид бора (боразон) — для заточки и шлифовки инструмента из быстрорежущих сталей, где обычные синтетические алмазы неэффективны. Боразон обладает твердостью алмаза, намного превосходит его по термостойкости и в отличие от углеродистой природы алмаза нейтрален к

железу. Абразивные инструменты из боразона изготавливаются в виде кругов, брусков, сегментов, головок, шлифовальной шкурки и паст.

§ 9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

К вспомогательным материалам относятся смазочные, смазочно-охлаждающие жидкости, обтирочные материалы и др.

В качестве смазочных жидкостей применяют масла: минеральные, растительные и животные. К охлаждающим жидкостям, которыми пользуются при обработке металлов резанием, относятся мыльная и содовая вода, масляные эмульсии и др.

Смазочными жидкостями обычно смазывают узлы машин и механизмов для уменьшения трения, а также для охлаждения в процессе работы режущими инструментами. При сверлении, зенкерования и развертывании углеродистых и легированных сталей в качестве охлаждающей жидкости используют эмульсии и реже растительные масла, а при нарезании резьбы — эмульсии, сульфорезол и растительные масла.

Для удаления со станков мелкой стружки и масла, обтирания инструментов и обрабатываемых деталей применяются хлопчатобумажные концы и тряпки.

Контрольные вопросы

1. Какими свойствами обладают металлы?
2. Чем отличается чугун от стали?
3. Как подразделяются стали по своим основным свойствам?
4. Как влияют на свойства стали легирующие элементы?
5. Какими основными свойствами обладает быстрорежущая сталь?
6. Какие вы знаете цветные металлы?
7. Чем отличается латунь от бронзы?
8. Назовите основные марки твердых сплавов и укажите области их применения.
9. Как производится закалка, отпуск и цементация стали?
10. Что такое коррозия металлов? Как предохранить металл от коррозии?
11. Что представляют собой пластмассы?
12. Какие абразивные материалы применяются в машиностроении?
13. Какие применяются в машиностроении природные и синтетические алмазы?

§ 1. ПОНЯТИЕ О ЧЕРТЕЖЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ТЕХНИКЕ

Чтобы можно было изготовить какой-либо предмет, необходимо знать его форму и размеры. Для изготовления предмета наиболее простой, знакомой нам формы достаточно дать его описание. Например, требуется изготовить кольцо цилиндрической формы с наружным диаметром 20 мм, внутренним 10 мм и высотой 5 мм. Этих данных вполне достаточно, чтобы рабочий, имеющий представление о кольце, цилиндре и диаметре, мог изготовить такое кольцо. Но предмет сложной (или незнакомой) формы с большим количеством размеров только по его описанию изготовить невозможно. В этом случае требуется его изображение, передача его формы и размеров.

Предмет можно изобразить так, как мы его видим (объемно), при помощи рисунка или фотографии, но при этом получается искажение формы и размеров, а также чаще всего не представляется возможным показать внутреннее устройство предмета. Поэтому рисунком (фотографией) с указанием на нем размеров можно обойтись лишь при изготовлении простых предметов.

Для изготовления сложных предметов необходимо применить такой способ изображения, при котором форма предмета, соотношение его частей, расположение изображаемых частей предмета относительно друг друга и внутреннее устройство предмета не искажались бы, т. е. круг оставался кругом, прямой угол — прямым, параллельные прямые линии были бы параллельны и т. д. Этим требованиям удовлетворяет способ изображения предмета при помощи чертежа, на котором предмет можно показать с разных сторон — в нескольких видах, причем каждый вид (проекция) изображает предмет только с одной какой-либо стороны. Помимо этого,

разрезами и сечениями показывают внутреннее устройство предмета.

Если сравнить рисунок цилиндра, изображенного на рис. 2, а, с чертежом того же цилиндра, изображенного на рис. 2, б, то сразу будет видно преимущество чертежа перед рисунком.

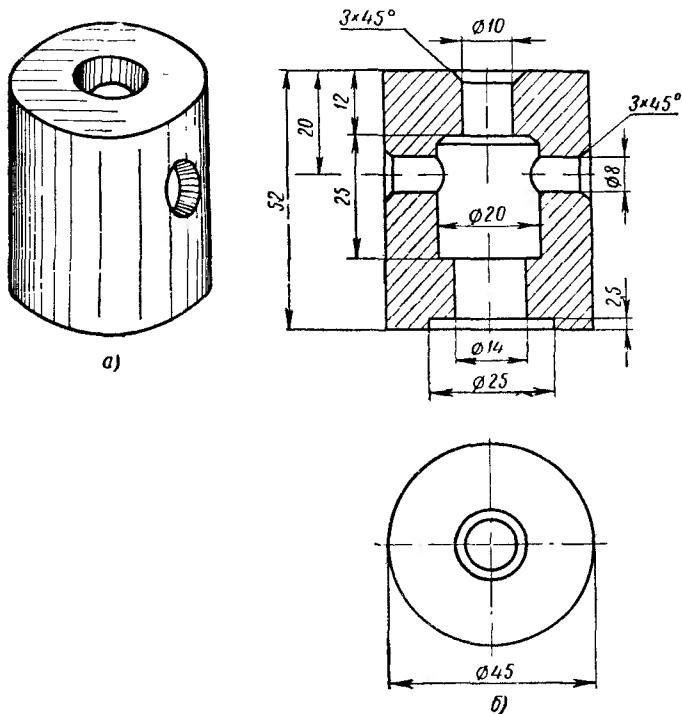


Рис. 2. Цилиндр:
а — рисунок, б — чертеж

По рисунку нельзя судить, например, сколько отверстий в цилиндре, на какую глубину они просверлены и т. д. На чертеже вместо одного изображения цилиндра представлен двумя правильными геометрическими фигурами — прямоугольником и кругом, которые являются проекциями (соответственно) боковой поверхности (в разрезе) и основания цилиндра.

Эти проекции дают полное представление как о внешнем, так и о внутреннем устройстве цилиндра.

Таким образом, чертеж — изображение на плоскости предмета (или его части) точно и полно передающее его форму, а также содержащее все необходимые данные для его изготовления и контроля.

Преимущество чертежа заключается еще и в том, что выполнение его, так же как и понимание (чтение), не требует никаких особых способностей, необходимых для художника.

Умение правильно (грамотно) читать чертеж обеспечивает правильное изготовление предмета, облегчает труд рабочего, способствует увеличению выработки и помогает быстрее овладеть квалификацией. Для правильного и всестороннего понимания чертежа надо знать правила и приемы, которыми пользуются конструктор и чертежник при составлении чертежей.

§ 2. СУЩНОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПРОЕКЦИРОВАНИЯ

Виды (проекции) предмета располагаются на машиностроительном чертеже в определенном порядке по способу прямоугольных проекций. В центре чертежа помещается главный вид, или вид спереди, справа от него — вид слева, слева от главного вида — вид справа, внизу, под главным видом, — вид сверху, над главным видом — вид снизу, правее вида слева — вид сзади.

Однако не всегда на чертеже требуется помещать все перечисленные выше проекции. Изображая предмет простой формы, можно ограничиться тремя или двумя видами, а иногда и одним (например, плоские детали из листового материала). В то же время при изображении предмета сложной формы иногда недостаточно этих шести согласованных между собой основных проекций. Тогда строят дополнительные проекции (включая разрезы, сечения, и др.), число которых неограниченно. И если указанный порядок расположения основных проекций (при любом их количестве — от двух до шести) обязателен, то дополнительные проекции могут быть расположены в любом свободном месте поля чертежа. Взаимное расположение шести основных проекций на чертеже обусловлено правилами прямоугольного проецирования, которые заключаются в следующем.

Представим себе две плоскости (например, два листа бумаги), одна из которых занимает вертикальное положение, а другая — горизонтальное. Первую — вертикальную плоскость — обозначим буквой V (рис. 3, а), а вторую — горизонтальную — буквой H . Плоскость V будет называться вертикальной плоскостью проекций, а плоскость H — горизонтальной. Линия OX , по которой эти плоскости пересекаются, называется осью проекций.

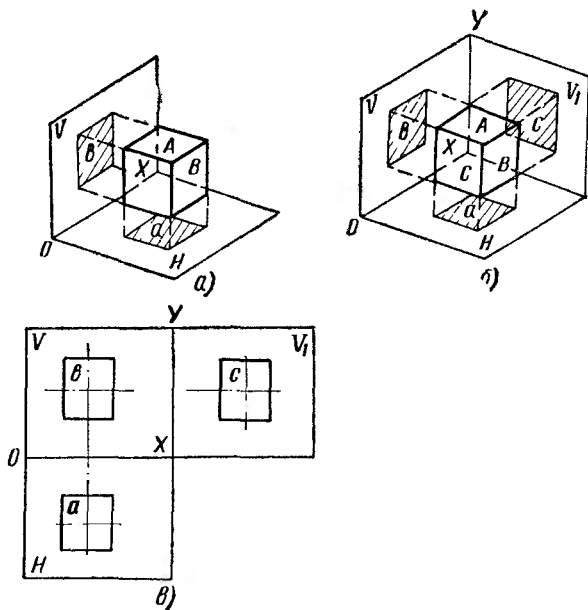


Рис. 3. Проецирование прямоугольной коробки на три плоскости проекций

В пространстве перед плоскостями проекций поместим (подвесим), например, прямоугольную коробку и посмотрим на ее переднюю сторону (грань) B точно под прямым углом*. Мы увидим только эту сторону коробки, а все остальные стороны будут невидимы. Так как сторона B коробки представляет собой прямоугольник, то, чтобы

* Так как взгляд наблюдателя направлен на предмет под прямым углом, то и способ назван способом прямоугольного проецирования.

получить ее изображение на вертикальной плоскости проекций V , проведем из вершин стороны B перпендикуляры на плоскость V и точки пересечения перпендикуляров с плоскостью V соединим прямыми линиями. В результате на плоскости получим проекцию b передней стороны коробки (вид спереди, или главный вид).

Таким же образом на горизонтальной плоскости проекций H построим проекцию верхней точки A коробки, глядя на эту грань тоже точно под прямым углом, но сверху. Полученная проекция a будет видом сверху.

Теперь, если к двум имеющимся плоскостям V и H пристроим еще одну вертикальную плоскость проекций так, чтобы она примыкала к ним справа от плоскости V , то получим боковую (профильную) плоскость проекций V_1 (рис. 3, б). Линия XU , по которой пересекаются обе вертикальные проекции, будет второй осью проекций. На этой плоскости, так же как и в предыдущих случаях, построим проекцию C левой стороны коробки, которая будет видом слева.

Затем развернем все три плоскости проекций в одну горизонтальную плоскость по осям OX и XU и получим чертеж коробки в трех основных согласованных проекциях — вид спереди, вид сверху и вид слева (рис. 3, в). Этих трех видов вполне достаточно для изображения такого простого предмета, как коробка *, так как остальные ее стороны ничем не отличаются от изображенных, т. е. вид справа не отличается от вида слева, вид снизу — от вида сверху и вид сзади — от вида спереди.

Но для изображения предмета сложной формы, у которого каждая из сторон отличается от других, ограничиться тремя проекциями нельзя; в этом случае нужно построить большее число проекций.

Чтобы понять, как строятся остальные проекции, представим себе, что предмет помещен внутри куба, грани которого образуют шесть плоскостей проекций (рис. 4, а)**.

На каждой из плоскостей проекций, пользуясь приемами, описанными выше, построим все шесть видов предмета, причем кроме известных нам уже трех видов на плоскостях проекций V , H , V_1 получим дополнительно: на левой плоскости проекций — вид справа, на верхней

* В данном случае коробку можно изобразить даже в двух проекциях.

** Для большей наглядности на рис. 4, а грани куба как бы разрезаны и раскрыты.

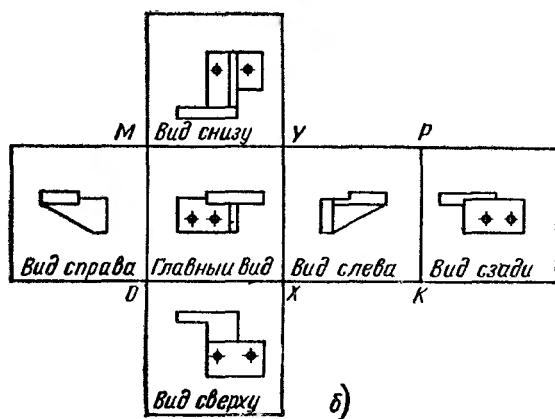
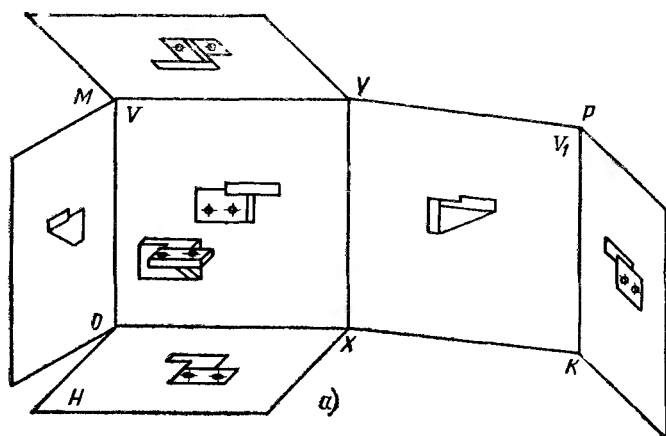


Рис. 4. Проецирование предмета сложной формы на шесть плоскостей проекций

горизонтальной плоскости проекций — вид снизу и на передней плоскости проекций — вид сзади.

Затем, развернув грани куба по осям проекций OX , MY , UX , PK и MO , получим чертеж предмета в шести основных согласованных проекциях (рис. 4, б).

Таким образом, в зависимости от сложности форм предмета на чертеже изображается то или иное количество его видов.

Обычно конструктор или чертежник исходит из правила, что количество видов предмета должно быть наименьшим и в то же время достаточным для получения исчерпывающего о нем представления.

Для лучшего уяснения правил расположения проекций в приведенных примерах плоскости и оси проекций мы обозначили буквами и каждый вид сопроводили соответствующим названием. На рабочих чертежах все это,

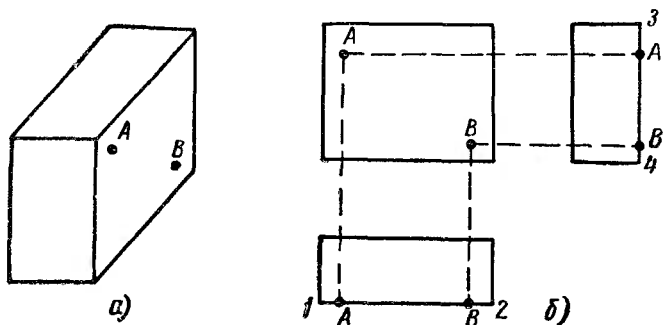


Рис. 5. Проекции точек, расположенных на одной стороне бруска

а также линии, разделяющие плоскости проекций (оси проекций), не выполняются. Только вид сзади сопровождается всегда соответствующей надписью или указанием на направление проектирования (например, «Вид А»).

Такое же указание делают, если какая-либо другая проекция располагается с нарушением указанных правил или в дополнение к основным вычерчивается проекция части поверхности предмета. В этих случаях у связанного с дополнительным видом изображения предмета ставится стрелка, указывающая направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением.

Зная правила расположения проекций на чертеже, можно легко находить отдельные элементы, линии, точки изображенного предмета на всех видах, что очень важно при чтении чертежа.

Так, например, пользуясь этими правилами, попробуем найти на видах сверху и слева проекции точек А и В, нанесенных на передней стороне бруска, изображенного на рис. 5, а. Для этого вначале выполним чертеж бруска в трех проекциях (рис. 5, б), причем за главный вид

(вид спереди) примем переднюю сторону бруска, на которой нанесены точки. На виде сверху передняя сторона полностью не видна. Она изображается линией 1—2 и поэтому точки *A* и *B* спроецируются на этой линии. На виде слева передняя сторона также полностью не видна и проецируется она на нем линией 3—4, на которой и будут находиться проекции точек *A* и *B*. Итак, мы определили положение точек *A* и *B* на всех трех проекциях чертежа.

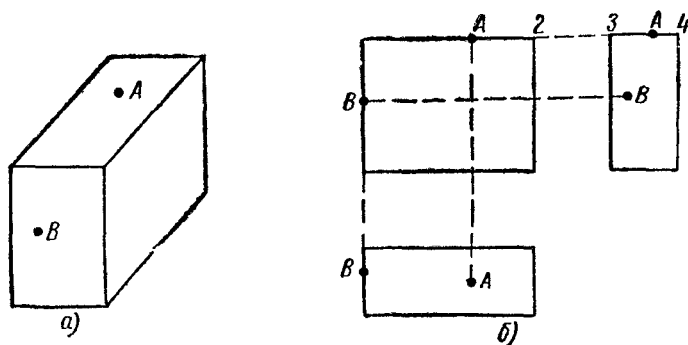


Рис. 6. Проекция точек, расположенных на двух сторонах бруска

Теперь допустим, что точки *A* и *B* нанесены не на одной, а на двух сторонах бруска: точка *A* — на верхней стороне, а точка *B* — на боковой (рис. 6, *a*). Изобразим брусок на чертеже снова в трех проекциях и посмотрим, как на них расположатся эти точки. Как видно на рис. 6, *b*, точка *A* будет находиться на виде сверху, а точка *B* — на виде слева. На главном виде верхняя сторона спроецируется линией 1—2 и на ней будет находиться проекция точки *A*; на виде слева верхняя сторона спроецируется линией 3—4 и на ней будет находиться вторая (боковая) проекция точки *A*.

Таким же образом найдем и проекцию точки *B* на видах спереди и сверху.

Исходя из этих примеров можно сделать вывод, что для нахождения точек предмета на проекциях чертежа необходимо:

1) определить, на какой проекции чертежа изображена та сторона предмета, на которой нанесены эти точки;

2) установить, как выглядит (проецируется) эта сторона на остальных проекциях чертежа;

3) найти положение проекций точек на остальных видах, проводя на них из точек перпендикуляры.

По этому же принципу находят и проекции линий, очерчивающих предмет. Для этого вначале проецируют характерные точки, определяющие положение линий на видах (точки начала и конца линий, изгибов, изменения направления и т. д., между которыми заключена проекция всей линии), и, соединяя эти точки линиями, получают проекции на различных видах.

Проекции отдельных элементов предмета на видах чертежа можно найти, определяя проекции линий, очерчивающих этот элемент.

§ 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРАВИЛА ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Общие сведения. Теперь, когда мы ознакомились с принципами изображения предмета на чертеже по способу прямоугольных проекций, рассмотрим, что же представляет собой машиностроительный чертеж, по каким правилам его выполняют и какие приняты в нем условности.

На всех современных предприятиях основным техническим документом, по которому изготавливают различные изделия, является производственный чертеж. В нем, кроме изображения изделия, имеется еще целый ряд указаний о размерах изделия и всех его элементов; материале, из которого оно должно быть изготовлено; требованиях, которым должно удовлетворять готовое изделие, и т. д. На основании указаний чертежа составляют все остальные технические документы (карты технологических процессов, различные инструкции, специальные технические условия и т. п.), необходимые для осуществления производственного процесса.

В соответствии с этапами производственного процесса (изготовление заготовок и деталей, сборка изделий и т. п.), а также в зависимости от их назначения и использования все машиностроительные чертежи делятся на следующие виды:

чертежи изделий основного производства, изображаю-

щие изделия, вырабатываемые данным производством, и их составные части;

чертежи изделий вспомогательного производства — специального инструмента, приспособлений, моделей, пресс-форм и т. д., предназначенных для изготовления изделий основного производства;

чертежи технологические, чертежи, изображающие заготовки, а также чертежи, предназначенные для выполнения и контроля отдельных технологических операций;

чертежи эксплуатационные, поясняющие инструкции по настройке, регулированию, обслуживанию изделий и их частей;

чертежи заявочные и патентные, относящиеся к изобретательству и рационализации.

По своему содержанию чертежи подразделяются на шесть видов:

1) чертежи деталей, содержащие необходимые данные для их изготовления и контроля;

2) чертежи сборочные, изображающие изделия, группы, узлы в сборе и содержащие необходимые данные для их сборки и контроля;

3) чертежи общих видов, изображающие изделия, группы, узлы и содержащие их основные характеристики;

4) чертежи габаритные, изображающие контуры изделия или его составных частей с простановкой габаритных, установочных и присоединительных размеров;

5) чертежи монтажные, изображающие контуры изделия или его составных частей и содержащие все необходимые данные и указания для установки изделия (группы и т. д.) на место его монтажа;

6) чертежи табличные, содержащие данные, необходимые для изготовления или применения ряда однотипных деталей, узлов, групп изделий.

В зависимости от стадии проектирования изделий и объема (типа) производства все чертежи подразделяются еще на различные виды.

Чертежи изделий основного производства подразделяются на чертежи проектные и чертежи рабочие.

В свою очередь проектные чертежи делятся на чертежи эскизного (дающие общее представление об устройстве, размерах и принципе работы проектируемого изделия) и чертежи технического проекта (состоящие обычно из чертежей общих видов и сборочных чертежей, выполнен-

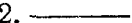
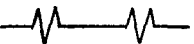
ных так, чтобы по ним можно было сделать рабочие чертежи).

Рабочие чертежи, по которым осуществляются производственные процессы изготовления изделия, также подразделяются на: чертежи серийного или массового производства; чертежи индивидуального производства; чертежи ремонтные.

Любой из перечисленных чертежей состоит из изображения изделия (группы, узла, детали), различных надписей, помещаемых как непосредственно у самих изображений, так и на свободном от них поле чертежа, размеров и различных условных обозначений.

Независимо от типа, назначения и содержания все машиностроительные чертежи выполняются и оформляются по одним и тем же правилам, ограниченными стандартами. Эти правила упрощают чертежные работы, придают чертежам большую ясность и облегчают их чтение.

Линии чертежа. ГОСТ 2.303—68 установлено для применения в чертежах восемь типов линий:

1.  сплошная основная.
2.  сплошная тонкая.
3.  сплошная волнистая.
4.  штриховая.
5.  разомкнутая.
6.  штрих-пунктирная тонкая.
7.  штрих-пунктирная утолщенная.
8.  сплошная тонкая с изломами.

Сплошной основной линией выполняют на чертеже видимые глазу контуры изображаемого предмета, видимые линии перехода, контуры вынесенного сечения и сечения, входящего в состав разреза.

Сплошной тонкой линией показывают контуры наложенного сечения, размерные и выносные линии, линии штриховки в разрезах и сечениях, линии-выноски, полки линий выносок, линии для изображения пограничных деталей, ограничения выносных элементов, оси проекций и т. п.

Сплошной волнистой линией выполняют линии обрыва и линии разграничения вида и разреза.

Штриховой линией изображают невидимые глазу контуры предмета, невидимые линии перехода.

Тонкой штрих-пунктирной линией выполняют осевые и центровые линии, линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений, линии изображения частей изделий в крайних и промежуточных положениях, линии изображения развертки, совмещенной с видом.

Утолщенной штрих-пунктирной линией показывают на чертеже поверхности, подлежащие термообработке или покрытию, линии изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью (наложенная проекция).

Разомкнутой линией обозначают линии сечений, сплошной тонкой с изломами — длинные линии обрыва.

Следует учитывать, что перечисленные линии имеют на чертежах различную толщину, что также облегчает их чтение. В зависимости от сложности и величины чертежа толщина линий видимого контура (сплошная основная линия) принимается от 0,6 до 1,5 мм; толщины всех остальных линий находятся в зависимости, которая приведена ниже.

Название линий	Соотношение толщин
Сплошная основная	S
Сплошная тонкая	От $\frac{S}{2}$ до $\frac{S}{3}$
Сплошная волнистая	То же
Штриховая	»
Штрих-пунктирная тонкая . . .	»
Штрих-пунктирная утолщенная	От $\frac{S}{2}$ до $\frac{2}{3}S$
Разомкнутая	От S до $1\frac{1}{2}S$
Сплошная тонкая с изломами	От $\frac{S}{2}$ до $\frac{S}{3}$

Пример применения типов линий, обозначенных выше порядковыми номерами, показан на рис. 7.

Масштабы (М). Для уменьшения или увеличения изображения предмета на чертеже ГОСТ 2.302—68 установлены следующие ограничения:

$M1:1$ означает, что изделие на чертеже изображено в натуральную величину;

$M1:2$; $M1:2,5$; $M1:4$; $M1:5$; $M1:10$; $M1:15$; $M1:20$; $M1:25$; $M1:40$; $M1:50$; $M1:75$; $M1:100$; $M1:200$; $M1:400$; $M1:500$; $M1:800$; $M1:1000$ говорит о величине уменьшения изображения по отношению к его действительным размерам ($M1:2$ — в два раза меньше, $M1:10$ — в десять раз меньше и т. д.);

M2:1; M2,5:1; M4:1; M5:1; M10:1, M20:1; M40:1; M50:1; M100:1 показывает, во сколько раз изображение на чертеже больше натуральной величины изделия (M2:1 — в два раза больше; M5:1 — в пять раз больше и т. д.).

Соответствующий масштаб, увеличивающий или уменьшающий изображение изделия, конструктор выбирает в зависимости от сложности и действительной величины изделия.

Неполные проекции, разрезы, сечения. Помимо полных проекций (видов), правила изображения которых описаны выше, при выполнении производственных чертежей применяют некоторые условности и упрощения, позволяющие в отдельных случаях значительно сократить время выполнения чертежа, уменьшить его площадь и т. д.

Так, например, детали, имеющие большую длину при одинаковой по всей длине форме (трубы, полосы, различные стержни и т. п.), вычерчивают неполностью, а с разрывом (изломом) проекций. В этих случаях средняя часть детали не показывается (как бы выламывается), а изображаются лишь ее концы, разделенные сплошной волнистой линией (рис. 8, а). С этой же целью у детали, проектирующейся в форме симметричной фигуры, вычерчивается только одна половина. При этом границей изображенной и неизображенной половин служат оси симметрии (рис. 8, б). Если же изображается часть детали (больше половины), то границей будет сплошная волнистая линия (рис. 8, в).

Внутренние (невидимые) контуры деталей можно изображать штриховой линией (рис. 9, а, главный вид), но зачастую это оказывается недостаточным или невозможным, так как такие линии слишком затемняют чертеж и

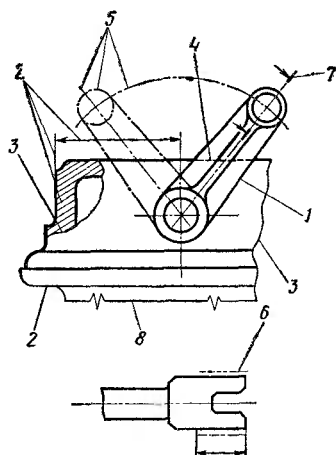


Рис. 7. Пример применения линий чертежа:

- 1 — сплошная основная, 2 — сплошная тонкая, 3 — сплошная волнистая, 4 — штриховая, 5 — штрих-пунктирная тонкая, 6 — штрих-пунктирная утолщенная, 7 — разомкнутая, 8 — сплошная тонкая с изломами

делают его непонятным. В этих случаях применяют разрезы и сечения (ГОСТ 2.305—68).

Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими секущими плоскостями. Одна часть предмета как бы отбрасывается, а внутренний вид оставшейся части полностью вычерчивается, т. е. изображается все, что лежит в секущей плоскости, и все, что расположено за ней.

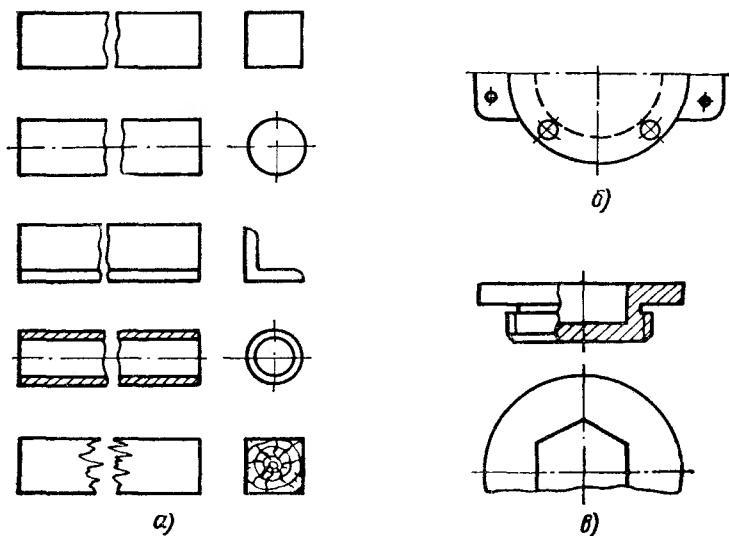


Рис. 8. Неполные проекции:
а — с разрывом, б — половинная, в — больше половины

Места, где секущая плоскость прошла по телу детали, заштриховываются и поэтому резко отличаются от пустот в плоскости разреза (рис. 9, б).

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций разрезы разделяются на следующие:

горизонтальные (секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций, например разрез Б — Б, рис. 9, в);

вертикальные (секущая плоскость перпендикулярна к горизонтальной плоскости проекций, разрез В — В, рис. 9, б);

наклонные (секущая плоскость составляет с горизон-

тальной плоскостью проекций угол, больший или меньший прямого, разрез $B—B$, рис. 9, з).

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы бывают: простые, образованные одной секущей плоскостью (рис. 9, б), и сложные, образованные двумя и более секущими плоскостями (разрез $B—B$, рис. 9, в).

Если сложный разрез образован несколькими параллельными секущими плоскостями, он называется *ступенчатым* (разрез $B—B$, рис. 9, в) и *ломаным*, если секущие плоскости пересекаются (разрез $A—A$, рис. 9, в).

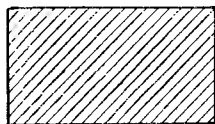
Направление секущих плоскостей в разрезах, когда секущая плоскость не совпадает с осью симметрии, указывается на чертеже линией, называемой линией сечения (изображается разомкнутой линией). На начальном и конечном штрихах ставят стрелки, указывающие направление взгляда. У начала и конца линии сечения, а иногда и у перегибов этой линии ставится одна и та же буква русского алфавита, а над проекцией разреза делается соответствующая надпись (например, $A—A$, $B—B$ и т. д.).

Разрезы могут быть *полными* (см. рис. 9, в) и *местными* (частичными), если они служат для выяснения устройства предмета лишь в отдельном, узкоограниченном его месте; в этом случае разрез выделяется на виде сплошной волнистой линией (рис. 9, д).

Если изображаемый предмет или его часть проектируется симметричной фигурой, то половина (или четверть) вида и соответствующего разреза могут быть соединены, как показано на рис. 9, е.

Если на чертеже разрез таких деталей, как винты, заклепки, шпонки, непустотелые валы, шпиндели, шатуны, рукоятки и т. п., получается продольным, то условно их показывают нерассеченными и, следовательно, не штрихуют (рис. 9, ж). В поперечном же разрезе (т. е. когда секущая плоскость проходит перпендикулярно к их продольной оси) такие детали вычерчивают по указанным выше правилам. Шарикоподшипники же всегда показывают нерассеченными и не штрихуют.

Нерассеченными на сборочных чертежах в продольных разрезах всегда показывают крепежные гайки и шайбы под них. Этой же условностью пользуются при изображении таких элементов деталей, как спицы маховиков, шкивов, зубчатых колес, тонких стенок типа ребер и т. п., если секущая плоскость направлена вдоль их оси или длинной стороны.



Металлы



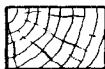
бетон армированный



Неметаллические материалы кроме указанных ниже



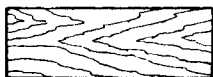
Волокнистые материалы (вата, войлок, стекловата, мипора и т.п.)



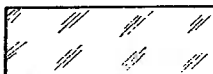
Древесина поперек волокон



Сетка



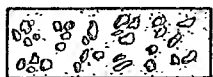
Древесина вдоль волокон



Стекло и другие прозрачные материалы



Фанера



бетон неармированный



Жидкости



Грунт

а)



б)



в)



г)



д)

Рис. 10. Штриховка в разрезах и сечениях

Сечения — это особый вид разрезов, отличающийся от них тем, что изображается только место разреза, т. е. только то, что расположено в самой секущей плоскости, а то, что расположено за ней, не изображается. Например, на рис. 9, *и* показан чертеж детали с канавкой, по которой прошла секущая плоскость *А—А*. На сечении изображена только та часть, через которую прошла секущая плоскость, а то, что находится за ней (фланец), не показано. Если бы это был разрез, то был бы изображен и фланец.

Сечения могут быть вынесенными (рис. 9, *к*) и наложенными (рис. 9, *л*). В первом случае сечения располагаются на любом месте чертежа, а во втором — на самой проекции детали. Контур вынесенного сечения выполняют основной сплошной линией, а контур наложенного сечения — сплошной тонкой, причем контур изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывается.

Штриховка в разрезах и сечениях (графическое обозначение материалов). Штриховка металлов в разрезах и сечениях выполняется согласно ГОСТ 2.306—68 в виде параллельных прямых линий, проводимых под углом 45° * к осевой линии или линии контура, принимаемой за основную. Наклон линий может быть как влево, так и вправо, но для всех разрезов и сечений, относящихся к одной и той же детали, штриховка делается с наклоном в одну и ту же сторону.

При штриховке в разрезах и сечениях металлов и других материалов, наиболее употребляемых в машиностроении, применяют обозначения, показанные на рис. 10, *а*.

В чертежах штампованных, вальцованных и других деталей узкие и длинные площади, ширина которых на чертеже от 2 до 4 мм, можно штриховать в разрядку для металлических материалов, как показано на рис. 10, *б*, а для неметаллических — как показано на рис. 10, *в*.

Узкие площади сечений, ширина которых на чертеже менее 2 мм, можно вместо штриховки показывать зачерненными с просветами между смежными сечениями (рис. 10, *г* и *д*).

Размеры на чертежах и их чтение. Основанием для суждения о размерах предмета служат только размерные

* Если направление линий в штриховках совпадает с направлением линий контура или осевыми, то вместо угла 45° допускаются углы 30 и 60° .

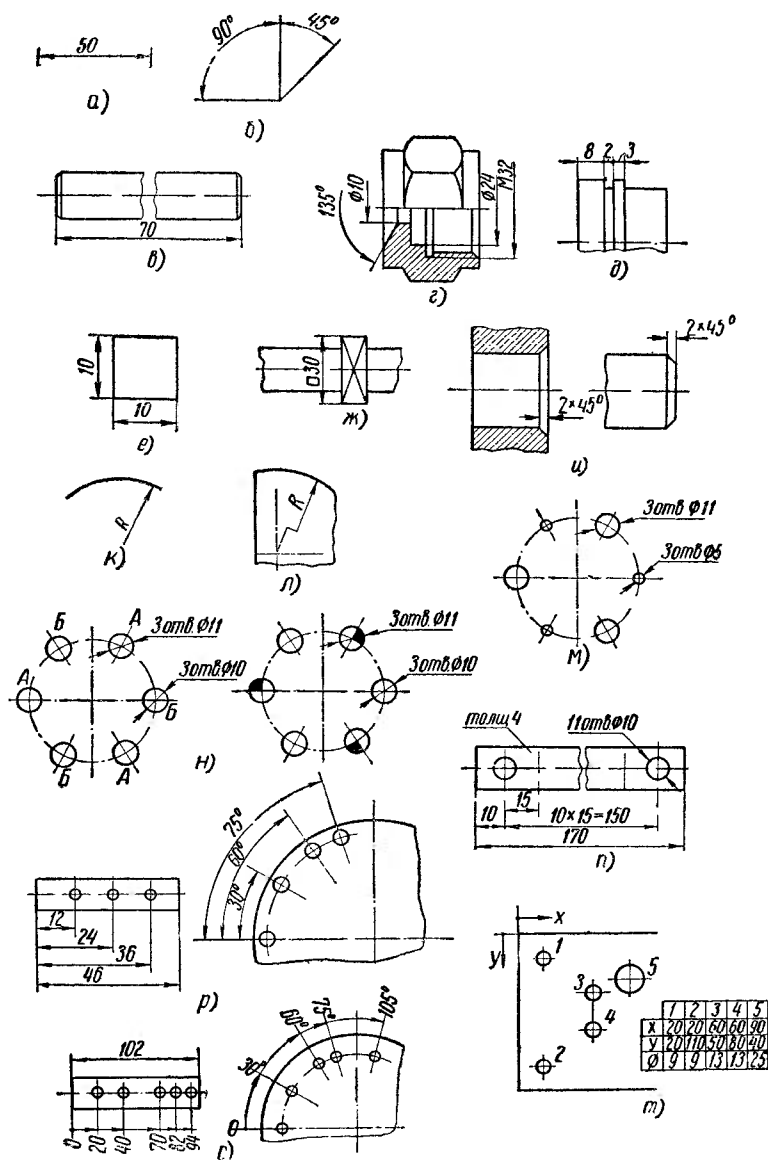


Рис. 11. Простановка размеров на чертежах

числа (цифры), проставляемые на чертеже независимо от масштаба последнего.

На машиностроительных чертежах линейные размеры проставляют в миллиметрах. Если приходится применять другие единицы измерения, то на чертеже в примечании указывают например «размеры в сантиметрах».

Размеры указываются размерными числами и размерными линиями. Размерные числа проставляют над размерными линиями (рис. 11, *а* и *б*). Размерные линии на обоих концах имеют стрелки, упирающиеся острием в соответствующие линии контура, выносные, осевые и другие линии.

При разрыве изображения размерную линию проводят полностью со стрелками на обоих концах (рис. 11, *в*), если же проекция вычерчена не полностью (только до оси симметрии или с обрывом), то размерную линию проводят несколько дальше оси (или линии обрыва) и ставят только одну стрелку (рис. 11, *г*).

При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки могут быть заменены точками или штрихами на выносных линиях (рис. 11, *д*).

Перед размерным числом диаметра во всех случаях ставят условный знак $\varnothing$, а перед размерным числом радиуса — знак R . Размеры квадрата (в том числе и квадратного отверстия) обозначают, как указано на рис. 11, *е* и *ж*. Перед размерным числом, характеризующим конусность, ставят знак $\triangleleft$, острый угол которого направлен в сторону вершины конуса; перед размерным числом, определяющим уклон, наносят знак $>$, острый угол которого направлен в сторону уклона.

Размеры фасок, выполняемых под углом 45° , определяются размером катета в треугольнике, образованном фаской, и наносятся, как показано на рис. 11, *и*. Размеры же фасок под другими углами указываются двумя линейными размерами или одним линейным и одним угловым, т. е. по тем же правилам, что и все другие элементы деталей.

Если не требуется указывать положение центра дуги окружности, размерную линию радиуса обрывают (рис. 11, *к*); если же положение центра необходимо показать (например, для его координирования), но из-за отсутствия места на чертеже или большой величины радиуса центр не может быть показан без нарушения масштаба,

то размерную линию радиуса изображают с изломом (рис. 11, л).

При вычерчивании предмета, имеющего несколько одинаковых элементов (например, отверстий, пазов, фасок и т. п.), размеры наносят не на каждом из них, а только на одном с указанием количества таких элементов (рис. 11, м). Если на чертеже имеется несколько групп элементов, различных по размерам, но почти одинаковых по своим изображениям, то одинаковые элементы обозначают условными знаками и для каждой разновидности элементов размеры наносят только один раз (рис. 11, н).

При расположении ряда одинаковых элементов (например, отверстий) на равных расстояниях друг от друга вместо размерных цепочек допускается ставить один размер между соседними элементами и, кроме того, размер между крайними элементами с указанием на первом месте количества промежутков между элементами и на втором месте размера промежутка (рис. 11, п).

Ряд смежных размеров может быть нанесен от общей базы (рис. 11, р) или размерная линия проводится от отметки О (рис. 11, с).

Размеры на чертеже могут быть проставлены и по координатному способу (рис. 11, т) с указанием размерных чисел в сводной таблице.

Изображение и обозначение резьбы. Резьба на чертежах изображается условно двумя линиями: сплошной основной и сплошной тонкой. Основной сплошной линией изображается наружный диаметр резьбы на стержнях (болтах, винтах, шпильках и т. п.) и внутренний диаметр в отверстиях (гайках, резьбовых отверстиях различных деталей и т. д.). Сплошной тонкой линией изображается внутренний диаметр резьбы стержня и наружный диаметр отверстия (рис. 12, а).

Если резьба в отверстиях показывается как невидимая (не в разрезе), она изображается штриховыми линиями и по наружному и по внутреннему диаметру (рис. 12, б). При необходимости показать профиль резьбы (специальный, нестандартный) его изображают, как показано на рис. 12, в. На разрезах резьбового соединения в отверстиях показывают только ту часть резьбы, которая не закрыта резьбой стержня (рис. 12, г).

Резьба характеризуется на чертеже типом, наружным диаметром, шагом и классом точности.

Метрические резьбы с крупными шагами обозначаются буквой М и диаметром, например М24, М64 и т. д.

Резьбы с мелкими шагами обозначаются буквой М, диаметром и шагом через знак умножения ($\times$), например М24 $\times$ 2, М64 $\times$ 2 и т. д.

Конические, трубные, трапецеидальные и упорные резьбы на чертеже обозначаются соответственно: К, Труб,

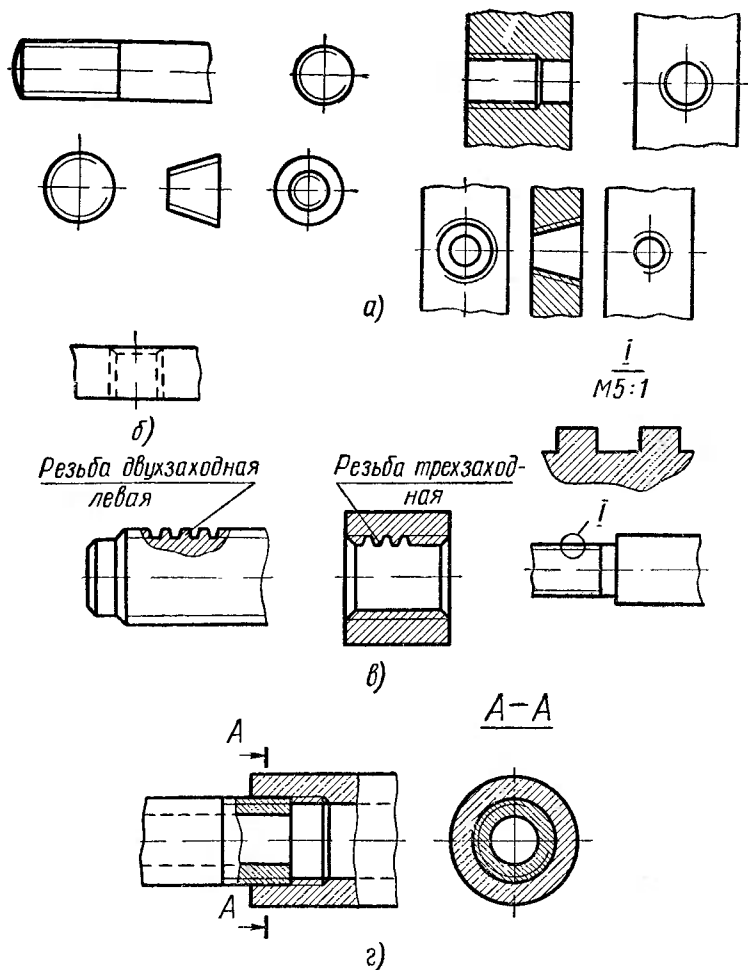


Рис. 12. Изображение резьбы на чертежах

Трап. Уп, например $K^{3/4}$ ", К труб. $1/2$ ", Трап. 36×6 , Уп. 70×16 .

Класс точности резьбы указывает вслед за ее шагом буквами кл. и соответственно номерам класса, например $M10 \times 1,5$ кл. 2.

Если размер резьбы не стандартный, а профиль стандартный, то перед обозначением ее типа помещают буквы СП (специальная), например СП $M60 \times 2,5$; СП Трап. 50×5 и т. д.

Левая резьба обозначается сокращенно «лев.», например $M24 \times 2$ кл. 2 лев.; Трап 22×2 лев.

Обозначение на чертежах шероховатости поверхности. Шероховатость поверхности определяется величиной неровностей на очень малых ее участках (базовых длинах). ГОСТ 2789—59 устанавливает классификацию шероховатости поверхности для металлов в зависимости от особых показателей по классам и разрядам.

Этим ГОСТом установлено 14 классов чистоты поверхности, причем с 6-го до 14-го классы подразделяются еще на разряды, обозначаемые буквами а, б, в (подробно см. ГОСТ 2789—59).

На чертежах шероховатость поверхности согласно ГОСТ 2.309—68 обозначается условно знаком ∇ (равносторонний треугольник); рядом с ним указывается номер класса ($\nabla 7$) или номер класса и разряд ($\nabla 7 б$). Шероховатость грубее 1-го класса чистоты обозначается знаком $\sqrt{\quad}$ или знаком $\sqrt{\quad}$.

Если все поверхности детали должны быть одной и той же шероховатости, то в верхней части чертежа справа ставят обозначение соответствующей шероховатости (рис. 13, а). В этих случаях обозначение шероховатости на изображениях детали не ставят. Если же поверхность детали должна быть различной шероховатости, то на каждой части поверхности наносят соответствующее обозначение.

При наличии на детали преобладающей (по количеству поверхностей) шероховатости ее обозначение наносят в правом верхнем углу (рис. 13, б). Знак ∇ , взятый в скобки, означает, что все остальные поверхности детали, кроме обозначенных на изображении знаками шероховатости или знаком ∞ , имеют шероховатость, указанную перед скобкой. Шероховатость поверхностей повторяющихся элементов детали (отверстий, пазов, зубьев и т. п.) независимо от количества изображений наносят один раз

Поверхности деталей и заготовок, не определяемые данным чертежом, т. е. сохраняющимися в состоянии поставки и не требующие дополнительной обработки, обозначаются знаком ∞ (рис. 13, з).

Условные изображения механизмов и их элементов в кинематических схемах. Работа механизмов и взаимодействие их отдельных частей упрощенно изображается при

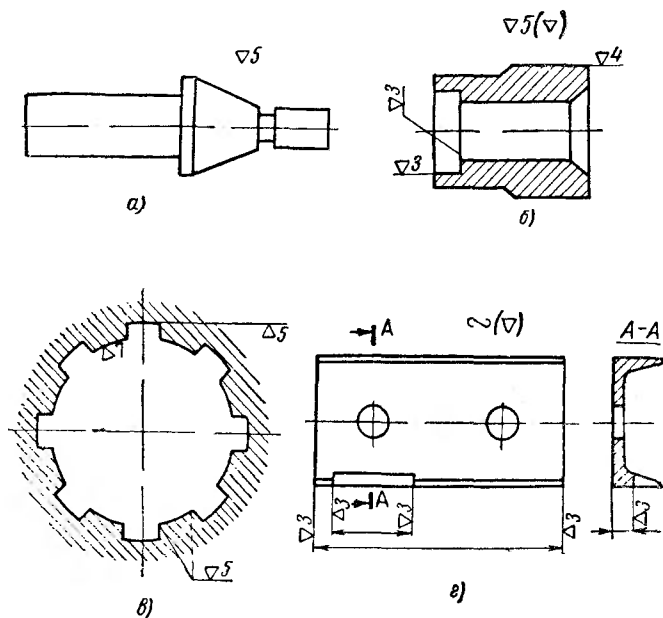


Рис. 13. Обозначение шероховатости поверхности на чертежах

помощи так называемых кинематических схем. При этом механизм и его элементы изображают условно, пользуясь общепринятыми обозначениями, установленными ГОСТ 2.770—68. По этим правилам на рис. 70 и 77 выполнены кинематические схемы вертикально-сверлильных станков.

Следует учесть, что правила выполнения машиностроительных чертежей изложены нами не полностью, а лишь в той мере, насколько это необходимо сверловщикам для чтения машиностроительных чертежей.

§ 4. ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ

Чтобы научиться грамотно читать чертежи, надо вначале хорошо изучить правила их выполнения и затем, пользуясь этими правилами, систематически практиковаться в разборе и непосредственно в чтении чертежей.

Начинать чтение следует с простых чертежей и постепенно переходить к более сложным. При этом надо придерживаться определенного порядка, так как при бессистемном чтении чертежа могут быть упущены отдельные его элементы, что в свою очередь приведет к браку обрабатываемой детали.

Какого-либо узаконенного порядка в чтении чертежей нет, поэтому ниже в качестве рекомендации излагается последовательность чтения чертежей, выработанная многолетней практикой и дающая возможность быстро и грамотно прочитывать даже наиболее сложные чертежи.

Приступая к чтению любого чертежа, первым делом надо прочесть основную надпись, помещаемую в угловом штампе. Из соответствующих граф штампа станет известно: наименование и номер детали, в каком масштабе она выполнена, из какого материала ее следует изготовить. Затем надо установить, в каких проекциях вычерчена деталь, какая из них является главным видом. После этого, пользуясь правилами, изложенными выше, необходимо уяснить себе общую форму и отдельные элементы детали.

Чем лучше будут изучены правила расположения проекций на чертеже, применения тех или других типов линий, выполнения разрезов и сечений и т. д., тем скорее и правильней будет уяснена форма всей детали и отдельных ее элементов. Следует учитывать, что все виды детали надо рассматривать одновременно. Это значит, что при рассмотрении какого-либо элемента или его части нужно обязательно найти и понять, как он (они) изображен на всех проекциях, пользуясь для этого способами отыскания точек, изложенными выше.

После осмысливания формы детали читают ее размеры, уясняя при этом, к какому элементу относится данный размер на различных видах.

Если у номинальных размеров проставлены допуски, то, пользуясь таблицами допусков, нужно подсчитать

предельные размеры и уяснить, по какому классу точности должна быть выполнена деталь *.

Необходимо помнить, что неуказанные в чертеже размеры нельзя находить непосредственным измерением по чертежу, эти размеры следует определять подсчетом, даже если чертеж выполнен в масштабе 1 : 1 (в натуральную величину).

После того как уяснены все размеры, рассматривают знаки шероховатости поверхностей, а затем прочитывают и усваивают технические условия и примечания, т. е. все требования, предъявляемые к детали, изложенные на поле чертежа.

Такой порядок чтения чертежа дает возможность наиболее полно и быстро ознакомиться с ним и усвоить его содержание.

Контрольные вопросы

1. Каковы преимущества чертежа перед другими способами изображения предмета?
2. В чем сущность прямоугольного проецирования?
3. Каковы правила расположения основных проекций на поле чертежа, как они называются?
4. Какие условные изображения и обозначения применяются при выполнении чертежей?
5. Чем сечение отличается от разреза, какие применяют разрезы и сечения?
6. Какие сведения содержит чертеж и какой порядок его чтения?

* О допусках, посадках и классах точности см. гл. IV.

Глава IV ДОПУСКИ И ПОСАДКИ

§ 1. ПОНЯТИЕ О ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

В условиях современного массового и крупносерийного производства, когда различные изделия изготовляют в больших количествах высокими темпами, очень важно, чтобы каждая деталь при сборке изделия точно занимала положенное ей место без какой-либо дополнительной обработки-пригонки. Не менее важно, чтобы при ремонте изделия любая деталь могла быть заменена другой (новой) также без пригонки.

Детали, отвечающие этим требованиям, называются *взаимозаменяемыми*. При осуществлении принципа взаимозаменяемости имеется возможность специализировать производство и кооперировать предприятия. Это значит, что для одного и того же типа изделий различные детали можно производить в больших количествах одновременно на нескольких заводах. При этом упрощается процесс сборки, значительно уменьшается стоимость изделий, снижается расход инструментов и обеспечиваются требуемые темпы сборки изделий на поточно-конвейерных линиях.

Взаимозаменяемость может быть полной и неполной (ограниченной). В первом случае любая одноименная деталь из данной партии устанавливается при сборке без подбора, регулирования и подгонки; во втором требуется частичный или групповой подбор деталей, но также без дополнительной обработки.

Из сказанного вытекает, что для достижения взаимозаменяемости деталей их нужно изготовлять с совершенно одинаковыми размерами. Однако практически это невозможно. Даже при изготовлении нескольких деталей одним рабочим при одних и тех же условиях (одни и те же материалы, станок, инструмент и т. д.) вследствие неизбежных погрешностей при установке детали, ее измерении, а также в результате износа инструмента, неточности станка и т. п. размеры каждой детали хотя бы на

небольшую величину будут отличаться от заданных. И тем более невозможно получить большое количество совершенно одинаковых деталей при изготовлении их разными рабочими, на разных станках и заводах.

Чтобы (несмотря на это противоречие) можно было получить взаимозаменяемые детали и узлы, необходимо заранее учесть допустимую величину отклонений в размерах изготовленных деталей по отношению к заданным (расчетным) размерам.

Величины допустимых отклонений от расчетных размеров в каждом отдельном случае могут быть различными и зависят от назначения детали, ее размеров, предъявляемых конструктивных требований и т. д.

§ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ДОПУСКАХ

Для получения взаимозаменяемых деталей необходимо выполнить условия, предусмотренные системой допусков и посадок. Она определяет допустимые отклонения в зависимости от характера соединений (посадки) деталей и требуемой степени (класса) точности соединения.

Основные определения и термины этой системы следующие.

Размер соединения, полученный расчетом или принятый по конструктивным соображениям, называется *номинальным*. Для двух сопрягаемых поверхностей деталей номинальный размер всегда одинаков. При расчете номинальных размеров их округляют до ближайших к ним размеров, установленных ГОСТом.

Сопрягаемые поверхности деталей, входящих одна в другую, подразделяются на охватывающую и охватываемую. Например, при сборке вала и втулки охватывающей будет поверхность отверстия втулки, а охватываемой — поверхность вала. Соответственно размер отверстия называется *охватывающим размером*, а размер вала — *охватываемым размером*.

Фактический размер, полученный в результате обработки детали и непосредственно измеренный, называется *действительным размером*. В силу неизбежных погрешностей при обработке действительный размер всегда несколько отличается от номинального.

Наибольший и наименьший размеры, между которыми может колебаться действительный размер, называют-

ся соответственно *наибольшим* и *наименьшим предельными размерами*.

Разность между наибольшим предельным размером и номинальным называется *верхним предельным отклонением*, а между наименьшим предельным и тем же номинальным размером называется *нижним предельным отклонением*. Разность же между действительным и номинальным размерами называется *действительным отклонением*.

Допуском называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами. Он характеризует собой величину допускаемых колебаний в точности обработки правильно изготовленной детали.

Чтобы пояснить данные определения, приведем некоторые примеры. Предположим, что конструктор при проектировании получил расчетом один из основных размеров детали, равный 30 мм (номинальный размер). Он допустил отклонение от этого размера в сторону увеличения не более 30,2 мм (наибольший предельный размер), а в сторону уменьшения — не менее 29,9 мм (наименьший предельный размер). Величина допуска здесь будет равна 0,3 мм ($30,2 - 29,9 = 0,3$ мм).

Каковы же будут в этом случае предельные отклонения? Верхнее предельное отклонение будет равно 0,2 мм ($30,2 - 30,0 = 0,2$ мм), нижнее предельное отклонение равно — 0,1 мм ($29,9 - 30,0 = -0,1$ мм).

На чертежах указываются не предельные размеры, а номинальные и допускаемые для них верхнее и нижнее отклонения, т. е. в нашем примере на чертеже будет указано не 30,2 и 29,9, а $30_{-0,1}^{+0,2}$, где +0,2 — верхнее отклонение от номинального размера; —0,1 — нижнее отклонение*.

Таким образом, чтобы по указанным на чертеже номинальному размеру и предельным отклонениям от него рассчитать предельные размеры, надо, в зависимости от знака, стоящего у отклонения (плюс или минус), прибавить к номинальному размеру или отнять от него величину соответствующего предельного отклонения. В данном случае, прибавляя к номинальному размеру (30) верхнее отклонение (+0,2), получим наибольший предельный размер (30,2); вычитая же из номинального размера

* На чертежах отклонения могут быть указаны и условными обозначениями (см. стр. 83).

нижнее отклонение ($-0,1$), получим наименьший предельный размер (29,9).

Однако не всегда наибольший предельный размер больше, а наименьший меньше номинального. Зачастую оба предельных размера бывают больше или, наоборот, меньше номинального. Это может быть, когда оба предельных отклонения имеют одинаковые знаки: $+$ или $-$. Например, если у номинального размера 25 мм верхнее отклонение $+0,2$ мм, а нижнее $+0,1$ мм, то на чертеже размер будет выражен так $25^{+0,2}_{+0,1}$. В этом случае наибольший предельный размер равен 25,2 мм ($25+0,2=25,2$ мм), а наименьший — 25,1 мм ($25+0,1=25,1$ мм). Таким образом, оба предельных размера больше номинального; допуск равен 0,1 мм.

Другой случай, $25^{-0,1}_{-0,2}$; здесь наибольший предельный размер равен 24,9 мм ($25-0,1=24,9$ мм), а наименьший — 24,8 мм ($25-0,2=24,8$ мм), т. е. оба предельных размера меньше номинального, а допуск тоже равен 0,1 мм.

Эти примеры говорят о том, что размер 25 мм получен расчетом, а из конструктивных соображений требуется, чтобы у готовых деталей действительный размер был больше или меньше 25 мм.

На чертежах номинальный размер с предельными отклонениями может быть записан и так $35\pm 0,1$. Это значит, что нижнее и верхнее отклонения численно равны и, чтобы не писать дважды одно и то же число (0,1), его представляют только один раз со знаками $\pm$ перед ним. Если одно из отклонений равно нулю, то его не указывают, например $25^{+0,1}$ или $25^{-0,1}$. Это означает, что в первом случае нижнее отклонение равно нулю и наименьший предельный размер равен номинальному; во втором случае верхнее отклонение равно нулю и наибольший предельный размер равен номинальному.

В системе допусков имеются понятия, определяющие характер соединения двух сопрягаемых деталей,— зазор и натяг.

Если в процессе работы сопрягаемые детали должны перемещаться относительно друг друга (например, вал должен вращаться в отверстии или перемещаться вдоль него), то обеспечить подвижность этого соединения можно, если охватывающий размер (диаметр отверстия) будет больше охватываемого (диаметр вала). Эта положи-

тельная разность между диаметром отверстия и диаметром вала называется *зазором*.

Если в процессе работы сопрягаемые детали не должны перемещаться относительно друг друга, т. е. должны сохранять полную неподвижность (например, шкив не должен перемещаться на валу), то размеры деталей до

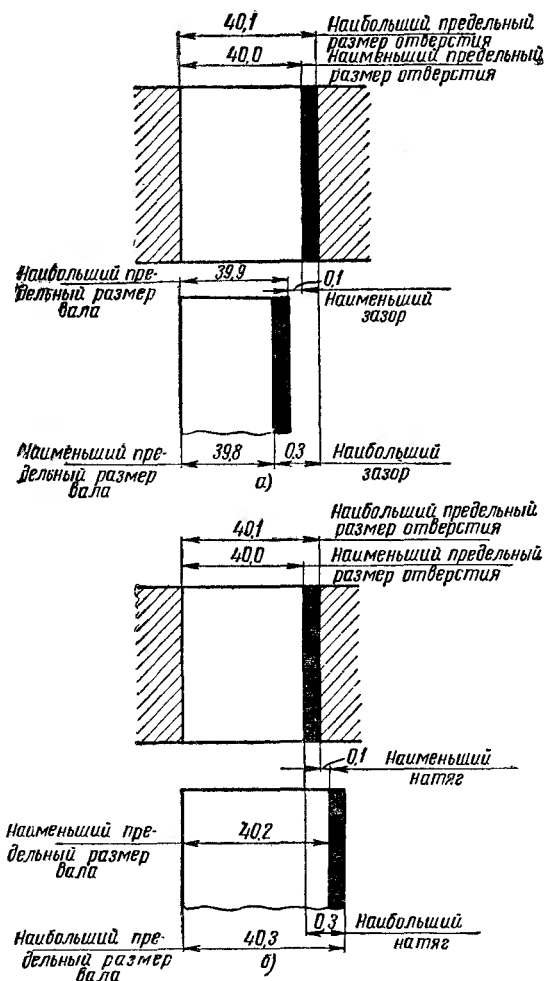


Рис. 14. Графическое изображение зазоров и натягов

сборки должны быть такими, чтобы охватываемый размер (диаметр вала) был больше охватывающего размера (диаметр отверстия шкива). Эта отрицательная разность между охватываемым и охватывающим размерами называется *натягом*.

Так как действительные размеры диаметров вала и отверстия могут колебаться (в пределах допуска), то величина зазора и натяга также может колебаться.

Поэтому в системе допусков имеются определения наименьших и наибольших зазоров и натягов.

Наибольший зазор — разность между наибольшим предельным размером отверстия и наименьшим предельным размером вала.

Наименьший зазор — разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным размером вала.

Наибольший натяг — разность между наибольшим предельным размером вала и наименьшим предельным размером отверстия.

Наименьший натяг — разность между наименьшим предельным размером вала и наибольшим предельным размером отверстия.

Графическое изображение зазоров и натягов показано на рис. 14, а, б.

§ 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПОСАДКАХ

Посадкой называется характер соединения сопрягаемых деталей, определяемый разностью их размеров, т. е. наличием зазора или натяга.

ГОСТом установлен определенный перечень посадок, которые разделяются на три основные группы: подвижные, неподвижные и переходные.

Если при сопряжении получается зазор, то посадка является *подвижной*, если же получается натяг, то посадка является *неподвижной*. Подвижные посадки могут иметь зазоры, а неподвижные — натяги разной величины в зависимости от разности диаметров сопрягаемых деталей.

Посадки, дающие в соединении небольшие натяги или малые зазоры, являются переходными.

Каждая посадка в любой группе имеет определенное название и условное обозначение, характеризующее в какой-то степени ее свойства.

Таблица 2

Виды посадок для номинальных диаметров от 1 до 500 мм

Группы посадок	Наименование посадок	Условное обозначение
Подвижные	Скользкая Движения Ходовая Легкоходовая Широкоходовая Тепловая ходовая	С Д Х Л Ш ТХ
Неподвижные	Прессовая Прессовая 1-я Прессовая 2-я Прессовая 3-я Легкопрессовая Горячая	Пр Пр1 Пр2 Пр3 Пл Гр
Переходные	Глухая Тугая Напряженная Плотная	Г Т Н П

Перечень посадок для номинальных диаметров от 1 до 500 мм и их условные обозначения даны в табл. 2.

Подвижные посадки. Скользящая посадка (С) применяется для соединения деталей, настолько плотно входящих одна в другую, чтобы обеспечить точное направление (соосность). Такие детали в процессе работы передвигаются вручную или механически на малых скоростях, например шпиндели сверлильных станков, кулачковые муфты сцепления, сменные зубчатые колеса в станках, фрезы на оправках и т. п. Эта посадка дает самые малые зазоры в соединениях (от 0 до суммы допусков отверстия и вала).

Посадка движения (Д) служит для соединения деталей, которые должны перемещаться одна относительно другой с небольшим, но обязательным зазором на малых оборотах, например шпиндели делительных головок и различных приборов, сменные кондукторные втулки и т. д.

Ходовая посадка (Х) предназначается для соединений, в которых детали и узлы вращаются с умерен-

ной скоростью, например шпиндели токарных станков, коленчатые и кулачковые валы в соединениях с подшипниками и втулками, зубчатые колеса коробок передач тракторов и автомобилей и т. д.

Легкоходовая посадка (Л) применяется в соединениях, где валы вращаются с большими скоростями со сравнительно небольшим давлением на опоры, например вал ротора электродвигателя, вал привода круглошлифовального станка и т. п. У этой посадки наименьший зазор в два раза больше наименьшего зазора ходовой посадки.

Широкоходовая посадка (Ш) характеризуется наибольшими зазорами, обеспечивающими свободное перемещение деталей относительно друг друга, и применяется для валов, вращающихся в подшипниках с очень большими скоростями (валы турбогенераторов, поршневые кольца в канавках поршней и др.).

Неподвижные посадки. Прессовые посадки (Пр, Пр1, Пр2, Пр3) применяют, когда требуется обеспечить жесткое соединение деталей только за счет натяга (без дополнительного закрепления их шпонками, шпильками, стопорами и т. д.). Посадку Пр1 используют, например, при запрессовке втулок в зубчатые колеса и шкивы, клапанных седел в гнезда; посадки Пр, Пр2 и Пр3 — в соединениях, воспринимающих в процессе работы большие ударные нагрузки, например соединения зубчатых венцов с ободом червячных и других зубчатых колес; пальцев кривошипов с их дисками и т. д.

Легкопрессовая посадка (Пл) употребляется в тех же случаях, что и посадка Пр1, но она дает несколько меньшие натяги.

Сборку деталей, имеющих прессовые посадки, производят на прессах различной мощности.

Горячая посадка (Гр) служит для соединения деталей наглухо. В отличие от прессовых посадок она обеспечивает возможность получения прочных неразъемных соединений только нагреванием детали с отверстием. При этой посадке в металле возникают большие напряжения, поэтому ее в основном применяют для соединения стальных деталей.

Переходные посадки. Для получения плотного неподвижного соединения деталей, например для крепления втулок в неразъемных подшипниках, соединительных муфт на валах и т. д., применяется **глухая посадка**

(Г). Однако для предохранения деталей в процессе работы от относительного перемещения при этой посадке необходимо закреплять их шпонками, шпильками, стопорами.

Тугая посадка (Т) предназначена для соединения деталей, которые во время работы должны сохранять неизменное положение, а сборка и разборка их сопровождается затратой значительных усилий. С тугой посадкой устанавливают на валы шкивы, зубчатые колеса, внутренние кольца шарикоподшипников и т. д.

Напряженная посадка (Н) применяется для плотного соединения деталей, сборку и разборку которых производят легкими ударами свинцового молотка.

Плотная посадка (П) используется для соединений, в которых детали не должны смещаться сами, а только с приложением значительных усилий рук или легкими ударами деревянного молотка.

§ 4. КЛАССЫ ТОЧНОСТИ

В зависимости от требований, предъявляемых: к тому или другому механизму, узлу, машине, их детали могут быть выполнены с различной степенью точности. Так, например, детали сельскохозяйственных машин можно изготавливать менее точно, чем детали токарных станков, которые изготавливаются в свою очередь с меньшей точностью, чем детали измерительных приборов. Иначе говоря, одна и та же посадка может быть выполнена с различной точностью.

Государственным стандартом в системе допусков для машиностроения предусмотрено 10 классов точности (для размеров от 1 до 500 мм). Пять из них 1, 2, 2а, 3, 3а — более точные, имеющие наименьшие допуски; два класса — 4 и 5 — менее точные; остальные три — 7, 8 и 9 (6-й класс в системе отсутствует) — имеют наибольшие допуски и предназначаются для несопрягаемых размеров.

В табл. 3 приведены данные о различных классах точности, указаны методы обработки деталей в зависимости от требуемого класса и посадки.

Для определения, к какому классу точности относится та или иная посадка, у ее условного обозначения проставляется в виде индекса соответствующая цифра. Например, глухая посадка первого класса точности обозначается Г₁; ходовая четвертого класса точности — Х₄; прес-

Способы обработки деталей в зависимости от классов точности

Класс точности	Применение	Способы обработки		Посадки	Примечание
		отверстий	валов		
1	В ответственных сопряжениях весьма высокой точности (подшипники качения, шарики и ролики подшипников, детали точных измерительных машин и приборов)	Калибровка и доводка малых отверстий, хонингование, тонкая расточка, притирка и доводка больших отверстий	Тонкое шлифование, притирка, доводка, полирование	Прессовая 1-я, 2-я, глухая, тугая, плотная, напряженная, скользящая и движения	Высший из классов, применяемых в машиностроении
2	В машинах и механизмах, работающих на больших скоростях (детали станков, тракторных, автомобильных и авиационных двигателей, электромашин и т. д.)	Чистовое развертывание, точное чистовое шлифование, протягивание, прошивание и хонингование	Точное чистовое шлифование, чистовая обточка	Все посадки, кроме прессовой 1-й и прессовой 2-й	Наиболее распространенный в машиностроении класс точности 2
2a	То же	Развертывание, протягивание, шлифование	Чистовое шлифование и обточка	Глухая, тугая, напряжения, плотная и скользящая	
3	Для малоответственных деталей автомобилей, тракторов, сельско-	Расточка чистовым резцом, развертывание, шлифование	Чистовая обточка	Прессовая 1-я, 2-я, 3-я, скользящая, ходовая и широкоходовая	

Класс точно- сти	Применение	Способы обработки		Посадки	Примечание
		отверстий	валов		
3а	хозяйственных, текстильных машин и т. п. Для малоответственных деталей автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных, текстильных машин и т. п.	Расточка резцом, черновое развертывание, шлифование	Чистовая обточка валов больших диаметров и шлифование малых диаметров	Скользкая	
4	В сельскохозяйственном машиностроении, паровозо- и вагоностроении, в сопряжениях штампованных деталей и т. д.	Точное сверление одним сверлом по кондуктору, двумя сверлами, зенкерование	Чистовая обточка	Прессовая скользящая, ходовая, широкоходовая, легкоходовая	
5	То же	То же	То же	Скользкая и ходовая	
7	Для сопрягаемых деталей не применяют	Горячая штамповка, отливка в землю	Ковка, штамповка, прокатка, обдирка, отливка, отрезка	Не имеют	По этим классам устанавливают допуски на свободные (несопрягаемые) размеры
8	Применяют только при изготовлении деталей с допускаемыми грубыми отклонениями от номинальных размеров				
9					

совая 2-я третьего класса — $\text{Pr}2_3$ и т. д. Только посадки второго класса точности не имеют цифрового обозначения; например обозначение Pr указывает на прессовую посадку второго класса точности; обозначение T — на туговую и т. д. Но посадки класса точности 2а, как и других классов, имеют условное обозначение и цифру; например туговая посадка класса точности 2а обозначается T_{2a} .

§ 5. СИСТЕМА ВАЛА И СИСТЕМА ОТВЕРСТИЯ

Для одного и того же номинального диаметра соединения различные посадки согласно стандарту можно получить по-разному.

В одном случае постоянными остаются предельные размеры отверстия, а та или другая посадка достигается за счет соответствующего изменения предельных размеров вала. Такая система называется *системой отверстия* и обозначается буквой A . Характерным для нее является то, что нижнее отклонение отверстия в ней всегда равно нулю (т. е. наименьший предельный размер равен номинальному), а верхнее отклонение всегда имеет знак плюс. Иначе говоря, допуск направлен в сторону увеличения отверстия, или, как принято говорить, «в тело» детали.

В другом случае постоянными остаются предельные размеры вала, а различные посадки достигаются соответствующим изменением предельных размеров отверстия. Эта система называется *системой вала* и обозначается буквой B . Характерным для нее является то, что верхнее отклонение вала всегда равно нулю (т. е. наибольший предельный размер вала равен номинальному), а нижнее отклонение вала всегда имеет знак минус (допуск тоже всегда направлен «в тело», но в сторону уменьшения диаметра вала).

Таким образом, в каждой системе размер одного из сопрягаемых элементов принимается за основной (в системе отверстия — размер отверстия, в системе вала — размер вала), а другой — за присоединительный (в системе отверстия — размер вала, в системе вала — размер отверстия).

Как видно из рис. 15, где изображены посадки по второму классу точности, требуемую посадку можно получить независимо от того, будем ли мы изменять размер

вала (по системе отверстия) или размер отверстия (по системе вала). В том и другом случае результаты будут одинаковые.

Каждая система имеет свои преимущества и недостатки.

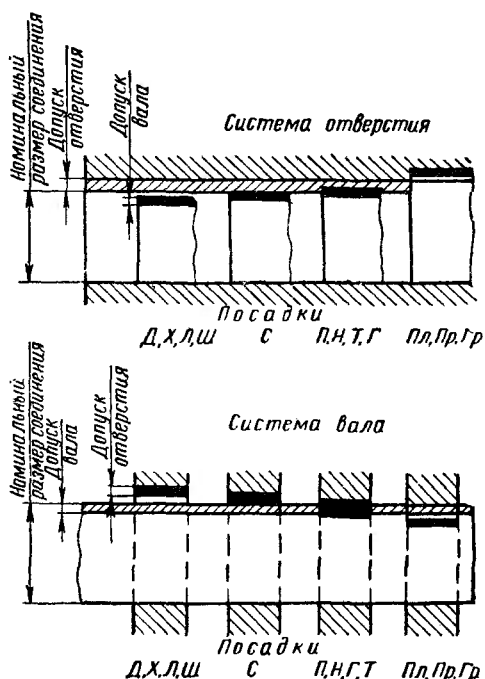


Рис. 15. Графическое изображение системы отверстия и системы вала

Система отверстия позволяет для изготовления отверстий уменьшить набор инструмента — сверл и разверток. Кроме того, валы различных диаметров можно значительно легче и точнее обработать, чем отверстия. Эти преимущества данной системы очень значительны, и поэтому большинство заводов СССР изготавливает детали, используя систему отверстия.

Однако если требуется на одном длинном валу установить несколько различных деталей, например шкив, муфту, подшипник с неодинаковыми посадками, выгоднее

применять систему вала. При системе отверстия в этом случае вал нужно было бы делать ступенчатым с различными допусками, что с производственной точки зрения невыгодно.

§ 6. ТАБЛИЦЫ ДОПУСКОВ И ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ

Для каждой из указанных систем допусков (система отверстия и система вала) имеются специальные справочные таблицы, составленные для всех классов точности. В таблицах приводятся величины допустимых верхних и нижних отклонений номинальных диаметров для всех посадок, входящих в данный класс точности. Они охватывают номинальные диаметры от 1 до 500 мм* с разбивкой на группы (от 1 до 3 мм, свыше 3 до 6 мм, свыше 6 до 10 мм и т. д.), причем допуски для каждой группы данного класса точности установлены одинаковые.

Так как допустимые отклонения от номинальных размеров обычно очень малые величины, то, чтобы не писать лишних нулей, они выражаются в таблицах тысячными долями миллиметра — микронами (сокращенно *мк*). В первой графе каждой таблицы помещены по группам номинальные диаметры (в мм), во второй — отклонения отверстия или вала (в зависимости от системы), а в остальных — различные посадки с соответствующими отклонениями для каждой группы номинальных размеров.

В качестве примера определим по табл. 4** допустимые предельные размеры отверстия и вала номинального диаметра 60 мм для ходовой посадки 3-го класса точности.

Номинальный диаметр 60 мм берем в графе «Номинальные диаметры» в группе размеров «Свыше 50 до 80».

В графе «Отклонения отверстия» находим отклонения для отверстия: нижнее равно 0, а верхнее $+60$ мк. Следовательно, наибольший предельный размер отверстия будет равен 60,06 мм ($60 + 0,6 = 60,06$ мм), а наименьший равен 60 мм, так как нижнее отклонение равно 0. Откло-

* Для диаметров свыше 500 мм допуски устанавливают по ГОСТ 2689—54, для диаметров меньше 1 мм — по ГОСТ 3047—54.

** В таблице приведены только подвижные посадки для 3-го класса точности; неподвижные опущены как ненужные для пояснения примера.

**Допуски и посадки (подвижные) по системе отверстия
для 3-го класса точности**

Номинальные диаметры, мм		Отклонения отверстия A_3		Отклонения валов					
				Посадки					
				скользящая C_3		ходовая H_3		широкоходо- вая $Ш_3$	
		в мк							
		нижнее	верхнее	верхнее	нижнее	верхнее	нижнее	верхнее	нижнее
От 1 до	3	0	+ 20	0	— 20	— 7	— 32	— 17	— 50
Свыше 3 »	6	0	+ 25	0	— 25	— 11	— 44	— 25	— 65
» 6 »	10	0	+ 30	0	— 30	— 15	— 55	— 35	— 85
» 10 »	18	0	+ 35	0	— 35	— 20	— 70	— 45	— 105
» 18 »	30	0	+ 45	0	— 45	— 25	— 85	— 60	— 130
» 30 »	50	0	+ 50	0	— 50	— 32	— 100	— 75	— 160
» 50 »	80	0	+ 60	0	— 60	— 40	— 120	— 95	— 195
» 80 »	120	0	+ 70	0	— 70	— 50	— 140	— 120	— 235
» 120 »	180	0	+ 80	0	— 80	— 60	— 165	— 150	— 285
» 180 »	260	0	+ 90	0	— 90	— 75	— 195	— 180	— 330
» 260 »	360	0	+ 100	0	— 100	— 90	— 225	— 210	— 380
» 360 »	500	0	+ 120	0	— 120	— 105	— 255	— 250	— 440

нения для вала находим в графе посадок «Ходовая H_3 », верхнее отклонение равно 40 мк, а нижнее — 120 мк. Отсюда наибольший предельный размер вала равен 59,960 мм ($60 - 0,40 = 59,960$ мм), а наименьший предельный размер равен 59,880 мм ($60 - 0,120 = 59,880$ мм).

§ 7. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОПУСКОВ НА ЧЕРТЕЖАХ

Допуски на чертежах обозначаются в виде предельных отклонений от номинальных размеров непосредственно за последними. При этом допуски могут быть указаны условными обозначениями ($\varnothing 20H_3$) или числовыми величинами ($\varnothing 20 \begin{smallmatrix} 0,025 \\ -0,085 \end{smallmatrix}$). Допускается также указать наряду с условными обозначениями числовые величины отклонений.

$$\varnothing 20H_3 \begin{smallmatrix} -0,025 \\ -0,085 \end{smallmatrix}$$

Если допуски проставлены по системе отверстия, то размер и допуск отверстия условно будут обозначены $\varnothing 20A_3$, а размер и допуск вала — $\varnothing 20H_3$. Если же допус-

ки назначены по системе вала, то размер и допуск вала обозначаются $\varnothing 20B_3$, а размер и допуск отверстия — $\varnothing 20X_3$.

На несопрягаемые (свободные) размеры допуски, как правило, не проставляют, а указываются на поле чертежа примечаниями, например «Допуски на свободные размеры по 7-му классу точности».

В заключение следует сказать, что мы познакомились с допусками и посадками лишь для гладких цилиндрических соединений, которые наиболее распространены в машиностроении. Но основные положения и правила, рассмотренные здесь, в равной мере относятся и к другим соединениям, например резьбовым, шлицевым и др.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается взаимозаменяемость деталей?
2. В чем различие между номинальными, предельными и действительными размерами?
3. Что такое допуск?
4. Как определяются наибольший и наименьший зазор, натяг?
5. Что называется посадкой?
6. Назовите посадки с зазором, посадки с натягом.
7. В чем преимущества системы отверстия?
8. Пользуясь таблицей допусков, определите допуски для посадки

$$\varnothing 50 \frac{A_3}{X_3}.$$

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

§ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ

Технологическим процессом называется часть производственного процесса, непосредственно связанная с изменением размеров, формы или свойств обрабатываемых материалов. Совокупность научно и практически обоснованных методов и приемов, применяемых для превращения материалов в готовую продукцию данного производства, называется *технологией* этого производства.

Технологический процесс разрабатывается на основании указаний чертежа и определяет: порядок и метод обработки деталей, оборудование, приспособления и инструмент в зависимости от принятого метода обработки, режимы обработки, средства и методы контроля качества детали.

Каждая деталь имеет свой технологический процесс изготовления, который в свою очередь состоит из ряда операций.

Операцией называют законченную часть технологического процесса обработки детали, выполняемую на одном рабочем месте одним или несколькими рабочими (бригадой).

В зависимости от размера партии деталей, их конструкции, уровня техники и организации производства данного предприятия операция может быть укрупненной или расчлененной.

Например, в мелком индивидуальном производстве всю сборку деталей в изделие зачастую выполняет один рабочий на одном рабочем месте, причем ее планируют и учитывают как одну операцию. Эту же работу в крупносерийном и массовом производствах разделяют на целый

ряд мелких самостоятельных операций, выполняемых разными рабочими на различных рабочих местах.

Объем операции имеет очень важное значение. Как правило, чем крупнее и сложнее операция, тем ниже производительность труда и тем более высокая требуется квалификация рабочего. И наоборот, чем больше крупная операция расчленена на мелкие, тем выше производительность труда и меньше стоимость обработки детали. Расчленение крупной операции позволяет рабочему лучше приспособиться к выполнению простых однообразных приемов работы и применить специальные приспособления.

Операция в свою очередь разделяется на составные части, число и состав которых изменяется в зависимости от объема и методов ее выполнения. Основными составными элементами операции являются позиция, установка, переход, проход, прием.

Позицией называют каждое из различных положений обрабатываемой заготовки относительно режущего инструмента или станка. Примером позиционной обработки детали может служить выполнение операции сверления отверстий и нарезания в них резьбы на трехпозиционном поворотном приспособлении, изображенном на рис. 16.

На позиции 1 деталь закрепляют, при повороте приспособления на позиции 2 просверливают отверстия, затем при следующем повороте на позиции 3 в детали нарезают резьбу.

Установкой называют часть операции, выполняемую при одном закреплении детали на станке или в приспособлении. Например, фаски $2 \times 60^\circ$ у втулки, изображенной на рис. 17, а, обрабатывают за две установки, сначала фаску снимают у одного конца отверстия (рис. 17, в), а затем, переставив деталь и закрепив ее вновь, снимают фаску у другого конца (рис. 17, г).

Переходом называют часть операции по обработке одной или нескольких поверхностей, выполняемую без изменения режущего инструмента и режима работы станка. Когда изменится режим резания или режущий инструмент, начинается следующий переход. Например, сверление отверстия $\varnothing 9$ мм у втулки (рис. 17, б) — первый переход (выполняется сверлом), а снятие фаски $2 \times 60^\circ$ (см. рис. 17, в) — второй переход (выполняется зенкером).

Проходом называют часть перехода, охватывающую все действия, связанные со снятием одного слоя ме-

талла без изменения инструмента, поверхности обработки и режима резания. Например, для чистовой проточки шейки валика (рис. 17, *д*) с $\varnothing 23$ мм до $\varnothing 20$ мм требуется выполнить по крайней мере два прохода: в первый (черновой) проход снимают слой металла в 2 мм

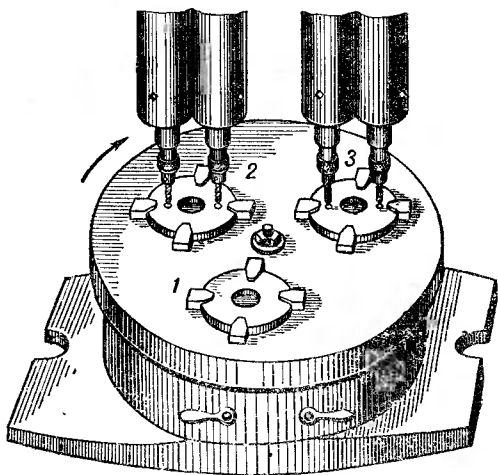


Рис. 16. Обработка отверстий на трехпозиционном приспособлении

(рис. 17, *е*), во второй (чистовой) проход — слой металла в 1 мм (рис. 17, *жс*) *.

Приемом называют законченное действие рабочего при выполнении операции, повторяющееся при обработке каждой новой детали. Под этим понятием подразумевается: перемещение детали к станку, закрепление детали на станке, включение станка, снятие обработанной детали и т. д.

§ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разработанный технологический процесс изготовления деталей (или сборки изделия) отражают в специальном документе — технологической карте. В зависи-

* На рис. 17 показаны не все переходы, которые необходимо выполнить, чтобы получить изображенные на нем детали (рис. 17, *а*, *д*); приведены лишь элементы, иллюстрирующие процессы установки, перехода и прохода.

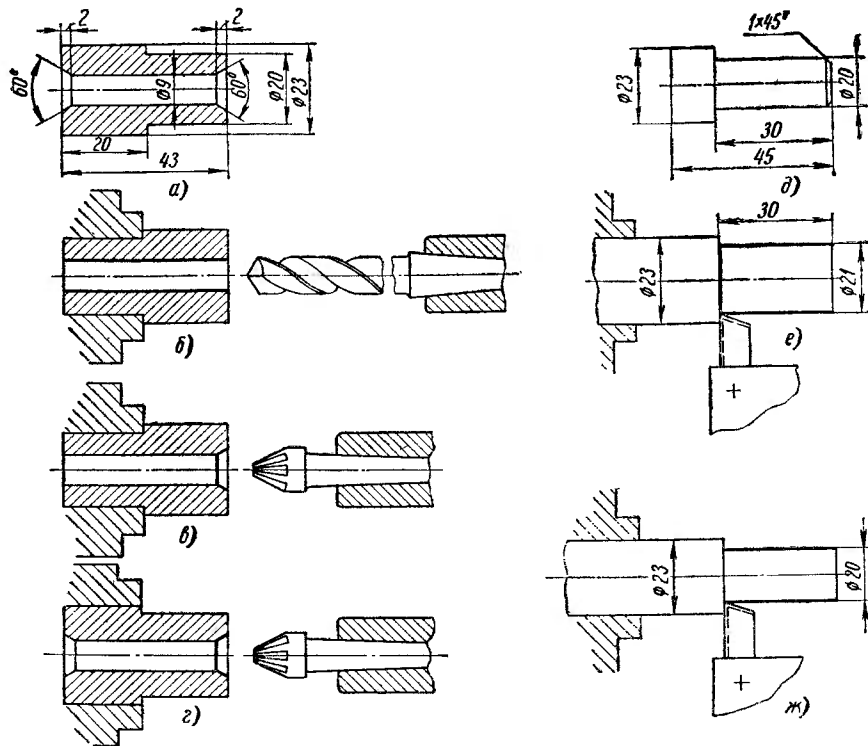


Рис. 17. Элементы операции

мости от типа производства (индивидуальное, серийное, массовое) технологические карты бывают разные.

Для индивидуального, а иногда и мелкосерийного производства технологические карты оформляют в виде маршрута (маршрутная карта), где приводят лишь перечень операций и указывают последовательность их выполнения.

Для крупносерийного и массового производств технологические карты составляют на каждую операцию обработки данной детали. Такие операционные карты содержат подробные указания, необходимые для обработки и контроля деталей на данной операции. Так, например, в операционных картах механической обработки содержатся:

1) наименования изделия и детали, номер чертежа детали и узла или изделия, в которые входит деталь; наименование операции;

2) материал детали; род и размер заготовки; количество деталей в партии;

3) номера операций, установок, переходов; содержание установок и переходов;

4) эскиз детали с указанием мест ее обработки, размеров, допусков, шероховатости поверхностей; эскизы переходов с размерами для каждого перехода;

5) наименование, тип, краткая характеристика и модель станка; номера и наименования приспособлений, режущего и измерительного инструмента (по переходам);

6) режим работы (глубина резания, подача, скорость резания, число оборотов, число проходов); нормы времени и разряд работы;

7) указание о проверке (контроле) тех или иных элементов детали, обрабатываемых на данной операции; о том, кто (рабочий, мастер или контролер) должен проверять и какой инструмент при этом используется.

Технологическая карта является основным документом производства и ее указания обязательны для всех, участвующих в изготовлении детали (узла, изделия); нарушение технологии производства карается советскими законами.

Однако это не значит, что технологический процесс не может быть изменен. Наоборот, технология любого производства должна совершенствоваться так, чтобы непрерывно росла производительность труда, снижалась себестоимость и улучшалось качество изделий. Но все измене-

ния в технологические карты имеют право вносить только работники технологической службы предприятия. Поэтому самоличное изменение технологии рабочим, мастером и т. д. является нарушением технологической дисциплины.

Контрольные вопросы

1. Что такое технологический процесс, что он определяет?
2. Назовите составные части (элементы) технологического процесса. Чем они характеризуются?
3. Что содержится в технологической карте?

Глава VI

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПРОЦЕССЕ И РЕЖИМАХ РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ

§ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛОВ

Сущность обработки металлов резанием заключается в удалении с поверхности заготовки или обрабатываемой детали излишней части металла (припуска). При этом заготовка, превращаясь в деталь, приобретает необходимую форму, размеры и чистоту поверхности, предусмотренные чертежом.

Обработка металлов резанием производится режущими инструментами на различных металлорежущих станках: токарных, фрезерных, строгальных, сверлильных, шлифовальных и др.

В процессе резания различают: обрабатываемую, обработанную поверхности и поверхность резания (рис. 18)

Поверхность, подлежащая обработке, называется *обрабатываемой* поверхностью. По-

верхность, полученная в результате обработки (при сверлении — это цилиндрическая поверхность просверленного отверстия), называется *обработанной*. Поверхность, образуемая режущей кромкой инструмента в процессе резания, называется *поверхностью резания*.

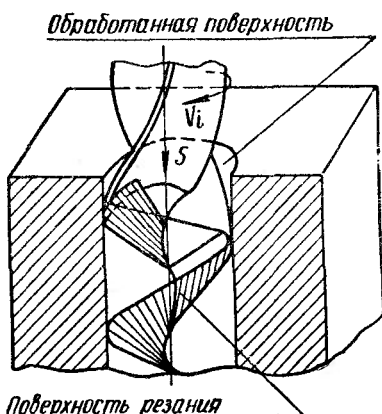


Рис. 18. Поверхности обрабатываемого изделия

Процесс резания может быть осуществлен при наличии двух рабочих движений режущего инструмента по отношению к обрабатываемой детали: вращательного движения и подачи.

При некоторых видах обработки инструмент совершает только одно из движений, а другие движения выполняет деталь (например, при токарной обработке вращается деталь, а резец осуществляет подачу).

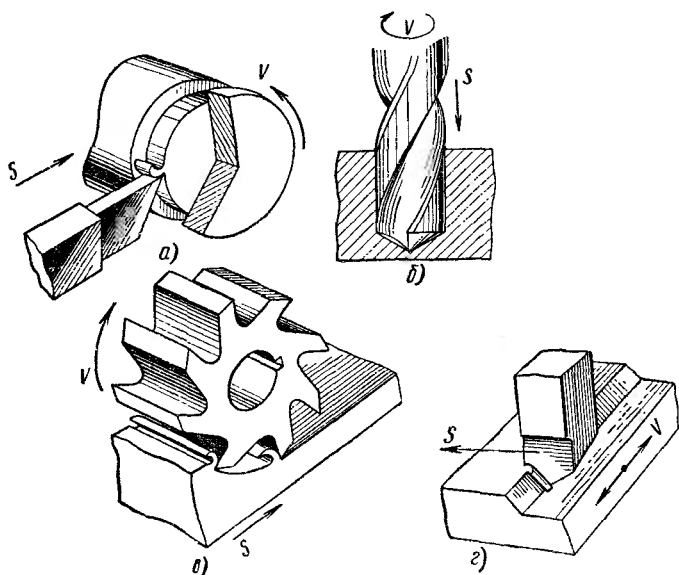


Рис. 19. Рабочие движения при резании:
а — обточка, б — сверление, в — фрезерование, г — строгание

Характер рабочих движений при обработке на различных станках показан на рис. 19.

Элементы резания при сверлении. В процессе образования отверстий на сверлильных станках сверло одновременно совершает вращательное и поступательное движения. При этом режущие кромки сверла срезают тонкие слои металла у неподвижно закрепленной детали, образуя стружку, которая, завиваясь и скользя по спиральным канавкам сверла, выходит из обрабатываемого отверстия. Чем быстрее вращается сверло и глубже перемещается вдоль оси за один оборот, тем быстрее осуществляется процесс обработки.

Число оборотов сверла и его диаметр характеризуют скорость резания, а перемещение его вдоль оси за один оборот определяет толщину срезаемой стружки.

Сверло по сравнению с другими режущими инструментами работает в довольно тяжелых условиях, так как при сверлении затрудняется отвод стружки и подвод смазочно-охлаждающей жидкости.

В отличие от резца сверло является не однолезвийным, а многолезвийным режущим инструментом. В процессе резания при сверлении участвуют не только два главных лезвия, но и лезвие перемычки, а также два вспомогательных лезвия, находящиеся на направляющих ленточках сверла, что весьма усложняет процесс образования стружки.

В начале обработки передняя поверхность сверла сжимает прилегающие к ней частицы металла. Затем, когда давление, создаваемое сверлом, становится большим, чем силы сцепления частиц металла, происходит их отделение от обрабатываемой поверхности и образование элементов стружки.

Стружка бывает двух видов: сливная (при обработке сталей) и стружка надлома (при обработке хрупких металлов: чугуна, бронзы и др.) Срезаемая стружка значительно изменяет свою форму (увеличивается по толщине и укорачивается по длине). Это явление называется *усадкой* стружки.

Основными элементами резания при сверлении являются: скорость и глубина резания, подача, толщина и ширина стружки (рис. 20).

Скорость резания — путь перемещения режущей кромки сверла относительно обрабатываемой детали в

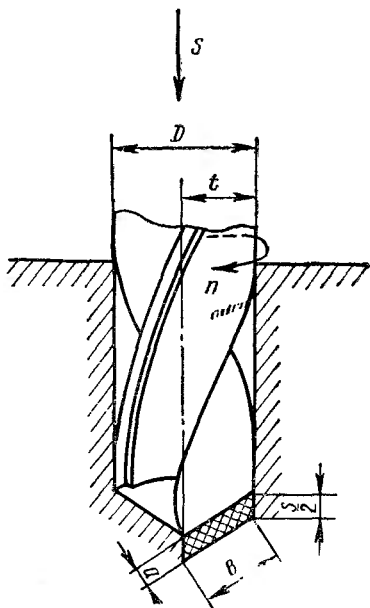


Рис. 20. Элементы резания при сверлении

единицу времени. Определяется скорость резания по формуле *

$$v = \frac{\pi D n}{1000},$$

где v — скорость резания, $м/мин$;
 D — диаметр сверла, $мм$;
 n — число оборотов сверла в минуту;
 π — постоянное число, равное 3,14.

Величина скорости резания зависит от обрабатываемого материала, диаметра, материала сверла и формы его заточки, подачи, глубины резания и охлаждения.

Подача s — перемещение сверла вдоль оси за один его оборот.

Величина подачи при сверлении и рассверливании зависит от заданной чистоты и точности обработки, обрабатываемого материала, прочности сверла и жесткости системы «станок — инструмент — деталь».

Глубина резания t — расстояние от обработанной поверхности до оси сверла (т. е. радиус сверла). Определяется глубина резания по следующей формуле:

$$t = \frac{D}{2},$$

где D — диаметр сверла, $мм$;
 t — глубина резания, $мм$.

Толщина среза (стружки) a измеряется в направлении, перпендикулярном к режущей кромке сверла.

Ширина среза (стружки) b измеряется вдоль режущей кромки и равна ее длине.

Площадь поперечного сечения среза f , срезаемая обеими режущими кромками сверла, определяется по следующей формуле:

$$f = st,$$

где f — площадь поперечного сечения, $мм^2$;
 s — подача, $мм/об$;
 t — глубина резания, $мм$.

Таким образом, площадь поперечного сечения среза становится больше с увеличением диаметра сверла, а для данного сверла — с увеличением подачи.

* Так как диаметр отверстия измеряется в миллиметрах, а скорость резания — в метрах, то произведение πD необходимо разделить на 1000.

Материал при обработке отверстий оказывает сопротивление резанию и снятию стружки. Для осуществления процесса резания с помощью механизма подачи станка к режущему инструменту должна быть приложена сила подачи P , превосходящая силы сопротивления материала, а к шпинделю станка — крутящий момент $M_{кр}$ (рис. 21).

Крутящим моментом называется произведение силы P (кг) на плечо D (мм). Крутящий момент при сверлении выражается зависимостью

$$M_{кр} = 0,73 PD \text{ кг} \cdot \text{мм}.$$

Сила подачи P при сверлении и крутящий момент зависят от диаметра сверла D , величины подачи и обрабатываемого материала; так, например, при увеличении диаметра сверла и подачи они также увеличиваются.

Мощность, необходимая для резания при сверлении, рассверливании, зенкерования и развертывании, может быть подсчитана по следующей формуле:

$$N_{рез} = \frac{M_{кр} n}{716 200 \cdot 1,36} \text{ кВт},$$

где $M_{кр}$ — крутящий момент, $\text{кг} \cdot \text{мм}$;

n — число оборотов инструмента в минуту.

Зная мощность, затрачиваемую на резание при сверлении $N_{рез}$, и мощность электродвигателя станка $N_{ст}$, можно подсчитать коэффициент полезного действия станка

$$\eta = \frac{N_{рез}}{N_{ст}}.$$

Теплота резания и охлаждение при обработке. В процессе сверления выделяется большое количество тепла вследствие деформации металла, трения выходящей по канавкам сверла стружки и трения задней поверхности сверла об обрабатываемую поверхность. Основная часть тепла уносится стружкой, а остальная распределяется между деталью и инструментом.

Для предохранения от затупления и преждевременного

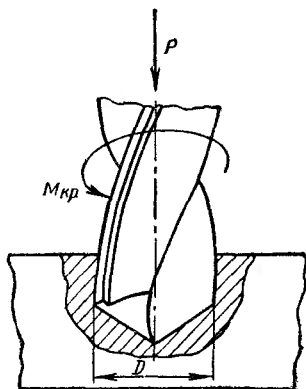


Рис. 21. Силы, действующие на сверло

Смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые при обработке отверстий

Обрабатываемый материал	Смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые при следующих видах обработки		
	сверлении и зенкерования	развертывании	нарезании резьбы метчиком
Сталь углеродистая, конструкционная, инструментальная	Водный раствор соды. Водный раствор соды с антикоррозионными добавками (нитрит натрия, жидкое стекло, тринатрийфосфат и др.). Водный раствор мыла. Водный раствор буры.	Водный раствор мыла. Эмульсия. Осерненное масло. Смешанные масла	Эмульсия. Осерненное масло. Осерненное масло с керосином. Смешанные масла
Стальное литье	Эмульсия	Эмульсия. Осерненное масло. Смешанные масла	Эмульсия. Осерненное масло. Смешанные масла
Чугунное литье	Без охлаждения. Эмульсия. Керосин. Водный раствор буры и глицерина	Без охлаждения. Смешанные масла. Минеральное масло. Керосин	Без охлаждения. Эмульсия (3—5%-ная). Смешанные масла. Керосин
Бронза	Без охлаждения. Эмульсия	Эмульсия. Минеральное масло. Смешанные масла	Без охлаждения. Смешанные масла

Обрабатываемый материал	Смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые при следующих видах обработки		
	сверлении и зенкерования	развертывании	нарезании резьбы метчиком
Латунь	Без охлаждения. Эмульсия	Без охлаждения. Эмульсия (3—5%-ная). Смешанные масла	Без охлаждения. Эмульсия (3—5%-ная). Осерненное масло. Смешанные масла
Медь	Эмульсия. Смешанные масла	Эмульсия	Эмульсия. Смешанные масла
Алюминий и его сплавы	Без охлаждения. Эмульсия. Керосин	Эмульсия. Смешанные масла. Скипидар с керосином. Керосин	Без охлаждения. Эмульсия. Смешанные масла. Керосин
Волокнит, винипласт, полистирол, органическое стекло и т. п.	Эмульсия (3—5%-ная)	Эмульсия (3—5%-ная)	Эмульсия (3—5%-ная)
Текстолит, гетинакс, аминопласт и т. п.	Без охлаждения. Обдувка сжатым воздухом	Без охлаждения. Обдувка сжатым воздухом	Без охлаждения. Обдувка сжатым воздухом

го износа при нагреве режущего инструмента в процессе резания применяют смазочно-охлаждающую жидкость, которая отводит тепло от стружки, детали и инструмента. Смазочно-охлаждающая жидкость, смазывая трущиеся поверхности инструмента и детали, значительно уменьшает трение и облегчает тем самым процесс резания.

Используемые при обработке отверстий смазочно-охлаждающие жидкости приводятся в табл. 5.

§ 2. ВЫБОР РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ

Выбор режимов резания при сверлении заключается в определении такой подачи и скорости резания, чтобы процесс обработки детали был наиболее производительным и экономичным.

Теоретический расчет элементов режима резания производится в следующем порядке.

1. Выбирают подачу в зависимости от характера обработки, требуемого качества обработанной поверхности, прочности сверла и других технологических и механических данных. Подача, выбранная по справочным таблицам, корректируется паспортными данными сверлильного станка (берется ближайшая меньшая).

2. Определяют скорость резания, допускаемую режущими свойствами сверла. При сверлении сверлом из быстрорежущей стали скорость резания находят по формуле

$$v = -\frac{C^* D^{2y}}{T^{msyv}} \text{ м/мин},$$

где C^* — постоянный коэффициент, характеризующий металл и условия его обработки;

D — диаметр сверла, мм;

T — стойкость сверла, мин;

s — подача, мм/об;

m^* — показатель относительной стойкости;

z, y, v^* — показатели степеней;

k — общий поправочный коэффициент.

3. По найденной скорости резания подсчитывают число оборотов

* Значения показателей степеней и коэффициентов приведены в справочной литературе.

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi D} \text{ об/мин},$$

где D — диаметр сверла, мм;

v — скорость резания, м/мин;

π — постоянная величина, равная 3,14.

Полученное число оборотов корректируется по паспортным данным станка (принимается ближайшее меньшее или ближайшее большее, если оно не более чем на 5% отличается от расчетного).

4. Определяют действительную скорость резания, с которой будет производиться обработка

$$v_d = \frac{\pi D n_d}{1000} \text{ м/мин},$$

где n_d — скорректированное по паспорту станка число оборотов.

5. Проверяют выбранные элементы режима резания по прочности слабого звена механизма главного движения и мощности электродвигателя станка.

6. Подсчитывают основное (технологическое) время T_0 обработки детали.

При сверлении, рассверливании, зенкеровании и развертывании основное (машинное) время определяется по формуле

$$T_0 = \frac{L}{s_m} i = \frac{l + l_1 + l_2}{n s_0} i \text{ мин},$$

где L — длина пути, проходимого инструментом в направлении подачи, мм;

l — длина обрабатываемого отверстия, мм;

l_1 — величина врезания инструмента, мм;

l_2 — величина перебега инструмента, мм;

n — число оборотов инструмента в минуту;

s_m — минутная подача инструмента, мм;

s_0 — подача инструмента за один оборот, мм;

i — число проходов инструмента.

При сверлении стали, чугуна, твердой бронзы нормальными сверлами с углом $2\varphi = 116^\circ - 118^\circ$ $l_1 = 0,3 D$ мм (где D — диаметр сверла, мм); $l_2 = 0,5 - 3$ мм (для сверл диаметром от 2 до 60 мм).

При рассверливании: $l_1 = 0,61 t D$ мм (где t — глубина резания в мм); $l_2 = 1 - 3$ мм (для глубины резания от 2 до 25 мм).

При зенкеровании и развертывании:

для инструментов с углом $2\varphi=3-75^\circ$, $D=5-70$ мм,
 $t=0,05-4$ мм, $l_1=0,05-7$ мм;

для зенкеров $l_2=0,05-7$ мм;

для разверток $l_2=0,3-0,5$ длины калибрующей части.

Обычно в производственных условиях при выборе элементов режима резания, сверления, зенкерования, развертывания и нарезки внутренних резьб пользуются данными технологических карт и таблиц справочников.

Ниже приводится пример выбора режима резания при сверлении на основании данных официального издания Машгиза «Общемашиностроительные нормативы режимов резания и времени для технического нормирования работ на сверлильных станках», 1959 г.

Пример. Исходные данные: деталь — вилка; операция — сверление отверстия диаметром 28 мм под зенкерование; станок — вертикально-сверлильный, модель 2А150; инструмент — сверло спиральное диаметром 28 мм из стали Р18, обрабатываемый материал — сталь 45, предел прочности $\sigma_b=68$ кг/мм²; характер заготовки — штамповка; вес детали — 2 кг; способ установки детали — на столе без кондуктора.

Паспортные данные станка 2А150:

максимальный диаметр просверливаемого отверстия — 50 мм;

число оборотов шпинделя в минуту — 63, 89, 125, 185, 250, 350, 500;

мощность на шпинделе станка, кВт: по приводу — 5,6, по наиболее слабому звену — слабое звено не лимитирует;

подачи шпинделя — 0,12; 0,19; 0,28; 0,4; 0,62; 0,9; 1,17; 1,8; 2,65 мм/об;

наибольшее усилие, допускаемое механизмом подачи станка, — 2500 кг.

Определение режима резания. Выбор формы заточки и геометрических параметров режущей части сверла. По табл. 7 выбирают форму заточки сверла для обработки стали с пределом прочности $\sigma_b=68$ кг/мм², ДП — двойная с подточкой перемычки.

Выбор подачи. По приложению 1 определяют величину подачи при обработке стали с пределом прочности $\sigma_b=68$ кг/мм² сверлом $D=28$ мм. Для жесткой детали при сверлении под последующую обработку устанавли-

вают подачу по группе I, равную 0,45—055 мм/об; принимается ближайшее, имеющееся на станке значение подачи, равное 0,4 мм/об.

Выбранную подачу проверяют по усилию, допускаемому прочностью механизма подачи станка, для чего по приложению 2 устанавливают величину осевой силы резания. При сверлении стали $\sigma_b = 68 \text{ кг/мм}^2$ сверлом $D = 28 \text{ мм}$, с подачей $s = 0,4 \text{ мм/об}$ осевая сила $P = 1180 \text{ кг}$. Станок допускает усилие 2500 кг, следовательно, назначенная подача допустима.

Определение скорости резания. По приложению 3 определяют группу обрабатываемости стали. Углеродистая сталь марки 45 с пределом прочности $\sigma_b = 68 \text{ кг/мм}^2$ по обрабатываемости относится к группе V.

По приложению 4 устанавливают величину скорости резания для найденной группы V обрабатываемости стали. При сверлении отверстия $D = 28 \text{ мм}$, длиной 60 мм сверлом из стали P18, с подачей $s = 0,4 \text{ мм/об}$, скорость резания $v = 27,5 \text{ м/мин}$.

Число оборотов шпинделя n в минуту определяют по формуле

$$n = \frac{v \cdot 1000}{\pi D} = \frac{27,5 \cdot 1000}{3,14 \cdot 28} = 312 \text{ об/мин.}$$

Принимается ближайшее, имеющееся на станке число оборотов в минуту, равное 350.

При этом условии фактическая скорость резания составит

$$v = \frac{\pi D n}{1000} = \frac{3,14 \cdot 28 \cdot 350}{1000} = 30,8 \text{ м/мин.}$$

Контрольные вопросы

1. Какая поверхность детали называется обрабатываемой, обработанной и поверхностью резания?
2. Назовите основные элементы резания при сверлении.
3. Как определяется скорость резания при сверлении?
4. Как определить мощность, необходимую для резания при сверлении?
5. Для чего применяются смазочно-охлаждающие жидкости при обработке отверстий?
6. Как по нормативам выбирают рациональные режимы резания для сверления?

§ 1. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ

Отверстия на сверлильных станках обрабатывают различными режущими инструментами: сверлами, зенкерами, зенковками, развертками, резцами и метчиками.

Сверла служат для образования отверстий в различных материалах. Они разделяются на спиральные, с прямыми канавками, перовые, для глубокого, кольцевого сверления и центровочные (рис. 22).

Сверла изготовляют из быстрорежущих, легированных и углеродистых сталей, а также их оснащают пластинками из твердых сплавов.

Наибольшее распространение в промышленности получили спиральные сверла. Спиральные сверла (рис. 23)

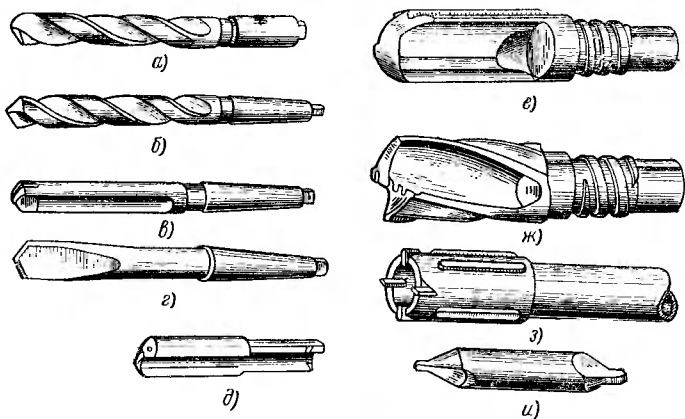


Рис. 22. Разновидности сверл:

а, б — спиральные, в — с прямыми канавками, г — перовое, д — ружейное, е — однокромочное с внутренним отводом стружки, ж — двухкромочное, з — для кольцевого сверления; и — центровочное

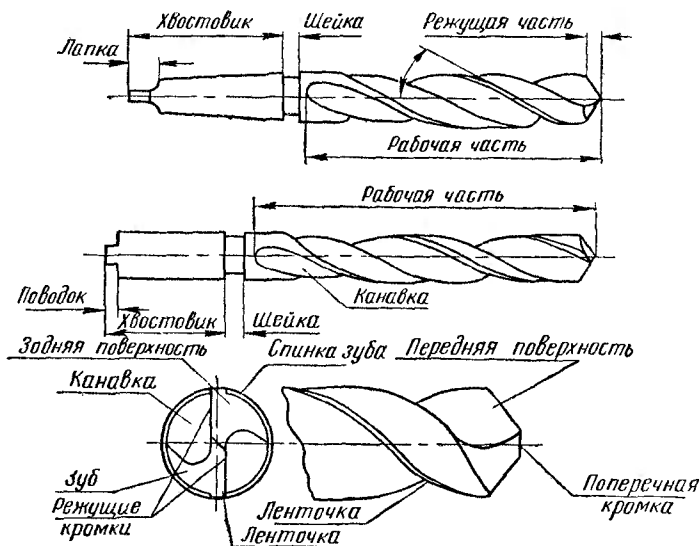


Рис. 23. Части и элементы спиральных сверл

изготавливают диаметром от 0,1 до 80 мм. Они состоят из рабочей части, хвостовика (конусного или цилиндрического), служащего для крепления сверла в шпинделе станка или в патроне, и лапки, являющейся упором при удалении сверла из шпинделя.

Рабочая часть сверла представляет собой цилиндрический стержень с двумя спиральными, или винтовыми, канавками, по которым выходит наружу стружка из просверливаемого отверстия.

Режущая часть сверла заточена по двум коническим поверхностям, имеет переднюю и заднюю поверхности и две режущие кромки, соединенные перемычкой под углом 55° .

На цилиндрической части по винтовой линии проходят две узкие ленточки, которые центрируют и направляют сверло в отверстие. Ленточки значительно снижают трение сверла о стенки отверстия. Кроме того, для уменьшения трения на рабочей части сверла по направлению к хвостовику сделан обратный конус (диаметр сверла уменьшается от 0,03 до 0,1 мм на каждые 100 мм длины).

Эксплуатационные качества любого режущего инст-

румента, в том числе и сверла, зависят от материала инструмента, его термообработки, а также от углов заточки режущей части.

Геометрические параметры режущей части сверла (рис. 24) состоят из переднего угла γ (гамма), заднего угла α (альфа), угла при вершине 2φ (фи), угла наклона поперечной кромки сверла ψ (пси) и угла наклона винтовой канавки ω (омега), указанного на рис. 23.

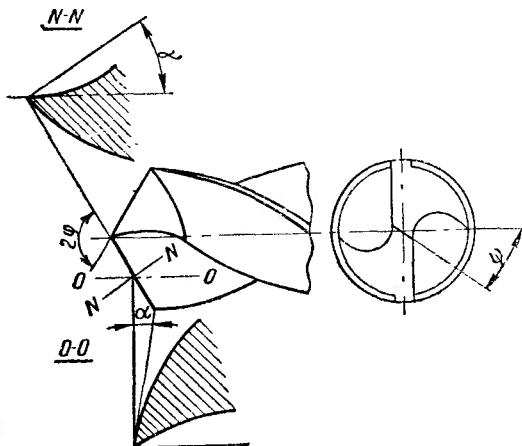


Рис. 24. Геометрические параметры режущей части сверла

Передний угол заточки γ определяется в плоскости NN , перпендикулярной к режущей кромке. В различных точках режущей кромки передний угол имеет разную величину. Наибольшее значение он имеет у наружной поверхности сверла, наименьшее — у поперечной кромки. У вершины сверла передний угол заточки будет равен $1 \div 4^\circ$. Переменная величина переднего угла является недостатком спирального сверла и вызывает неравномерный и быстрый износ его.

Задний угол заточки α измеряется в плоскости OO , параллельной оси сверла. Он, так же как и передний угол, является переменной величиной. У наружной окружности сверла задний угол равен $8 \div 12^\circ$, а у оси — $20 \div 25^\circ$. Задний угол сверла уменьшает трение его задней поверхности о поверхность резания.

Угол при вершине сверла 2ϕ измеряется между главными режущими кромками и имеет различную величину в зависимости от обрабатываемого материала.

Значения угла 2ϕ (град) у спиральных сверл для различных материалов указаны ниже:

Сталь, чугун	116÷118
Красная медь	125
Мягкая бронза	130
Алюминий	130—140
Целлулоид, эбонит	85÷90
Мрамор и другие хрупкие материалы	80
Гетинакс, винипласт	90÷100
Органическое стекло	70

Угол наклона поперечной кромки ψ у стандартных сверл равен $50\div55^\circ$.

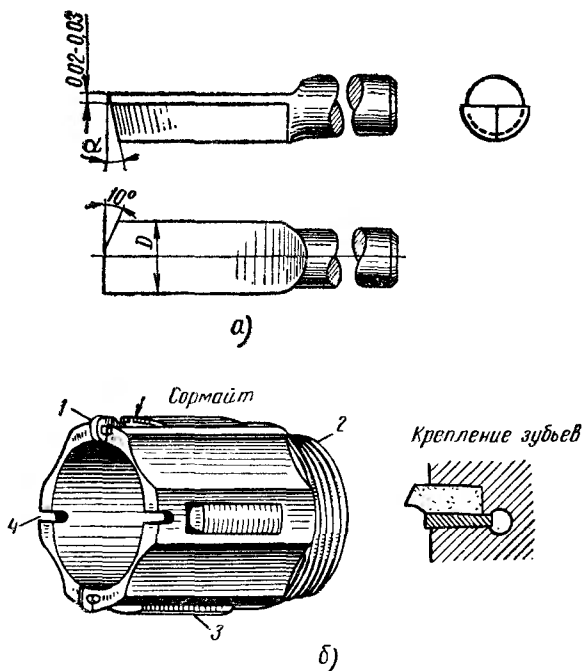


Рис. 25. Пушечное сверло (а) и сверло кольцевого сверления (б):

1 — режущий зуб, 2 — коническая резьба, 3 — направляющая планка, 4 — паз для зуба

Угол наклона винтовой канавки ω определяет значение переднего угла: чем больше угол ω , тем больше передний угол γ . Это облегчает процесс резания и улучшает выход стружки.

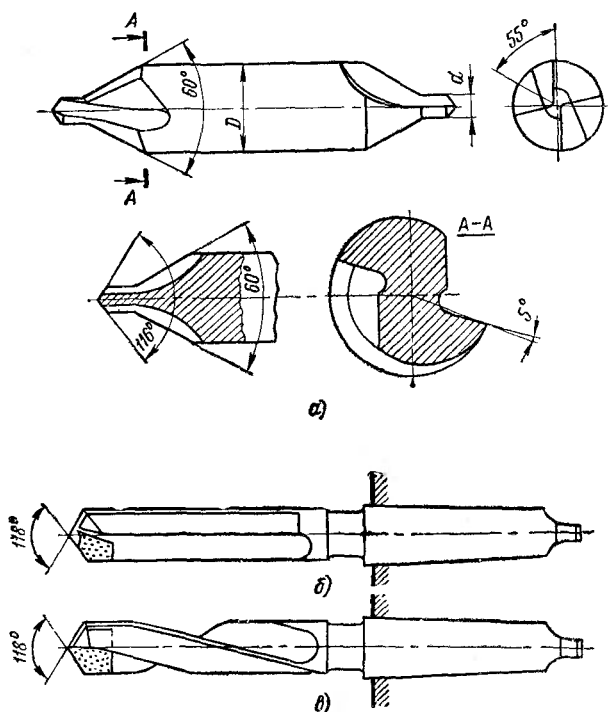


Рис. 26. Центровочное сверло (а), сверло, оснащенное пластинкой твердого сплава с прямыми канавками (б), и сверло, оснащенное пластинкой твердого сплава с винтовыми канавками (в)

Угол наклона канавки выбирается в зависимости от диаметра сверла и свойств обрабатываемого материала. Для цветных металлов (медь, алюминий и др.) его принимают равным $35-45^\circ$, а для обработки стали — $25-30^\circ$. Среднее значение угла ω независимо от обрабатываемого материала принимают равным $25-30^\circ$.

Сверла перовые применяются сравнительно редко и представляют собой круглый стержень, на конце которого

оттянута плоская лопатка, имеющая две режущие кромки, наклоненные друг к другу под углом 120° .

Сверла глубокого сверления употребляют в основном при сверлении сквозных и глухих отверстий в валах, шпинделях и других деталях большой длины. Обладая довольно низкой производительностью, они обеспечивают, однако, прямолинейные, точные и чистые отверстия.

К сверлам этого типа относятся: ружейные, однокромочные с внутренним отводом стружки и двухкромочные с внутренним отводом стружки (рис. 25, а).

Сверла ружейные служат для сверления отверстий малых диаметров, однокромочные и двухкромочные — для сверления средних и больших отверстий.

Сверла кольцевого сверления (рис. 25, б) применяют для сверления отверстий диаметром свыше 100 мм. Они представляют собой полую головку, в корпус которой вставляются резцы и направляющие шпонки, а головка присоединяется к штанге конической резьбой.

Центровочными сверлами (рис. 26, а) обрабатывают центровые отверстия в различных заготовках. Они изготавливаются комбинированными без предохранительного конуса (ОСТ 3732) и с предохранительным конусом (ОСТ 3733).

Сверла, оснащенные пластинками из твердых сплавов (рис. 26, б, в), обладают большей стойкостью и обеспечивают высокую производительность труда вследствие повышенных скоростей резания. Ими можно обрабатывать отверстия в сырых и закаленных сталях, чугунах, пластмассе, стекле и других материалах. Они изготавливаются с прямыми и винтовыми канавками. Корпус сверла выполняют из инструментальной легированной или углеродистой стали. Пластинки твердого сплава припаивают к режущей части сверла медным или латунным припоем.

Изготавливают также для обработки отверстий малых диаметров цельные твердосплавные сверла и сверла с припаянным хвостовиком к твердосплавной спирали. Жесткость и стойкость таких сверл выше сверл с напаянными пластинками.

Сверла с пластинками твердых сплавов ВК8 используют при сверлении чугуна, а с пластинками твердых сплавов Т15К6 и ВКЗ-М — при сверлении закаленных сталей.

Сверла с прямыми канавками обычно применяют для сверления чугуна и других хрупких материалов, а сверла

с винтовыми канавками — для сверления вязких материалов.

Зенкеры служат для дальнейшей обработки ранее просверленных отверстий или отверстий, полученных при отливке и штамповке заготовок.

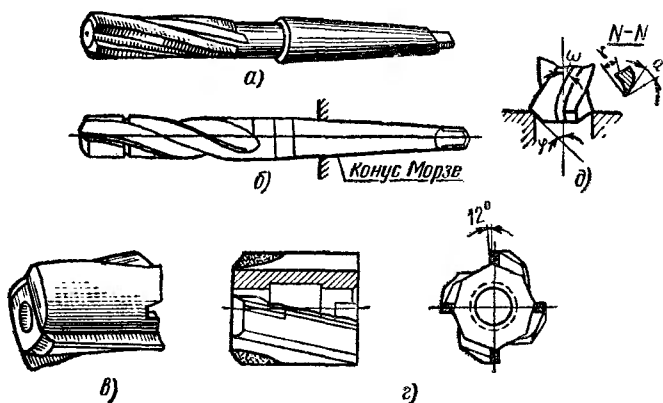


Рис. 27. Зенкеры:

а — спиральный из быстрорежущей стали, б — спиральный с пластинками твердого сплава, в — насадной из быстрорежущей стали, г — насадной, оснащенный пластинками твердого сплава, д — основные углы зенкеров

В отличие от спиральных сверл зенкеры (рис. 27) имеют три или четыре режущих кромки и у них отсутствует перемычка.

Зенкер, как и спиральное сверло, имеет канавки. Угол наклона канавки ω выбирается в зависимости от обрабатываемого материала. Для более твердых материалов угол ω принимается больше, для мягких — меньше. Угол наклона канавки для зенкеров общего назначения составляет $10 \div 30^\circ$. При обработке чугуна этот угол обычно берется равным нулю. Для зенкеров, оснащенных пластинками твердого сплава, угол ω рекомендуется $10 \div 20^\circ$.

Передний угол γ играет большую роль в процессе зенкерования. Увеличение этого угла облегчает условия резания. У зенкеров из быстрорежущей стали, предназначенных для обработки стали средней твердости и стального литья $\gamma = 8 \div 12^\circ$, для чугуна средней твердости $\gamma = 6 \div 8^\circ$.

Для твердосплавных зенкеров при обработке чугуна

$\gamma = +5^\circ$, при обработке стали средней твердости передний угол γ принимается равным от 0 до -5° .

Задний угол α устанавливается в зависимости от величины подачи и толщины срезаемого слоя. Для быстрорежущих зенкеров он принимается равным $6 \div 10^\circ$, для зенкеров с пластинками твердых сплавов $-10 \div 15^\circ$.

Зенкеры бывают двух типов: цельные с коническими хвостовиками и насадные. В свою очередь насадные могут быть цельными и со вставными ножами.

Рабочая часть цельного зенкера выполняется из быстрорежущей стали и приваривается к коническому хвостовику, изготовленному из конструкционной стали. Ножи насадных зенкеров изготавливают из быстрорежущей стали или твердого сплава.

Цельные зенкеры, подобно сверлу, закрепляют непосредственно в коническом отверстии шпинделя сверлильного станка, а насадные насаживают на специальную оправку, имеющую также конический хвостовик для крепления в шпинделе станка. Цельные зенкеры с коническим хвостовиком изготавливают трехзубыми. Ими обрабатывают отверстия диаметром до 35 мм. Насадные зенкеры имеют четыре зуба и служат для обработки отверстий диаметром до 100 мм.

Развертки (рис. 28) применяют для окончательной обработки отверстий с целью получения высокой точности и чистоты поверхности. Режущая часть развертки расположена к оси под углом ϕ и выполняет основную работу резания. Для обработки вязких металлов $\phi = 12 \div 15^\circ$, для хрупких и твердых материалов $\phi = 3 \div 5^\circ$.

Твердосплавные развертки имеют угол $\phi = 30 \div 45^\circ$. Направляющий конус развертки расположен под углом 45° . Он направляет развертку, предохраняя ее зубья от повреждения. Задний угол α на режущей части принимается от 6 до 15° . На калибрующей части угол α обычно равен нулю. Передний угол γ принимается от 0 до 15° . Для хрупких металлов $\gamma = 0^\circ$, для твердосплавных разверток γ берется равным от 0 до -5° .

По своей конструкции и назначению развертки делятся на ручные и машинные, цилиндрические и конические, насадные и цельные.

Ручные развертки изготавливают с цилиндрическим хвостовиком, ими вручную обрабатывают отверстия диаметром от 3 до 50 мм.

Машинные развертки выпускают с цилиндрическими

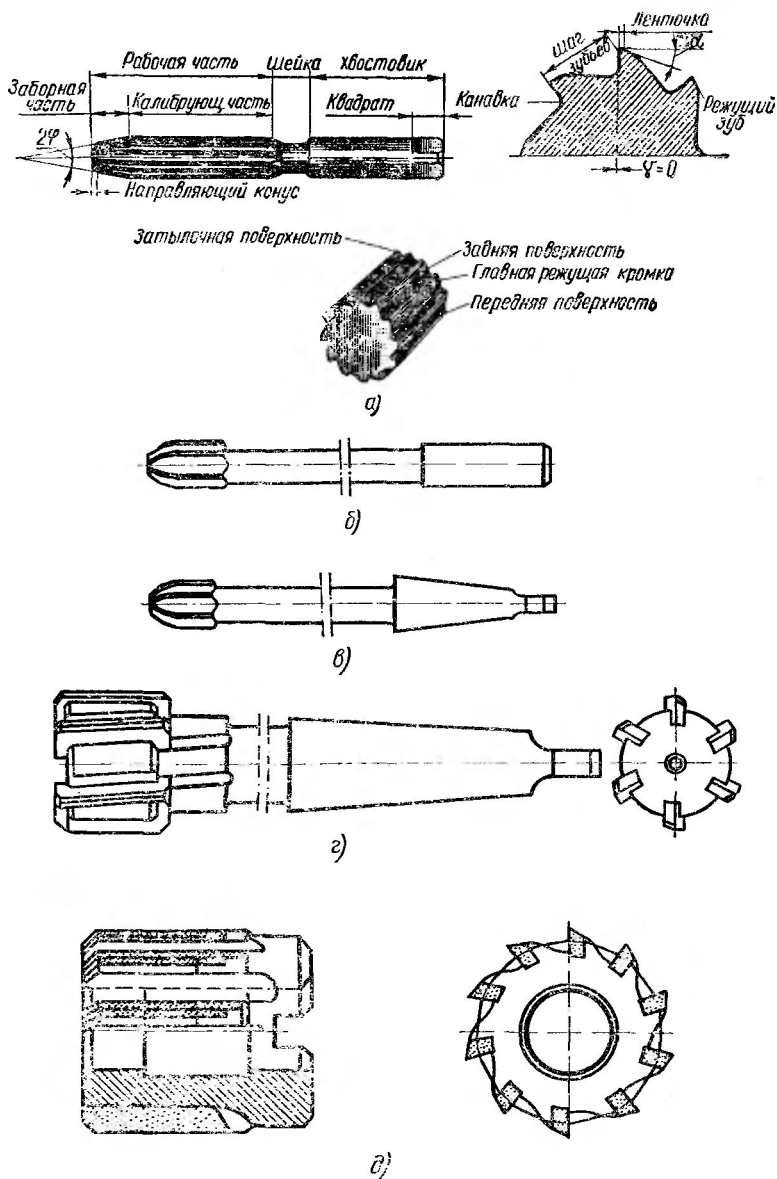


Рис. 28. Типы разверток:

а — части и элементы разверток, б — машинная развертка с цилиндрическим хвостовиком, в — машинная развертка с коническим хвостовиком, г — машинная развертка со вставными ножами, д — насадная развертка, оснащенная пластинками твердого сплава

и коническими хвостовиками и используют для развертывания отверстий диаметром от 3 до 100 мм. Обрабатывают отверстия этими развертками на сверлильном или токарном станке.

Насадные развертки служат для развертывания отверстий диаметром от 25 до 300 мм. Их насаживают на специальную оправку, имеющую конический хвостовик для крепления на станке. Насадные развертки изготовляют из быстрорежущей стали Р9 или Р18 или оснащают пластинками из твердых сплавов.

Конические развертки применяют для развертывания конических отверстий. Обычно в комплект входят три развертки: обдирочная, промежуточная и чистовая.

Цельные развертки изготовляют из инструментальной углеродистой или легированной стали.

При развертывании отверстий в твердых металлах используют развертки, оснащенные пластинками твердого сплава, обладающие по сравнению с быстрорежущими развертками большей износостойкостью.

Метчики применяют для нарезания внутренних резьб. Метчик представляет собой винт с продольными прямыми или винтовыми канавками, образующими режущие кромки и служащими одновременно для вывода стружки.

Метчики по своей конструкции и назначению делятся на следующие основные виды:

ручные (слесарные) для нарезания метрических, дюймовых и трубных резьб вручную; в комплекте содержится два или три метчика;

гаечные (длинные и короткие) для нарезания метрических и дюймовых резьб в гайках и сквозных отверстиях различных деталей, преимущественно на сверлильных станках. Для нарезания гаек на станках-автоматах используют гаечные длинные метчики с изогнутым хвостовиком. Они также могут применяться на сверлильных станках для непрерывного нарезания гаек специальными приспособлениями;

машинные для нарезания метрических, дюймовых и трубных резьб в сквозных или глухих отверстиях на сверлильных станках с механизмом изменения направления вращения шпинделя, а также на токарных станках.

Метчик (рис. 29) имеет рабочую часть и хвостовик. Рабочая режущая часть метчика имеет заборную и калибрующую части. Заборная часть производит резание, а

калибрующая зачищает (калибрует) нарезанную резьбу. На конце хвостовика находится квадрат, которым метчик закрепляется в патроне или в воротке. Канавки предназначены для отвода стружки и образования передних и задних поверхностей режущих зубьев.

Метчики изготовляют из инструментальных углеродистых, легированных и быстрорежущих сталей.

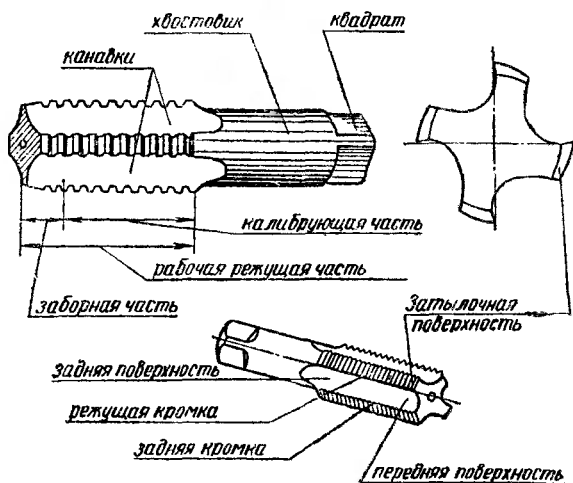


Рис. 29. Части, поверхности и режущие элементы метчиков

Комбинированные инструменты (рис. 30). В серийно-массовом производстве широко распространены комбинированные многоразмерные или многопереходные режущие инструменты, к которым относятся ступенчатые сверла, ступенчатые зенкеры и другие инструменты. С их помощью за один переход можно получить отверстие с двумя-тремя ступенями.

Например, для одновременного сверления отверстия, зенкования его под потайную головку болта или снятия фаски применяется сверло, совмещенное с конической зенковкой (рис. 30, а).

При одновременном сверлении и обработке торца отверстия применяется сверло, скомбинированное с торцовым зенкером (рис. 30, б).

Для одновременного зенкерования двух отверстий разных диаметров используют ступенчатый зенкер (рис. 30, в).

При зенкеровании предварительно просверленного отверстия и зенковании его на конус используют зенкер, совмещенный с конической зенковкой (рис. 30, г, д).

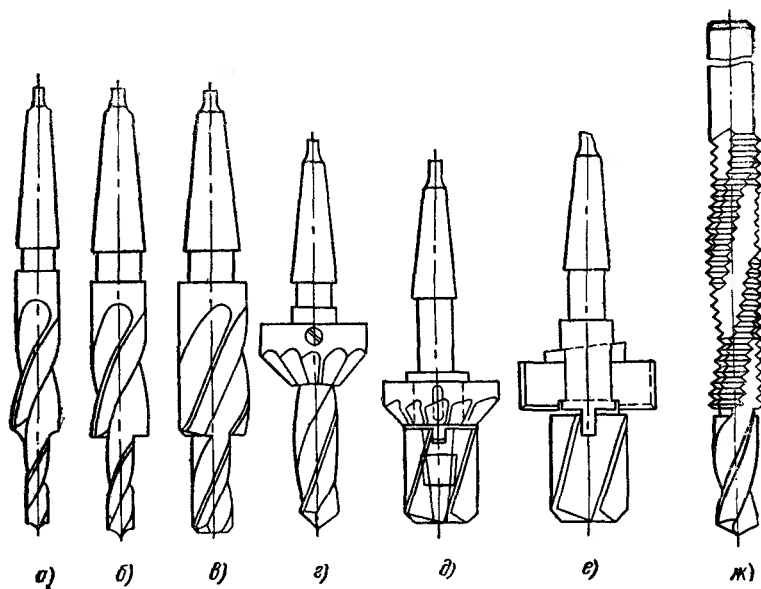


Рис. 30. Комбинированные инструменты:

а, б — двухразмерное сверло, в — двухразмерный зенкер, г, д — сверло-зенковка, е — насадной зенкер — облицовочная плзстина, ж — сверло-метчик

Для одновременного зенкерования и подрезки торца отверстия применяют зенкер, скомбинированный с цековкой (рис. 30, е).

Сверло-метчик (рис. 30, ж) позволяет совместить операции сверления и нарезания резьбы.

При работе комбинированными инструментами значительно сокращается время обработки отверстий за счет уменьшения количества переходов, сокращения вспомогательного и машинного времени.

§ 2. ИЗНОС И СТОЙКОСТЬ СВЕРЛ, ЗЕНКЕРОВ И ДРУГИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Сверла в процессе резания, так же как и другие режущие инструменты, изнашиваются.

Износ быстрорежущих сверл происходит по задней поверхности 1, ленточкам 2 и уголкам 3, а иногда и передней поверхности 4 (рис. 31, а); сверл с пластинками твердого сплава — по уголкам 5 и ленточке 6 (рис. 31, б).

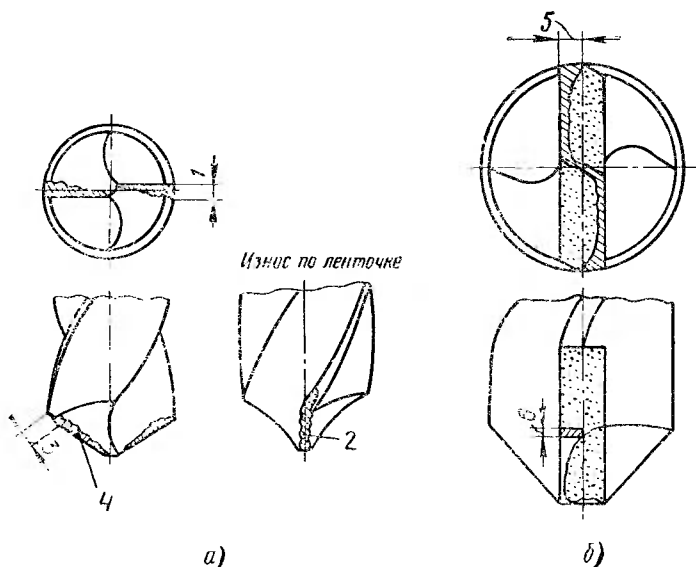


Рис. 31. Характер износа сверл:

а — износ быстрорежущего сверла, б — износ твердосплавного сверла

Задняя поверхность сверла изнашивается в результате трения о поверхность резания, передняя — в результате трения об образующую стружку. Средние величины износа режущей части инструмента приведены в приложении 5.

Стойкостью сверла называется время его работы в минутах до затупления, т. е. время между двумя переточками.

Стойкость сверла зависит от материала обрабатываемой детали, материала, из которого изготовлено сверло, шероховатости поверхности режущей части сверла, каче-

ства термической обработки его, режимов резания (особенно от скорости резания и подачи), охлаждающей жидкости и т. д.

Чем быстрее изнашиваются задняя и передняя поверхности, ленточки и уголки (места перехода от режущих кромок к ленточкам), тем меньше стойкость сверла. Средние периоды стойкости сверл приведены в приложении 4.

Износ ленточек и затупление сверла сопровождаются увеличением крутящего момента и осевого усилия и ухудшением качества обработки. Износ и затупление перемычки характеризуются увеличением осевого усилия.

Виды износа и поломок сверл при обработке металлов и способы их устранения приведены в табл. 6.

Таблица 6

Виды износа и поломок сверл и способы их устранения

Характер износа и поломки	Причины	Способы предупреждения и устранения
Выкрашивание режущих лезвий	Высокая скорость резания Неправильный режим охлаждения (количество и состав охлаждающей жидкости) Наличие твердых включений	Уменьшить скорость резания Увеличить количество охлаждающей жидкости; изменить ее состав Срубить твердые включения внутри отверстия или заменить заготовку
Затупление режущих лезвий	Продолжительная работа сверлом с изношенной перемычкой Завышенная подача Неправильная заточка Провертывание сверла в патроне Плохая пригонка конусных поверхностей хвостовика сверла и переходной втулки	Заточить сверло Уменьшить подачу Правильно заточить сверло Тщательно закрепить сверло
Быстрый износ режущих лезвий	Высокая скорость резания	Уменьшить скорость резания

Характер износа и поломки	Причины	Способы предупреждения и устранения
Повреждение кромок ленточек	Кондукторная втулка большего размера, чем сверло	Заменить втулку
Поломка сверла	Сильное затупление сверла Большой люфт Перегрузка сверла Спиральная канавка сверла забивается стружкой Малая скорость при большой подаче Недостаточная величина заднего угла сверла Пустоты, раковины и неоднородность обрабатываемого материала	Не доводить сверло до сильного затупления Отрегулировать шпиндель Установить правильный режим работы Чаше выводить сверло из отверстий, очищать его и отверстие от стружки Увеличить скорость или уменьшить подачу Заправить сверло, увеличить задний угол Заменить заготовку
Поломка лапки хвостовика	Наличие в переходной втулке грязи и заусенцев Плохая пригонка хвостовика в конусной переходной втулке	Очистить и насухо протереть переходную втулку и хвостовик сверла Исправить переходную втулку или заменить ее новой

Зенкеры из быстрорежущей стали при обработке отверстий изнашиваются по задней и передней граням, ленточкам и уголкам. Твердосплавные зенкеры изнашиваются по задней грани и уголкам. Затупление зенкеров характеризуется увеличением мощности, потребной для резания, ухудшением чистоты поверхности, снижением точности размеров и искажением геометрической формы (овальность и разбивка).

Развертки изнашиваются главным образом по задней грани и уголкам.

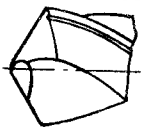
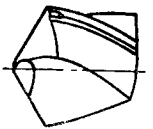
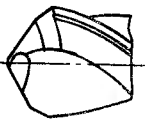
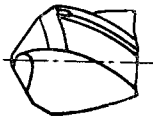
Метчики обычно изнашиваются по задней поверхности зубьев заборной части.

§ 3. ЗАТОЧКА РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ

Режущие инструменты, применяемые для обработки отверстий, по мере их затупления подвергаются заточке для восстановления режущей способности. Правильная заточка и доводка режущих граней и углов ин-

Таблица 7

Формы заточки сверл

Диаметр сверл, мм	Формы заточки			Обрабатываемый материал
	Наименование	Обозначение	Эскизы	
До 12	Одинарная (нормальная)	Н		Сталь, стальное литье, чугун
Свыше 12	Одинарная с подточкой перемычки	НП		Сталь, стальное литье с σ_B до 50 кг/мм ² с неснятой коркой
	Одинарная с подточкой перемычки и ленточки	НПЛ		Сталь и стальное литье с σ_B до 50 кг/мм ² со снятой коркой
	Двойная с подточкой перемычки	ДП		Стальное литье с σ_B более 50 кг/мм ² с неснятой коркой; чугун с неснятой коркой
	Двойная с подточкой перемычки и ленточки	ДПЛ		Сталь и стальное литье с σ_B более 50 кг/мм ² со снятой коркой; чугун со снятой коркой

струмента увеличивает его стойкость и производительность, обеспечивает получение требуемой чистоты поверхности и точности обработки отверстий.

Заточка спиральных сверл. Спиральные сверла затачиваются главным образом по конической поверхности. Различают следующие формы заточки сверл: одинарную и двойную, заточку с подточкой перемычки, ленточки и др. (табл. 7). При этом должна быть обеспечена одинаковая длина режущих кромок по конической поверхности и ось сверла должна проходить через середину поперечной кромок.

Основные углы при одинарной (нормальной) заточке были указаны при разборе геометрии режущей части сверла.

При двойной заточке на заборном конусе сверла образуется вторая затылованная часть, имеющая угол при вершине $2\varphi = 70-75^\circ$. Стойкость сверла с заточкой увеличивается в 2,5—3 раза при обработке стали и в 5—6 раз при обработке чугуна по сравнению с нормальной заточкой.

Ленточку подтачивают на длине 1,5—4 мм снятием затылка под углом $6-8^\circ$ и образованием узкой фаски шириной 0,1—0,2 мм, необходимой для устранения защемления и поломки сверла. После такой заточки стойкость сверла при обработке вязких сталей увеличивается в 2—3 раза.

Подточка перемычки состоит в образовании дополнительных выемок у вершины сверла с обеих сторон вдоль его оси на длине 3—15 мм (в зависимости от диаметра). При этом значительно уменьшается сила подачи, а стойкость сверла увеличивается приблизительно в 1,5 раза.

Многие новаторы производства работают над совершенствованием конструкции сверл для обеспечения более высоких режимов резания, а также увеличения стойкости инструмента.

Так, например, по методу сверловщика-новатора Средневожского завода в г. Куйбышеве В. И. Жирова (рис. 32, а) перемычка перерезается канавкой на глубину $0,15 D$, в результате облегчается врезание сверла в обрабатываемый металл. При такой заточке усилие подачи уменьшается в 2 раза, а производительность сверления отверстий увеличивается в 2—2,5 раза.

Новатор Грозненского машиностроительного завода «Красный молот» В. Я. Костырь предложил специальную

заточку сверл, которая характеризуется образованием особой формы перемычки в наиболее прочном сечении двух перьев (рис. 32, б).

При сверлении отверстий в вязкой стали угол при вершине рекомендуется принимать $2\varphi = 130^\circ$, а при обработке серого чугуна $2\varphi = 118-120^\circ$.

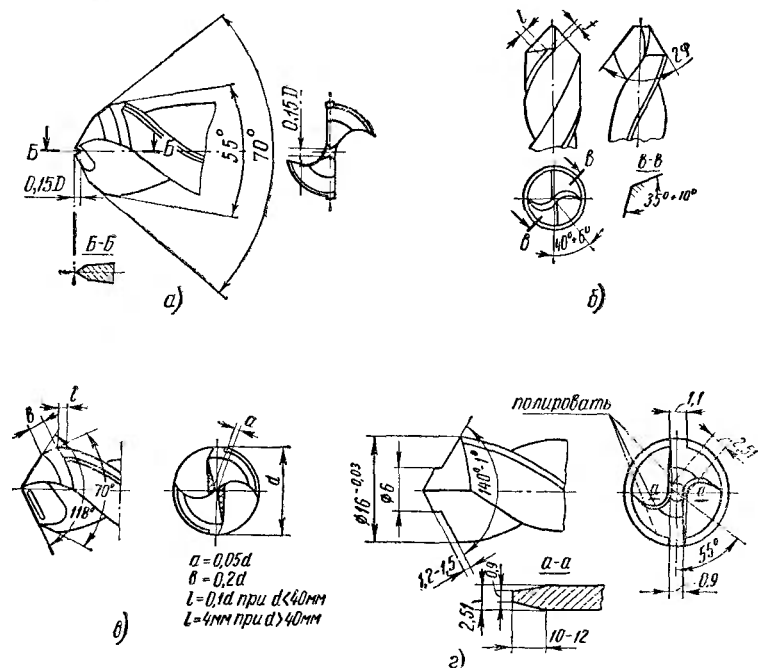


Рис. 32. Заточка сверл методами сверловщиков-новаторов:

а — сверло конструкции сверловщика-скоростника В. И. Жирова, *б* — сверло, заточенное по методу В. Я. Костыря, *в* — сверло конструкции А. П. Медикова, *г* — сверло со ступенчатой заточкой по методу В. Я. Карасева

Сверла из быстрорежущей стали, заточенные по методу т. Костыря, имеют повышенную стойкость и работают с большими подачами.

На рис. 32, в изображено сверло конструкции А. П. Медикова со стружколомательной канавкой на передней грани. Им рекомендуется сверлить отверстия в вязких металлах (латунь, мягкая сталь), при этом можно увеличивать подачу в 2,5—3 раза.

Сверло со ступенчатой заточкой (по методу новатора Кировского завода В. Я. Карасева (рис. 32, г) обеспечи-

ваает повышенную точность обработки и чистоту поверхности, а также позволяет работать на высоких скоростях резания при больших подачах. Сверление может производиться без кондуктора, при этом устраняется увод сверла от оси отверстия.

Сверла затачивают в заточных мастерских на специальных станках специалисты-заточники. В ряде случаев сверла затачивают на простых заточных станках

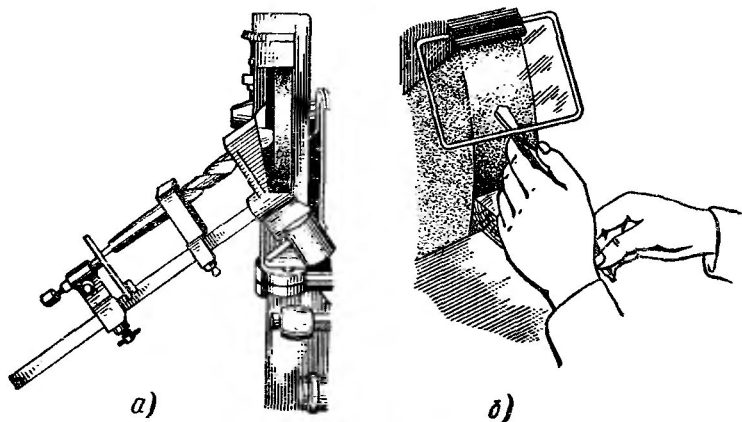


Рис. 33. Приемы заточки сверл:

а — на точиле с приспособлением, б — на точиле без приспособления

(точилах), оборудованных специальным приспособлением (рис. 33, *а*). При заточке вручную сверло держат левой рукой возможно ближе к режущей части, а правой рукой за хвостовик (рис. 33, *б*). Прижимая режущую кромку сверла к боковой поверхности заточного круга, плавным движением правой руки покачивают сверло, добиваясь, чтобы его задняя поверхность получила правильный наклон и приняла надлежащую форму. Снимать надо небольшие слои металла, слабо нажимая на круг.

Необходимо следить за тем, чтобы режущие кромки имели одинаковую длину и были заточены под одинаковыми углами. Сверло с режущими кромками разной длины или с разными углами наклона может сломаться или просверлить отверстие большего диаметра.

Инструменты из углеродистых и быстрорежущих сталей, применяемые для обработки отверстий (сверла, зенкеры, развертки, метчики), затачивают на шлифовальных

кругах из электрокорунда нормального и белого на керамической связке твердости СМ, зернистостью 16—40, а также на шлифовальных кругах из эльбора.

Для заточки инструментов, оснащенных твердым сплавом, применяют шлифовальные круги из карбида кремния зеленого зернистостью 16—40, а также круги из синтетических алмазов.

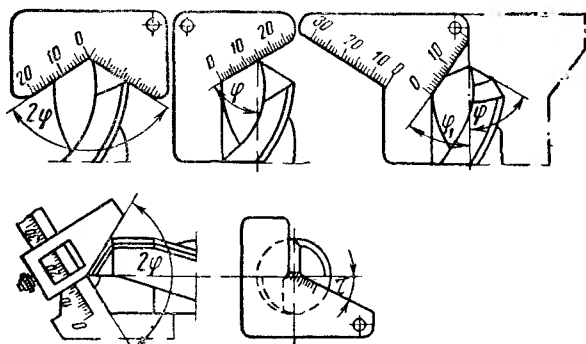


Рис. 34. Шаблоны для измерения углов и длины режущих кромок сверл

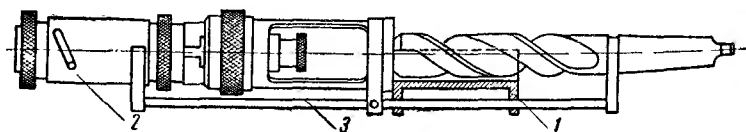


Рис. 35. Оптический прибор для проверки правильности положения перемычки сверла:

1 — призма, 2 — оптическая трубка, 3 — штатив

В результате ошибок, допущенных при заточке, сверла могут иметь следующие недостатки:

1) неравной длины режущие кромки, вследствие чего ось сверла не будет проходить через середину поперечного лезвия; режущие кромки будут нагружаться неправильно, диаметр просверленного отверстия получится больше диаметра сверла — сверло бьет;

2) режущие кромки образуют с осью сверла разные углы, вследствие чего ось сверла не проходит через середину поперечного лезвия; сверло имеет одностороннюю нагрузку; диаметр отверстия больше диаметра сверла — сверло бьет;

3) равной длины режущие кромки, но разные углы, образуемые ими с осью сверла; в результате середина поперечного лезвия не совпадает с осью сверла; оба лезвия получают неравномерную нагрузку; диаметр отверстия больше диаметра сверла — сверло бьет;

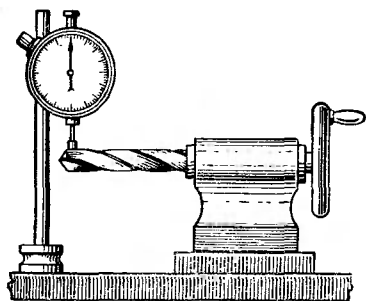


Рис. 36. Установка для проверки биения сверл

4) одностороннюю выточку у поперечного лезвия; ось сверла не проходит через середину поперечного лезвия — сверло бьет и отверстие получается слишком большим.

После заточки у сверл должны быть проверены: угол при вершине 2ϕ , угол в плане ϕ , угол двойной заточки ϕ' , задний угол α , угол наклона поперечной кромки, длина режущих кромок, пра-

вильность положения поперечной кромки относительно режущих кромок, ширина поперечной кромки и в отдельных случаях биение сверла.

Углы и длину режущих кромок проверяют специальными шаблонами (рис. 34), а правильность положения перемычки — оптическим прибором (рис. 35).

Величину 2ϕ можно проверить нониусным или оптическим угломером. Более точно измерить задний угол и длину режущих кромок можно инструментальным микроскопом.

Биение сверла проверяют приспособлением с индикатором (рис. 36).

Значение элементов заточки и угла наклона винтовой канавки спиральных сверл приведены в табл. 8 и 9.

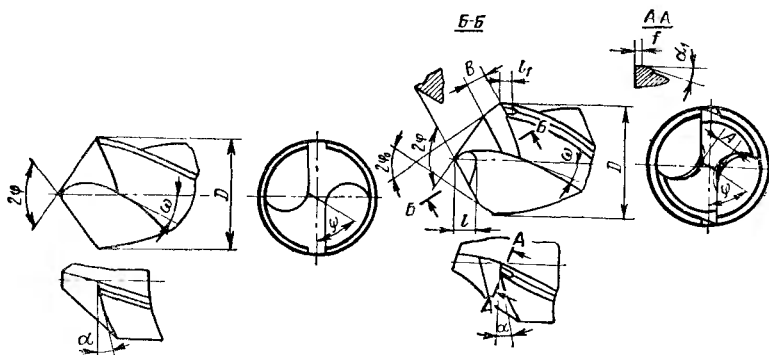
Заточка зенкером. Целые зенкеры с винтовыми канавками затачиваются на специальных сверлозаточных станках в приспособлениях, обеспечивающих образование плоских или винтовых задних поверхностей.

Зенкеры со вставными зубьями и оснащенные пластинами твердого сплава рекомендуется затачивать по задней и передней поверхностям на универсально-заточном станке с использованием универсальной заточной головки.

При сильном выкрашивании или затуплении режущих

Таблица 8

Размеры режущих элементов сверл



Угол наклона винтовой канавки

Диаметр сверл, мм	От	0,25	0,4	0,5	0,75	1,0	2,0	3,0	3,5	4,5	6,5	8,5	10
	До	0,35	0,45	0,7	0,95	1,9	2,9	3,4	4,4	6,4	8,4	9,9	80
Угол наклона винтовой канавки ω, град		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30

Примечание. Предельные отклонения угла $\omega = 2^\circ$.

кромки зенкера следует предварительно заточить на простом заточном станке вручную.

Передний угол γ и задний α у зенкера можно проверить специальным угломером (ВНИИ) или на инструментальном микроскопе.

Заточка разверток. Заточка разверток, предназначенных главным образом для точной чистовой обработки отверстий, — операция весьма ответственная и выполнение ее требует высокой квалификации. Эту операцию обычно выполняют на универсально-заточном станке.

Передний и задний углы развертки проверяют специальным угломером конструкции ВНИИ или на инструментальном микроскопе.

Способ измерения углов γ и α на угломере ВНИИ показан на рис. 37. Биение контролируют так же, как у сверл и зенкеров.

Таблица 9

Элементы заточки и подточек сверл
(см. эск. к табл. 8)

Диаметры сверл, мм	Заточка					Подточка перемычки		Подточка ленточки		Задний угол α_1 , град
	углы между режу- щими кромками		задний угол α	угол на- клона попе- речной кромки ψ	длина вто- ричной кромки B	длина под- точенной поперечной кромки A	длина подточки l	длина под- точки l_1	ширина фаски f	
	2 φ	2 φ_0								
От 0,25 до 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Свыше 11 » 15	—	—	14—11	50	2,5	1,5	3	1,5	—	—
» 15 » 20	—	—	—	—	3,5	2	4	1,5	—	—
» 20 » 25	—	—	12—9	—	4,5	2,5	5	2	—	—
» 25 » 30	118	70	—	55	5,5	3	6	2	0,2—0,4	6—8
» 30 » 40	—	—	—	—	7	3,5	7	3	—	—
» 40 » 50	—	—	—	—	9	4	9	3	—	—
» 50 » 60	—	—	11—8	—	11	5,5	11	4	—	—
» 60 » 70	—	—	—	—	13	6,5	13	4	—	—
» 70 » 80	—	—	—	—	15	7,5	15	4	—	—

Примечание. Предельные отклонения углов: $2\varphi = \pm 2^\circ$, $2\varphi_0 = \pm 5^\circ$, размеров B , A , l и $l_1 \pm 0,5$ мм.

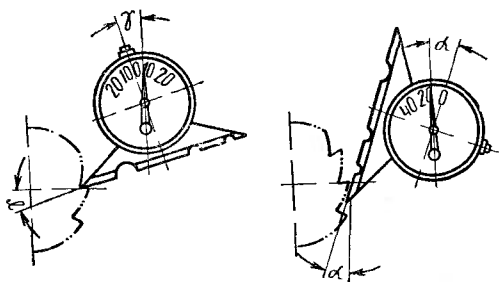


Рис. 37. Угломер ВНИИ для проверки переднего и заднего углов развертки

Заточка метчиков. Метчики затачивают главным образом по передней поверхности. Заточка метчика по передней поверхности на универсально-заточном станке показана на рис. 38. Заточку метчиков следует выполнять на специальных заточных или универсально-заточных станках ЗА64Д.

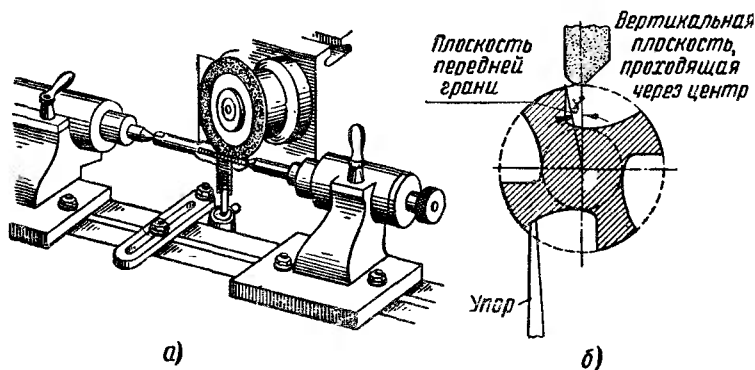


Рис. 38. Заточка метчика по передней поверхности

Для контроля переднего и заднего углов метчика служит специальный индикаторный прибор. Передний угол можно также проверять угломером конструкции ВНИИ и др. Угол наклона заборной части и ее длину контролируют шаблонами (рис. 39).

Заточной инструмент и охлаждающие жидкости. На процесс заточки и качество затачиваемых поверхностей

режущих инструментов, производительность и экономичность операций большое влияние оказывает правильный выбор характеристики шлифовальных кругов, режима обработки и охлаждающей жидкости. Выбор характери-

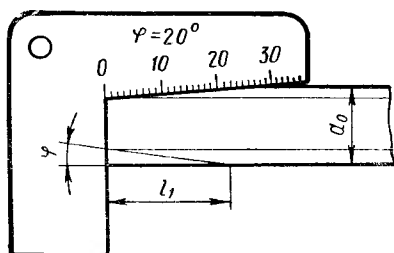


Рис. 39. Шаблон для проверки угла наклона (а) и длины заборного конуса метчика (б)

стики шлифовального круга зависит от конструкции и назначения режущего инструмента и материала его рабочей части. В свою очередь, назначение режима обработки зависит от материала обрабатываемого инструмента и характеристики выбранного круга.

Характеристика абразивных и алмазных кругов и режимов обработки для заточки многолезвийных инструментов приведена в табл. 10 и 11.

На всех заточных и доводочных операциях рекомендуется применять смазочно-охлаждающие жидкости. Они поглощают тепло и снижают температуру поверхностного слоя режущих кромок инструмента, что предотвращает появление на нем прижогов, сколов, трещин,

Таблица 10

Характеристика абразивных кругов и режимы обработки при заточке многолезвийных инструментов

Материал инструмента	Характеристика круга					Режим обработки		
	абразивный материал	зернистость	связка	твердость при заточке		структура	скорость круга, м/сек	продольная подача, м/мин
				торцом круга	периферией круга			поперечная подача, мм/об. ход
Твердые сплавы	КЗ	40—16	К	СМ1—СМ2 М2—М3	СМ1—СМ2 М2—М3	5—8	14—16	3—5 0,2—0,05
Быстрорежущая сталь	Э—ЭБ			СМ1—СМ2	СМ2, С1		20—25	4—6

Таблица 11

**Характеристика алмазных кругов и кругов из боразона или эльбора
и режимы обработки при заточке и доводке многолезвийных режущих инструментов**

Материал инструмента	Операция	Характеристика круга				Режим обработки		
		материал круга	связка	зернистость	концентрация, %	скорость круга, м/сек	продольная подача, мм/мин	поперечная подача, мм/дв. ход
Твердые сплавы	Заточка	Искусственные алмазы	Металлическая	АСП-8; АСП-16;	100	15—20	1,5—2	0,015—0,03
			Органическая		50—100	20—25	1,0—1,5	0,01—0,02
	Доводка		Б1	АСП-6; АСП-8	50	25—30	0,5—1	0,005—0,01
Быстрорежущие и другие инструментальные стали	Заточка	Боразон	Б1	БО-8; БО-12	100—150	20—25	0,5—1,5	0,01—0,03
	Доводка			БО-8 БО-10	100—150	20—30	0,5—1,5	0,005—0,01

повышает стойкость круга и способствует увеличению производительности обработки.

При заточке режущих инструментов абразивными кругами наиболее широко применяют водные растворы соды следующего содержания: соды кальцинированной 1,5%; соды кальцинированной 0,8% и нитрита натрия 0,25%; соды кальцинированной 0,5% и силиката натрия 0,3%.

Применяют и другие охлаждающие жидкости, например водные растворы тринатрийфосфата или эмульсии мыльного порошка.

При заточке твердосплавных режущих инструментов алмазными кругами на бакелитовой связке допускается работа без охлаждения, но его применение дает лучшие результаты. Заточку алмазными кругами на металлической связке выполнять без смазочно-охлаждающей жидкости нельзя ввиду их значительного засаливания.

При заточке кругами на органической связке рекомендуется охлаждение водным раствором следующего состава: 0,6% тринатрийфосфата, 0,05% вазелинового масла, 0,3% буры.

При заточке кругами на металлической связке рекомендуется применять раствор такого состава: 0,3% тринатрийфосфата, 0,5% буры, 0,4% триэтаноламина.

Заточку быстрорежущего инструмента кругами из эльбора или боразона рекомендуется производить, применяя охлаждающую жидкость следующего состава: 0,6% триэтаноламина, 0,25% буры (технической), 0,5% олеаринового масла, остальное вода.

При заточке режущего инструмента требуется непрерывное охлаждение с подачей охлаждающей жидкости в зону заточки в количестве 6—10 л/мин.

§ 4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Для крепления сверл, разверток, зенкеров и других режущих инструментов в шпинделе сверлильного станка применяют следующие вспомогательные инструменты: переходные сверлильные втулки, сверлильные патроны, оправки и т. д.

Переходные конические втулки. Конические втулки служат для крепления режущего инструмента с коническим хвостовиком, когда номер конуса хвостовика инструмента меньше номера конуса в шпинделе станка.

Наружные и внутренние поверхности переходных втулок выполняют с конусом Морзе семи номеров от 0 до 6 по ГОСТ 7343—55. Если конус сверла меньше конического отверстия шпинделя станка, то на конусный хвостовик сверла надевают переходную втулку. Втулку вместе со сверлом вставляют в конусное гнездо шпинделя станка. Если одной втулки недостаточно, применяют несколько переходных втулок, которые вставляют друг в друга.

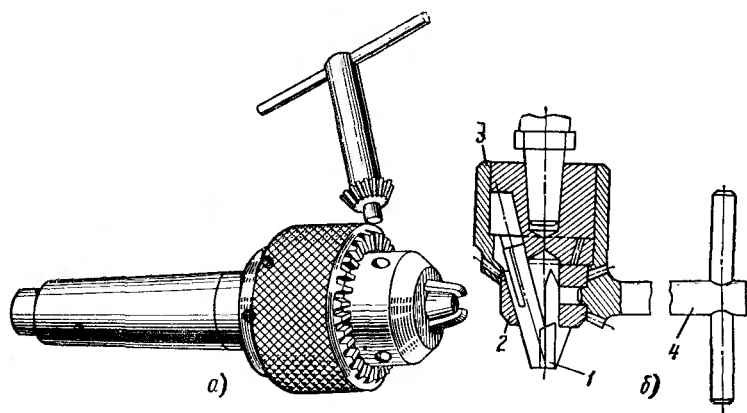


Рис. 40. Сверлильный патрон для закрепления сверл с цилиндрическим хвостовиком

Сверлильные патроны. Сверлильные патроны используют для крепления режущих инструментов с цилиндрическим хвостовиком диаметром до 20 мм.

На рис. 40, а изображен трехкулачковый сверлильный патрон, в котором инструменты закрепляют ключом. Внутри корпуса патрона (рис. 40, б) расположены наклонно три кулачка 1, имеющие резьбу, связывающую их с гайкой 2. Обойма 3 вращается специальным ключом 4, вставленным в отверстие корпуса патрона. При вращении обоймы по часовой стрелке вращается также гайка.

Зажимные кулачки, опускаясь вниз, постепенно сходятся и зажимают цилиндрический хвостовик сверла или другого режущего инструмента. При вращении обоймы в обратном направлении кулачки, поднимаясь вверх, расходятся и освобождают зажатый инструмент.

Двухкулачковые сверлильные патроны, так же как и трехкулачковые, применяют для закрепления режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком на сверлильных станках. Хвостовик инструмента в них за-

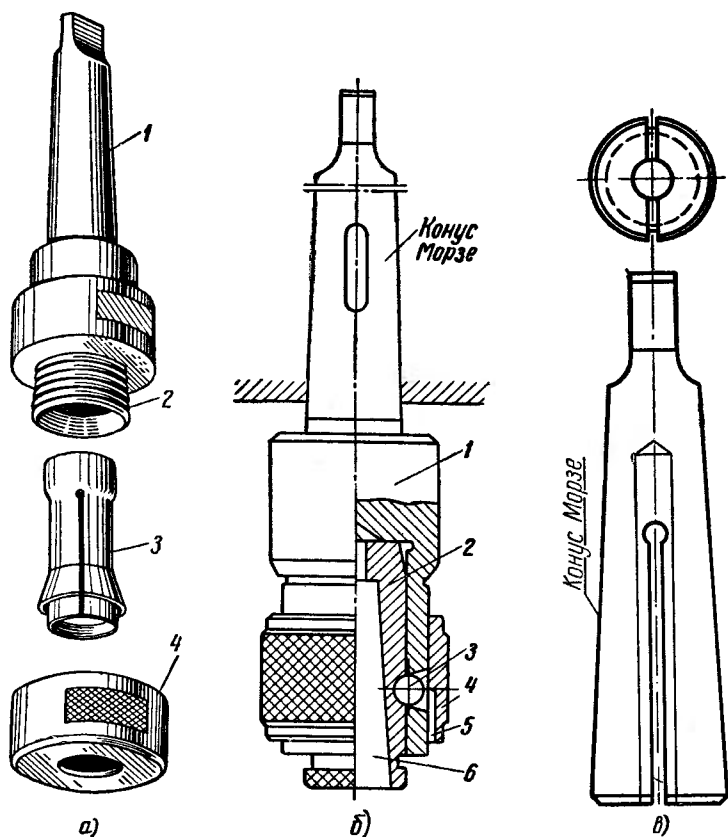


Рис. 41. Цанговый сверлильный патрон для крепления сверл (а), быстросменный сверлильный патрон (б) и коническая втулка для крепления сверл с цилиндрическими хвостовиками (в)

жимается перемещением в Т-образных пазах корпуса патрона двух кулачков. Эти кулачки сближаются и разводятся с помощью ключа винтом, имеющим правую и левую резьбы.

Для зажима сверл малого диаметра с цилиндрическими хвостовиками на массовых операциях часто пользуются цанговыми патронами.

Корпус такого патрона (рис. 41, а) имеет с одной стороны конический хвостовик 1 для закрепления патрона в шпинделе сверлильного станка и с другой — утолщенную цилиндрическую часть 2 с наружной резьбой и конической выточкой внутри.

На резьбовую часть патрона наворачивают кольцо 4, внутри которого имеется коническая расточка, а снаружи — рифление (накатку), облегчающее ручное закрепление сверл. В коническую расточку корпуса патрона и наружного кольца вставляют разрезную коническую цангу 3 с цилиндрическим отверстием, соответствующим диаметру зажимного инструмента. Навертывая кольцо на резьбовую часть корпуса патрона, обжимают коническую поверхность цанги, которая вследствие сближения разрезанных частей зажимает хвостовик инструмента. При свертывании кольца цанга разжимается и освобождает инструмент.

Быстросменные сверлильные патроны применяют для сокращения вспомогательного времени при работе на сверлильных станках. Они позволяют быстро менять режущий инструмент, не останавливая станок. Один из таких патронов, предназначенный для крепления режущих инструментов с коническими хвостовиками, изображен на рис. 41, б.

В коническое отверстие 6 сменной втулки 2 вставляют режущий инструмент с коническим хвостовиком соответствующего номера конуса, после чего втулку заводят в цилиндрическое отверстие корпуса патрона 1. При этом кольцо 4 поднимается в верхнее положение и два шарика 3 углубляются в отверстие корпуса и выточку кольца 5. Кольцо, опускаясь своей внутренней поверхностью, заставляет шарики входить в выемки сменной втулки 2, таким образом прочно закрепляя втулку вместе с инструментом в корпусе патрона.

Инструмент сменяют, не останавливая станок. Для этого левой рукой поднимают наружное кольцо 4 в верхнее крайнее положение, и шарики под действием центробежной силы расходятся. Затем сменную втулку 2 с закрепленным в ней инструментом легко вынимают правой рукой из корпуса патрона.

В комплекте вместе с патроном должен быть набор

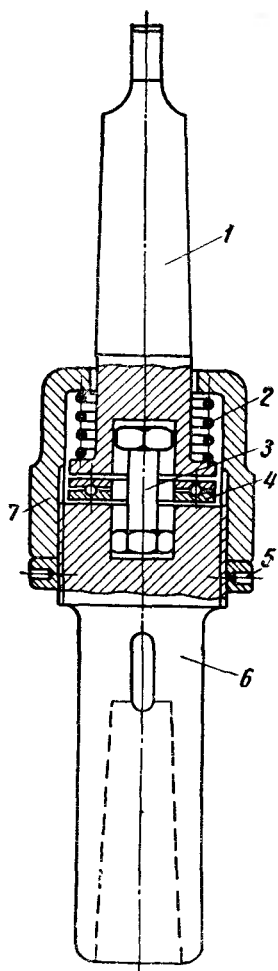


Рис. 42. Самоустанавливающийся сверлильный патрон

сменных конических втулок различных номеров.

В последнее время в серийном и массовом производстве широко применяются разрезные конические втулки для крепления сверл с цилиндрическими хвостовиками диаметром до 10 мм.

Эти втулки имеют конусную поверхность и прорезь, проходящую через центр отверстия (рис. 41, в). Будучи вставленной в шпиндель сверлильного станка, такая втулка обеспечивает прочное закрепление сверла.

Самоустанавливающиеся сверлильные патроны применяют в случаях, когда требуется обрабатывать предварительно просверленные отверстия. Патроны позволяют центрировать режущий инструмент по оси обрабатываемого отверстия. Один из таких патронов показан на рис. 42.

Корпус патрона 1, имеющий конический хвостовик для крепления в шпинделе станка, передает вращательное движение оправке 6 через поводок 3, помещенный в глухие шестигранные отверстия. Между торцовыми поверхностями корпуса патрона и оправки установлен упорный шарикоподшипник 4. Оправка и корпус патрона соединены между собой муфтой 7, накрученной на резьбовую часть оправки. Стопорное кольцо 5 предохраняет муфту от провертывания на оправке патрона.

Внутри оправки расположена спиральная пружина 2, которая, упираясь одним концом в нижний поясок корпуса патрона, а другим в дно муфты, прижимает оправку к нижней торцовой части корпуса патрона. Такое устройство позволяет оправке патрона в процессе работы

самоустанавливаться в предварительно обработанном отверстии относительно оси вращения корпуса патрона.

Предохранительные патроны служат для крепления метчиков при нарезании резьбы на сверлильных станках. Применение таких патронов улучшает качество нарезаемой резьбы и предохраняет метчик от поломок.

Конструкция предохранительного патрона изображена на рис. 43. Ведущая кулачковая полумуфта 5 пружиной 6 прижимается к ведомой полумуфте 2, 4, свободно сидящей на оправке 7. При этом выступы 3, расположенные на торце полумуфты 5, входят во впадины полумуфты 2, 4 и приводят ее в движение. По окончании нарезания резьбы в отверстии полумуфта 2, 4 вместе с метчиком прекращает вращение, а полумуфта 5, выйдя из зацепления с полумуфтой 2, 4 и продолжая вращаться, начинает проскальзывать (щелкать). Из нарезанного отверстия метчик вывертывают обратным вращением шпинделя станка. Кольцо 1 служит для закрепления метчика в патроне.

Реверсивные патроны используют при нарезании резьбы на сверлильном станке, который не имеет реверса (устройства для переключения на обратное вращение шпинделя). С их помощью метчики обратным вращением вывертываются из нарезанного отверстия.

Корпус головки 1 реверсивного патрона (рис. 44) закреплен на

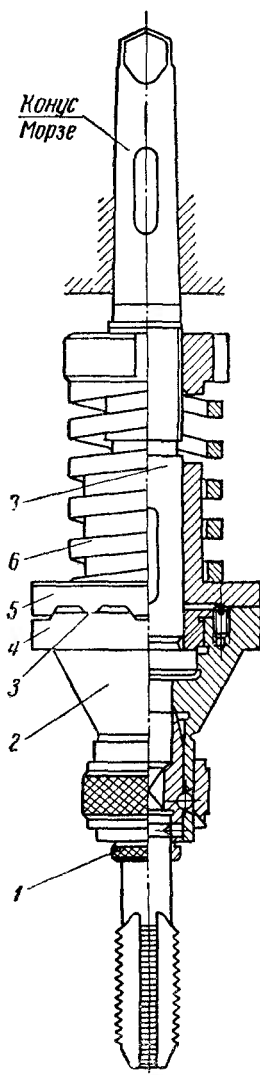


Рис. 43. Предохранительный патрон для нарезания резьбы в глухих и сквозных отверстиях

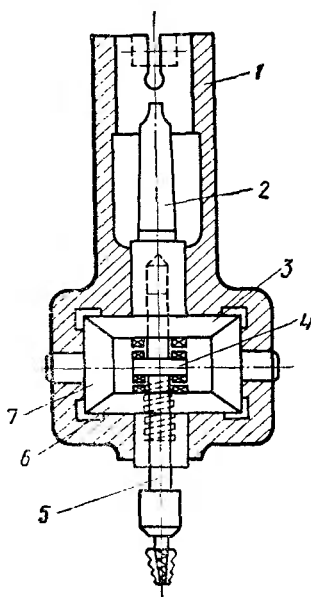


Рис. 44. Реверсивный патрон для нарезания резьбы

шпинделе станка. При нарезании резьбы вращательное движение от шпинделя передается на хвостовик патрона 2, а затем от него через муфту 4 на валик 5. При подъеме головки в начале обратного хода муфта переключается в нижнее положение и передача вращения на валик 5 происходит в обратном направлении через конические зубчатые колеса 3, 7 и 6.

Оправки. На рис. 45 изображена качающаяся оправка для разверток, закрепляемая в шпинделе сверлильного станка коническим хвостовиком 1. В отверстии корпуса 4 крепится штифтом 5 с зазором качающаяся часть оправки 6, упирающаяся шариком 3 в подпятник 2. Развертка, вставленная в качающуюся часть оправки, может

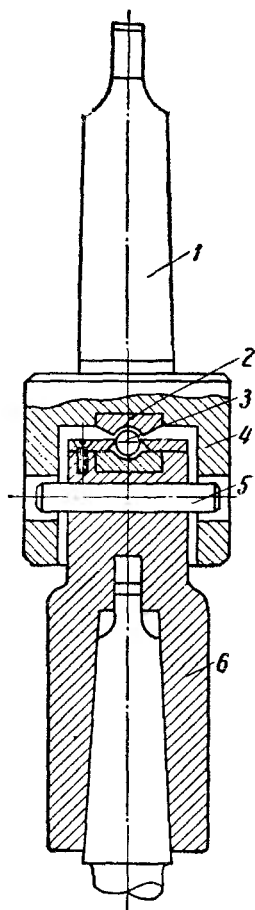


Рис. 45. Качающаяся оправка для разверток

легко принимать положение, совпадающее с осью развертываемого отверстия.

Клинья для удаления инструмента. Удалять режущий инструмент, переходные втулки и сверлильные пат-

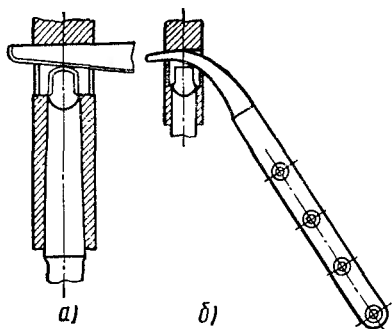


Рис. 46. Клинья для удаления инструмента из шпинделя станка:
а — плоский клин, б — радиусный клин

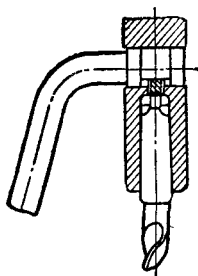


Рис. 47. Эксцентриковый ключ для удаления режущего инструмента из шпинделя станка

роны из отверстия шпинделя рекомендуется только при помощи специальных клиньев (рис. 46) или эксцентрикового ключа (рис. 47).

§ 5. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Для правильной установки и закрепления обрабатываемых деталей на столе сверлильного станка применяют различные приспособления, наиболее распространенными из которых являются тиски машинные (винтовые, эксцентриковые и пневматические), призмы, упоры, угольники, кондукторы, специальные приспособления и др.

Широкое применение для закрепления деталей получили прихваты, призмы и угольники.

На рис. 48 показаны примеры закрепления деталей на столе сверлильного станка с помощью прихватов, призм и угольников, а на рис. 49 изображены конструкции угольников.

Машинные тиски. Машинные винтовые тиски (рис. 50) широко используют в индивидуальном производстве. Они

состоят из основания 4, закрепляемого на столе станка болтами, подвижной губки 2, неподвижной губки 3, винта 1 и рукоятки 5. Заготовка крепится между губками поворотом рукоятки, сообщающей вращение винту.

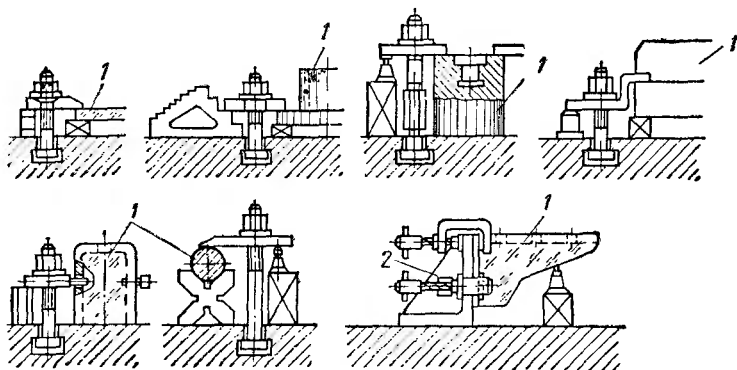


Рис. 48. Крепление заготовок на столе станка при помощи простых приспособлений:
1 — деталь, 2 — угольник

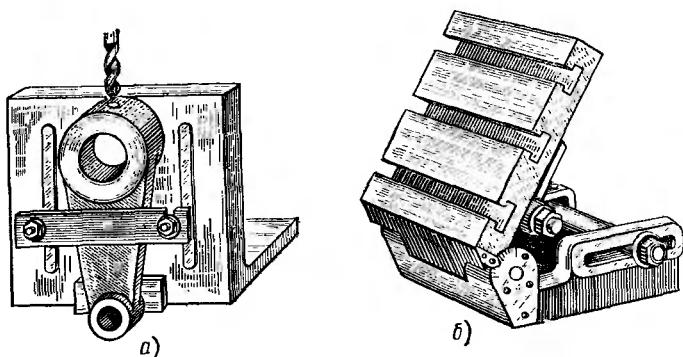


Рис. 49. Угольник (а) и поворотная стойка (б) для крепления заготовок

Быстродействующие машинные тиски с рычажно-кулачковым зажимом (рис. 51) применяют при работе на сверлильных станках. Они обеспечивают быстрый зажим деталей. Основные части тисков: корпус 1 и поворотная часть 2 с установочным винтом 4 и неподвижной губкой 3.

На плоских направляющих поворотной части смонтировано основание 9 подвижной губки 5. Расстояние между губками тисков, в зависимости от размеров обрабатываемой детали, регулируется с помощью винта 4, имеющего

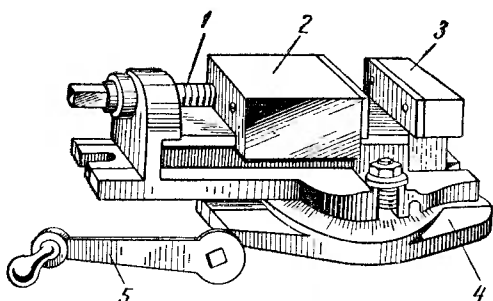


Рис. 50. Машинные тиски

трапецеидальную резьбу. Губка 5 имеет вид рычага, на конец которого действует двойной кулачок 8 эксцентрикового валика 7, перемещаемого рукояткой 6. Основание 9 представляет собой опору для губки 5 рычага и кулачка 8. Для зажима обрабатываемой детали рукоятку 6 нужно перевести в горизонтальное положение.

Пневматические машинные тиски (рис. 52) применяют чаще всего в серийном и массовом производстве. Они служат для закрепления заготовок. Эти тиски снабжены поршневым пневматическим цилиндром 1 (или пневматической камерой). Шток 4 поршня соединен с разноплечим рычагом 3, которым приводится в движение подвижная губка тисков 2. Зажимаются и разжимаются заготовки поворотом рукоятки 6, после чего воздух из сети через обратный клапан 5 поступает в пневматический цилиндр 1.

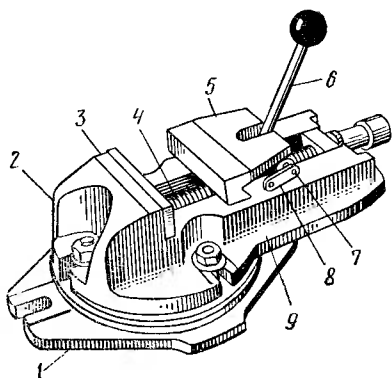


Рис. 51. Быстродействующие машинные тиски с рычажно-кулачковым зажимом

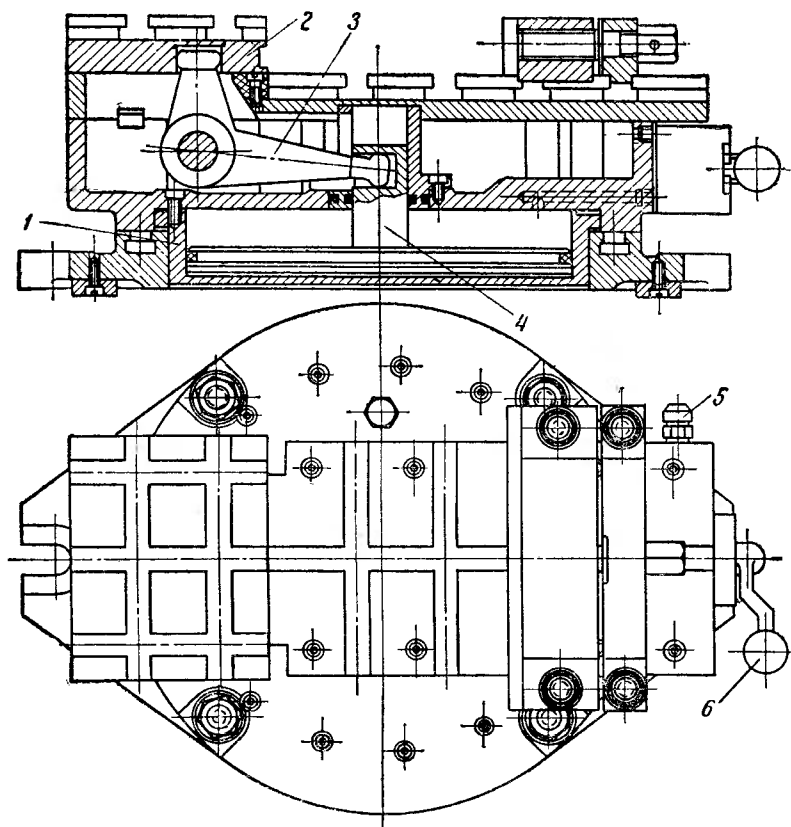


Рис. 52. Пневматические машинные тиски

Кондукторы для закрепления деталей. Для крепления деталей и обеспечения правильного положения инструмента относительно оси обрабатываемого отверстия на сверлильных станках пользуются специальными приспособлениями, называемыми кондукторами. Для направления режущего инструмента в корпусе кондуктора имеются кондукторные втулки, которые обеспечивают точную обработку отверстий в соответствии с чертежом. Конструкция и размеры этих втулок стандартизованы. Они бывают: постоянные (рис. 53, а) — применяются в кондукторах для мелкосерийного производства при обработке отверстия одним инструментом и быстросменные с замком (рис. 53, б) — для кондукторов массового и круп-

носерийного производства. Втулки изготавливают из стали У10А или 20Х и подвергают термической обработке для придания им необходимой твердости.

Правильное расположение обрабатываемых деталей относительно инструмента в кондукторах обеспечивается установочными деталями (опорами). К ним относятся штыри и пластинки. Штыри (рис. 54, а) применяются с плоской сферической и насеченной головкой. Первые предназначены для установки деталей обработанными поверхностями, вторые и третьи — для установки деталей необработанными поверхностями. Установочные пластинки (рис. 54, б) закрепляются в корпусе кондуктора двумя или тремя винтами. Если на поверхности обрабатываемой детали имеется припуск, который надо удалить при последующих операциях, применяются регулируемые опоры (рис. 54, в).

Применение кондукторов устраняет необходимость в разметке детали, нанесении центровых отверстий, выверке заготовок при креплении и других операциях, связанных со сверлением по разметке. Поэтому их широко используют в серийном и массовом производстве.

Кондукторы по своей конструкции бывают: накладные, скользящие, опрокидываемые и поворотные.

Накладные кондукторы называются так потому, что они накладываются на обрабатываемую деталь и могут свободно лежать на ней или закрепляться.

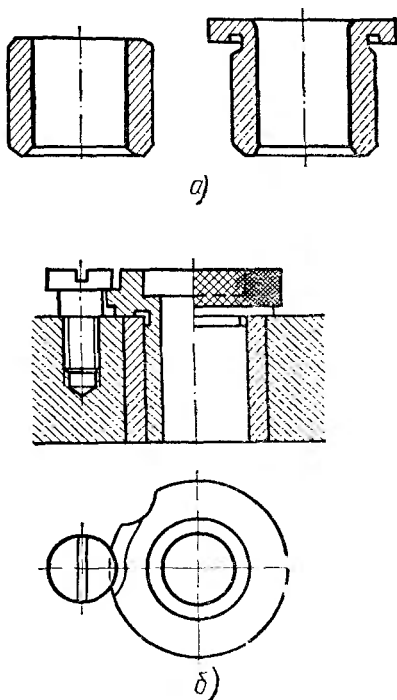


Рис. 53. Кондукторные втулки:
а — постоянные, б — быстросменные

На рис. 55 дана схема незакрепленного накладного кондуктора для сверления четырех отверстий 6. Обрабатываемая деталь устанавливается базой 5 на наклонной плоскости приспособления так, чтобы оси просверливаемых отверстий расположились вертикально, соответственно направлению рабочей подачи сверла. После закрепления в таком положении на деталь накладывают

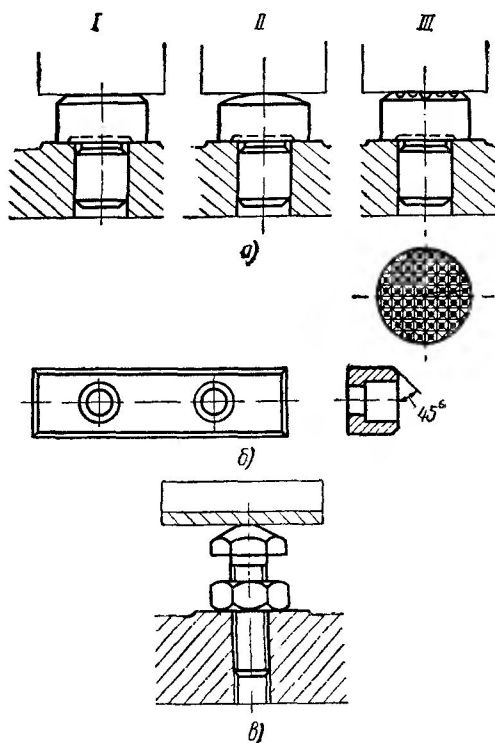


Рис. 54. Установочные опоры кондукторов:
 а — установочные штыри, б — установочные пластинки, в — регулируемые опоры

кондукторную плиту 4. Два фиксирующих пальца 1 и 2 обеспечивают правильное положение направляющих втулок 3 относительно осей отверстий.

Скользящие кондукторы не крепятся к столу станка, а для каждого просверливаемого отверстия устанавливаются в рабочее положение сверловщиком. Поэтому работа на них менее производительная, чем на закрепляемых. Эти кондукторы применяются при работе на одношпиндельном сверлильном станке, когда на одной поверхности детали требуется просверлить несколько отверстий. Направляющие втулки в таких кондукторах монтируются на откидных планках.

На рис. 56, а изображена схема скользящего кондуктора для сверления двух отверстий в бобышках детали 14 (на рисунке указана штрих-пунктиром). На основании кондуктора 13 на оси 2 смонтирована откидная планка 4, в которой расположены две сменные направляющие втулки 5 и пружинный зажим 6, служащий для удержания планки гайкой 7 при установке и снятии детали. Обработка детали 14 устанавливается торцом на шлифованную поверхность основания кондуктора и с помощью двух призм, неподвижной 11 и подвижной 15, соединенной со штифтом 16 шпильками 3, определяется необходимое положение детали относительно кондукторных втулок 5.

Фиксируется положение призм контрольными штифтами 12.

При установке детали 14 планка 4 откидывается до упора 1. Во время обработки детали кондукторная планка 4 удерживается защел-

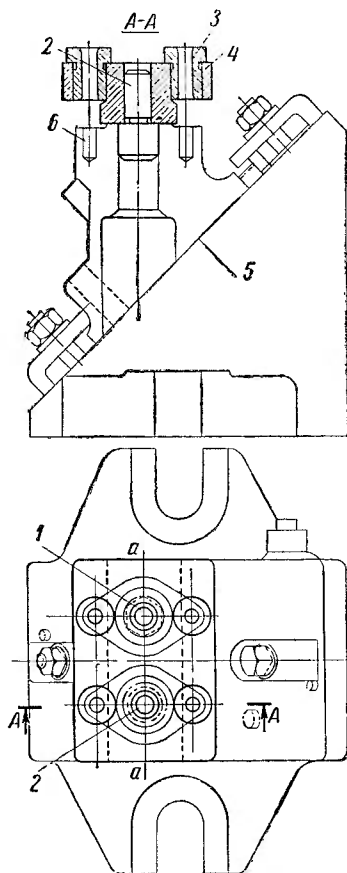


Рис. 55. Незакрепляемый накладной кондуктор

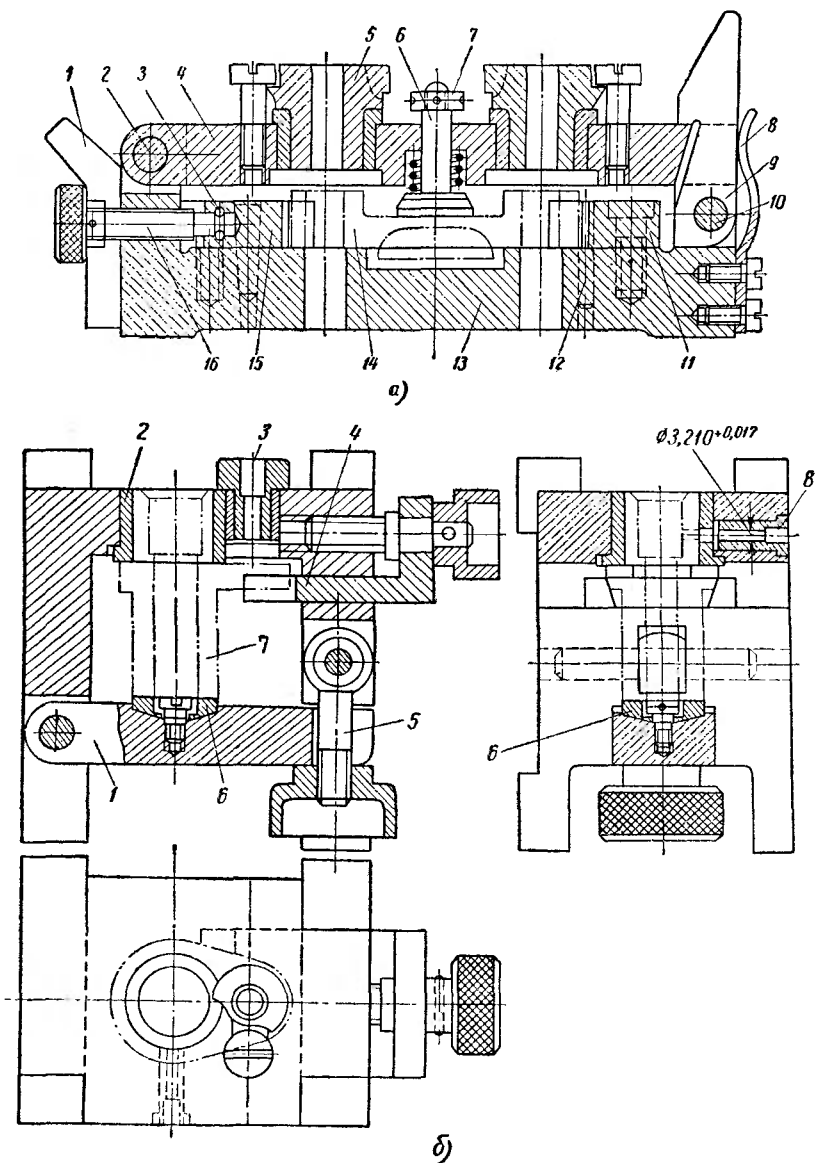


Рис. 56. Скользящий кондуктор (а) и опрокидываемый кондуктор для сверления отверстий в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (б)

кой 9, сидящей на оси 10, и прижимается пружиной 8.

Опрокидываемые кондукторы используют, когда нужно сверлить отверстия в обрабатываемой детали в нескольких плоскостях.

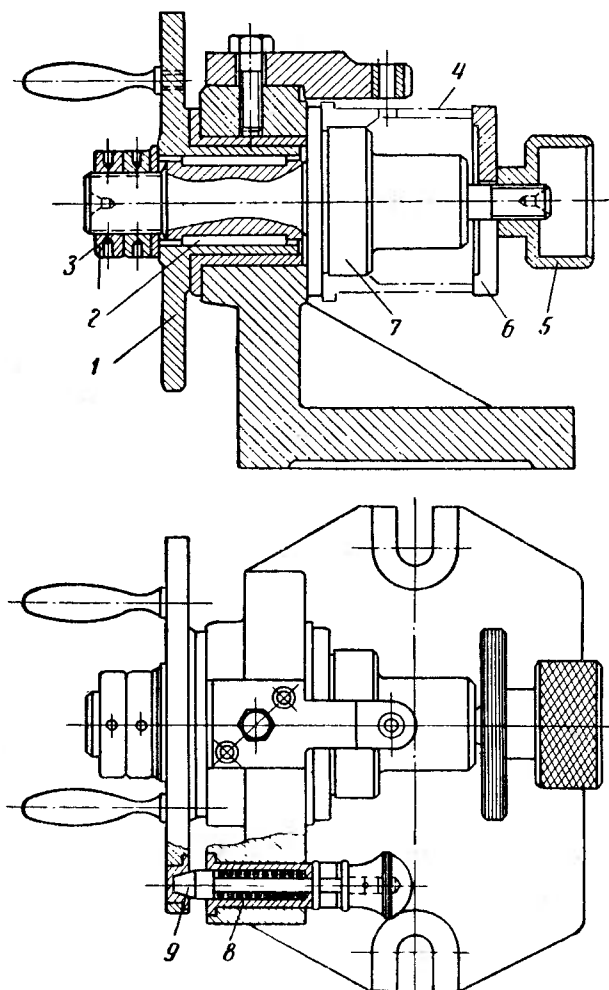


Рис. 57. Поворотный кондуктор

На рис. 56, б показана схема опрокидываемого кондуктора. Деталь 7 для сверления в ней отверстий, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, фиксируется втулкой 2 и подвижной призмой 4. Деталь зажимают откидным болтом 5 с помощью откидной планки 1, снабженной самоустанавливающимся сухарем 6.

Сверление производится через направляющие втулки 3 и 8. После того как просверлено отверстие в одной плоскости, кондуктор поворачивают и сверлят отверстия в другой плоскости.

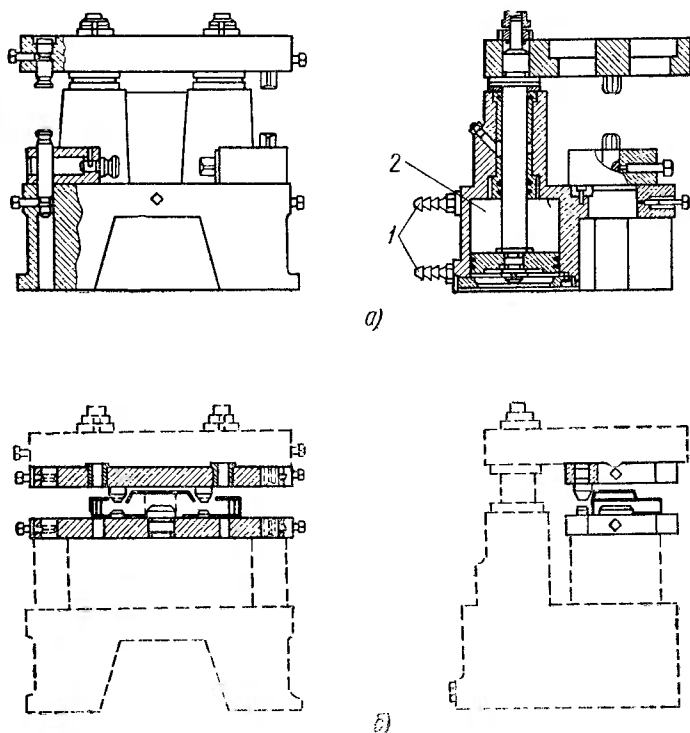


Рис. 58. Пневматический скальчатый кондуктор (а) и примеры его наладки (б)

Поворотные кондукторы применяют главным образом для сверления отверстий на цилиндрических поверхностях. Их изготавливают с горизонтальными, вертикальными и наклонными осями поворота. Направляющие втулки устанавливают в корпусе кондуктора или на поворотном шпинделе.

На рис. 57 показан поворотный кондуктор, предназначенный для сверления в детали 4 (указана пунктиром) девяти отверстий. Деталь устанавливают на шпинделе 7 и зажимают гайкой 5 через разрезную шайбу 6. Делительный диск 1 соединяется со шпинделем 7 шпонкой 2. Продольная игра (люфт) шпинделя регулируется гайками 3. Фиксатор 9 включается пружиной 8.

В современных условиях мелкосерийного и серийного производства наиболее целесообразно применение универсальных нормализованных кондукторов. Путем переналадки их можно использовать для обработки большого количества однотипных, но различных по размерам деталей. К нормализованным кондукторам относятся скальчатые с быстродействующими ручными и пневматическими зажимами и др. Скальчатые кондукторы как с ручным, так и с пневматическим зажимом детали обеспечивают быстрый зажим и освобождение деталей и допускают большое число переналадок. Скальчатые кондукторы используют для сверления, развертывания и нарезания резьбы в различных деталях, как, например, рычагах, крышках, втулках, валиках и т. д.

На рис. 58 изображен пневматический скальчатый кондуктор и показаны примеры его наладки. Зажим детали обеспечивается с помощью сжатого воздуха, поступающего через штуцера 1 в камеру 2. Для фиксации сменных наладок в корпусе и крышке предусмотрены установочные детали. Время переналадки на другую деталь — не более 2 мин.

Универсально-сборочные приспособления (УСП). УСП широко применяются на многих заводах и служат для крепления деталей при их обработке на различных металлорежущих станках, а также для обработки отверстий на сверлильных станках. Эти приспособления — из отдельных нормализованных деталей, хранящихся на участке УСП. После обработки в универсально-сборочном приспособлении требуемой партии деталей оно вновь разбирается и его детали используют для сборки новых приспособлений.

На рис. 59 изображена монтажная схема универсально-сборочного кондуктора для сверления двух отверстий с точным расстоянием между их осями $O—O_1$. Детали этого кондуктора взаимозаменяемы и могут быть использованы в различных сочетаниях при сверлении многих деталей.

Применение универсально-сборочных приспособлений в мелкосерийном и индивидуальном производстве дает большую экономию времени и средств.

Многошпиндельные сверлильные головки. Такие головки являются дополнительным приспособлением к сверлильному станку, ими можно одновременно обрабатывать несколько отверстий. При использовании таких головок производительность сверлильных станков значительно увеличивается.

Многошпиндельные сверлильные головки бывают различной конструкции. Одна из них — восьмишпиндельная с кривошипным приводом рабочих шпинделей — по-

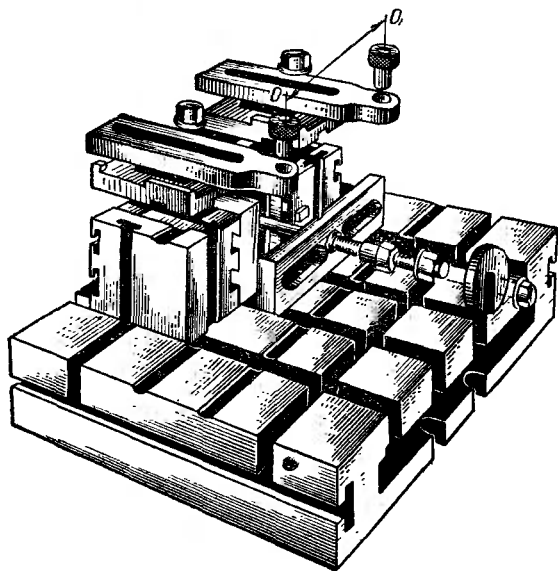


Рис. 59. Универсально-сборочный кондуктор для сверления двух отверстий

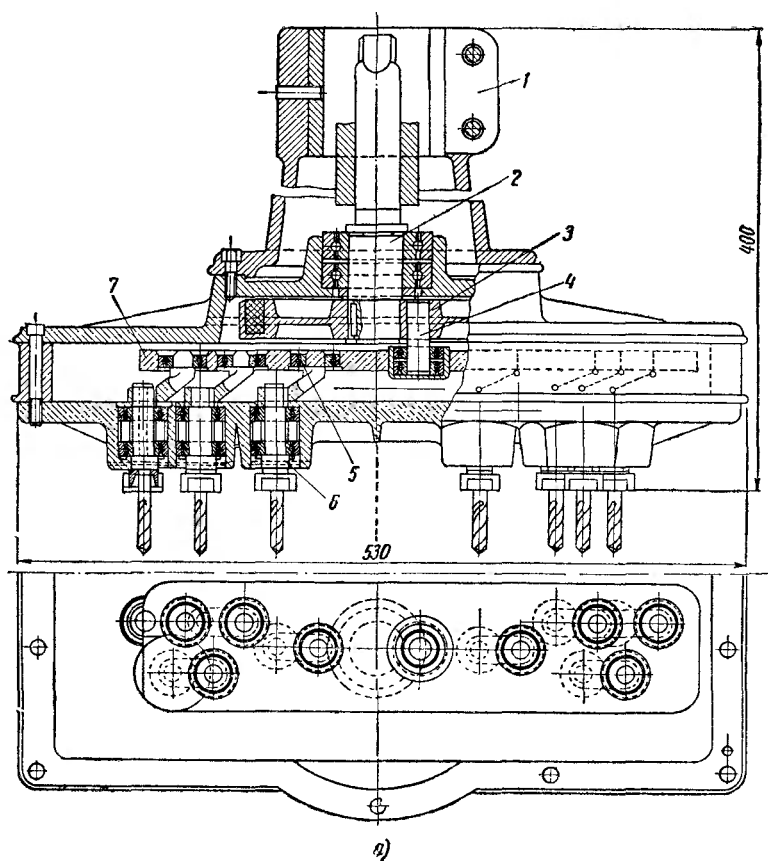


Рис. 60 а. Универсальная восьмишпindleльная сверлильная головка

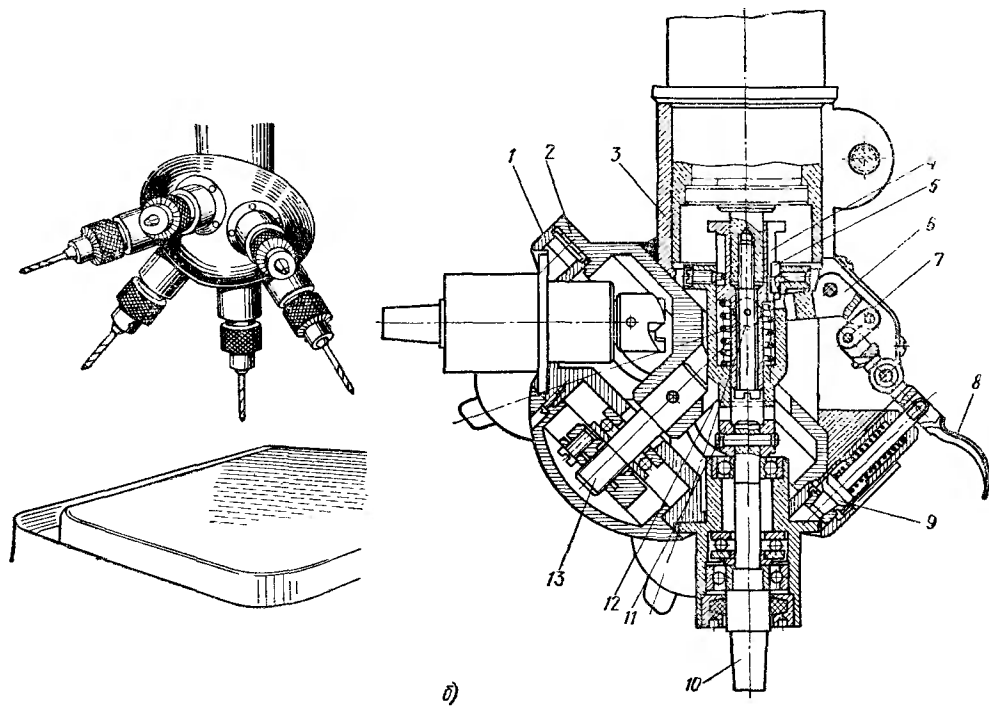


Рис. 60, б. Универсальная шестишпиндельная сверлильная головка

казана на рис. 60, а. Головки с кривошипным приводом рабочих шпинделей допускают произвольное их расположение в пределах минимальных расстояний между соседними шпинделями.

Головка крепится разрезным хомутом 1 на шпинделе станка. На ведущем шпинделе 2 головки насажен маховик 3 с кривошипным пальцем 4, который сообщает движение водилу 7, связанному через кривошпы 5 с рабочими шпинделями 6. Все рабочие шпиндели и кривошипные пальцы смонтированы на шарикоподшипниках. Для уравнивания кривошипного механизма головки в ободе маховика 3 просверлены отверстия, залитые свинцом.

На рис. 60, б показаны общий вид и схема универсальной шестишпиндельной сверлильной головки, применяемой для последовательного сверления в деталях от двух до шести отверстий разного диаметра и выполнения других операций по обработке отверстий. В неподвижном корпусе головки 2 на оси 13 поворачивается корпус 1 с шестью шпинделями 10, у которых на одном конце насажены кулачковые или цанговые патроны для крепления инструмента, а на другом — трехзубые кулачки 11. Ведущий кулачок 12 через втулку 4 и шпонку 5 получает вращение от шпинделя сверлильного станка, кулачок можно перемещать по втулке 4 и выводить из зацепления с ведомым кулачком 11. Эти перемещения осуществляются крючком 8, связанным с кулачком серьгой 7 и рычагом 6. При этом крючок 8 одновременно выводит фиксатор 9 из зацепления с поворотным корпусом 1, что позволяет подвести под ведущий кулачок любой из шести шпинделей головки. Сверлильную головку закрепляют на шпинделе сверлильного станка хомутом горловины 3.

Производительность труда при сверлении отверстий диаметром 0,8—6 мм с помощью указанной конструкции сверлильной головки может увеличиться на 10—15%.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные части и геометрические элементы спиральных сверл.
2. Какие типы сверл применяются в машиностроении?
3. Каково назначение зенкера, развертки и метчика?

4. Каковы основные виды износа и поломки сверл и способы их устранения?

5. Какие вы знаете формы заточки сверл и в чем их отличие?

6. Как правильно заточить сверло, зенкер, развертку и метчик?

7. Какие шлифовальные круги применяются для заточки сверл?

8. Назовите основные вспомогательные инструменты, применяемые сверловщиком.

9. Какие приспособления применяются при сверлильных работах?

10. Что представляют собой универсально-сборочные приспособления (УСП), применяемые для сверлильных работ?

11. В каких случаях применяются многошпиндельные сверлильные головки?

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
И ТЕХНИКА ИЗМЕРЕНИЙ§ 1. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ

При работе на сверлильных станках сверловщику приходится часто пользоваться измерительным инструментом для контроля диаметров и глубины отверстий, а также других размеров обрабатываемых им деталей.

Измеряют и проверяют размеры отверстий различными контрольно-измерительными инструментами, которые выбирают в зависимости от требуемой точности измерения, величины измеряемого размера и характера производства.

Наиболее часто сверловщику приходится пользоваться следующими измерительными инструментами: измерительной линейкой, нутромером, угольниками, штангенциркулем, калибрами гладкими и резьбовыми, штангенглубиномером и др.

Измерительная линейка. Линейка представляет собой жесткую стальную ленту длиной от 150 до 1000 мм и более с нанесенными на ней делениями через 1 мм и используется для приближенных измерений габаритов обрабатываемых деталей, расстояний между центрами отверстий, диаметров отверстий и т. д. Возможная точность измерения линейкой до 0,5 мм.

Индикаторный нутромер. Индикаторный нутромер (рис. 61) применяется для измерения точных отверстий диаметром 6—10, 10—18, 18—35, 35—50 мм и более. По-

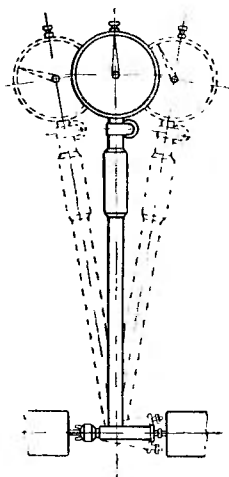


Рис. 61. Индикаторный нутромер

грешность показаний этого прибора составляет $\pm 0,015 \div \div 0,025$ мм.

Устанавливают нутромер на размер по блоку концевых мер, микрометру или эталонному кольцу.

Если при измерении стрелка индикатора отклоняется вправо, измеряемый размер меньше настроенного, если влево — больше настроенного. Например, при измерении

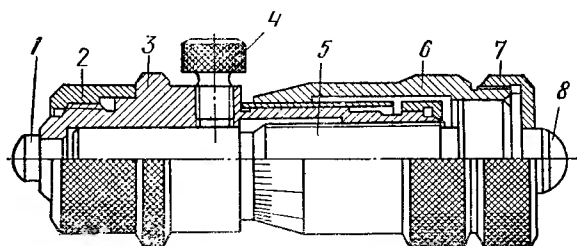


Рис. 62. Микрометрический нутромер

отверстия диаметром 25 мм стрелка отклонилась вправо на 15 делений, действительный размер отверстия будет равен $25 - 0,15 = 24,85$ мм. При отклонении стрелки на то же число делений влево измеряемый размер составит $25 + 0,15 = 25,15$ мм.

Для проверки точных отверстий применяют микрометрические нутромеры, которые имеют цену деления 0,01 мм и погрешность показаний не менее чем $\pm 0,006$ мм.

Микрометрический нутромер. Микрометрический нутромер (рис. 62) имеет следующие основные части: стель 3 с запрессованным в него сферическим измерительным наконечником 1, микрометрический винт 5, барабан 6, жестко соединенный с микрометрическим винтом, колпачок 7, закрепляющий барабан на микрометрическом винте, измерительный наконечник 8, предохранительный колпачок 2 и стопор 4.

Нутромеры выпускаются в виде микрометрической головки и нескольких удлинителей, свинчивая которые можно получить различные пределы измерения.

Угольники. Угольники относятся к числу проверочных инструментов и при сверлильных работах их используют для определения правильности установки обрабатываемой детали по отношению к сверлу. Наиболее употребительными являются угольники для контроля углов 90° .

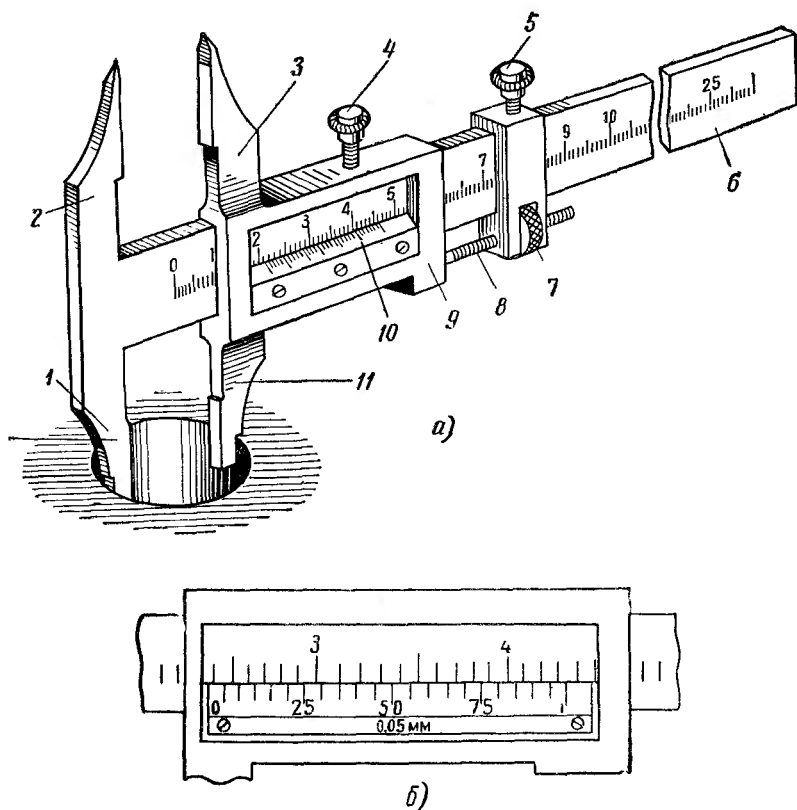


Рис. 63. Штангенциркуль (а), его ноннус (б)

Проверка угольниками производится на «просвет», величина которого может быть определена в случае необходимости шупом.

Штангенциркули. Штангенциркули имеют особую шкалу — ноннус, позволяющий снимать отсчет с точностью до 0,1 и 0,05 мм.

На рис. 63, а изображен штангенциркуль с точностью отсчета по ноннусу 0,05 мм. Он предназначен для наружных и внутренних измерений, а также для разметочных работ. Штангенциркуль состоит из штанги 6 с миллиметровыми делениями, на одном конце которой имеются две губки 1 и 2. По штанге 6 перемещается

рамка 9 с губками 11 и 3. На рамке укреплена нониусная линейка 10.

Для облегчения точных измерений в отдельных конструкциях штангенциркулей имеется микрометрическое устройство для подачи рамки 9, состоящее из винта 8, гайки 7 и зажимного винта 5. Стопорный винт 4 служит для закрепления рамки 9 на штанге 6.

Нониус 10 служит для отсчета дробных частей деления шкалы штанги 6. Длина его 39 мм, и разделен он на 20 частей. Цифрами отмечается число сотых долей миллиметра через каждые пять делений. Поэтому против пятого штриха нониуса стоит цифра 25, против десятого — 50 и т. д. Длина каждого деления нониуса равна $\frac{39}{20} = 1,95$ мм, т. е. отсчет может быть произведен с точностью до 0,05 мм.

При измерении штангенциркулем к количеству целых миллиметров, которое пройдено нулевыми штрихами нониуса, надо прибавить столько сотых долей миллиметра, сколько покажет штрих нониуса, совпадающий со штрихами измерительной штанги. Например, по штанге штангенциркуля (рис. 63, б) нулевой штрих нониуса прошел 24 мм, а его седьмой штрих совпал с одним из штрихов измерительной штанги. В этом случае штрих соответствует размеру 0,35 мм ($0,05 \times 7$), а измеряемый размер равен 24,35 мм, т. е. $24 + 0,35 = 24,35$ мм.

Штангенциркули изготовляют с пределами измерения от нуля до 125, 150, 200, 300, 500, 600, 800, 1000 мм и более.

При измерении диаметра отверстия губки 1 и 11 штангенциркуля вводят в отверстие и фиксируют винтом 4 их положение. Затем по показаниям нониуса определяют размер диаметра. При этом к отсчитанному размеру прибавляется действительная толщина губок (1 и 11) для внутренних измерений.

Штангенглубиномер. Штангенглубиномер (рис. 64, а) применяют для измерения глубины отверстий, выточек, канавок и размеров выступов.

Устройство его аналогично устройству штангенциркуля.

Штанга 4, имеющая миллиметровые деления, свободно перемещается в рамке 8 с нониусом 1 и основанием 9 и закрепляется в нужном положении стопорным винтом 2. Рамка 8 соединена с механизмом микрометриче-

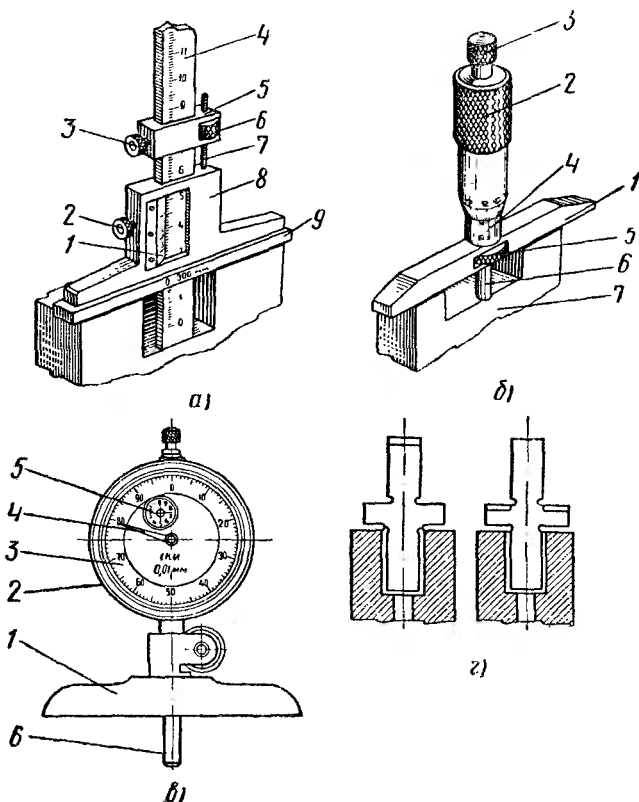


Рис. 64. Способы измерения глубины отверстия:
 а — штангенглубиномером, б — микрометрическим глуби-
 номером, в — индикаторным глубиномером, г — предель-
 ным шаблоном-глубиномером

ской подачи, состоящим из движка 5, винта 7, гайки 6 и стопорного винта 3.

Для промера глубины просверленного отверстия с помощью штангенглубиномера необходимо левой рукой прижать основание 9 к поверхности детали, а правой рукой, вращая гайку 6, довести штангу 4 до соприкосновения с дном просверленного отверстия.

Отсчет по нониусу производится так же, как и при измерении штангенциркулем.

Штангенглубиномеры изготовляют с верхними пределами измерений до 150, 200, 300 и 500 мм и с точностью отсчета от 0,1 до 0,02 мм.

Для проверки глубины отверстия также применяют микрометрические и индикаторные глубиномеры, предельные шаблоны-глубиномеры.

Микрометрический глубиномер. Микрометрический глубиномер (рис. 64, б) позволяет измерять отверстия глубиной $0 \div 25$; $25 \div 50$; $50 \div 75$; $75 \div 100$ мм с точностью до 0,01 мм. Своим основанием 1 он устанавливается на обработанную поверхность детали 7 и плотно к ней прижимается. Затем вращением трещотки 3 измерительный стержень 6 микрометрического винта 5 перемещается до соприкосновения с дном отверстия. Расстояние между измерительными плоскостями основания и стержня микрометрического винта определит глубину отверстия, паза и т. д. Отсчитывают размеры по шкале стебля 4 и барабана 2.

Индикаторный глубиномер. Индикаторный глубиномер (рис. 64, в) представляет собой измерительный прибор с отсчетным устройством — индикатором часового типа с зубчатой передачей от измерительного стержня к отсчетной стрелке. Стрелка вращается вокруг оси и дает показания по круговой шкале. Один оборот стрелки соответствует перемещению измерительного стержня на 1 мм, т. е. цена деления индикатора равна 0,01 мм. По второй шкале циферблата с малой стрелкой отсчитываются целые миллиметры.

Индикаторный глубиномер состоит из корпуса 2, большой 3 и малой 5 шкал циферблата, отсчетной стрелки 4 и измерительного стержня 6. Для замера глубины отверстия глубиномер устанавливается на поверхность детали своим основанием 1.

Шаблоны-глубиномеры. Шаблоны-глубиномеры (рис. 64, г) рекомендуется применять для проверки отверстий глубиной до 100 мм. Ими можно быстро и надежно проверить глубину обрабатываемых отверстий в пределах заданных допусков.

Гладкие калибры. Гладкие калибры — бесшкальные измерительные инструменты; используются главным образом в серийном или массовом производстве для контроля правильности изготовления отверстий и валов. Они обеспечивают быстроту и точность измерений и разделяются на нормальные и предельные.

Нормальные калибры имеют размеры, равные только номинальному размеру проверяемого элемента дета-

ли. Эти калибры входят в проверяемую деталь с большей или меньшей степенью плотности.

В настоящее время применяют в основном предельные калибры. Их изготавливают двусторонними, из кото-

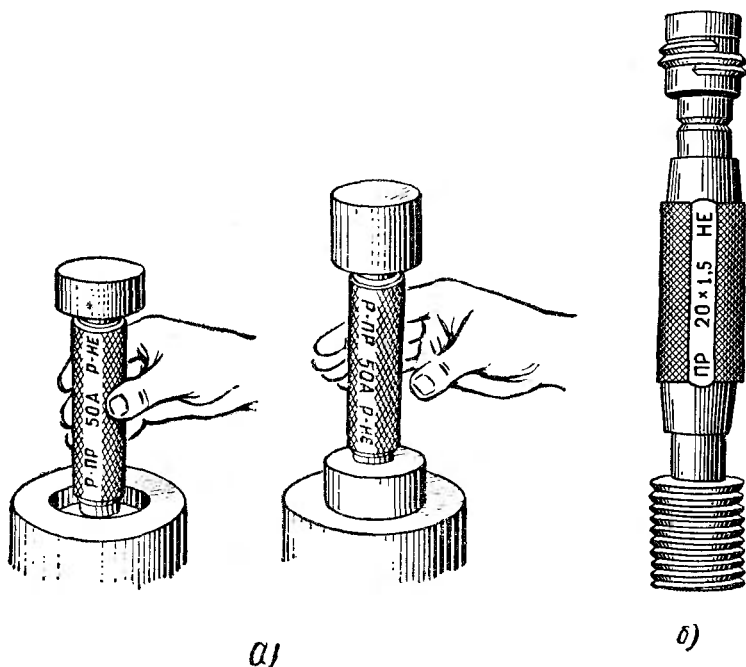


Рис. 65. Калибры-пробки гладкие и резьбовые для проверки отверстий:
 а — гладкая предельная пробка, б — резьбовая двусторонняя пробка

рых одна сторона имеет наибольшие, а другая — наименьшие предельные размеры детали. Одна сторона называется проходной (Пр), а вторая — непроходной (Не).

К предельным гладким калибрам относятся пробки и скобы. Пробки (рис. 65, а) служат для проверки отверстий, скобы — для контроля валов. У пробок проходной стороной считается сторона с наименьшим предельным размером, непроходной — с наибольшим, у скоб наоборот. Если непроходные стороны калибров входят в отверстие или на вал, то детали считаются оконча-

тельным браком. Если же проходные стороны калибров не входят в отверстие или на вал, то детали могут быть исправлены.

Резьбовые калибры. Эти калибры предназначены для контроля наружных и внутренних резьб. Для проверки внутренних резьб применяют резьбовые пробки — проходные и непроходные (рис. 65, б), для наружных резьб — резьбовые кольца — проходные и непроходные. При проверке внутренней резьбы проходная резьбовая пробка должна ввертываться в отверстие, а непроходная не должна.

В крупносерийном и массовом производстве для контроля линейных размеров изделий пользуются помимо калибров контрольными приспособлениями (в том числе многомерными, индикаторными и др.), полуавтоматами, а также приборами активного контроля деталей в процессе их обработки на станке без остановки его.

§ 2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ПРАВИЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ОТВЕРСТИИ

Проверка величины отклонения отверстия от правильной геометрической формы производится лишь в том случае, если это требуется чертежом и техническими условиями. Погрешность геометрической формы обрабатываемых отверстий в остальных случаях особо не оговаривается и отдельно не контролируется, а учитывается допуском на точность обработки.

Проверка величины отклонений от правильной геометрической формы отверстия состоит в следующем.

Величина овальности (рис. 66, а) определяется как разность наибольшего и наименьшего диаметров отверстия, измеренных в одном сечении.

Величина огранки (рис. 66, б) определяется наибольшей разностью $D - d$ диаметров окружности, в которую вписывается контур отверстия, и расстоянием между двумя параллельными плоскостями, касательными к поверхности этого отверстия.

Величина отклонений от прямолинейности образующих, т. е. бочкообразность (рис. 66, в), вогнутость (рис. 66, г), изогнутость или криволинейность оси

(рис. 66, *д*), определяется как наибольшая разность диаметров $D-d$ среднего и крайнего сечений.

Величина конусности (рис. 66, *е*) определяется отношением разности диаметров двух поперечных сечений к расстоянию между ними.

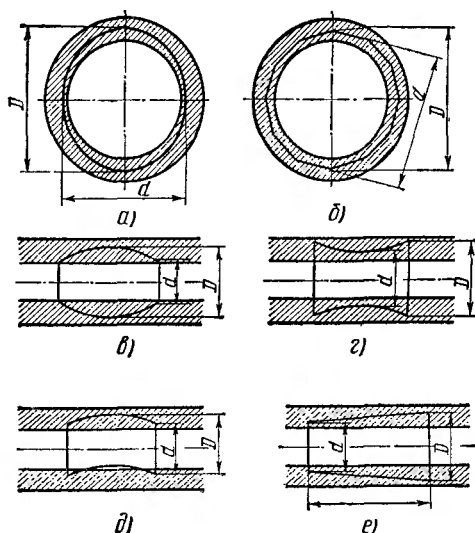


Рис. 66. Проверка величины отклонений от правильной геометрической формы отверстия:

а — овальности, *б* — огранки, *в* — бочкообразности, *г* — вогнутости, *д* — криволинейности осн, *е* — конусности

В зависимости от допустимой точности отклонения от правильной геометрической формы проверяют различными микрометрическими и индикаторными инструментами и приборами для внутренних измерений. Замеры производят в нескольких сечениях по длине и по двум взаимно перпендикулярным диаметрам.

§ 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ОТВЕРСТИЙ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Проверка формы и положения отверстий при обработке их в корпусных деталях. Часто требуется проверить правильность взаимного положения двух или не-

скольких отверстий: расстояние между их осями, параллельность осей, перпендикулярность торцов детали осям отверстий и т. д.

Конусность и овальность отверстий контролируют при помощи микрометрических нутромеров, индикаторных приборов для внутреннего измерения, пассиметров.

Соосность отверстий проверяют точными гладкими оправками, которые свободно должны проходить через втулки, вставленные в отверстия.

Расстояния между осями отверстий проверяют микрометром или штангенциркулем по контрольным оправкам, которые надо непосредственно или через промежуточные втулки вставлять в измеряемые отверстия.

Параллельность осей отверстий контролируют микрометром или штангенциркулем и контрольными оправками, которые надо вставить в проверяемые отверстия.

Для проверки расстояния от базирующих поверхностей до осей отверстия деталь надо установить базирующей плоскостью на плиту, а в отверстие детали вставить контрольную оправку и индикатором часового типа с применением стойки измерить в двух местах расстояния от поверхности оправки до поверхности плиты.

Чтобы измерить расстояние от оси отверстия до второй базирующей плоскости (перпендикулярной к первой плоскости), нужно установить деталь этой базирующей плоскостью на плиту и штангенциркулем измерить в двух местах расстояние от контрольной оправки до плиты.

При проверке параллельности оси отверстия базирующим поверхностям деталь устанавливают на одну базирующую поверхность и штангенциркулем измеряют в двух местах расстояние от поверхности оправки до опорной (базовой) поверхности детали. Разность измеренных величин будет величиной отклонения параллельности оси отверстия базовой поверхности. Так же проверяют параллельность оси и по отношению к другой базовой поверхности.

Основные правила ухода за контрольно-измерительным инструментом. Для обеспечения правильности и безотказности работы контрольно-измерительных инстру-

ментов необходимо соблюдать следующие правила при пользовании ими:

1. Касаться измерительными поверхностями деталей плавно, не применяя усилий.

2. Предохранять инструмент от резких колебаний температуры, измерения производить при нормальной (18—20° С) температуре окружающей среды.

3. Не производить измерения во время работы станка.

4. Оберегать инструмент от ударов и вибрации, перед измерением очищать отверстие от стружки.

5. По окончании работы протирать инструмент и хранить его в сухом, специально отведенном месте.

6. Не пользоваться непроверенным инструментом.

Контрольные вопросы

1. Какие измерительные инструменты применяют для контроля диаметров и глубины отверстий?

2. Как устроены штангенциркуль и штангенглубиномер? Как произвести по ним отсчет размера?

3. В каких случаях применяют гладкие и резьбовые калибры? Как ими пользуются?

4. Как измерить глубину отверстия с помощью микрометрического глубиномера?

5. Перечислите основные методы контроля отклонения отверстий от правильной геометрической формы.

6. Какие существуют основные правила пользования контрольно-измерительным инструментом?

Глава IX

СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

§ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ

Металлорежущие станки, в том числе и сверлильные, выпускаемые отечественной промышленностью, классифицируются Экспериментальным научно-исследовательским институтом металлорежущих станков (ЭНИМС) по группам и типам. Они имеют цифровую нумерацию, позволяющую определить группу и тип станка.

Универсальные сверлильные станки согласно этой классификации относятся к 2-й группе и подразделяются на 6 основных типов (табл. 12).

Таблица 12

Классификация сверлильных станков

Наименование станка	№ группы станка	Тип станка	Обозначение типа
Сверлильные	2	Вертикально-сверлильные	1
		Одношпиндельные полуавтоматы	2
		Многошпиндельные полуавтоматы	3
		Радиально-сверлильные	5
		Горизонтально-сверлильные	8
		Разные сверлильные	9

В зависимости от цифрового обозначения типов сверлильных станков каждому станку присваивается свой индивидуальный номер. Например, станок 2150 расшифровывается следующим образом: станок относится к сверлильной группе (первая цифра 2), тип станка — вертикально-сверлильный (вторая цифра 1), максимальный диаметр сверления отверстия 50 мм (последние две цифры 5 и 0); станок 2А150: цифры 2; 1 и 50 обозначают то же, что и в предыдущем случае, буква А указывает на модернизацию станка 2150.

Сверлильные станки подразделяются на три группы: универсальные (общего назначения), специализированные и специальные.

Универсальные станки являются самой многочисленной группой из всего парка сверлильного оборудования. На них можно производить все технологические операции, характерные для обработки отверстий (сверление, нарезание резьбы, зенкерование, развертывание и т. д.). К универсальным относятся вертикально- и радиально-сверлильные станки.

В свою очередь вертикально-сверлильные станки подразделяются на одношпиндельные и многошпиндельные, настольные, на колонне и др.

Радиально-сверлильные станки бывают с неподвижной и поворотной головками, переносные и др.

Специализированные станки в отличие от универсальных предназначены для выполнения ограниченного числа технологических операций и представляют собой в основном автоматизированные сверлильные станки, налаженные для обработки двух или более отверстий одновременно только в определенных деталях. Типичными для этой группы являются станки, изготовленные из стандартных узлов и силовых головок.

Специализированные сверлильные станки снабжаются специальной оснасткой (приспособлениями, специальным режущим инструментом и т. д.) и применяются обычно в крупносерийном и массово-поточном производстве.

Специальные сверлильные станки служат для выполнения одной или нескольких операций в данной детали. Они, как правило, не переналаживаются для обработки других деталей. В эту группу входят станки для глубокого сверления.

§ 2. ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Общие сведения. Вертикально-сверлильные станки называются так потому, что их характерной особенностью является вертикальное расположение шпинделя. Одной из разновидностей вертикально-сверлильных станков являются настольно-сверлильные.

Настольные вертикально-сверлильные станки применяют в единичном, серийном и даже массовом про-

изводстве — в механических, инструментальных и других цехах металлообрабатывающих предприятий для сверления в мелких деталях отверстий диаметром от 0,25 до 12 мм. Они устанавливаются на деревянном или металлическом верстаке и крепятся к нему болтами. Эти станки выпускаются различных моделей. Однако почти у всех у них вращение передается шпинделю от электродвигателя ременной передачей. Кроме того, режущий инструмент в осевом направлении перемещается не механически, а вручную, рукояткой осевой подачи шпинделя.

В табл. 13 приведена характеристика настольно-сверлильных станков отечественного производства.

Таблица 13

Техническая характеристика настольно-сверлильных станков

Модель станка	Наибольший диаметр сверления, мм	Наибольший ход шпинделя, мм	Вылет шпинделя, мм	Конус шпинделя (Морзе)	Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту	Подача шпинделя, мм/об	Мощность электродвигателя, кВт	Вес станка, кг
С-106	3	40	140	—	2800—16800	Ручная	0,18	32
С-155	3	40	100	1а	1900—12000	»	0,18	35
С-25	5	75	120	1	1600—8000	»	0,4	128
МН-1П	6	75	125	1а	1650—15000	»	0,6	200
МН-2П	6	75	125	1а	1650—15000	»	0,6	300
2А-106П	6	75	125	1а	1650—15000	»	0,6	73
НС-12А	12	100	175	2в	450—4500	»	0,6	100

Рассмотрим в качестве примера устройство и работу одного из настольно-сверлильных станков.

Настольно-сверлильный станок НС-12А предназначен для сверления отверстий диаметром не более 12 мм в небольших деталях.

Станок НС-12А состоит из следующих основных узлов и деталей (рис. 67): плиты 9, колонны 7, шпиндельной бабки 1, шпинделя 12, электродвигателя 4.

На плите 9 укреплен в кронштейне 8 колонна 7, по которой перемещается вверх и вниз шпиндельная бабка 1. Для перемещения шпиндельной бабки по колонне

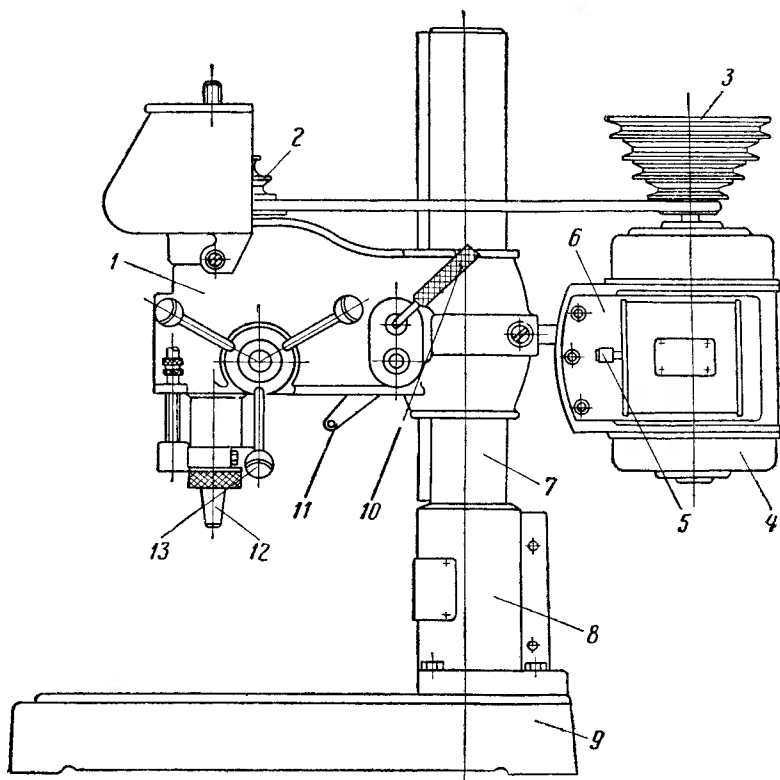


Рис. 67. Настольно-сверлильный станок НС-12А

служит рукоятка 11, а для фиксирования ее на нужной высоте — рукоятка 10. Электродвигатель 4 с помощью подмоторной плиты 6 крепится к шпиндельной бабке. На оси электродвигателя находится ступенчатый шкив 3, соединяющийся со шкивом шпинделя 2 клиновым ремнем.

Шпиндельный узел (рис. 68) смонтирован в корпусе шпиндельной бабки 3. Шпиндель 9 находится в гильзе 6 на шарикоподшипниках 7 и 4 и вращается шкивом 1 через шлицевое соединение 2.

Подача шпинделя ручная, осуществляется вращением штурвала 13 (см. рис. 67) при помощи валика-шестерни 5 и гильзы 6 с рейкой (см. рис. 68).

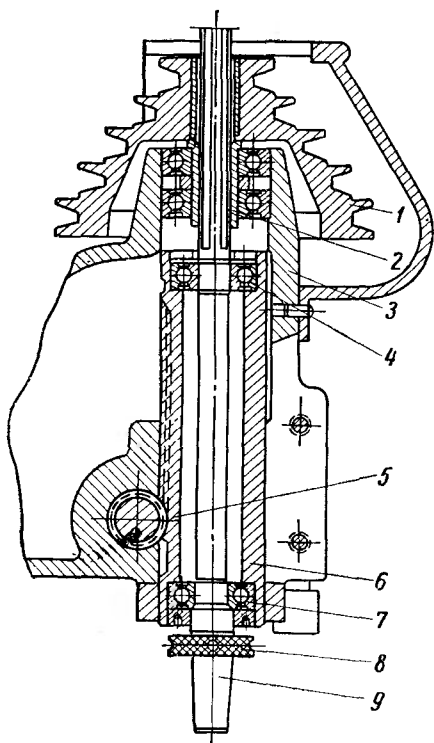


Рис. 68. Шпиндельный узел станка НС-12А

Гайка 8 предназначена для снятия с конуса шпинделя сверлильного патрона. В нем крепится режущий инструмент.

На станке установлен асинхронный электродвигатель трехфазного переменного тока, который управляется барабанным переключателем. На переключателе имеются надписи: «Влево», «0», «Вправо». Для осуществления правого или левого вращения рычажок барабанного переключателя 5 (см. рис. 67) поворачивают в соответствующее положение.

Во время эксплуатации все наружные обработанные поверхности деталей

и шпиндельный узел должны смазываться индустриальным маслом «20» в сроки, указанные в паспорте станка.

Одношпиндельные станки на колонне применяют для сверления отверстий диаметром до 75 мм. Отечественная станкостроительная промышленность выпускает различные модели указанных станков. Все они оборудованы коробкой скоростей и имеют механическую подачу. Узлы станка, как правило, монтируют на колонне, а сами станки устанавливают в отличие от настольно-сверлильных на фундаменте.

Техническая характеристика вертикально-сверлильных станков приведена в табл. 14.

Ознакомимся с конструкцией наиболее распространенного вертикально-сверлильного станка 2А-135, пред-

назначенного в основном для работы в ремонтных, инструментальных и производственных цехах мелкосерийного производства.

Таблица 14

Техническая характеристика вертикально-сверлильных станков

Модель станка	Наибольший диаметр сверления, мм	Наибольший ход шпинделя, мм	Вылет шпинделя, мм	Конус шпинделя (Морзе)	Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту	Подача шпинделя, мм/об	Мощность электродвигателя, кВт	Вес станка, кг
2Б-118	18	150	200	2	208—2040	0,1—0,4	1,7	450
2Н-118	18	150	200	2	180—2800	0,1—0,56	1,7	450
СБ-125	25	175	250	3	165—2130	0,1—0,84	2,8	837
2А-125	25	175	250	3	97—1360	0,1—0,81	2,8	877
2Н-125	25	200	250	3	45—2000	0,1—1,6	2,8	870
2А-135	35	225	300	4	68—1100	0,12—1,6	4,5	1300
2Н-135	35	250	300	4	31,5—1400	0,1—1,6	4,5	1200
2А-150	50	300	350	5	32—1400	0,12—2,64	7	2250
2Н-150	50	300	350	5	22,4—1000	0,05—2,0	7	1850
2170	70	500	400	6	22—1018	0,15—3,2	10	3600

При оснащении специальными приспособлениями он может применяться также в массовом производстве. Этот станок рассчитан на сверление отверстий диаметром до 35 мм. На нем имеется девятискоростная коробка скоростей с диапазоном регулирования 68—1100 об/мин и одиннадцатискоростная коробка подач диапазоном регулирования подач шпинделя 0,115—1,6 мм/об, что полностью обеспечивает режимы резания для диаметров отверстий до 35 мм при сверлении, рассверливании, зенковании, развертывании и нарезании резьбы.

Жесткость конструкции станка, прочность его рабочих механизмов и большая мощность привода позволяют использовать режущий инструмент, оснащенный твердыми сплавами.

Станок 2А-135 устроен следующим образом (рис. 69). На фундаментной плите 1, являющейся основанием станка и одновременно баком для эмульсии, укреплен болтами монолитная колонна 2 (станина станка), имеющая вертикальные направляющие в форме ласточкина хвоста. По вертикальным направляющим колонны пере-

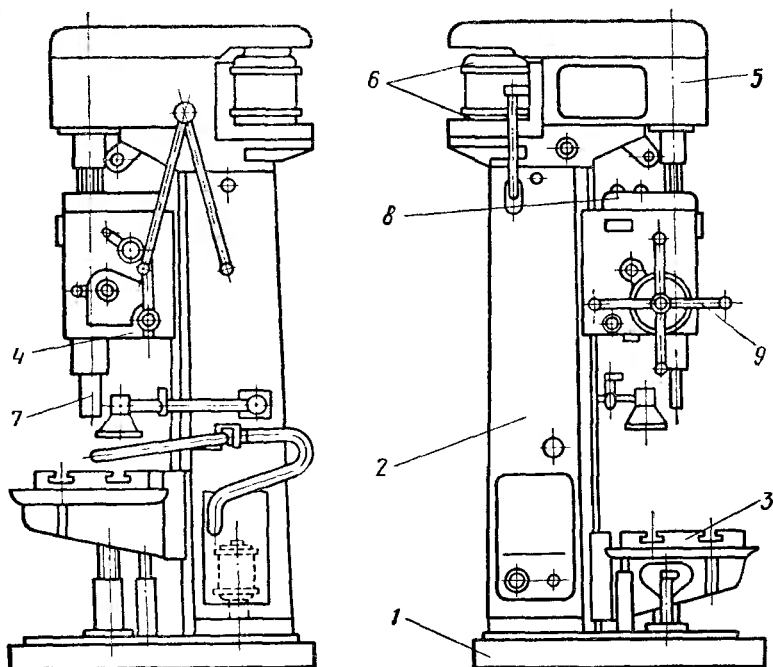


Рис. 69. Вертикально-сверлильный станок 2А-135

мещается стол 3, служащий для крепления обрабатываемых деталей, и кронштейн механизма подач 4.

В верхней части станины укреплен корпус коробки скоростей 5, механизм которой приводится во вращение от электродвигателя 6, смонтированного сбоку коробки скоростей. Непосредственно от коробки скоростей получают вращение шпиндель 7 и зубчатые колеса коробки подач 8, смонтированной вместе со шпинделем на общем подвижном кронштейне 4.

Поступательное движение шпиндель 7 получает от коробки подач 8 через механизм подачи автоматически или через штурвал 9 вручную.

Кинематическая схема станка 2А-135 (рис. 70). Механизм станка приводится в движение индивидуальным электродвигателем мощностью 4,5 кВт с числом оборотов 1440 в минуту. Вращение от вала электродвигателя передается на вал 1, на котором расположен подвижной

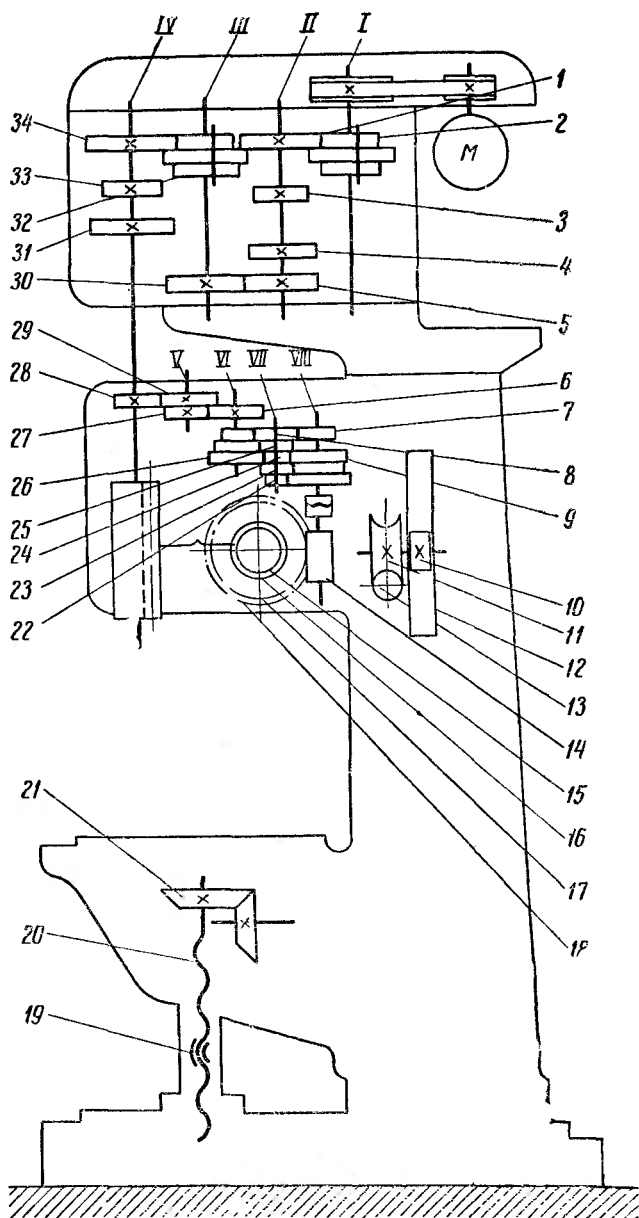


Рис. 70. Кинематическая схема станка 2А-135

тройной блок зубчатых колес 2, передающий вращение валу II через неподвижно укрепленные на нем зубчатые колеса 1, 3 и 4.

С помощью зубчатых колес 5 и 30 вал II связан с валом III, по которому скользит тройной блок зубчатых колес 32. Последний передает вращение через зубчатые колеса 31, 33 и 34 валу IV, а затем шпинделю станка.

Механизм коробки подач получает движение в следующей последовательности: зубчатое колесо 28, сидящее на шлицевой части шпинделя, через зубчатые колеса 29 и 27, размещенные на валу V, и зубчатое колесо 6 передает вращение пустотелому валу VI, на котором свободно вращается тройной блок зубчатых колес 26, постоянно сцепленных с зубчатыми колесами 8, 25 и 24, сидящими на валу VII.

Зубчатые колеса 8, 24, 23 и 22 сцеплены постоянно с зубчатым колесом 7 и тремя колесами блока 9, свободно вращающимися на втором пустотелом валу VIII.

От второго пустотелого вала VIII через кулачковую муфту вращение передается червяку 14 и червячному колесу 17, сидящему на одном валу с зубчатым колесом 15, которое сцеплено с рейкой, нарезанной непосредственно на гильзе шпинделя.

Таким образом, вращательное движение механизма преобразуется в поступательное движение шпинделя.

Шпиндель также может перемещаться и вручную штурвалом, сидящим на горизонтальном валу. На этом валу сидит зубчатое колесо 16, сцепленное с зубчатым колесом внутреннего зацепления 18 — пределом установки глубины сверления.

Кронштейн поднимается при вращении рукоятки посредством червяка 13, червячного колеса 11 и реечного колеса 10, сцепленного с рейкой 12, укрепленной на колонне станка.

Стол перемещается вращением рукоятки через пару конических зубчатых колес 21, винт 20 и гайку 19.

Рассмотрим конструкцию основных узлов станка.

Коробка скоростей. Для приведения шпинделя во вращение, а также для изменения числа его оборотов на станке имеется особый механизм — коробка скоростей (рис. 71). Она представляет собой чугунный корпус 1, внутри которого расположен ряд зубчатых колес, валов и других деталей. Привод коробки скоростей, как уже было ранее описано, осуществляется от вертикально

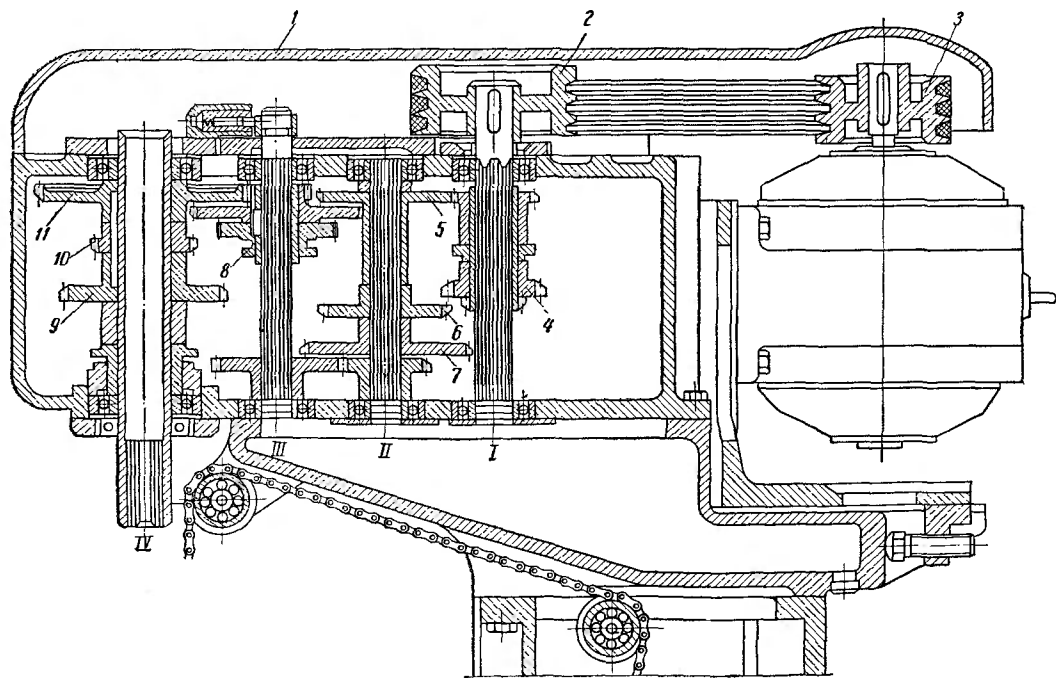


Рис. 71. Коробка скоростей станка 2А-135

расположенного электродвигателя, на валу которого насажен шкив 3. От шкива 3 вращение передается через клиноременную передачу на шкив 2, который жестко закреплен на валу I коробки скоростей.

Шпиндель имеет девять различных чисел оборотов в минуту (68, 100, 140, 185, 275, 400, 530, 750 и 1100), что достигается передвижением двух тройных блоков зубчатых колес 4 и 8, сидящих на шлицевых валах I и III, и последовательным сцеплением их с шестью неподвижно зубчатыми колесами 5, 6, 7, 9, 10 и 11 на валах II и IV.

Подвижные блоки переключают вилками, управляемыми рукоятками, расположенными на левой стенке корпуса коробки (на рисунке они не видны).

Последний вал IV коробки скоростей представляет собой полую гильзу, шлицевое отверстие которой передает вращение шпинделя станка. Валы коробки скоростей вращаются в подшипниках качения, которые свободно регулируются винтами, закрепленными в крышках.

Коробка подач (рис. 72) расположена в корпусе механизма подач. Она обеспечивает получение 12 механических различных по величине подач в пределах 0,115—1,6 мм на один оборот шпинделя.

Вращение от шпинделя станка через группу зубчатых колес 1, 2 и 3 передается двойному конусу 4 с двумя вытяжными шпонками 5, которые управляются рукоятками 7 и 8, помещенными на левой крышке кронштейна. На конце валика 6 сидит муфта с торцовыми кулачками (на рис. 72 не изображена), сцепленная с муфтой, смонтированной на червячном валу механизма подач.

Механизм подачи шпинделя. Корпус механизма подач (рис. 73) представляет собой чугунную отливку, внутри которой, кроме механизма подач, находится шпиндель и механизм коробки подач.

Привод механизма подач осуществляется от коробки подач через муфту 12, служащую для выключения механической подачи кулачком 15, установленным на лимбе 16. Эта же муфта предупреждает поломку деталей при возможных перегрузках механизмов станка.

Механическую подачу в любой момент можно выключить, вращая штурвал I в обратном направлении, т. е. от себя.

Принцип работы механизма подач заключается в следующем: при вращении штурвала на себя соседняя с ним муфта 18 поворачивается на 20° относительно вала.

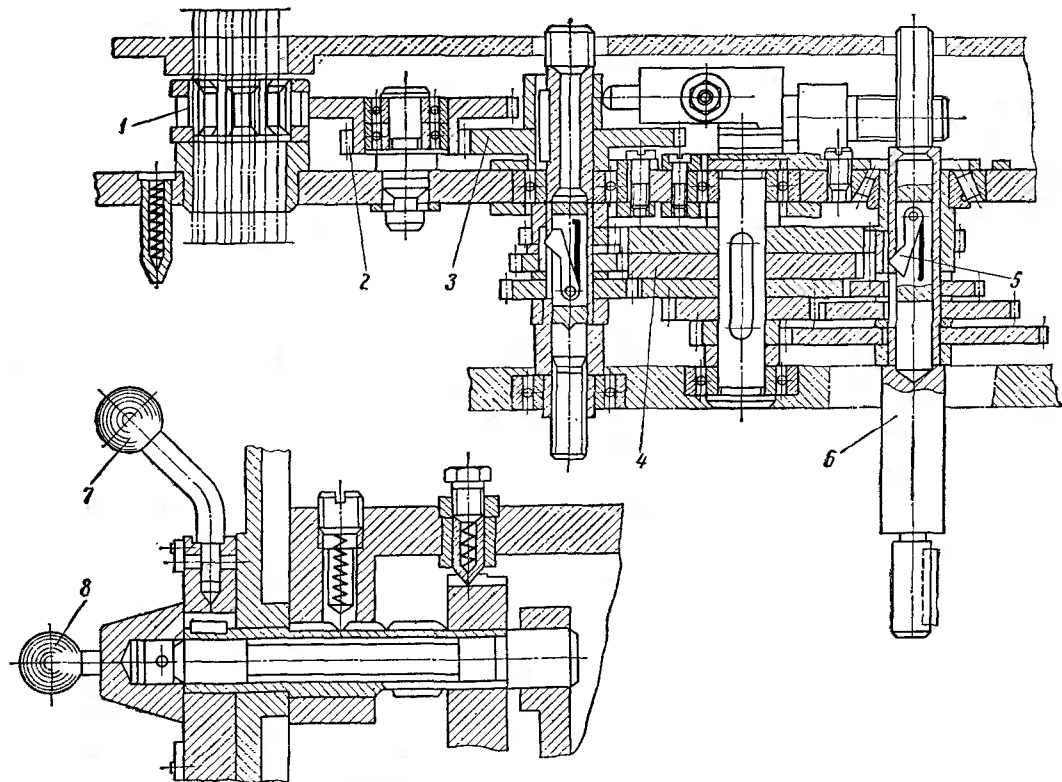


Рис. 72. Коробка подач станка 2А-135

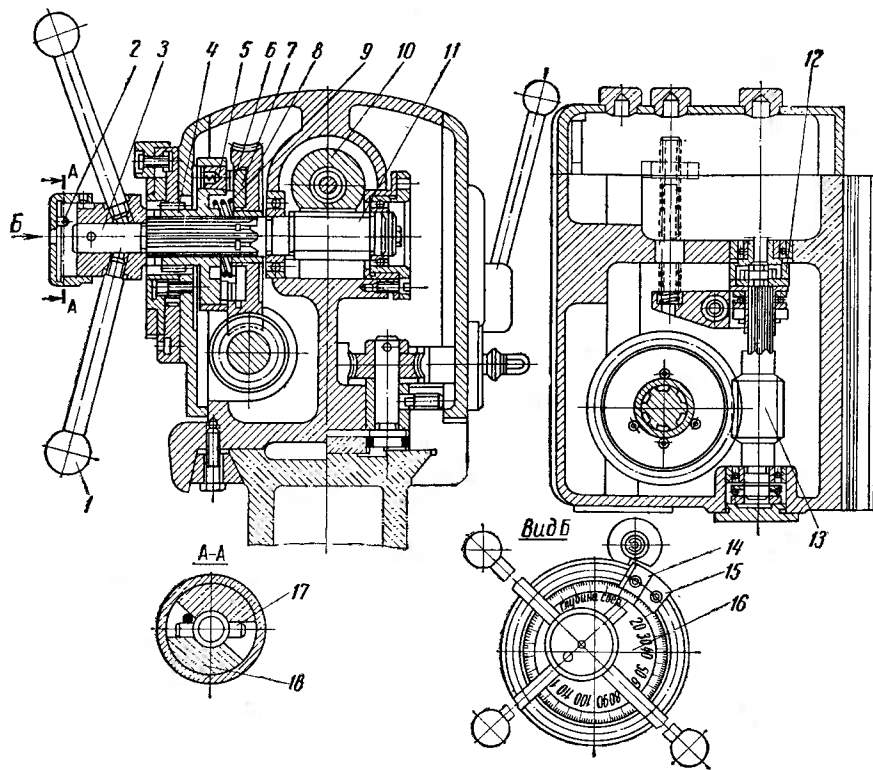


Рис. 73. Механизм подачи станка 2А-135

Поворот на угол в 20° ограничивается прорезью на муфте 18 и штифтом 17. При этом зубья муфты 18 сдвигают обойму 4 в осевом направлении и, соприкасаясь торцом с зубьями обоймы, фиксируют это смещение.

На обойме сидит двусторонний храповой диск 6, связанный с обоймой пружинными собачками 5. При смещении обоймы зубья диска 6 зацепляются с зубьями второго диска 7, прикрепленного к червячному колесу 8. Так как цепь замкнута торцами зубьев муфты 18 и обоймы 4, вращение червячного колеса 8 передается на вал 3. При дальнейшем вращении штурвала 1 с включенной подачей собачки 5, сидящие в обойме 4, проскакивают по зубьям внутренней стороны диска 6. Таким образом, осуществляется механическая подача вручную.

При ручном выключении подачи поворотом штурвала 1 в обратную сторону на угол 20° относительно вала 3 зуб муфты 18 ставится против впадины обоймы 4. Обойма вследствие осевой силы, возникающей благодаря наклону зубьев дисков 6 и 7 и специальной пружины 9, смещается вправо, расцепляет диски, и механическая подача прекращается.

Механизм подачи допускает ручную подачу шпинделя штурвалом непосредственно через реечное колесо 11 и гильзу шпинделя 10, для чего необходимо выключить штурвалом 1 механическую подачу, а затем кольцо переместить вдоль оси вала 3 от себя. При этом штифт 2 блокирует штифт 17 и вращение штурвала передается непосредственно на горизонтальный вал 3.

Так как при включении подачи кулачком 14 (через муфту 12 на червяке 13) не освобождается горизонтальный вал 3, вращающийся инструмент не отходит от детали и зачищает обрабатываемую поверхность, что особенно важно при подрезных работах.

Электрореверсом, управляемым как вручную, так и автоматически, можно нарезать резьбу при ручном подводе и отводе метчика.

Шпиндель станка передает вращение инструменту, поэтому точность обработки определяется в значительной степени точностью изготовления и сборки шпинделя.

Шпиндель 5 (рис. 74) представляет собой вал, на одном конце которого имеется утолщение с конусным отверстием 1, служащим для крепления режущего инструмента. В верхней части шпинделя имеются шлицы, сопрягающиеся с внутренними шлицевыми вырезами во

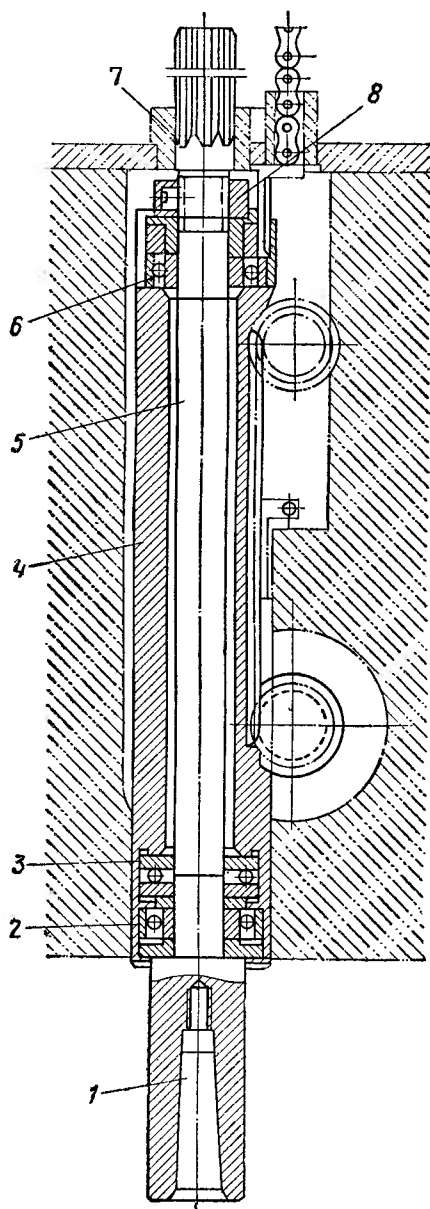


Рис. 74. Шпиндель станка 2А-135

втулке 7. В ней шпиндель свободно перемещается вертикально от рейки, нарезанной непосредственно на наружной части гильзы 4. Шпиндель вместе с шарикоподшипниками 2, 3 и 6 монтируется в гильзе 4, в которой, кроме вертикального перемещения, он получает и вращательное движение и уравнивается грузом, помещенным в колонне станка. Осевое усилие подачи воспринимается упорным шарикоподшипником 3.

Подшипники регулируют подтягиванием гайки 8 через окно, расположенное на лобовой части кронштейна механизма подачи.

Устройство для охлаждения инструмента. Для охлаждения инструмента в процессе его работы служит электронасос 2 (рис. 75), установленный на фундаментной плите 7.

Насос перекачивает эмульсию из резервуара 1, устроенного в плите в виде лабиринта для филь-

трации жидкости. Эмульсия подводится к инструменту по гибкому трубопроводу 3, размер струи регулируется краном 4.

Отработанная эмульсия, стекая обратно в резервуар по трубопроводу 6, очищается от стружки, проходя через

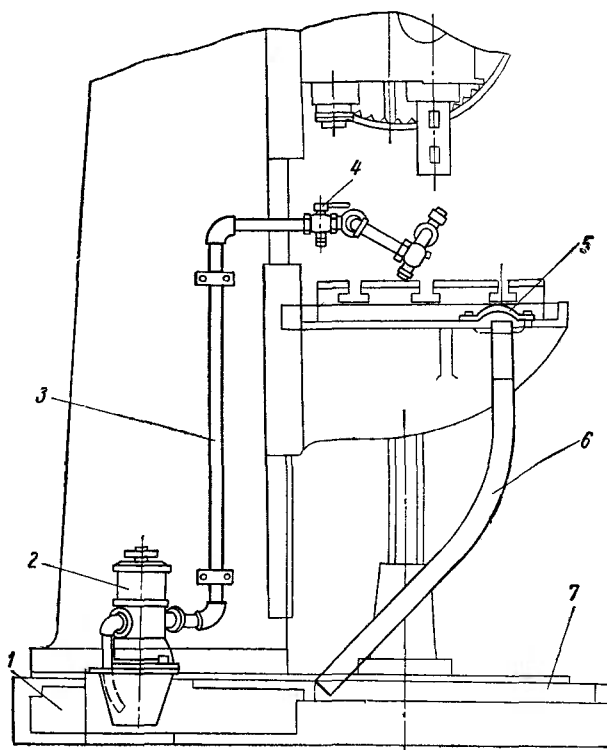


Рис. 75. Схема охлаждения станка 2А-135

сетку 5 в столе и решетку в плите, откуда попадает к электронасосу. Не реже одного раза в месяц через крышку плиты необходимо очищать отстойник фундаментной плиты от осевшей в нем грязи.

Смазка станка в процессе работы обеспечивает бесперебойную работу его механизмов и увеличивает срок службы трущихся частей. Для подачи масла к рабочим органам на станке устанавливают специальные устройства.

Масло, применяемое для смазки, должно быть чистым, бескислотным и не должно содержать воды и твердых частиц. Рекомендуется употреблять веретенное масло «З», машинное «Л» и машинное «С».

Механизмы коробки скоростей смазываются специальным насосом, подающим масло из масляного резервуара в коробку скоростей. При работе станка масло, подаваемое насосом, разбрызгивается быстровращающимися зубчатыми колесами и попадает на все рабочие поверхности механизма коробки скоростей 5 (см. рис. 69).

Зубчатые колеса коробки подач и механизма подач 7 смазываются насосом, установленным в коробке подач и подающим масло из нижней полости корпуса кронштейна.

Подшипники шпинделя смазываются фитилем из полости коробки подач. Также смазываются подшипники электродвигателя 6, подшипники электронасоса, винт подъема стола, валик подъема стола.

Направляющие колонны, поверхность станка и шлицевую часть шпинделя надо смазывать ежедневно.

Масло в баке рекомендуется менять через каждые шесть месяцев работы станка. Отработанное масло спускают через отверстия, имеющиеся в коробке скоростей и кронштейне.

При смене масла механизмы следует промыть чистым керосином, а масло перед заливкой обязательно профильтровать.

Уровень масла контролируют по маслоуказателям, имеющимся в корпусе коробки скоростей, кронштейне и коробке подач.

Эксплуатация и обслуживание станка. Перед началом работы на станке необходимо произвести его наладку. Наладка станка заключается в установке стола и кронштейна в необходимые для работы положения, установке чисел оборотов и подачи.

Глубина сверления определяется по лимбу следующим образом (см. рис. 73). Вращая крестовый штурвал 1 на себя, опускают шпиндель до соприкосновения с обрабатываемой деталью. Затем отвертывают винт кулачка 15 выключения подачи и кулачка 14; поворачивают кулачок 15 для совпадения его с делением лимба, соответствующим глубине сверления, и вновь затягивают винты. Деление на лимбе при этом должно соответствовать

полной глубине сверления (включая конусную часть заточки сверла).

Кулачок 14 служит для настройки автоматического реверсирования направления вращения шпинделя при нарезании резьбы.

Паспорт станка, его назначение и содержание.

На каждый станок составляется паспорт, в котором указывается завод-изготовитель, модель станка и основная его техническая характеристика (максимальный диаметр сверления, число оборотов электродвигателя, число скоростей шпинделя, пределы чисел оборотов шпинделя в минуту и т. д.).

В паспорте приводится кинематическая схема станка и описание его кинематической цепи, конструкции узлов станка, системы смазки и устройства для охлаждения инструмента, а также электрическая схема станка. Кроме того, прилагаются спецификации и чертежи на быстроизнашиваемые и запасные детали станка.

Паспорт служит основным документом для наладки, эксплуатации и ремонта станка.

§ 3. РАДИАЛЬНО СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Радиально-сверлильные станки применяют для обработки нескольких отверстий, расположенных на значительном расстоянии друг от друга в крупных по весу и габаритам деталях. Эти станки в отличие от обычных сверлильных обеспечивают возможность, не меняя положения обрабатываемой детали, перемещать лишь сверлильный шпиндель и сверлить отверстия в любой точке поверхности детали.

На обычных сверлильных станках быстрое перемещение тяжелых деталей к шпинделю станка затруднено и может нарушить базировку детали.

На рис. 76 приведены наиболее характерные схемы радиально-сверлильных станков, основными узлами которых являются станина 1 (вместе с фундаментной плитой 6 и столом 5); колонна 2, закрепленная на станине станка; траверса 3 (или рукав), одетая на колонну и перемещающаяся по колонне вдоль оси и вращающаяся вокруг нее. Сверлильная головка 4 смонтирована на траверсе 3 и перемещается по направляющим вдоль нее.

Радиально-сверлильный станок, показанный на рис. 76, а, используют в инструментальных, механических и

сборочных цехах металлообрабатывающей промышленности для выполнения разнообразных работ, а станок, показанный на рис. 76, б, — в судостроении и на крупных машиностроительных заводах, изготавливающих мощные

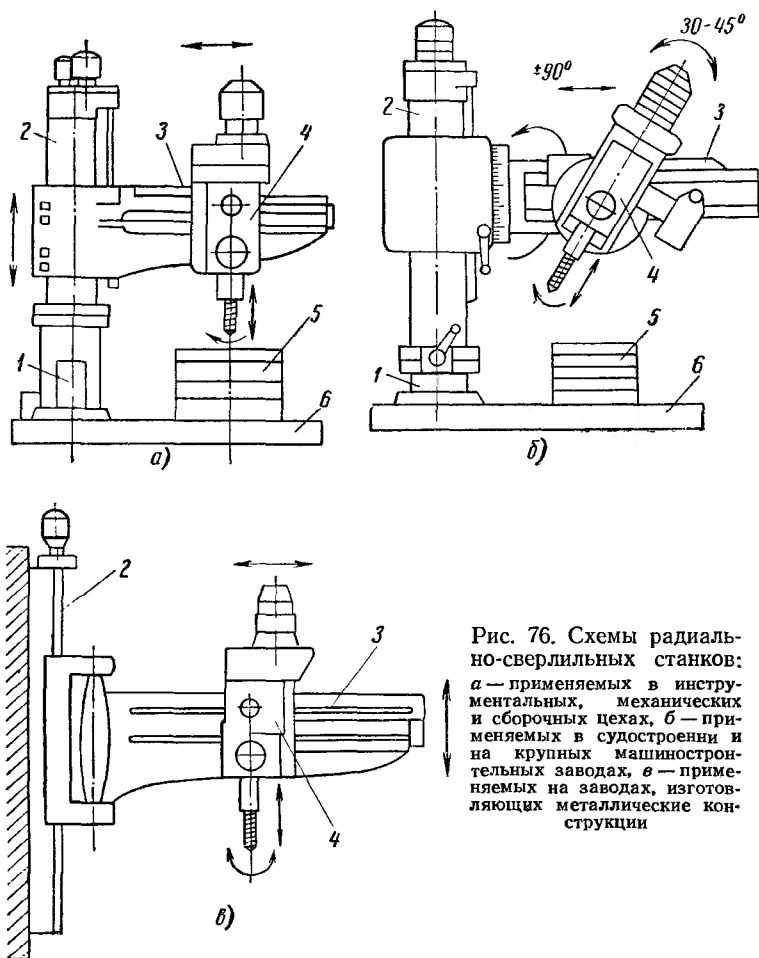


Рис. 76. Схемы радиально-сверлильных станков: а — применяемых в инструментальных, механических и сборочных цехах, б — применяемых в судостроении и на крупных машиностроительных заводах, в — применяемых на заводах, изготавливающих металлические конструкции

двигатели. На этих станках шпиндель можно наклонять, а сверлильную головку 4 и траверсу 3 вращать вокруг своих осей.

Схема настенного радиально-сверлильного станка, применяемого в судостроительной промышленности и на

заводах, изготавливающих металлические конструкции, изображена на рис. 76, в.

Все радиально-сверлильные станки в основном работают одинаково. Разберем принцип работы радиально-сверлильного станка 2А53. Этот станок широко применяется в машиностроительной промышленности, а также в подсобных ремонтных цехах для обработки отверстий диаметром до 35 мм. На нем можно производить сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание, подрезание торцов, зенкование, нарезание резьбы и другие операции.

Кинематическая схема станка приведена на рис. 77. Вращение от двухскоростного электродвигателя с числом оборотов $n=1420—2840$ об/мин через пару зубчатых колес 1 и 2 передается от вала I валу II коробки скоростей.

На валу II расположены две фрикционные муфты 4 и 5, при включении которых передается поочередно вращение верхней муфтой на вал IV зубчатыми колесами 3 и 34 и нижними зубчатыми колесами 6, 7 и 8. Изменяется вращение шпинделя при переключении муфт паразитным зубчатым колесом 7, сидящим на валу III.

По гильзе шпинделя VI перемещается двойной блок зубчатых колес, имеющий три положения. В верхнем положении блок передает вращение шпинделю через зубчатые колеса 34 и 33, в среднем — через зубчатые колеса 31 и 32, а в нижнем зубчатое колесо 32 находится в зацеплении с колесом 30. В этом случае шпиндель получает вращение от вала IV через вал V посредством зубчатых колес 9, 29, 30, 32.

Механизм коробки подач получает вращение от шпинделя через постоянный редуктор (валы VII и VIII) с зубчатыми колесами 28, 10, 27, 11, 12 и 26. Последнее зубчатое колесо 26 закреплено на валу IX, по которому перемещается двойной блок зубчатых колес, передающий валу X две скорости вращения через зубчатые колеса 25 и 13 или 23 и 22. Четырехвенцовый блок зубчатых колес, перемещающийся по валу XI, сообщает валу восемь скоростей через зубчатые колеса 22, 15, 21, 16, 20, 17, 24 и 14. При выключении зубчатой муфты 18 вращение от коробки подач передается валу XII механизма подачи.

При включенной муфте 18 можно с помощью маховика 19 производить подачу шпинделя вручную.

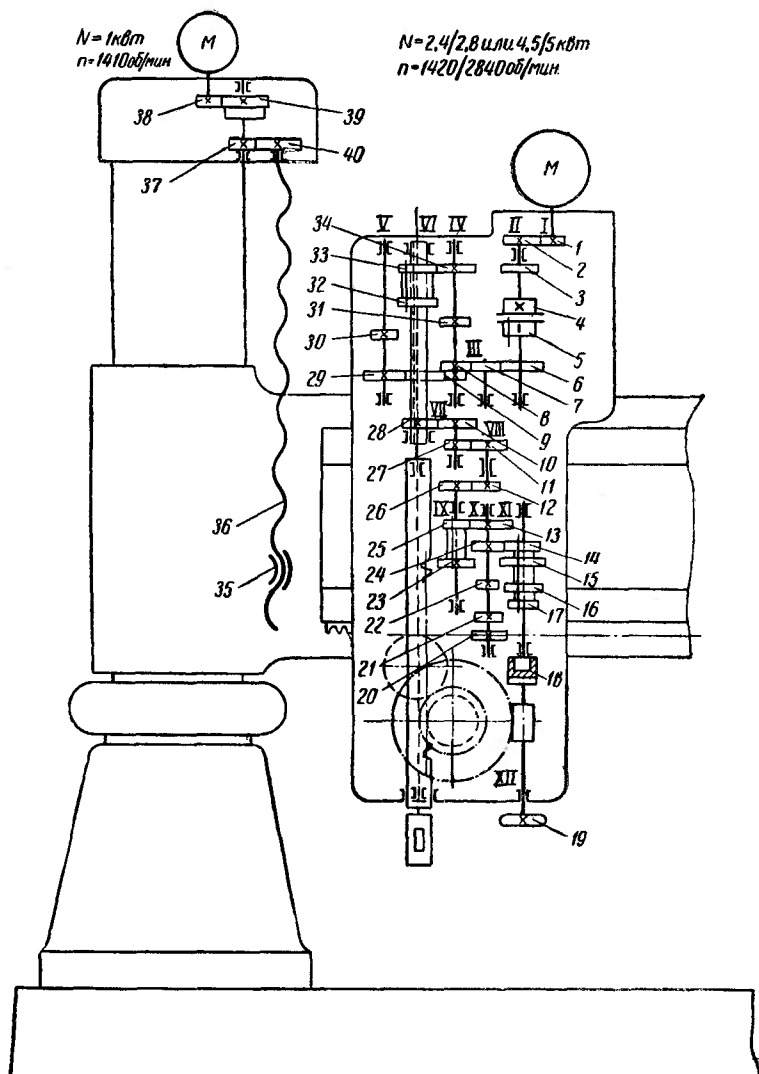


Рис. 77. Кинематическая схема радиально-сверлильного станка 2A53

Механизм вертикального перемещения траверсы приводится во вращение отдельным электродвигателем с числом оборотов $n = 1410 \text{ об/мин}$, от которого через

зубчатые колеса 38, 39, 37 и 40 сообщается вращательное движение винту 36. Последний, вращаясь в гайке 35, укрепленной в рукаве, поднимает и опускает траверсу.

Отечественным станкостроением выпускается целый ряд радиально-сверлильных станков различных моделей: 2А53, 2Б58, 2Д58 и др.

§ 4. МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Многошпиндельные сверлильные станки применяют главным образом в серийном производстве для обработки деталей, в которых требуется одновременно просверлить, развернуть, нарезать резьбу в большом количестве отверстий на разных плоскостях детали.

Использование для этих целей одношпиндельных сверлильных станков неэкономично.

Многошпиндельные сверлильные станки бывают с неподвижными (постоянными) и переставными шпинделями.

Многошпиндельные сверлильные станки с постоянными шпинделями имеют обычно от двух до шести шпинделей, расположенных в один ряд с постоянными расстояниями между их осями (рис. 78).

Постепенно перемещая деталь, на этом станке можно выполнять последовательно целый ряд различных операций (сверление, зенкерование, развертывание и т. д.).

Каждый шпиндель получает вращение от самостоятельного электродвигателя.

Станки этого типа относятся к станкам общего назначения и могут быть использованы для обработки отверстий в различных заготовках.

Многошпиндельные вертикально-сверлильные станки с переставными шпинделями (рис. 79) в отличие от станков с постоянными шпинделями имеют один общий привод для всех шпинделей. На станине 1 смонтированы все основные узлы. От электродвигателя 8 через коробку скоростей 7 получает вращение главный шпиндель 6, который в свою очередь через группу зубчатых передач приводит в движение рабочие шпиндели 4, расположенные в многошпиндельной сверлильной головке 5, которая гидравлическим или механическим приводом подача перемещается по направляющим станины вниз и вверх. При этом рабочий ход (вниз) шпинделей совершается

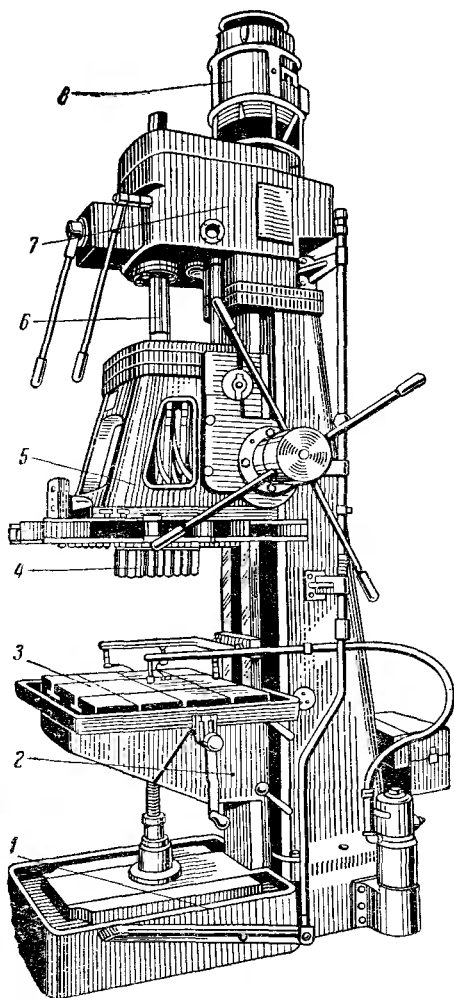


Рис. 78. Многошпиндельный сверлильный станок с постоянными шпинделями

медленно, а холостой (вверх) — быстро. Стол 3 рукояткой 2 может также перемещаться вверх и вниз по направляющим станины.

Шпиндели в сверлильной головке могут быть установлены в зависимости от расположения отверстий у обрабатываемой детали симметрично и несимметрично.

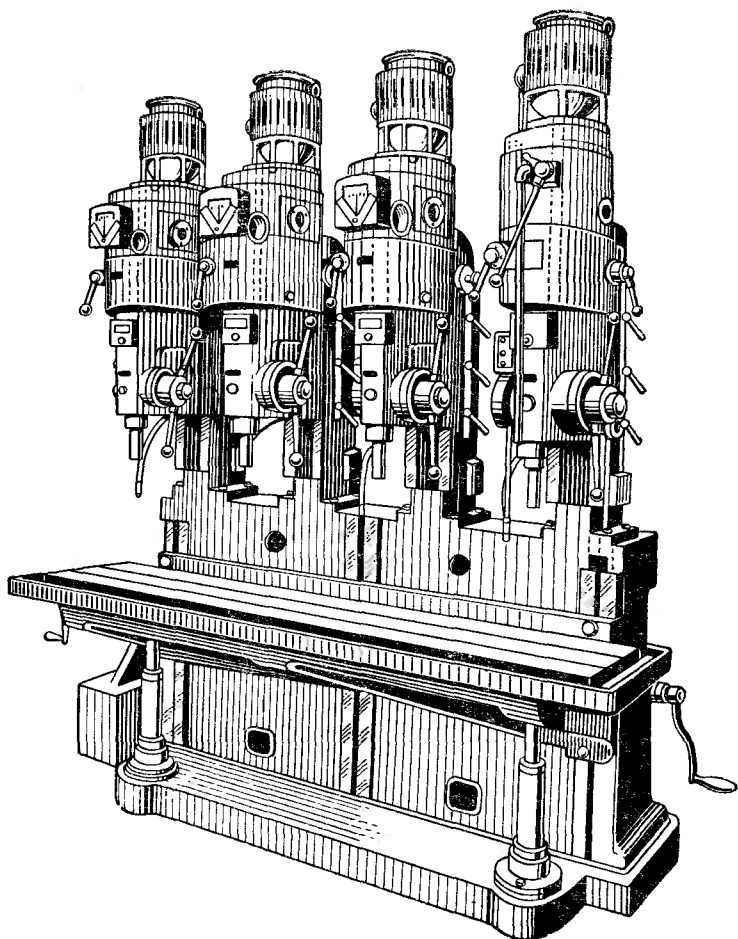


Рис. 79. Многошпиндельный сверлильный станок с переставными шпинделями

§ 5. АГРЕГАТНЫЕ СТАНКИ

Агрегатные станки предназначены для одновременного выполнения различных операций обработки отверстий в деталях (сверления, растачивания, нарезания резьбы и пр.). Эти станки монтируют в основном из стандартных узлов. Они могут быть только с

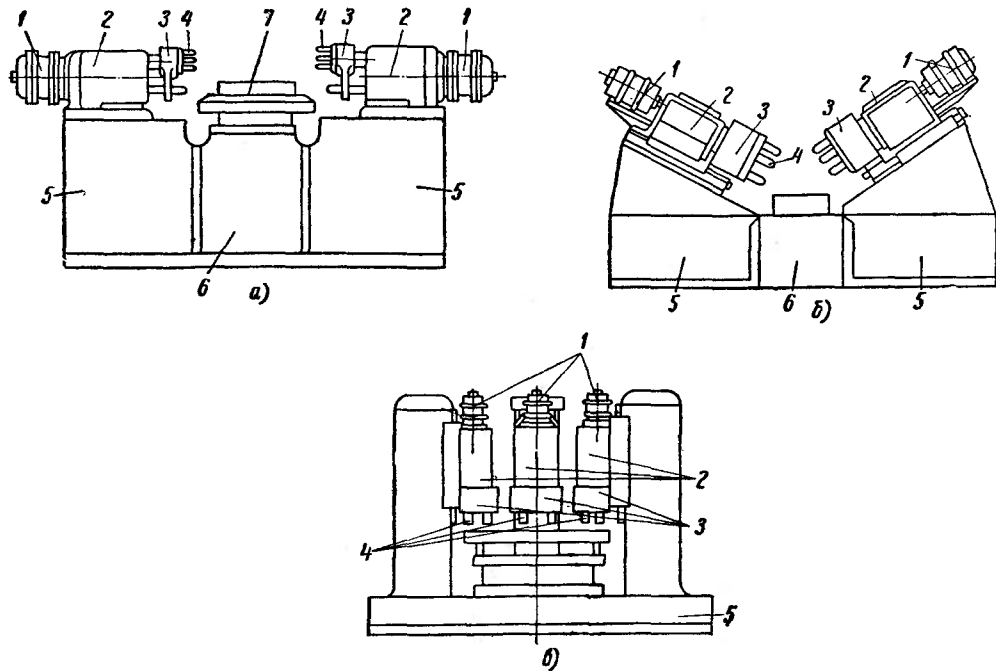


Рис. 80. Агрегатные станки:
а — с горизонтальным расположением головок, б — с наклонным расположением головок, в — с вертикальным расположением головок

горизонтальными, наклонными или вертикальными головками или же с теми, другими и третьими вместе.

На рис. 80 изображены некоторые разновидности агрегатных станков. Электродвигатели 1 через силовые головки 2 и шпиндельные коробки 3 передают вращение группе рабочих шпинделей 4, в которых закреплены режущие инструменты. Эти узлы монтируют на колоннах или подставках 5, которые в свою очередь крепятся к столу 6. На столах устанавливаются зажимные приспособления 7 для обрабатываемых деталей.

Агрегатные станки чаще всего используют при механизации и автоматизации производственных процессов.

В качестве примера может быть приведен станок с переналаживаемыми пневмогидравлическими сверлильными головками (рис. 81, а).

На основании 1 смонтированы колонны 3, по которым перемещаются траверса 4 и пневмогидравлические сверлильные головки 2, установленные под разными углами в зависимости от вида обрабатываемой детали.

Станок предназначен для одновременного сверления нескольких отверстий в различных деталях при помощи обычных кондукторов.

Применяемые в станке сверлильные головки имеют регулируемую гидравлическую подачу с ускоренным обратным ходом. Вращение шпинделя осуществляется сжатым воздухом.

На рис. 81, б показан специальный шестипозиционный сверлильный станок колонного типа для сверления, зенкования, развертывания, цековки и нарезания резьбы в блоке цилиндров автомобильного двигателя.

Станок имеет 150 шпинделей; производительность его около 60 блоков в час.

Отверстия в детали обрабатываются по кондукторным плитам 2, движущимся вместе с рабочими головками. Приспособления для закрепления деталей установлены на столе 1, который поворачивается вокруг центральной колонны 7, опираясь на большой шариковый подшипник (диаметром около 2800 мм).

После окончания рабочего цикла, когда головки отведены в исходное положение, стол поворачивается с помощью делительного механизма специальным электродвигателем.

Центральная колонна имеет шесть граней, на пяти гранях крепятся и скользят вертикальные многошпин-

дельные рабочие головки 6, против шестой грани располагается загрузочная (установочная) позиция.

Горизонтальные головки 5 ходят по станинам 4, привинченным к центральному основанию 3.

Каждый шпиндель, нарезающий резьбу, движется по копиру — резьбовой втулке в кондукторной плите, имеющей шаг нарезки, соответствующий шагу резьбы нарезаемого отверстия.

Таким образом, хотя рабочая многошпиндельная головка имеет одну подачу, в отверстиях на блоке могут быть нарезаны резьбы с различными шагами.

§ 6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ

К электрооборудованию сверлильных станков относятся электродвигатель вращения шпинделя, электронасос охлаждения, аппаратура пуска и автоматики, местное освещение.

На станках обычно смонтированы кнопки управления — «Влево», «Вправо» и «Стоп»; пускатель для включения насоса охлаждения с кнопками «Пуск» и «Стоп».

Электродвигатель. Для осуществления вращения

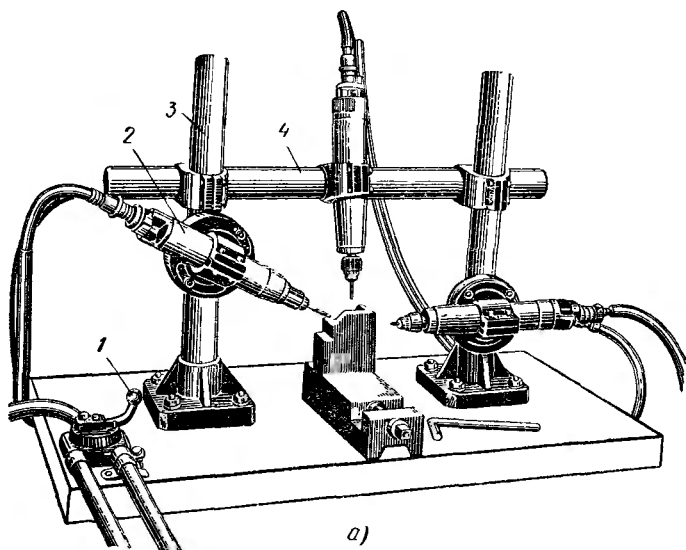
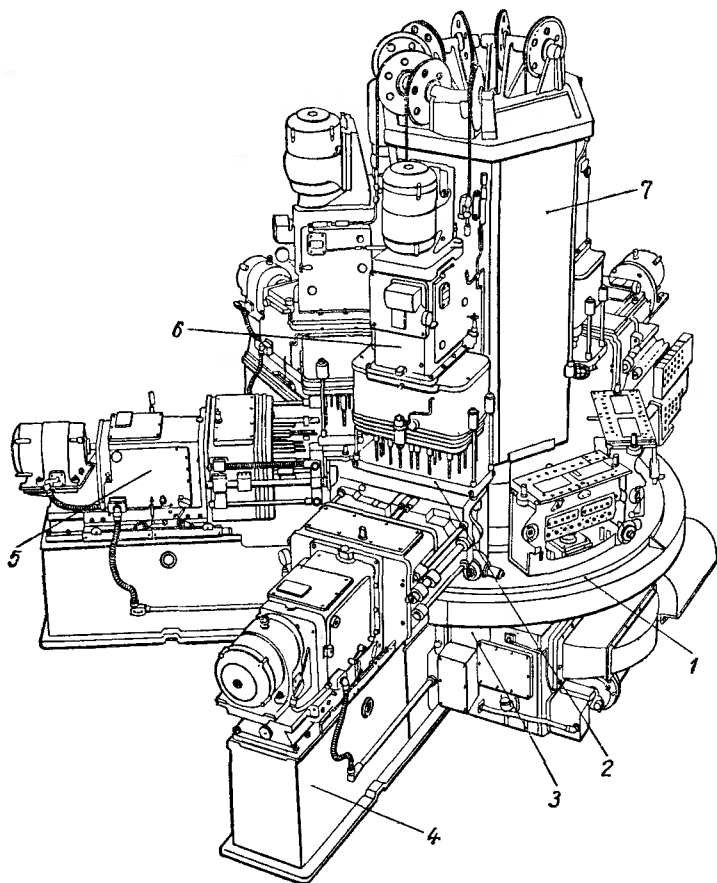


Рис. 81. Станок с переналаживаемыми пневмогидравлическими станок

шпинделя сверлильного станка применяется асинхронный электродвигатель, состоящий из статора и короткозамкнутого ротора. Работа асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором основана на принципе использования вращающегося магнитного поля, которое образуется в результате действия трехфазного тока, поступающего в обмотку статора. При пересечении обмотки короткозамкнутого ротора магнитными силовыми



б)

сверлильными головками (а), шестипозиционный сверлильный колонного типа (б)

линиями в ней индуцируется электродвижущая сила и ток. Ток ротора образует собственное магнитное поле, которое взаимодействует с полем статора, в результате чего создается вращающийся момент и ротор начинает вращаться по направлению магнитного поля. Ротор вращается с меньшим числом оборотов в минуту, чем магнитное поле статора. Следовательно, число оборотов вращающегося магнитного поля ротора не совпадает с полем статора. Поэтому такой двигатель называют асинхронным (несовпадающим).

Двигатель работает от сети с напряжением 220/127 или 380/220 в.

Пускорегулирующая аппаратура. К пускорегулирующей аппаратуре относятся рубильники, переключатели, кнопочные станции, магнитные пускатели и др. Такая аппаратура упрощает и облегчает труд людей, работающих на металлорежущих станках.

Рубильники применяют для включения и выключения электрических установок с напряжением до 500 в и силой тока до 6 а. Рубильники бывают однополюсные, двухполюсные и трехполюсные. Основными частями рубильников являются медные ножи, поворачивающиеся на осях для соединения с пружинящими контактами, к зажимам которых подключены провода от электрической сети.

Переключатели. Так называют рубильники, имеющие верхние пружинящие контакты, которые можно соединять с ножами. Для безопасного включения и выключения электрических установок переключатели закрываются защитными кожухами.

Кнопочные станции предназначены для включения, переключения на обратный ход и для отключения электродвигателя.

Выключатели применяются на станке для включения и выключения охлаждения и освещения.

Магнитные пускатели представляют собой комплект контакторных аппаратов, предназначенных для пуска, переключения и остановки электродвигателя станка. Магнитные пускатели допускают значительно большее число включений в час (120—500), чем аппараты ручного включения (30—20 включений в час).

Защитная аппаратура. Для предупреждения перегрузок в работе станка, которые могут привести к поломке узлов или деталей станка или к сгоранию обмотки ста-

тора электродвигателя, применяют плавкие предохранители.

При возрастании потребляемого тока до величины выше допустимой токопроводящий провод предохранителя расплавляется и прерывает цепь, питающую электродвигатель.

Недостатком такого способа защиты является отсутствие автоматического восстановления прерванной электрической цепи. Поэтому для этой же цели применяют тепловые реле, которые, выключив электродвигатель при перегрузке, автоматически включают его, когда перегрузка снята.

Электробезопасность. Наблюдение за исправностью электрооборудования и проведение его текущего ремонта возлагается на дежурных электромонтеров. Рабочим, обслуживающим станок, не разрешается заниматься устранением неполадок в электрооборудовании станка. Независимо от этого каждый сверловщик обязан знать основные правила электробезопасности при работе на сверлильных станках, а именно:

- 1) все токоведущие и токопроводящие средства должны быть изолированы и закрыты;
- 2) неисправности электроаппаратуры управления станком должен устранять только электромонтер;
- 3) корпуса станка и электродвигателя должны быть надежно заземлены;
- 4) при появлении искр на деталях станка или ощущении тока от соприкосновения со станком необходимо прекратить работу и вызвать электромонтера, чтобы он устранил неисправности в станке.

Контрольные вопросы

1. Как классифицируются сверлильные станки?
2. Как устроен и работает настольно-сверлильный станок НС-12А?
3. Назовите основные узлы вертикально-сверлильного станка 2А-135.
4. Как устроена и работает коробка скоростей вертикально-сверлильного станка?
5. Как устроен механизм подачи вертикально-сверлильного станка и его назначение?
6. Объясните конструкцию и принцип работы шпинделя вертикально-сверлильного станка.
7. Как устроена и работает система охлаждения режущего инструмента в процессе работы сверлильного станка?

8. Как устроены и работают многошпиндельные сверлильные станки?

9. В чем заключается принцип работы агрегатных станков, их назначение и разновидность?

10. Объясните устройство радиально-сверлильных станков и принцип их работы.

11. Что относится к электрооборудованию сверлильных станков?

12. Какие существуют правила электробезопасности для сверловщика?

§ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ

Область применения сверлильных станков не ограничивается операцией сверления отверстий. На них, особенно на универсальных станках, можно производить дальнейшую обработку отверстий, а также ряд других технологических операций, не связанных с непосредственной обработкой отверстий.

На современных сверлильных станках могут выполняться следующие работы:

1. Сверление сквозных и глухих отверстий (рис. 82, а).

2. Рассверливание отверстий небольших диаметров на большие диаметры (рис. 82, б).

3. Зенкерование отверстий, производимое в тех же случаях, что и рассверливание. При этом можно получить более высокие классы точности обработки и чистоты поверхности. Кроме того, зенкерование повышает производительность при изготовлении отверстий больших диаметров (рис. 82, в).

4. Растачивание предварительно просверленных отверстий, осуществляемое резцом на сверлильных станках при обработке отверстий, расположенных на детали по точным координатам. Различают черновое и чистовое растачивание отверстий: черновое применяют в основном для снятия поверхностного слоя в отверстиях поковок или отливок, а чистовое — для придания отверстию правильной формы, требуемой точности и чистоты поверхности (рис. 82, г).

5. Зенкование, выполняемое для получения у просверленных отверстий цилиндрических и конических углублений под головки винтов, болтов и других деталей (рис. 82, д).

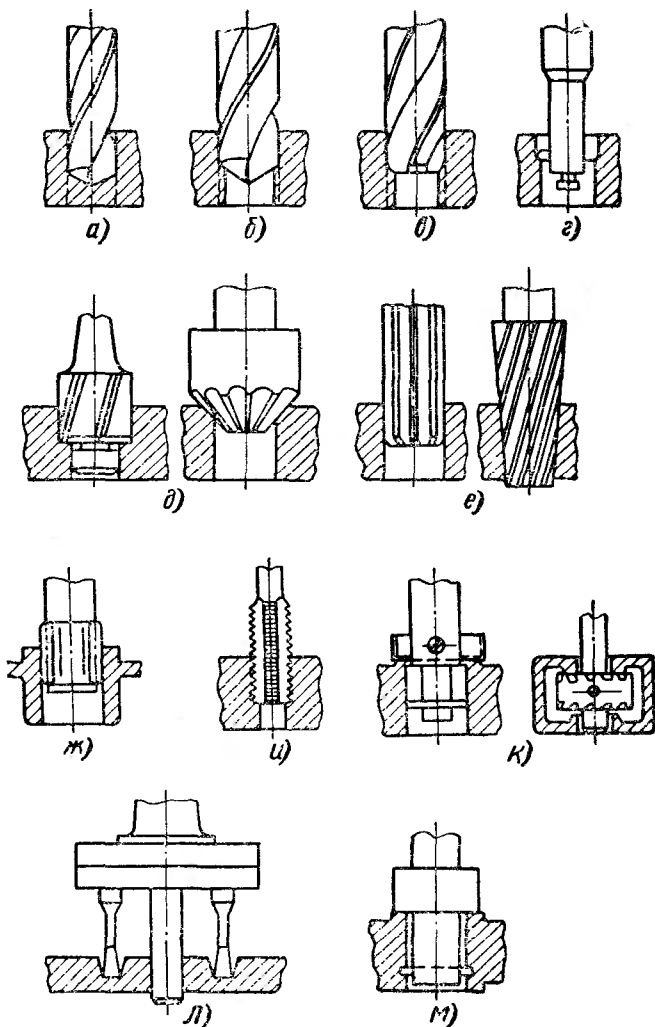


Рис. 82. Работы, выполняемые на сверлильных станках:
а — сверление, *б* — рассверливание, *в* — зенкерование, *г* — растачивание, *д* — зенкование, *е* — развертывание, *ж* — проглаживание (развальцовывание), *и* — нарезание внутренней резьбы, *к* — подрезка (цековка) торцов, *л* — вырезка дисков, *м* — проточка внутренних канавок

6. Развертывание цилиндрических и конических отверстий, применяемое для получения необходимой точности и шероховатости поверхности. Развертывание мо-

жет быть однократным (черновым), двукратным (чистовым) и тонким (прецизионным) в зависимости от требуемых классов точности и чистоты поверхности (рис. 82, е).

7. Проглаживание или развальцовывание, предназначенное для уплотнения (сглаживания) гребешков на поверхности отверстия после его чистового развертывания в деталях из легких сплавов (алюминий, дюралюминий, электрон, магний и др.). Проглаживание выполняется специальными роликовыми оправками, причем для этой операции припуски оставляют очень небольшие — 0,005—0,01 мм в зависимости от диаметра отверстия (рис. 82, ж).

8. Нарезание внутренних резьб метчиками на сверлильных станках, оборудованных дополнительными устройствами, которые изменяют направление вращения шпинделя станка (рис. 82, и).

9. Подрезание (цековка) торцов наружных и внутренних бобышек и приливов с целью придания им ровной и чистой поверхности, перпендикулярной оси отверстия (рис. 82, к).

10. Вырезание дисков из листового материала (или, что то же самое, высверливание в листовом материале отверстий больших диаметров), выполняемое резцами (одним, двумя, четырьмя), закрепленными в специальной оправке с направляющим стержнем. Вырезание отверстий больших диаметров в листовом (особенно тонком) материале более экономично, чем сверление, так как для этого требуется станок меньшей мощности (рис. 82, л).

11. Протачивание внутренних канавок всевозможной формы специальными инструментами, преобразующими осевую подачу шпинделя станка в радиальную подачу расточного резца (рис. 82, м).

Этими основными видами работ не исчерпываются технологические возможности сверлильных станков, на которых можно, например, еще формировать головки обычных заклепок, развальцовывать пустотелые заклепки, обрабатывать многогранные отверстия, а также выполнять другие операции. Но так как сверловщик 1—2-го разряда должен уметь выполнять ограниченный перечень операций, то ниже мы более подробно рассмотрим только операции сверления, рассверливания, развертывания, зенкерования, зенкования и нарезания резьб.

§ 2. СВЕРЛЕНИЕ

Сверление как самостоятельная операция. Как самостоятельную (законченную) операцию сверление производят в тех случаях, если требуемая точность обработки не превышает 5—4-го класса точности, а чистота поверхности — 3—5-го класса.

В зависимости от класса точности и величины партии обрабатываемых деталей сверление выполняют в кондукторе или по разметке.

В первом случае точность обработки получается не выше 4-го класса, а во втором — не выше 5-го класса.

Основные правила выполнения операции сверления отверстий сводятся к следующему:

1. Устанавливать и закреплять заготовки на сверлильном станке следует как можно ближе к плоскости его стола. Однако при сверлении сквозных отверстий сверло должно иметь свободный выход из просверленного отверстия, поэтому при сверлении сквозных отверстий заготовки, обрабатываемые не в кондукторах, надо устанавливать на подкладку с отверстием.

2. При креплении заготовки непосредственно на столе станка следует по возможности применять боковые, а не верхние прижимы, что сокращает вылет сверла и создает более благоприятные условия для его работы.

3. Сверло к заготовке подводить только после включения вращения шпинделя и так, чтобы оно легло коснулось поверхности заготовки, иначе могут выкрошиться режущие кромки сверла.

4. Не останавливать вращения шпинделя в то время, когда сверло находится в отверстии: сначала надо вывести сверло, а затем выключить вращение шпинделя или остановить станок, в противном случае сверло может сломаться.

5. При появлении во время сверления скрежета или визга в результате перекоса или износа сверла немедленно прекратить подачу, вывести сверло и остановить станок.

6. Отверстие диаметром более 25 мм в сплошном металле сверлить за два перехода (с рассверливанием или зенкерованием).

7. Сверление производить только по режимам, указанным в технологических картах или определенным по таблицам в справочниках.

Приемы сверления в кондукторе и по разметке. Как было сказано, сверление в кондукторах производят в тех случаях, когда требуется получить более высокий класс точности, чем при сверлении по разметке (при достаточно большой партии деталей). Постоянные установочные базы и кондукторные втулки, дающие направление сверлу, повышают точность обработки и обеспечивают взаимозаменяемость деталей. Сверление в кондукторах, кроме того, намного производительней сверления по разметке, так как отпадает трудоемкая и дорогая операция разметки, нет необходимости выверять каждую деталь перед ее обработкой, крепление детали производится гораздо быстрее, снижается утомляемость рабочего и т. д. При сверлении в кондукторах рабочий выполняет небольшое число простых приемов (устанавливает в кондуктор и снимает деталь, включает и выключает подачу шпинделя), и потому этот способ сверления не требует от рабочего высокой квалификации.

Сверление по разметке — операция малопродуктивная, требующая от рабочего более высокой квалификации и потому ее применяют при таком количестве деталей, когда затраты на изготовление кондуктора не окупаются (например, в единичном и мелкосерийном производстве). Обычно по разметке сверлят крупные детали сложной формы, устанавливаемые непосредственно на столе станка или на полу.

Приемы сверления по разметке сложнее приемов сверления в кондукторах, выполняются они в такой последовательности:

1. Для разметки центра отверстия небольшого диаметра накернить разметочным керном небольшое углубление в точке пересечения осей отверстия (рис. 83, а). Если диаметр отверстия велик и допустимое отклонение оси просверленного отверстия от разметочной оси незначительно (мал допуск), разметить дополнительно еще и контур окружности по диаметру отверстия. Для этого из углубления, ранее сделанного керном в месте пересечения осей, как из центра провести циркулем окружность диаметром, равным диаметру отверстия (рис. 83, б). На этой окружности нанести керном несколько небольших углублений, так как линия окружности, проведенная циркулем в виде неглубокой риски, быстро стирается.

2. После закрепления детали на станке включить вращение шпинделя, подвести сверло к углублению, сделанному керном в центре окружности, и надсверлить небольшое углубление (диаметром примерно $\frac{1}{2}$ или $\frac{2}{3}$ диаметра сверла). Отвести сверло и проверить («на глаз») расположение полученного углубления относи-

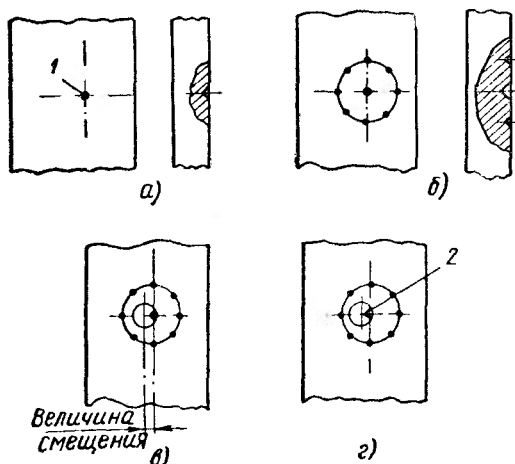


Рис. 83. Сверление отверстий по разметке:

а — разметка и кернение центра отверстия, б — разметка и кернение контрольной окружности, в — сверло увело от центра отверстия, г — исправление направления сверла; 1 — след от керия, 2 — канавка

тельно контрольной окружности. Если окружности концентричны, сверлить отверстие на требуемую глубину, если же окружность углубления не концентрична контрольной окружности, т. е. сверло увело от центра отверстия (рис. 83, в), исправить этот дефект. Для этого крейцмейселем прорубают в углублении две-три канавки в направлении от центра к той стороне, куда требуется сместить сверло (рис. 83, г). Так как сопротивление усилию резания со стороны канавок будет меньше, чем с противоположной стороны, сверло получит требуемое направление (иногда канавки требуется прорубить несколько раз).

3. Убедившись, что сверло заняло точно центральное положение — окружность углубления и контрольная окружность концентричны, сверлить отверстие на заданную глубину.

Приемы сверления сквозных и глухих отверстий. В деталях машин и механизмов встречаются в основном два вида отверстий: сквозные, проходящие через всю толщину детали, и глухие, просверливаемые лишь на определенную глубину.

Процесс сверления сквозных отверстий отличается от процесса сверления глухих отверстий.

Когда при сверлении сквозных отверстий сверло подходит к выходу из отверстия, сопротивление материала заготовки значительно уменьшается. Если не уменьшить в это время подачу сверла, оно резко опустится, захватит большой слой материала и, заклинясь, может сломаться. Особенно это возможно при сверлении отверстий в тонких деталях, сквозных прерывистых отверстий и отверстий, расположенных под прямым углом друг к другу. Поэтому сквозные отверстия сверлят следующим образом:

1. Если сверление сквозного отверстия производится с большой механической подачей шпинделя (скоростное сверление), в конце сверления нужно выключить механическую подачу и досверлить отверстие с ручной подачей, меньшей, чем механическая.

2. При сверлении с ручной подачей величину ее перед выходом сверла из отверстия следует несколько уменьшить (замедлить) и подачу производить осторожно, плавно.

Сверление глухих отверстий имеет свои особенности, заключающиеся в способах определения достижения сверлом заданной глубины сверления. В основном имеются три способа сверления глухих отверстий.

Если станок, на котором сверлят глухое отверстие, имеет какое-либо устройство для автоматического выключения подачи шпинделя при достижении сверлом заданной глубины (отсчетные линейки, лимбы, жесткие упоры, автоматические остановы и пр.), то при настройке на выполнение данной операции надо его отрегулировать на заданную глубину сверления.

Если станок не имеет таких устройств, то для определения достигнутой глубины сверления можно пользоваться специальным патроном (рис. 84) с регулируемым упором. Упорную втулку 2 патрона можно перемещать и устанавливать относительно корпуса 1 со сверлом на заданную глубину обработки. При подаче шпинделя станка вниз он перемещается до упора торца втулки 2

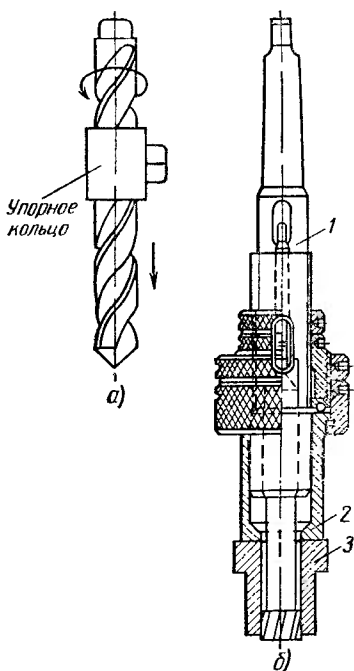


Рис. 84. Приспособления для ограничения подачи шпинделя:
 а — упорное кольцо, б — патрон с регулируемым упором

в торец кондукторной втулки 3 (при сверлении в кондукторе) или в поверхность заготовки. Такой патрон обеспечивает точность глубины отверстия в пределах $0,1 \div 0,05$ мм.

Если не требуется большая точность глубины сверления и нет указанного патрона, можно пользоваться упором в виде втулки, закрепленным на сверле, или сделать на сверле мелом отметку глубины отверстия. В последнем случае шпиндель подают до тех пор, пока сверло не углубится в заготовку до отметки.

Глубину сверления глухого отверстия можно периодически проверять глубиномером, но этот способ наименее производительный, так как в этом случае приходится выводить сверло из отверстия,

удалять стружку и вновь после измерения вводить его.

Приемы рассверливания отверстий. Рассверливание — операция по увеличению диаметра ранее просверленного отверстия сверлом большего диаметра. Обычно ее выполняют, когда в сплошном металле нужно просверлить отверстие диаметром более 25 мм. С увеличением диаметра сверла утолщается его перемычка (особенно после нескольких переточек), вследствие чего увеличивается осевое давление и процесс резания затрудняется.

Чтобы устранить осевое давление, необходимо следующее:

1. Отверстие диаметром более 25 мм сверлить за два перехода — сначала сверлить отверстие сверлом диаметром, равным примерно толщине перемычки второго сверла (табл. 15), а затем рассверливать до требуемого раз-

мера. В этом случае перемычка второго сверла в работе не участвует и усилие подачи уменьшается.

2. Так как при уменьшении усилия подачи сверло меньше уводит, рассверливание следует выполнять при подаче в 1,5—2 раза большей, чем при сверлении отверстия в сплошном металле сверлом того же диаметра; скорость резания при рассверливании может быть принята та же, что и при сверлении (таким образом, время обработки с рассверливанием значительно сокращается).

3. Размеры первого и второго сверл при рассверливании подбирать по табл. 15.

Таблица 15

Размеры первого и второго сверл при рассверливании

Наименьший диаметр отверстия, мм	Диаметр первого сверла, мм	Примечание
До 25	—	Отверстия диаметром до 25 мм сверлят одним сверлом с номинальным диаметром
25—30	15	
30—36	20	
36—50	25	

4. Рассверливать только отверстия, предварительно полученные сверлением. Отверстия, полученные отливкой, штамповкой и другими подобными способами, рассверливать не рекомендуется, так как сверло в этих случаях сильно уводит вследствие несовпадения центра отверстия с осью сверла.

Все правила и приемы работы при рассверливании отверстий аналогичны правилам и приемам при сверлении.

Приемы сверления глубоких отверстий спиральными сверлами. Сверление отверстия глубиной более восьми—десяти его диаметров называют глубоким. Различают два способа сверления глубоких отверстий: сплошной и кольцевой. Последний применяется в основном для сверления глубоких отверстий больших диаметров специальным инструментом (например, кольцевыми сверлами) на специальных сверлильных (в основном

горизонтальных) станках для глубокого сверления. Мы остановимся лишь на способе сплошного сверления глубокого отверстия, выполняемого на вертикальных универсально-сверлильных станках спиральными сверлами (сверление отверстий относительно малых диаметров до 10—12 мм глубиной, равной 5—8 диаметрам сверла).

При сверлении глубокого отверстия спиральным сверлом обычными приемами невозможно обеспечить прямолинейность оси отверстия. Вследствие малой жесткости длинного спирального сверла под действием сил резания возникает его продольный изгиб, а это приводит к искривлению оси отверстия; кроме того, с увеличением длины отверстия затрудняется извлечение стружки из него во время работы. Поэтому при сверлении глубокого отверстия следует применять следующие приемы:

1. Предварительно засверлить (зацентрировать) заготовку жестким укороченным сверлом с углом при вершине 90°, что обеспечивает правильное направление длинному сверлу во время врезания его в тело заготовки.

2. Сверлить отверстие вначале коротким сверлом на глубину примерно до четырех его диаметров, а затем длинным на заданную глубину; первое сверление обеспечивает направление длинному сверлу.

3. Применять направляющие кондукторные втулки.

4. Следить за тем, чтобы сверло по длине соответствовало глубине сверления, т. е. глубина не была больше длины канавок сверла; в противном случае стружка не будет выходить из канавок и сверло может сломаться.

5. Применять сверла с внутренним подводом охлаждающей жидкости, что способствует удалению (вымыванию) стружки из отверстий во время сверления.

6. При сверлении глубокого отверстия спиральным сверлом периодически выводить сверло из отверстия (не останавливая вращения шпинделя) и удалять из канавок сверла и отверстия стружку.

Для облегчения удаления стружки из глубокого отверстия применяют специальные приспособления. Например, при сверлении отверстия диаметром 30 мм и более успешно может быть использован электромагнит (рис. 85, а); при сверлении отверстий меньшего диаметра — пневматическое приспособление (рис. 85, б). Диаметр трубки 4 для подвода воздуха в этом приспособлении подбирают так, чтобы зазор между нею и стен-

ками отверстия был не менее 6—7 мм. Кожух 5 служит для защиты сверловщика от разлетающейся стружки;

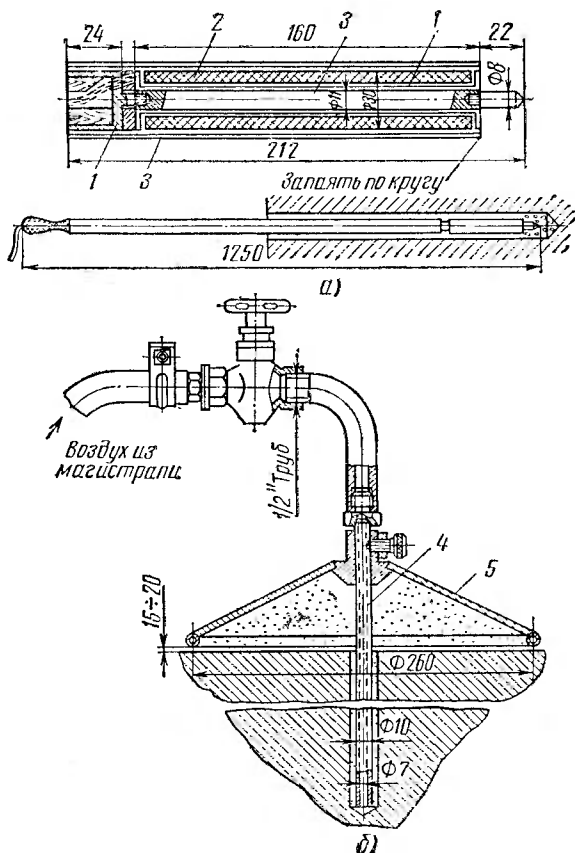


Рис. 85. Приспособления для извлечения стружки из глубоких отверстий:

а — электромагнитное, б — пневматическое; 1 — бронза, 2 — катушка, 3 — железо, 4 — трубка, 5 — кожух

зазор между кожухом и торцом заготовки должен быть 15—20 мм.

Приемы сверления труднообрабатываемых сплавов. К числу труднообрабатываемых сплавов относятся жаропрочные, титановые нержавеющие и т. п. стали. При сверлении их стандартным сверлом образуется сильно деформированная заклинивающаяся в канавках сверла

ленточная стружка, вызывающая возникновение больших сил резания. Это влечет за собой увеличение вибраций сверла, вредно сказывающееся на состоянии его режущих кромок, которые быстро затупляются. Поэтому труднообрабатываемые сплавы нужно сверлить с учетом следующих рекомендаций:

1. Применять специальные укороченные (по сравнению со стандартными) сверла, длина которых не должна превышать их диаметр более чем в 4—5 раз.

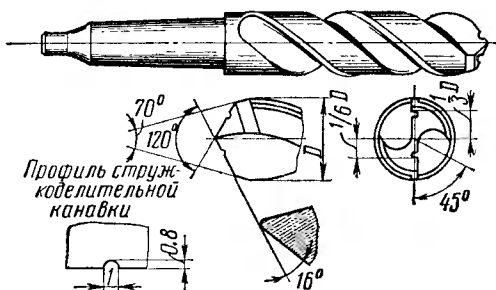


Рис. 86. Стружкоделительные канавки на задней поверхности сверла

2. Не применять сверла, укороченные в результате переточки стандартных сверл. Укорочение стандартного сверла приводит к увеличению длины поперечной режущей кромки вследствие того, что толщина перемычки возрастает по мере приближения к хвостовику.

3. При отсутствии специальных укороченных сверл можно на стандартные сверла надевать и закреплять жесткие разрезные втулки с внутренним диаметром, равным диаметру сверла, и наружным, равным 35—60 мм. Втулка должна быть закреплена вплотную к торцу патрона или шпинделя станка. Длина втулки зависит от длины сверла, но желательно, чтобы часть сверла, выступающая из втулки, по длине не превышала диаметр сверла более чем в 5—6 раз.

4. Чтобы повысить стойкость сверла, ширину его направляющих ленточек надо уменьшить до 0,2—0,4 мм, задний угол увеличить до 12° и применять двойную заточку.

5. Чтобы предотвратить заклинивание стружки, следует на задней поверхности сверла прорезать стружко-

делительные канавки (рис. 86), разделяющие стружку по ширине на несколько частей; это улучшает условия отвода ее из отверстия.

6. Чтобы при выходе из отверстия стружка не наматывалась на сверло, применяют специальный стружкодробитель, представляющий собой конический колпачок, закрепляемый на сверле. Стружка, упираясь в колпачок, ломается на короткие спирали.

7. Сверление вести только с применением смазочно-охлаждающих жидкостей. Для жаропрочных сплавов рекомендуется 50%-ная эмульсия или водный раствор хлористого бария с добавкой 1%-ного нитрата натрия, для титановых сплавов — касторовое и осерненное масла, олеиновая кислота или ее смеси.

Приемы сверления легких сплавов. Многие виды и марки легких сплавов характеризуются меньшим сопротивлением резанию, чем черные металлы. Поэтому их обрабатывают на повышенных скоростях резания инструментами из быстрорежущих сталей, оснащенными твердыми сплавами. При обработке отверстий, например в магниевых сплавах (МЛ4, МЛ5 и др.), на сверлильных станках следует учитывать, что экономичная величина скоростей при пользовании указанными инструментами значительно выше той, которую могут обеспечить сверлильные станки. Кроме того, при обработке магниевых сплавов на больших скоростях возникает опасность их самовоспламенения.

Учитывая специфику обработки легких сплавов, сверление их рекомендуется производить, соблюдая следующие правила:

1. Отверстия в заготовках из магниевых сплавов надо сверлить сверлами из углеродистых или легированных инструментальных сталей. На передней поверхности сверла делать фаску с передним углом, равным 5° (рис. 87), и шириной 0,2—0,6 мм в зависимости от диаметра сверла (фаски тем шире, чем больше диаметр сверла).

2. Для уменьшения осевой силы резания и получения дробленой стружки у этих же сверл следует подтачивать перемычку до толщины 0,08—1,0 диаметра сверла D ; угол ϕ делать равным 45° , задний угол $\alpha \sim 15^\circ$.

3. У сверл для сверления отверстий в дюралюмине марок Д1, Д16 и др. должна быть хромирована режущая часть. Это предохраняет от прилипания к сверлу

мелких частиц металла, которые усложняют сход стружки, увеличивают шероховатость обработанной поверхности и ускоряют износ сверла.

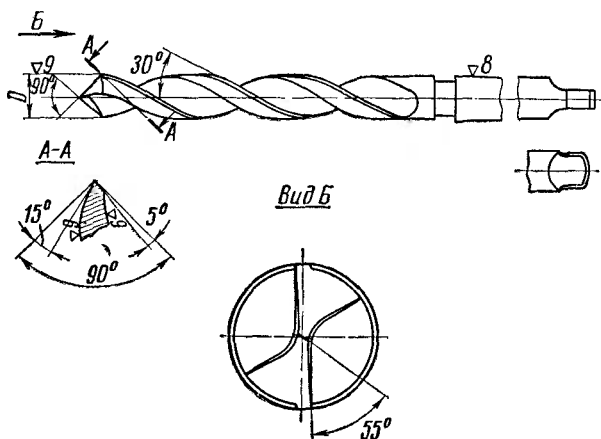


Рис. 87. Сверло для сверления отверстий в магниевых сплавах

4. Для сверления алюминиевых сплавов необходимо применять сверла с большими углами ϕ и ω , чем для сверления черных металлов; угол ϕ должен быть равен $66-70^\circ$, а угол наклона винтовых канавок ω равен $35-45^\circ$, задний угол $\alpha = 8-10^\circ$.

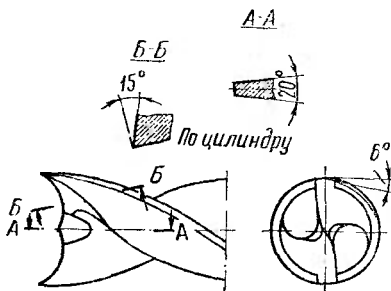


Рис. 88. Сверло для сверления отверстий в слоистых пластмассах

Приемы сверления пластмасс и резины. Применяемые в современном машиностроении пластмассы обладают разными свойствами, а именно:

а) относительной мягкостью, обуславливающей применение более

острого режущего инструмента, чем при обработке металлов;

б) низкой теплопроводностью, вызывающей необходимость снижения режимов резания (для уменьшения выделения тепла);

в) высокими абразивными свойствами (у некоторых пластмасс), вызывающими повышенный износ режущего инструмента.

Поэтому разные конструкционные пластмассы сверлят различными режущими инструментами (сверлами с прямыми канавками и плоскими сверлами) при различных режимах резания.

Ниже приводятся некоторые рекомендации по сверлению отдельных, распространенных в машиностроении пластмасс и резины:

1. Сверлить отверстия в слоистых пластмассах (текстолит, гетинакс и т. п.) следует специальными сверлами (рис. 88) из быстрорежущей стали с острыми подрезающими кромками по периферии сверла.

2. Пластмассу толщиной менее 5 мм надо сверлить, подкладывая под нее прокладку из мягких пород древесины.

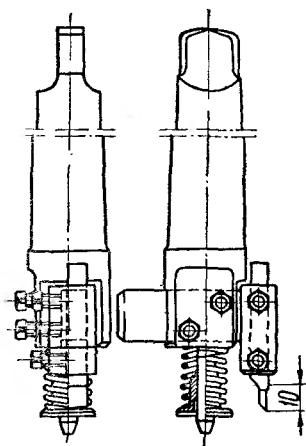


Рис. 89. Циркулярный резец для сверления (вырезания) отверстий большого диаметра в слоистых пластмассах

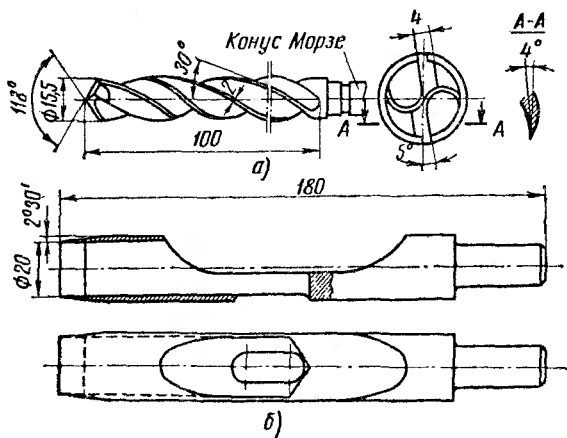


Рис. 90. Сверла для сверления отверстий в резине: а — спиральное, б — пустотелое

3. Для сверления в текстолите и других слоистых пластиках отверстий больших диаметров (более 30—40 мм) нужно применять циркулярные резцы (рис. 89)

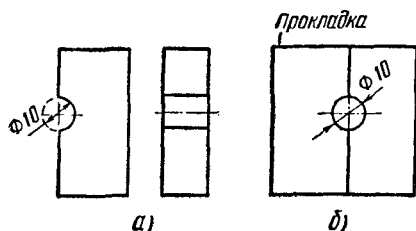


Рис. 91. Сверление неполного отверстия:

а — неполное отверстие, б — заготовка с технологической прокладкой

с режущей частью из быстрорежущей стали или из твердого сплава.

4. При сверлении в пластмассах относительно неглубоких отверстий (до 30 мм) диаметром 1—12 мм целесообразно пользоваться плоскими (перовыми) сверлами из быстрорежущей стали с углом при вершине $2\varphi = 35\text{—}40^\circ$ и задним

углом $\alpha = 15\text{—}20^\circ$.

5. Для сверления отверстий в резине надо применять спиральные сверла с заточкой, показанной на рис. 90, а, или пустотелые (рис. 90, б), изготовленные из углеродистой стали У10А. При этом допускаются скорости резания 20—40 м/мин.

Приемы сверления неполных и многогранных отверстий. На практике бывает необходимо просверлить в заготовках не полные отверстия, а только их часть, с дугой, равной половине окружности или менее полуокружности (рис. 91, а), прорывающиеся отверстия (рис. 92), а также многогранные отверстия (рис. 93, а).

Чтобы просверлить неполное отверстие с дугой, равной половине окружности или менее полуокружности, заготовку надо зажать в тиски вместе с технологической прокладкой (см. рис. 91, б), разметить центр отверстия и сверлить с учетом указаний о сверлении отверстий по разметке.

При сверлении двух прорывающихся отверстий одного диаметра (см. рис. 92, а) следует оставлять между отверстиями перемычки толщиной 1—2 мм. После

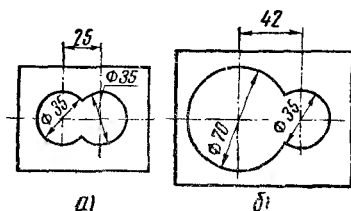


Рис. 92. Прорывающиеся отверстия:

а — одинакового диаметра, б — разных диаметров

этого отверстия обрабатывают зенкером с припуском 2—3 мм под окончательную обработку растачиванием. Таким же образом обрабатывают два прорывающихся отверстия разных диаметров (см. рис. 92, б).

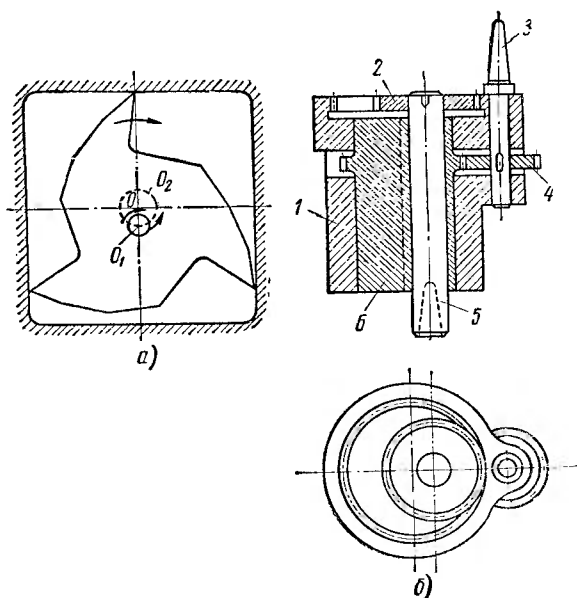


Рис. 93. Сверление четырехгранного отверстия:
а — обрабатываемое отверстие и специальное сверло,
б — приспособление

Многогранное отверстие, например четырехгранное (см. рис. 93, а), можно просверлить на сверлильном станке лишь при помощи специального приспособления (см. рис. 93, б), которое обеспечивает получение необходимого в этом случае одновременного сочетания трех движений: вращения сверла вокруг его оси O_1 (см. рис. 93, а), дополнительного вращения сверла по окружности O_2 определенного радиуса и осевую подачу сверла.

Приспособление для сверления многогранных отверстий (см. рис. 93, б) вставляют хвостовиком 3 в шпиндель станка. В шпиндель 5 приспособления, эксцентрично помещенный во втулке 6, устанавливают патрон (рис. 94) с закрепленным в нем специальным сверлом, число ре-

жущих лезвий которого должно быть на единицу меньше числа граней многогранного отверстия (см. рис. 93, а). Вращение шпинделя станка через конусный хвостовик 3 (см. рис. 93, б) приспособления и зубчатое колесо 4 передается втулке 6, вследствие чего находя-

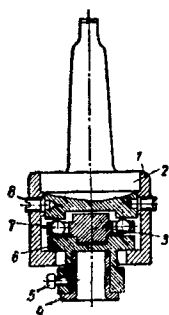


Рис. 94. Плавающий патрон для сверления многогранных отверстий:

1 — стакан, 2 — хвостовик, 3 — плавающее кольцо, 4 — сменная втулка, 5 — винт, 6 — втулка, 7 — шарнир, 8 — винты

щееся в ней сверло вращается по окружности O_2 (см. рис. 93, а). При вращении втулки 6 (см. рис. 93, б) закрепленное на шпинделе 5 зубчатое колесо 2 обкатывается по внутреннему зубчатому венцу невращающегося корпуса 1, благодаря чему сверло получает главное вращательное движение вокруг своей оси.

Вращение сверла вокруг своей оси и дополнительное вращение по окружности O_2 имеют противоположное направление, а режущие лезвия сверла описывают прямую линию вдоль стороны прямоугольника. Осевая подача осуществляется опусканием шпинделя станка.

Приемы сверления и вырезания отверстий в листовом материале. Процесс сверления отверстий в листовом металле имеет свои специфические особенности. При работе

обычными стандартными сверлами на входе и выходе сверла образуются значительные заусенцы, появляется выдавливание и коробление материала и другие дефекты. Поэтому для сверления отверстий небольших диаметров в стальных листах или в пакетах из них рекомендуется применять сверла со специальной заточкой, например сверла со стружкоразделительными канавками, заточенные по методу новатора-сверловщика Е. А. Есинича (рис. 95). Благодаря канавкам, расположенным в шахматном порядке, стружка при сверлении тонких листов сходит в виде узких лент, что улучшает ее отвод, уменьшает усилие резания, обеспечивает лучший подвод охлаждающей жидкости. Все это позволяет сверлить тонкие листы при нормальных и даже повышенных режимах резания.

Для сверления отверстий большого диаметра в листовом материале или в плитах, а также для вырезания

на сверлильном станке круглых заготовок целесообразно применять одну из нижеописанных специальных головок.

Наиболее простой является нерегулируемая головка, показанная на рис. 96, а. Этой головкой можно сверлить (вырезать) отверстия лишь одного диаметра. Вначале в заготовке 5 в центре будущего отверстия высверливают

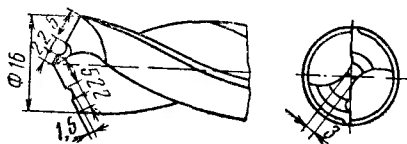


Рис. 95. Сверло со стружкоразделительными канавками конструкции Е. А. Есиновича

отверстие небольшого диаметра. Затем в шпиндель станка вставляют хвостовиком 4 головку, включают вращение шпинделя станка и подают головку к заготовке так, чтобы закрепленный в корпусе 1 направляющий стержень 2 вошел в предварительно просверленное отверстие. Этим обеспечивается правильное центрирование резцов 3 относительно заготовки. При дальнейшей подаче головки резцы чисто вырезают отверстие требуемого диаметра.

Другая (более совершенная) разновидность нерегулируемой головки показана на рис. 96, б. Предварительное засверливание производится сверлом, закрепленным в самой головке, и оно же осуществляет дальнейшее направление резцов. Благодаря этому резко сокращается вспомогательное время (по сравнению с работой первой головки).

Обе эти головки применяют в крупносерийном и массовом производстве, для мелкосерийного и единичного производства они нерентабельны.

На рис. 96, в показана регулируемая головка, которая успешно используется в единичном и мелкосерийном производстве. С ее помощью можно вырезать отверстия диаметром, например, от 100 до 150 мм (могут быть и другие диапазоны). В этой головке резцы 1 закреплены во втулках 2, которые перемещаются в прямоугольных пазах корпуса 3 и фиксируются в нужном положении.

нии гайками 4. В центре этой головки, так же как в головке на рис. 96, б, может быть укреплено сверло для предварительного засверливания.

Брак при сверлении, способы его предупреждения и устранения. При сверлении отверстий на сверлильных станках встречаются следующие виды брака:

1. Грубая поверхность просверленного отверстия; причинами может быть: работа тупым или неверно заточенным сверлом, большая подача сверла, недостаточное его охлаждение.

Для предотвращения этого вида брака нужно перед началом работы проверить шаблоном правильность заточки сверла, работать только по режимам, указанным в технологической карте, своевременно регулировать подачу охлаждающей жидкости на сверло.

2. Диаметр отверстия больше заданного вследствие того, что неправильно выбран размер сверла, неправильно заточено сверло (неравные углы у режущих кромок, режущие кромки разной длины, смещена поперечная кромка), шпиндель станка имеет люфт, износилась кондукторная втулка.

Чтобы избежать этого, необходимо систематически до начала работы проверять заточку сверла, состояние шпинделя, исправность кондуктора.

3. Ось отверстия смещена; причинами может быть неверно сделанная разметка (при сверлении по разметке), сдвиг заготовки при сверлении, биение сверла в шпинделе, увод сверла.

Чтобы предотвратить смещение оси, нужно правильно размечать деталь и предварительно засверливать углубление, проверять прочность крепления детали до начала работы, выверять правильность заточки и биение сверла.

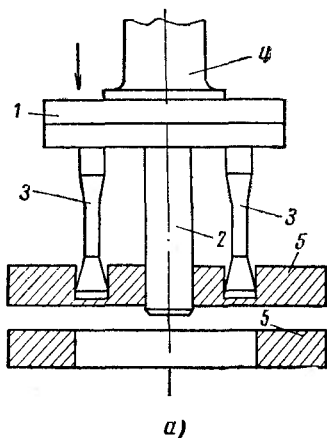
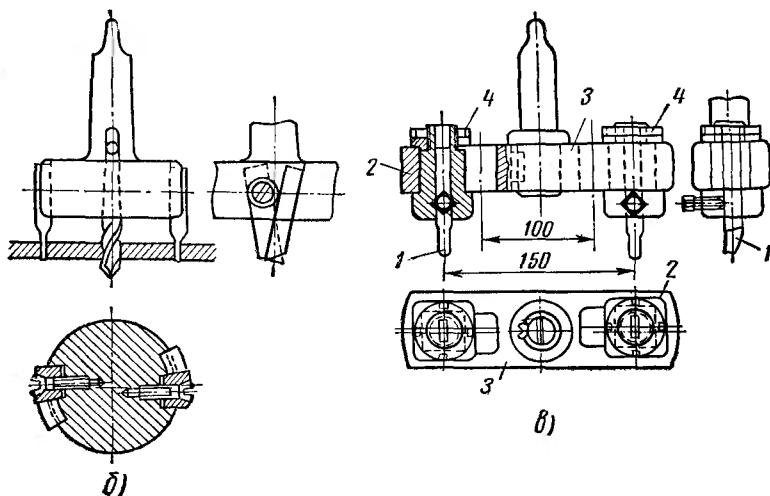


Рис. 96. Головки для вырезания
а — простая, нерегулируемая.

4. Ось отверстия перекошена, что может быть вызвано неправильной установкой заготовки на столе станка или в кондукторе, попаданием стружки или чего-либо другого под заготовку, неперпендикулярностью стола к шпинделю станка, слишком большим нажимом на сверло при его подаче.



отверстия в листовом материале:

б — более совершенная, нерегулируемая, в — регулируемая

Чтобы предупредить появление этого вида брака, необходимо тщательно проверять установку и крепление заготовки, предварительно очищать стол от стружки и сора, выверять стол, плавно подавать сверло.

5. Глубина глухого отверстия больше заданной как следствие неправильной установки упора на глубину сверления.

Для предотвращения этого правильность установки упора проверять до начала работы.

§ 3. ЗЕНКЕРОВАНИЕ, ЦЕКОВАНИЕ И ЗЕНКОВАНИЕ

Чтобы просверленным, отлитым или отштампованным отверстиям придать более правильную геометрическую форму (ликвидировать овальность, эллипсность и другие дефекты), а также понизить шерохова-

тость поверхности, их обрабатывают зенкерами. Так как у зенкеров в отличие от сверл не две, а три или четыре режущие кромки, нет перемычки и направление благодаря большей жесткости лучше, чем у сверла, при зенкерование можно получить отверстие 4—3-го класса точности с шероховатостью поверхности 4—6-го класса. Зенкерование выполняют с подачами в несколько раз большими, чем сверление, поэтому рекомендуется по возможности рассверливание отверстий заменять зенкерованием.

Цекование. Это операция обработки торцевой поверхности отверстия зенкерами (цековками), имеющими зубья на торце и оправку для направления зенкера. Цековками обрабатывают как открытые, так и закрытые торцы отверстий.

Зенкование. Это операция по созданию в отверстиях углублений под головки винтов, заклепок, шурупов. Выполняется зенковками или специально заточенными спиральными сверлами, имеющими форму и размеры требуемых углублений. Различают в основном два вида зенкования: под заклепки, шурупы, винты с конусной головкой и под те же детали с цилиндрической головкой; в первом случае образуются конусные углубления, во втором — цилиндрические.

Приемы зенкерования, цекования и зенкования. В зависимости от требований, предъявляемых к точности и шероховатости поверхности отверстий, операция зенкерования может быть предварительной (промежуточной между сверлением и, например, развертыванием) или окончательной.

При обработке отверстий зенкерами и зенковками надо руководствоваться следующими указаниями:

1. Если после сверления отверстие нужно обработать зенкером, то под зенкерование должен быть оставлен припуск.

2. Если после зенкерования отверстие будет обрабатываться еще и другими инструментами (например, развертками), диаметр зенкера должен быть меньше номинального диаметра отверстия на величину припуска, оставляемого для окончательной обработки. Если зенкерование является окончательной операцией, т. е. отверстие больше не будет обрабатываться инструментами, диаметр зенкера должен быть равен диаметру отверстия, указанному в чертеже (номинальному диаметру).

3. Если зенкерование отверстия, просверленного в заготовке, помещенной в кондукторе, производится сразу после сверления (в одной операции), то быстросменные кондукторные втулки после сверления надо удалить и зенкерование вести без них. Правильное направление зенкера обеспечивается большой его жесткостью и ранее просверленным отверстием.

При зенкеровании с направляющими втулками кондуктора диаметр направляющей верхней части зенкера должен быть несколько больше диаметра рабочей части. Это необходимо для предохранения режущих кромок зенкера от соприкосновения с направляющей втулкой; в противном случае зенкер будет быстро изнашиваться.

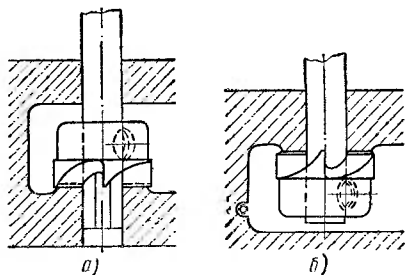


Рис. 97. Цекование закрытых торцов:

a — с подачей цековки (зенкера) вниз,
б — с подачей цековки вверх

4. При цековании зенкером открытой торцевой поверхности отверстия с ручной подачей для надежного ограничения длины зенкерования рекомендуется на хвостовике зенкера нарезать резьбу и навернуть на него упорную гайку с контргайкой.

5. При цековании закрытых торцов работу выполнять в таком порядке (рис. 97):

рабочий конец направляющей оправки зенкера пропустить сквозь просверленное отверстие в верхней стенке заготовки, затем сквозь посадочное отверстие в зенкере и вставить в отверстие нижней стенки заготовки;

закрепить зенкер на оправке имеющимся зажимом и зенкеровать торец до требуемой величины (рис. 97, *a*);

цековать закрытую поверхность, обращенную вниз, как показано на рис. 97, *б*.

6. При зенковании углублений под потайные головки винтов спиральным сверлом необходимо его предварительно переточить, образовав угол при вершине $2\varphi=90^\circ$. При обнаружении на поверхности прозенкованного углубления огранки уменьшить задний угол α сверла.

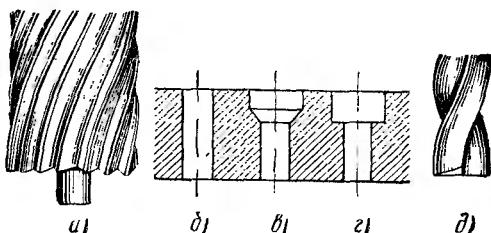


Рис. 98. Зенкование углубления под цилиндрическую потайную головку винта: а — цилиндрическая зенковка, б — отверстие под винт, в — углубление, рассверленное сверлом с нормальной заточкой, г — придание углублению требуемых форм и размеров при помощи плоско заточенного спирального сверла, д — плоско заточенное спиральное сверло

7. Зенкование углублений под цилиндрические головки винтов спиральными сверлами вести в два перехода: вначале отверстие (рис. 98, б) рассверливать сверлом с нормальной заточкой до требуемого диаметра (рис. 98, в), затем обработать до нужной формы и размеров (рис. 98, г) сверлом, заточенным плоско (рис. 98, д). При пользовании цилиндрическими зенковками (рис. 98, а) операция выполняется в один переход.

Особенности зенкерования отверстий в заготовках из легких сплавов. При зенкерование отверстий в легких сплавах надо выполнять следующие требования:

применять зенкеры с углами: $\varphi = 45 - 60^\circ$, $\omega = 25^\circ$, $\alpha = 10^\circ$; ширина ленточки калибрующей части должна равняться $f = 0,3 - 0,5$ мм;

следить за тем, чтобы направляющий участок зенкера (при зенкерование с кондукторными направляющими втулками соприкасался с втулкой не всей цилиндрической поверхностью, а лишь узкими винтовыми ленточками шириной 2—3 мм (рис. 99). В противном случае вслед-

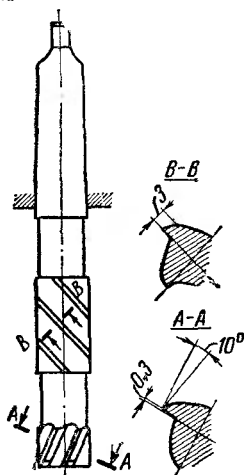


Рис. 99. Зенкер для обработки отверстий с использованием кондукторных направляющих втулок

ствие большого нагрева заготовки и зенкера, вызванного высокими скоростями резания, может произойти заедание зенкера во втулке.

§ 4 РАЗВЕРТЫВАНИЕ

Развертывание — завершающая операция в процессе обработки точных отверстий. Она производится разверткой (обычно после зенкерования) — режущим инструментом с большим количеством зубьев, скошенные передние части которых образуют режущие кромки, снимающие очень тонкий слой металла. Обычно при развертывании диаметр отверстия получается несколько больше диаметра развертки (примерно до 0,02 мм); причиной этого является неодинаковое расположение режущих кромок относительно оси развертки, биение развертки вследствие эксцентричного ее положения в патроне или патрона в шпинделе и др.

При износе же развертки, а также при развертывании отверстий в вязких металлах вследствие налипания их на передние поверхности зубьев диаметр отверстия может получиться меньше диаметра развертки. Поэтому развертки подбирают по диаметру с учетом этих факторов.

Приемы развертывания отверстий. Выполняя развертывание, надо руководствоваться следующими правилами:

1. Чтобы уменьшить разницу в диаметрах развернутого отверстия и развертки и обеспечить правильное направление развертки (совпадение осей отверстия и развертки), следует крепить ее в шпинделе станка не жестко, а в самоустанавливающихся качающихся или плавающих патронах.

2. Отверстия в стальных заготовках развертывать только с охлаждением. При отсутствии охлаждения отверстие больше разбивается, поверхность получается неровной и может произойти заклинивание и поломка зубьев развертки.

3. Не производить развертывание предварительно грубо обработанных отверстий, отверстий с большими припусками под развертку, не работать тупыми развертками, а также с большими подачами. Нарушение этих указаний приводит к получению недостаточно чистой

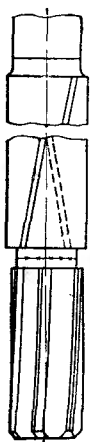


Рис. 100.
Развертка с
цилиндриче-
ской направ-
ляющей час-
тью для обра-
ботки отвер-
стий с исполь-
зованием
кондуктор-
ных на-
правляющих
штулок

поверхности развернутого отверстия (с задирами, рисками и следами дробления).

4. Развертывание производить без кондукторных втулок (направление развертки обеспечивается самоустанавливающимися патронами). При необходимости же выполнять развертывание с кондукторными втулками следует применять развертки с цилиндрической направляющей частью, диаметр которой больше диаметра рабочей части (рис. 100). На направляющей части должны быть сделаны винтовые канавки, в которых помещается мелкая стружка.

5. В зависимости от требований к классу точности и шероховатости поверхности развернутого отверстия применять однократное (черновое), двукратное (чистовое) и тонкое (прецизионное) развертывания. При этом необходимо учитывать следующее:

а) для получения отверстия 3-го класса точности с чистотой поверхности до 6-го класса достаточно ограничиться черновым (однократным) развертыванием;

б) отверстие 2-го класса точности с чистотой поверхности до 7-го класса получают двукратным (чистовым) развертыванием;

в) отверстия 1—2-го класса точности с чистотой поверхности до 8-го класса получают тонким (прецизионным) развертыванием, которое применяют после чистового.

Особенности развертывания отверстий в жаропрочных и легких сплавах. Так как жаропрочные сплавы (ЭИ766, ЭИ767, ЭИ826 и др.) обладают большой вязкостью, при развертывании в них отверстий развертки с нормальной заточкой быстро выходят из строя. Поэтому для обработки отверстий в жаропрочных сплавах рекомендуется применять развертки конструкции ЦНИИТ-МАШ с кольцевой заточкой. У этих разверток задний угол α зубьев равен нулю, вместо конусной режущей части на конце имеется цилиндрический уступ-заплечик глубиной до 0,5 мм на длине 1—1,5 мм, а обратный конус на заднем конце рабочей части отсутствует. Все это облегчает процесс резания и повышает стойкость разверток.

При развертывании некоторых легких сплавов (магниевого и отдельных марок алюминия) размер развернутого отверстия получается несколько меньше диаметра развертки (в отличие от развертывания отверстий в черных металлах, где диаметр отверстия получается больше диаметра развертки (см. стр. 217). Поэтому легкие сплавы обрабатывают развертками с меньшим числом зубьев и с увеличенными благодаря этому канавками, что облегчает отвод стружки. Режущую часть этих разверток затачивают с левой стороны под углом 20° (рис. 101), передний угол равен 10° , задний угол — 10° .

Брак при развертывании, способы его предупреждения и устранения. При развертывании отверстий на сверлильных станках наиболее часто наблюдаются следующие основные виды брака:

1. Диаметр отверстия не соответствует заданному; причиной этого является неправильно выбранный диаметр развертки или ее биение.

Чтобы предотвратить брак, следует правильно подбирать диаметр развертки и пользоваться для ее крепления в шпинделе самоустанавливающимися патронами.

2. Следы предварительной обработки отверстия. Этот вид брака может появиться в результате малого припуска, оставленного под развертывание, а также грубой предварительной обработки отверстия.

Чтобы предупредить появление брака, следует правильно выбирать величину припуска под развертывание и строго следить за качеством предварительной обработки (сверление, зенкерование) отверстия.

3. Следы дробления на поверхности отверстия; причиной этого могут быть: завышенный припуск под развертывание, неправильно заточенная или затупившаяся развертка, а также неправильное ее крепление.

Чтобы избежать этого, необходимо уменьшить припуск под развертывание; применять правильно заточенные развертки, крепить их в самоустанавливающихся патронах.

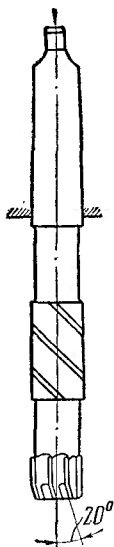


Рис. 101.
Развертка
для обработ-
ки отверстий
в легких
сплавах

4. Надиры и выхваты на поверхности отверстия. Причинами появления этих дефектов может быть плохая заточка или затупление развертки; завышение припуска под развертывание; неправильно подобранная охлаждающая жидкость или недостаточная ее подача (особенно при развертывании отверстий в вязких материалах).

Чтобы предупредить этот вид брака, необходимо применять правильно заточенные развертки, назначать нормативные припуски, правильно выбирать охлаждающую жидкость и обеспечивать ее интенсивную подачу.

§ 5. НАРЕЗАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ

В процессе нарезания резьбы в отверстиях материал заготовки несколько вдавливается (под действием усилия подачи и вращения метчика) и внутренний диаметр резьбы получается больше диаметра просверленного отверстия. Поэтому при подготовке сверлением отверстия под нарезание резьбы сверла надо подбирать по указаниям ГОСТов. Если диаметр отверстия, просверленного под резьбу, будет меньше рекомендуемого ГОСТом, нагрузка на метчик сильно возрастет, резьба получится рваной, может заклинить и сломаться метчик. Если диаметр просверленного отверстия окажется больше рекомендуемого, получится резьба неполного профиля (витки неполной высоты).

При нарезании внутренней резьбы на сверлильных станках надо руководствоваться следующими общими правилами:

1. Не рекомендуется нарезать резьбу в отверстиях, полученных отливкой, штамповкой и другими подобными методами (исключение составляют лишь заготовки, полученные литьем под давлением или по выплавляемым моделям). Во всех случаях перед нарезанием резьбы отверстие надо рассверливать или зенкеровать, чтобы удалить нагар, окалину, наклеп, иначе метчик быстро изнашивается и резьба получается плохого качества.

2. Метчики при нарезании резьбы на сверлильных станках надо крепить в самоцентрирующих, качающихся, плавающих или реверсивных патронах.

3. В отверстиях, подготавливаемых под нарезание в них резьбы, со стороны входа метчика должны быть сняты фаски под углом 60° и высотой не менее одного шага резьбы.

4. При нарезании резьбы на сверлильных станках особое внимание надо уделять регулированию перемещения шпинделя. Шпиндель должен быть хорошо уравновешен противовесом, легко перемещаться, чтобы врезание и выем метчика происходили плавно; при тяжелом ходе шпинделя может произойти разбивание резьбы по среднему диаметру.

5. Учитывая, что метчик воспринимает большие нагрузки, нарезать резьбу надо с охлаждением и смазкой инструмента.

Приемы нарезания резьбы в глухих и сквозных отверстиях. При нарезании резьбы в отверстиях на сверлильных станках в одном случае по окончании операции метчик из нарезанного отверстия надо вывернуть, в другом — в этом нет необходимости. Метчик из отверстия вывинчивают при нарезании резьбы в глухих отверстиях и этого не делают при нарезании резьбы в сквозных отверстиях. Приемы нарезания резьб в глухих отверстиях несколько отличны от приемов нарезания резьбы в сквозных отверстиях:

1. По окончании нарезания резьбы в глухом отверстии метчик из него можно удалить только вывинчиванием. Поэтому нарезают такую резьбу только на станке, у которого метчик может вращаться в обратном рабочему направлению и со скоростью большей, чем при нарезании (для уменьшения непроизводительных затрат времени).

Если нарезают глухую резьбу на станке, у которого нет реверсивного механизма, изменяющего направление вращения шпинделя, для крепления метчиков применяют специальный реверсивный патрон (см. рис. 44).

2. Чтобы при нарезании глухой резьбы метчик не сломался, когда он дойдет до конца отверстия и упрется в дно, на станках, имеющих реверсивный механизм, необходимо применять специальный предохранительный патрон (см. рис. 43); реверсивные патроны имеют соответствующее предохранительное устройство.

3. Для нарезания глухих резьб следует применять машинные метчики с небольшой заборной частью (равной

примерно трем шагам нарезаемой резьбы). Это позволит нарезать резьбу наиболее близко ко дну отверстия.

4. Нарезают резьбу на сверлильных станках большей частью в сквозных отверстиях гаек или аналогичных деталей. В этом случае резьбу целесообразно нарезать на

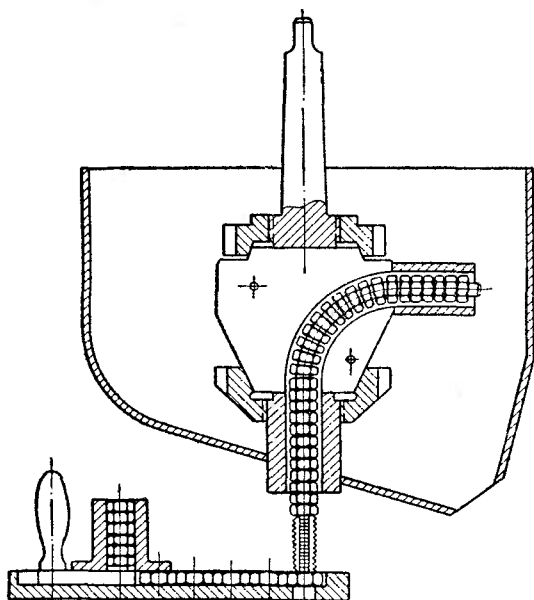


Рис. 102. Нарезание резьбы в гайках метчиком с изогнутым хвостовиком

обычных нереверсивных станках, пользуясь метчиками с удлиненным или изогнутым хвостовиком.

При обработке метчиком с удлиненным хвостовиком нарезанные гайки нанизываются (автоматически) на хвостовик и остаются на нем, пока он весь не заполнится. Затем станок останавливают, вынимают из быстрого патрона метчик и снимают с его хвостовика гайки. После этого метчик вновь закрепляют в патроне и продолжают работу в том же порядке.

Более совершенным и производительным является метод нарезания резьбы в гайках и подобных им деталях метчиком с изогнутым хвостовиком (рис. 102), в этом случае процесс протекает непрерывно, без остановки

станка и снятия метчика. Каждая нарезанная гайка перемещается по хвостовику последующей гайкой, сходящей с рабочей части метчика, и подается по желобу в ящик.

Особенности нарезания резьбы в труднообрабатываемых сталях и сплавах. Процесс нарезания резьбы в сталях аустенитного класса, а также в жаропрочных, титановых и легких сплавах имеет свои специфические особенности, которые надо учитывать при выполнении этой работы.

1. Если заготовка из жаропрочного сплава обладает достаточной жесткостью и при ее установке на столе станка обеспечивается перпендикулярность оси резьбы к базовой поверхности, резьбу можно нарезать, не применяя кондуктор. Если же требуется обеспечить строгую перпендикулярность оси резьбы к базовой поверхности, а жесткость заготовки и ее крепление на станке не обеспечивают получения заданной точности, резьбу надо нарезать с применением кондуктора.

2. Для нарезания резьбы в жаропрочных сплавах следует применять метчики с шахматным расположением зубьев. Для сквозных отверстий применяют один метчик, для глухих — комплект из двух или трех метчиков. Резьбы глубиной до двух диаметров с канавкой для сбегая резьбы или с длиной сбегая, равной четырем виткам, можно нарезать комплектом из двух метчиков, во всех остальных случаях следует пользоваться комплектом из трех метчиков.

3. При нарезании резьбы в жаропрочных сплавах надо обязательно охлаждать метчик. Если охлаждающая жидкость подается насосом, в состав ее должно входить: 60% сульфокрезол, 25% керосина, 15% олеиновой кислоты. Если на станке нет насоса, охлаждающую жидкость из 85% сульфокрезол и 15% олеиновой кислоты наносят на метчик кистью или погружают метчик в эту жидкость.

4. Нарезать резьбу в алюминиевых и цинковых сплавах, обладающих сравнительно небольшой твердостью и большой пластичностью, рекомендуется на станках с принудительной подачей шпинделя по шагу резьбы. Если на станке нет механизма принудительной подачи шпинделя, должен быть обеспечен его легкий ход, что достигается уменьшением уравнивающих нагрузок (пружины, грузы). При большом весе подвижных частей

и тяжелом ходе шпинделя нарезаемая резьба чаще разбивается по среднему диаметру.

5. Скорость резания при нарезании резьбы в силуминовых сплавах должна быть в 1,2—1,5 раза выше, а охлаждение — во столько же раз интенсивнее, чем при нарезании резьбы в стали.

6. Для охлаждения метчиков при обработке легких сплавов лучше всего применять керосин; можно пользоваться и жирной эмульсией с 8—10%-ным содержанием эмульсии. Не следует охлаждать метчик маслом, так как оно не предохраняет его от налипания стружки при нарезании, а также затрудняет очистку нарезанной резьбы от налипшей стружки.

7. Для нарезания резьбы от М4 до М30 в заготовках из труднообрабатываемых сталей аустенитного класса и титановых сплавов могут быть применены бесканавочные метчики из стали Р18. В этих метчиках, разработанных на заводе «Электросила» (Ленинград), канавки расположены только на заборном конусе — для лучшего захода метчика в металл и для отвода стружки. Стойкость этого метчика по сравнению со стандартным повышается в 10—15 раз*.

Брак при нарезании резьбы, способы его предупреждения и устранения. При нарезании резьб метчиками на сверлильных станках встречаются следующие основные виды брака:

1. Рваная резьба, вызванная затуплением метчика, малыми передним и задним углами зубьев, недостаточным охлаждением, перекосом метчика относительно оси отверстия (неправильная установка метчика).

Для предупреждения такого брака нужно работать только острозаточенным метчиком; обеспечивать достаточное охлаждение его; правильно, без перекосов устанавливать относительно оси отверстия.

2. Тупая резьба вследствие завышенного диаметра отверстия под резьбу или работы изношенным метчиком с низкой твердостью и малыми передним и задним углами зубьев.

Предупредить такой брак можно, правильно подготавливая отверстие под резьбу (оставляя необходимые припуски) и пользуясь метчиками, конструкция и гео-

* Информстандартэлектро. Сборник рационализаторских предложений, выпуск 1967—1968 гг.

метрии которых выбрана с учетом обрабатываемого материала.

3. Большая шероховатость поверхности резьбы в результате: малой величины переднего угла зубьев метчика, недостаточной длины его заборного конуса, сильного затупления или неправильной заточки метчика, низкого качества охлаждающей жидкости, чрезмерно высоких режимов резания.

Устранить причины, вызывающие этот вид брака, можно, применяя метчики требуемой конструкции и геометрии, используя соответствующую смазочно-охлаждающую жидкость, назначая рациональные скорости резания.

4. Провал резьбы по калибрам-пробкам в результате: разбивания ее вследствие неправильной установки метчика, его большого биения, снятия метчиком стружки при его вывертывании, применения больших скоростей резания и малоэффективной смазочно-охлаждающей жидкости, неисправного патрона.

Мерами предупреждения и устранения брака являются: правильная установка метчика, применение метчиков с биением в пределах допуска и правильно выполненными стружкоотводящими канавками, правильный выбор режимов резания и смазочно-охлаждающей жидкости; пользование только исправным плавающим патроном.

5. Тугая резьба вследствие использования метчиков неправильных размеров или получения недостаточно чистой поверхности резьбы.

Необходимо пользоваться метчиком только соответствующих размеров и обеспечивать требуемую шероховатость поверхности резьбы (острые зубья метчика, правильная смазка и охлаждение его, рациональные режимы резания и т. д.).

6. Конусность резьбы, причинами которой могут быть: биение метчика (разбивается верхняя часть отверстия), отсутствие у метчика обратного конуса, вследствие чего зубья калибрующей части срезают металл.

Для предупреждения этого вида брака надо правильно устанавливать метчик, проверять его биение, пользоваться метчиком требуемой конструкции.

7. Неправильные размеры резьбы (проходной калибр не проходит); причинами этого вида брака может быть применение несоответствующего по размерам и профилю метчика, перекос метчика при его установке или нару-

шение нормальных условий его эксплуатации, срезание резьбы при выворачивании метчика.

Чтобы избежать этого, следует правильно подбирать и устанавливать метчик, обеспечивать нормальные условия его работы.

8. Срыв отдельных ниток резьбы из-за того, что диаметр просверленного отверстия меньше требуемого, работы затупившимся метчиком, наличия стружки в канавках метчика.

Чтобы предупредить этот вид брака, надо правильно готовить отверстие под резьбу (сверлить отверстие требуемого диаметра), работать острозаточенным метчиком, чаще удалять стружку из канавок метчика.

§ 6. НАЛАДКА СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА И УХОД ЗА НИМ

Перед началом работы на сверлильном станке необходимо выполнить его наладку.

Понятие «наладка станка» включает в себя все приемы подготовки станка к выполнению заданного технологического процесса обработки отверстий: установку и закрепление стола станка, установку и крепление приспособления, заготовки, режущего инструмента, подвод к месту обработки смазочно-охлаждающей жидкости, осмотр и пробный запуск станка, подбор и установку требуемого числа оборотов шпинделя, величины подачи инструмента и т. д.

В массовом и серийном производстве наладку станков (в том числе и сверлильных) обычно производят высококвалифицированные рабочие-наладчики, в мелкосерийном и индивидуальном — сами сверловщики.

Однако независимо от того, кто выполнял наладку станка, до начала работы станочник обязан осмотреть станок и опробовать его на холостом ходу. При этом следует проверить состояние шпинделя, который должен вращаться без биения и так же, как и стол станка, плавно перемещаться вверх и вниз.

При обнаружении каких-либо неисправностей станка следует сообщить о них мастеру или наладчику.

Из всех перечисленных выше видов наладки сверлильных станков мы рассмотрим ниже лишь те, которые являются общими для любого типа и модели станка. К таковым относятся: установка, выверка и закрепление

заготовки непосредственно на столе станка, а также установка и крепление режущего инструмента.

Приемы установки, выверки и закрепления заготовки непосредственно на столе станка. Рассмотрим только общие правила и приемы крепления заготовок непосредственно на столе станка и особенности крепления тонких заготовок. Приемы крепления заготовок в специальных приспособлениях, кондукторах и т. п. особых пояснений не требуют.

Для правильной установки и закрепления заготовки на столе сверлильного станка, как было сказано выше, применяют разнообразные прихваты, упоры, а также призмы, угольники, поворотные стойки (см. рис. 49), домкраты и др. Цилиндрические детали закрепляют и при помощи универсальных настольных кулачковых или цанговых патронов.

При креплении заготовок непосредственно на столе сверлильного станка, а также тонких заготовок необходимо придерживаться следующих основных общих правил:

1. Заготовки закреплять надежно и жестко во избежание смещения и перекоса их во время обработки.

2. Для закрепления заготовки непосредственно на столе применять не менее двух упоров и прихватов, устанавливая упоры по возможности на одинаковом расстоянии один от другого.

3. Крепежные болты размещать как можно ближе к закрепляемой заготовке.

4. При креплении заготовки сложной конфигурации непосредственно на столе станка (без приспособления) выверять правильность ее установки штангенрейсмасом, индикатором, угольником (для контроля правильности установки боковой поверхности заготовки в вертикальной плоскости и перпендикулярности заготовки к

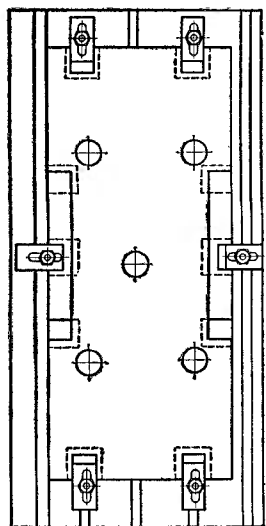
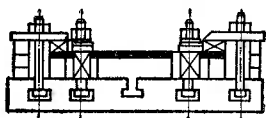


Рис. 103. Крепление заготовки из тонкого листа

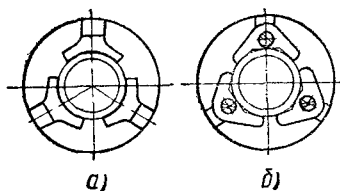


Рис. 104. Крепление тонкостенных втулок в накладных кулачках:

a — для втулок с обработанной наружной поверхностью, *б* — с необработанной поверхностью

столу), ватерпасом (для проверки правильности взаимного расположения горизонтальной и вертикальной плоскостей детали, т. е. их перпендикулярности).

5. Не употреблять для регулирования положения заготовки деревянные подкладки и клинья.

6. При обработке на сверлильном станке тонкостенных втулок, колец, тонких листов и других заготовок,

обладающих малой жесткостью, применять способы крепления, гарантирующие их от деформации.

Пример правильного крепления заготовки из тонкого листа показан на рис. 103 (для повышения жесткости

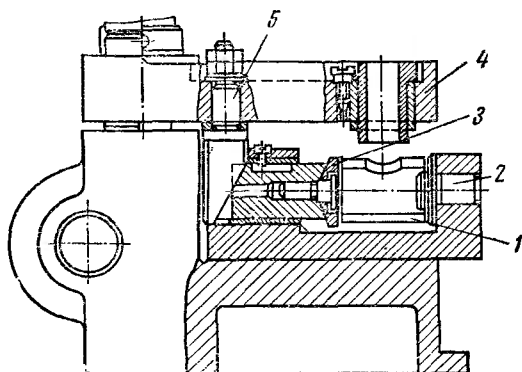


Рис. 105. Приспособление для сверления радиальных отверстий в тонкостенных втулках

крепления увеличены число и площадь прижимных планок). На рис. 104 показано правильное крепление тонкостенных втулок в специальных накладных кулачках (накладные кулачки имеют большие рабочие поверхности, чем кулачки обычного патрона, и равномерно зажимают втулку почти по всей окружности), а на рис. 105 — приспособление для сверления радиальных отверстий в тонкостенных втулках с закреплением по торцам. Втулку 1 устанавливают на центрирующий палец 2 и при опу-

скании кондукторной плиты 4 заготовка зажимается самоустанавливающейся сферической шайбой 3, получающей продольное перемещение при движении вниз пальца со скосом 5.

Приемы установки и крепления режущего инструмента. Все режущие инструменты, применяемые при обработке отверстий на сверлильных станках, выпускаются промышленностью с коническими или цилиндрическими хвостовиками. На сверлильных станках их крепят тремя способами: непосредственно в коническом отверстии шпинделя; при помощи переходных втулок; при помощи зажимных патронов.

При креплении режущего инструмента следует руководствоваться следующими основными правилами и приемами:

1. Режущий инструмент (или переходную втулку) с коническим хвостовиком вставлять в конусное отверстие шпинделя (или переходной втулки) так, чтобы лапка инструмента вошла в паз, имеющийся в дне отверстия (рис. 106, а).

Инструмент вставлять хвостовиком в отверстие шпинделя резким толчком; для более надежного закрепления можно, положив на стол станка деревянную подкладку, опустить резко несколько раз на нее шпиндель с инструментом.

2. Шпиндели сверлильных станков различных моделей имеют конусные отверстия разных стандартных размеров, характеризующихся метрическим номером конуса или номером конуса Морзе. Поэтому, приступая к работе на данном станке, необходимо сначала узнать номер конуса отверстия шпинделя и в зависимости от этого в дальнейшем крепить режущий инструмент.

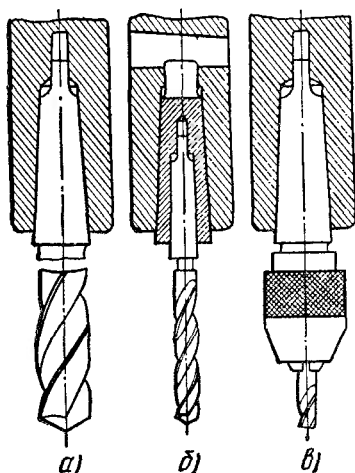


Рис. 106. Установка режущего инструмента в шпинделе станка:

а — непосредственно в отверстие шпинделя, б — при помощи переходной втулки, в — при помощи патрона (инструмент с цилиндрическим хвостовиком)

Режущий инструмент правильно устанавливается в шпинделе станка при строгом совпадении сопрягаемых поверхностей инструмента и шпинделя, т. е. номер конуса хвостовика инструмента должен быть равен номеру конуса отверстия шпинделя. Если номер конуса у инструмента меньше, чем у шпинделя, устанавливать такой инструмент нельзя.

В этом случае следует применять переходные втулки соответствующего номера (с наружным конусом, соответствующим конусу отверстия шпинделя, и с внутренним, соответствующим конусу хвостовика инструмента).

Режущий инструмент надо вначале вставить хвостовиком в отверстие переходной втулки, а затем ее вместе с инструментом — в отверстие шпинделя (рис. 106, б). Если нет переходной втулки требуемого размера, следует подобрать несколько переходных втулок и вставлять их одна в другую до получения нужного сечения.

Приемы крепления инструмента с переходными втулками те же, что и в случае непосредственного крепления инструмента в шпинделе станка.

3. Удалять режущий инструмент, переходные втулки и патроны из отверстия шпинделя можно только при помощи специальных клиньев (см. рис. 46) или эксцентрикового ключа (см. рис. 47).

Для удаления инструмента в паз шпинделя вставляют плоский клин (см. рис. 46, а) и легкими ударами молотка по торцу клина выбивают инструмент из шпинделя. Радиусным клином (рис. 46, б) надо пользоваться как рычагом: вставив его изогнутый конец в паз шпинделя, нажимать сверху вниз на противоположный конец, постепенно продвигая клин глубже в паз, пока не выпадет инструмент. Эксцентриковый ключ (см. рис. 47) также вставляют в паз шпинделя и поворотом рычага удаляют инструмент.

Чтобы избежать повреждения и поломки при удалении из шпинделя станка режущих инструментов, следует придерживать их левой рукой, а на стол станка предварительно положить деревянную подкладку.

Ни в коем случае для удаления режущего инструмента нельзя пользоваться никакими другими предметами, не разрешается ударять тяжелыми предметами по хвостовикам инструмента, переходных втулок, патронов и особенно по режущей части инструментов.

4. Правильно (по назначению) использовать различные патроны для зажима инструмента.

В самоцентрирующихся кулачковых патронах закрепляют режущий инструмент с цилиндрическим хвостовиком диаметром 0,5—3, 1—6 и 15—20 мм. Режущий инструмент в этом патроне прочно удерживается силами резания, и чем они будут больше, тем прочнее будет закреплён инструмент.

Режущие инструменты с цилиндрическим хвостовиком малого диаметра можно закреплять и в цанговых патронах. Но одну и ту же цангу можно использовать для закрепления инструментов с разницей диаметров хвостовиков не более 0,3 мм; если разница в диаметрах будет больше, цанга может сломаться.

Режущий инструмент с цилиндрическим хвостовиком (диаметром до 10—12 мм) можно также закреплять в разрезных втулках. При закреплении инструмента разрезной втулкой в шпинделе станка инструмент вначале вставляют в цилиндрическое отверстие втулки, а затем резким толчком втулку с инструментом вставляют в конусное отверстие шпинделя.

В каждой разрезной втулке может быть зажат хвостовик инструмента только одного определенного диаметра. Поэтому разрезные втулки рекомендуется применять главным образом в массовом и серийном производстве (где инструмент меняют сравнительно редко), так как при пользовании ими затраты времени на установку и крепление инструмента по сравнению с крепежными устройствами значительно увеличиваются.

Быстросменными патронами с шариковыми или кулачковыми зажимами рекомендуется пользоваться главным образом в тех случаях, когда при обработке отверстия выполняется последовательно несколько переходов (например, сверление, рассверливание, зенкерование и т. д.) без снятия обрабатываемой заготовки со стола станка. Эти патроны, позволяющие менять режущий инструмент, не выключая вращения шпинделя, резко сокращают затраты времени на установку и снятие режущих инструментов с коническим хвостовиком.

При развертывании отверстий на сверлильном станке развертки крепят в самоустанавливающихся качающихся или плавающих патронах. Эти патроны обеспечивают правильное направление развертки относительно обрабатываемого отверстия, что снижает разницу в диамет-

рах развертки и развернутого отверстия (см. «Развертывание»).

Метчики для нарезания резьбы на сверлильных станках крепят в быстросменных, самоцентрирующихся, качающихся, плавающих, предохранительных и реверсивных патронах. В зависимости от условий работы на сверлильном станке следует применять тот или иной тип резьбонарезного патрона.

Быстросменные резьбонарезные патроны с жестким креплением метчика применяют только в случаях, когда сверлят отверстия и нарезают в нем резьбу с одного установа, когда отсутствует повышенное биение шпинделя и подача его производится вручную. В таком патроне метчик жестко связан со шпинделем станка, что затрудняет получение осевой подачи шпинделя, точно равной шагу нарезаемой резьбы; при малейшем же несоблюдении этого условия витки резьбы срезаются.

Самоцентрирующий патрон, обеспечивающий точное центрирование метчика, рекомендуется применять при нарезании точных резьб.

Точное нарезание резьбы обеспечивают также качающиеся и плавающие самоустанавливающиеся патроны. Качающиеся патроны позволяют метчику самоустанавливаться в отверстии, так как допускают некоторое его угловое отклонение и небольшое линейное перемещение параллельно оси шпинделя; плавающие допускают свободное линейное отклонение оси метчика параллельно оси шпинделя и самоцентрирование инструмента в отверстии при смещении его оси от оси шпинделя.

Предохранительные кулачковые и фрикционные патроны используют для нарезания резьбы только на тех сверлильных станках, которые имеют реверсивное («правое» и «левое») вращение шпинделя. Их действие основано на использовании для передачи вращения подпружиненных кулачковых или фрикционных муфт, которые автоматически отключают вращение метчика, как только нагрузка на метчик увеличится сверх установленной.

Основные правила ухода за станком. Для сохранения точности и обеспечения долговечности станка необходимо строго соблюдать правила ухода за ним:

1. Перед началом работы очищать станок от пыли и грязи, проверять исправность систем смазки и охлаждения, наличие в них смазки и охлаждающей жидкости.

2. Регулярно смазывать трущиеся поверхности станка. Чтобы масло не загрязнялось, держать масленки закрытыми и периодически пополнять их соответствующим свежим маслом.

3. Не применять для очистки станка сжатый воздух.

4. Регулярно менять смазочно-охлаждающую жидкость.

5. По окончании работы тщательно очищать станок от стружки, протирать насухо направляющие, удаляя эмульсию и пыль, смазывать их затем тонким слоем масла.

6. Следить за работой станка. При обнаружении неисправности немедленно сообщать об этом мастеру.

Контрольные вопросы

1. Какие работы можно выполнить на сверлильных станках?

2. Каковы основные правила сверления отверстий на сверлильных станках?

3. Каковы основные различия в приемах сверления в кондукторе и по разметке? Как производится разметка центра отверстия?

4. Каковы основные различия в приемах сверления глухих и сквозных отверстий?

5. В чем заключается процесс рассверливания отверстий, в каких случаях его применяют?

6. Какие отверстия называют глубокими, каковы приемы их сверления?

7. В чем особенности сверления труднообрабатываемых сплавов?

8. Как просверлить неполное и многогранное отверстие на сверлильном станке?

9. Что такое зенкерование, цекование, зенкование? Основные особенности выполнения этих операций.

10. Что такое развертывание отверстий, для чего его применяют, каковы основные приемы выполнения этой операции на сверлильном станке?

11. Каковы основные различия в приемах нарезания резьбы в глухих и сквозных отверстиях?

12. Каковы особенности нарезания резьбы в труднообрабатываемых сплавах?

13. Каковы основные приемы установки и закрепления заготовки и режущего инструмента?

14. Каковы основные правила ухода за сверлильным станком?

МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКАХ

Выполняемые на сверлильных станках работы характеризуются большой трудоемкостью, так как установка и закрепление заготовок, а также их освобождение, управление станком, а зачастую ручная подача шпинделя с инструментом требуют от рабочего непрерывного внимания и значительных физических усилий. По статистическим данным длительность ручных операций при работе на сверлильных станках с механической подачей режущего инструмента составляет 28,8%, а на станках с ручной подачей ручные операции выполняются почти в течение всего процесса обработки отверстия.

Повышение производительности труда при сверлильных работах достигается за счет сокращения машинного и вспомогательного времени обработки отверстия как путем рациональной организации работы на станке, так и за счет механизации и автоматизации процесса обработки.

Автоматизация отдельных операций — загрузки станка заготовками, их закрепления, управления процессом обработки и т. д. — значительно повышает производительность труда и облегчает условия работы, но наибольший технико-экономический эффект достигается при полной (комплексной) автоматизации, т. е. когда автоматизированы все приемы обработки.

§ 1. ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ МАШИННОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Машинное время можно сократить, увеличив подачу, повысив скорость резания, применив многошпиндельное сверление и комбинированный инструмент, уменьшив припуски, совместив два или несколько переходов и т. д.

Вспомогательное время можно сократить за счет использования быстродействующих зажимных

приспособлений и быстросменных инструментов, установкой и снятием детали без остановки станка (многопозиционные приспособления), механизацией и автоматизацией ручных приемов работы.

Каждый из этих факторов в определенной степени влияет на производительность труда, но, как показывает практика передовых рабочих и научные исследования, значительного эффекта в повышении производительности можно добиться, лишь сокращая одновременно как машинное, так и вспомогательное время.

Приведем пример, подтверждающий это положение. Допустим, что сверловщик, пользуясь накладным кондуктором и сверлом из быстрорежущей стали, за 7 ч работы просверливает отверстия в 100 деталях. Так как накладной кондуктор — малосовершенное приспособление (на его установку, выверку и крепление детали непроизводительно тратится много времени), машинное время в этом случае составляет лишь 50% (3,5 ч), а остальные 50% — вспомогательное время.

Чтобы повысить производительность, предположим, мы в два раза увеличим скорость резания, для чего сверло из быстрорежущей стали заменим сверлом с пластинками из твердого сплава. Теперь на обработку 100 деталей будет затрачено уже не 3,5, а только 1,75 ч машинного времени. Таким образом, действительно повысится производительность, но (как увидим дальше) очень незначительно, так как вспомогательное время осталось неизменным (кондуктор тот же накладной). Чтобы убедиться в этом, произведем простой расчет:

1. При сверлении 100 отверстий сверлом из быстрорежущей стали в накладном кондукторе затраты времени составили: 3,5 ч машинного, плюс 3,5 ч вспомогательного, всего 7 ч.

2. При сверлении 100 отверстий сверлом с пластинками из твердого сплава в том же кондукторе машинное время составляет: 1,75 ч, вспомогательное 3,5 ч, всего 5,25 ч.

В итоге время обработки 100 отверстий сократилось на 1,75 ч, что соответствует увеличению производительности всего лишь в 1,33 раза.

Попробуем теперь, кроме замены сверла, заменить также и кондуктор на более совершенный, например на многопозиционное приспособление. Допустим, что вспомогательное время при этом сократится тоже в 2 раза.

Тогда на сверление 100 отверстий будет затрачено 1,75 ч машинного времени и 1,75 ч вспомогательного, т. е. всего 3,5 ч, что будет соответствовать повышению производительности труда в два раза.

Как видим, в этом случае при одновременном снижении машинного и вспомогательного времени мы получим уже значительный эффект — выработка возросла вдвое.

Выше уже указывалось, что машинное время можно сократить как за счет повышения скорости резания, так и за счет увеличения подачи. Практика новаторов-сверловщиков показывает, что увеличение подачи обеспечивает больший эффект, чем увеличение скорости резания. Так, например, научными исследованиями определено, что при увеличении скорости резания на 15% стойкость сверла снижается на 50%, в то время как при увеличении подачи на те же 15% стойкость сверла падает лишь на 30%.

Таким образом, выгоднее увеличить подачу, а чтобы стойкость сверла при этом не снизилась — несколько уменьшить скорость резания. Но так как величина подачи ограничивается прочностью сверла, то нужно уменьшить нагрузку на него, т. е. уменьшить отрицательное влияние (сопротивление) перемычки на работу сверла. Достигается это, например, подточкой перемычки сверла. Из сказанного, однако, не следует, что повышение скорости резания — скоростное сверление — неэффективно. В отдельных случаях, например при сверлении отверстий в металлах с сыпучей стружкой (чугун, бронза) и неглубоких отверстий (до трех диаметров сверла) в стали, скоростное сверление применяется успешно.

При использовании вместо твердосплавных пластинок сверл из твердых сплавов с винтовыми канавками для отвода стружки и усовершенствовании конструкции сверлильных станков скоростное сверление позволяет еще больше повысить производительность при обработке отверстий в любых металлах.

§ 2. ЧАСТИЧНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ НА СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКАХ

Сокращение вспомогательного времени, как было уже сказано, может быть достигнуто за счет усовершенствования технологической оснастки, а также механизации и автоматизации процесса обработки.

Одним из примеров механизации (частичной автоматизации) может служить применение кондукторов с автоматизированным зажимом заготовки, освобождающим рабочего от выполнения ряда ручных приемов.

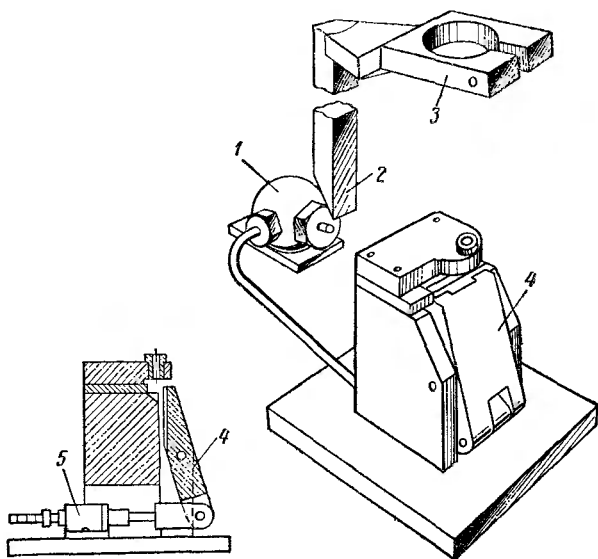


Рис. 107. Кондуктор с автоматизированным зажимом заготовки

Схема такого кондуктора для сверления отверстия в цилиндрической заготовке изображена на рис. 107. Планка 2 хомутом 3 связана с пинолью шпинделя сверлильного станка. При опускании шпинделя для подачи сверла к детали планка своим косым срезом постепенно начинает нажимать на золотник воздухораспределительного крана 1, который пропускает воздух из магистрали в воздушный цилиндр 5. Поршень цилиндра, перемещаясь, приводит в движение прижим 4, надежно зажимающий деталь в кондукторе еще до того, как сверло коснется детали. При обратном движении шпинделя по выходе сверла из отверстия кран 1 пропускает воздух в другую полость цилиндра. Шток его движется в обратном направлении, и прижим 4 освобождает деталь.

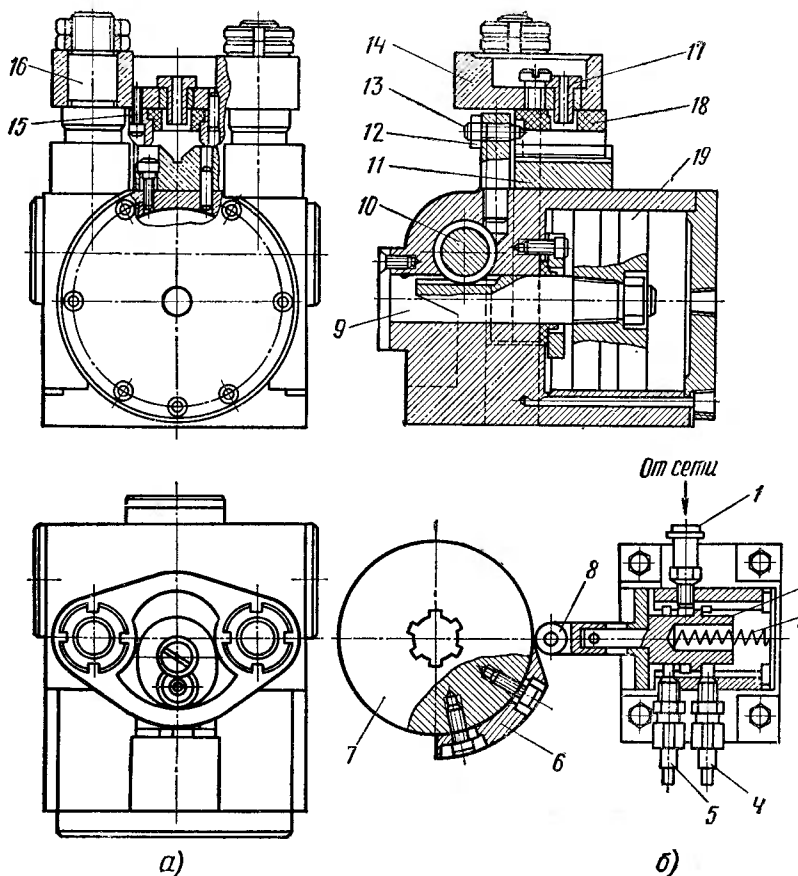


Рис. 108. Автоматизированный пневматический кондуктор с управлением от штурвала подачи пиноли

На рис. 108 изображен пневматический кондуктор несколько другой конструкции, в котором управление осуществляется от штурвала подачи инструмента (на рис. 108, а показан сам кондуктор, а на рис. 108, б — типовой пневматический кран автоматического управления).

Обрабатываемая заготовка укладывается на призму 11 до упора 13, который устанавливается на требуемом расстоянии от оси кондукторной втулки 17, и закрепляется гайкой 12. На оси валика подачи закреплен диск 7

с кулачком 6. Когда для подачи режущего инструмента к заготовке начинают вращать штурвал, диск 7, поворачиваясь вместе с ним, своим кулачком 6 воздействует на ролик 8 и перемещает золотник 2. Поступающий из штуцера 1 в корпус золотника сжатый воздух направляется при этом через штуцер 4 в пневмоцилиндр кондуктора и перемещает влево поршень 19, который через рейку 9 поворачивает валик-колесо 10.

Нарезанные на скалках 16 рейки, сцепленные с валиком-колесом 10, перемещают скалки вниз и вместе с ними кондукторную плиту 14. Последняя опускается до упора сухарей 15 в призму 11. Чтобы при зажиме не повредить заготовку на кондукторной плите, имеется резиновая прокладка 18. По окончании обработки отверстия, когда для отвода инструмента штурвал станка вращается в обратном направлении, ролик 8 сходит с кулачка, и золотник под воздействием пружины 3 возвращается в исходное положение. Сжатый воздух при этом через штуцер 5 из сети поступает в левую полость цилиндра, и кондукторная плита, подымаясь, освобождает заготовку.

Такие приспособления, ликвидируя два ручных приема (зажим и освобождение детали), снижают утомляемость рабочего и значительно увеличивают производительность.

Однако при пользовании этими механизированными приспособлениями вспомогательное время еще велико и утомляемость рабочего значительна. Рабочему приходится одной рукой устанавливать и вынимать детали, а другой непрерывно перемещать шпиндель станка, причем во время установки и съема детали станок работает вхолостую.

Дальнейшего повышения производительности можно достигнуть путем перекрытия ручного времени машинным, например, если установка и съем деталей производится во время рабочего хода шпинделя. Для этого можно, например, использовать приспособление к сверлильному станку, изображенное на рис. 109. Детали цилиндрической формы, в боковой поверхности которых должно быть просверлено отверстие, закладываются в желоб 1, наклонно укрепленный на подставке 8. Так как желоб наклонен, детали одна за другой свободно скатываются по нему до упора в пружинный ограничитель 6. При опускании шпинделя 3 кондукторная плита 4 своим призматическим выступом 2 центрирует и прижимает

очередную деталь. Одновременно два штыря 5 опускают вниз ограничитель 6, благодаря чему ранее просверленная деталь скатывается в тару 7.

Таким образом, установка и съем деталей выполняются во время рабочего хода станка, что повышает производительность труда.

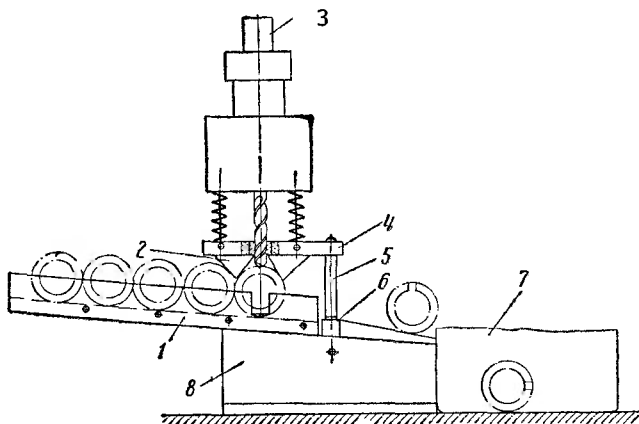


Рис. 109. Приспособление к сверлильному станку с автоматизированной загрузкой и зажимом заготовки

Другим частичным решением вопроса механизации процесса обработки отверстий на сверлильных станках является автоматизация подачи инструмента.

Ниже приводятся описания нескольких устройств для автоматического перемещения пиноли, приданных к сверлильным станкам серийно выпускаемым с ручной подачей пиноли. В результате такой модернизации эти станки превращены в полуавтоматы.

При зенковании, например, гаек на полуавтоматическом приспособлении к настольно-сверлильному станку НС-15 (рис. 110 и 111) рабочий только укладывает гайки в пазы поворотного диска незенкованной стороной вверх (ручная операция), а подача гаек к зенкеру, продольная подача зенкера (пиноли), а также съем зенкованных гаек автоматизированы.

Приспособление 3 (рис. 110) крепится на столе 2 станка 6, установленного на тумбе 1, в которой помещен индивидуальный электродвигатель 11 (мощностью 0,27 квт, скорость вращения 1450 об/мин) с редуктором 9

и соединительной муфтой 10. Вращение от электродвигателя передается на приспособление через редуктор цепной передачей 8. С валиком рукоятки подачи пиноли

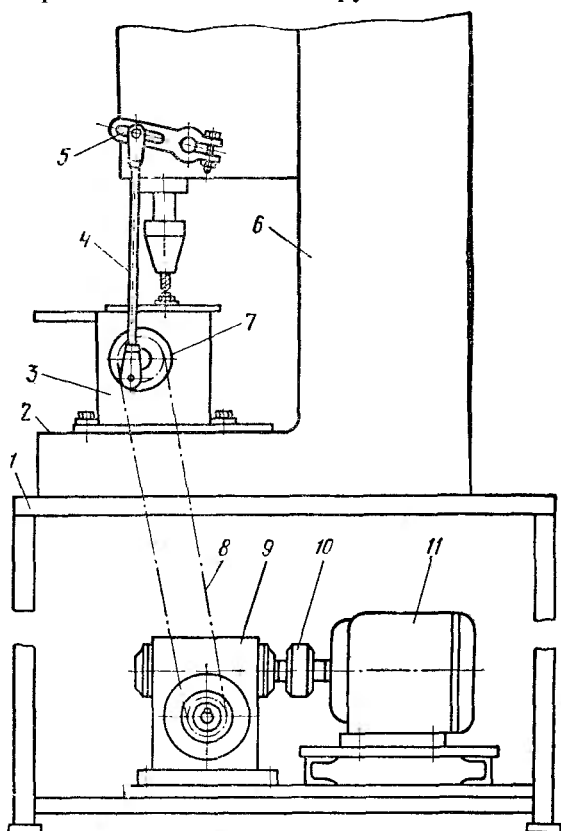


Рис. 110. Полуавтомат для зенкования гаек на базе настольно-сверлильного станка НС-15

станка приспособление соединено эксцентриком 7, тягой 4 и рычагом 5.

Приспособление, показанное на рис. 111, представляет собой коробку, образованную нижней плитой 1, четырьмя стойками 4, стенками 5 и верхней плитой 7, соединенными винтами.

Внутри коробки на плите 1 закреплен корпус 13 с распределительным валом 14, на который насажены звезд-

дочка 15, эксцентрик 16 и два кулачка: фиксации 12 и поворота 17 диска 8.

Диск 8 с гнездами под зенкуемые гайки насажен на заключенный в корпус вал 19. На этом же валу закреплено храповое колесо 9 с отверстиями, в которые поочередно входит подпружиненный фиксатор 10. Рычаг 3, который регулируется винтом 18 и поворачивается на оси 2 кулачком фиксации 12, служит для отвода фиксатора.

Рычаг 11 с винтом 21, опирающимся на кулачок поворота 18, и с собачкой 20, находящейся на оси 22, свободно сидит на валу 19 и служит для поворачивания храпового колеса 9.

Пружина 23 постоянно оттягивает рычаг 11, и винт 21 все время находится в контакте с кулачком поворота.

Гайки в этом приспособлении зенкуются следующим образом. При включении электродвигателя привода приспособления распределительный вал 14 начинает вращаться. При этом кулачок фиксации 12, действуя на винт 18, отводит рычаг 3 с фиксатором 10 и храповое колесо 9 освобождается. После этого кулачок поворота 17 через винт 21 поворачивает рычаг 11 на некоторый угол, вследствие чего на этот же угол собачкой 20 поворачиваются храповое колесо 9 и диск 8. Винт 18 рычага 3 сходит с выступающей части кулачка 12, и пружина 6 вводит фиксатор 10 в фиксирующее отверстие колеса 9. При дальнейшем вращении вала 14 винт 21 сходит с выступающей части кулачка 17 и пружина 23 отводит рычаг 11 с собачкой 20 в исходное положение. Палец эксцентрика 7 (см. рис. 110) через тягу 4 и рычаг 5 сообщает поступательное движение пиноли станка с зенкером, и заготовка гайки, находящаяся в гнезде поворотного диска, зенкуется.

Применение этого приспособления повышает производительность труда при зенковке гаек в 3—4 раза.

Достоинством приспособления является еще и то, что оно успешно может быть использовано в мелкосерийном производстве. Для его переналадки на зенковку гайки другого размера требуется лишь сменить поворотный диск и отрегулировать величину автоматической подачи зенкера, на что затрачивается 6—8 мин. Чтобы вновь использовать сверлильный станок по его прямому назначению, надо только снять с его стола приспособление, что занимает 2—3 мин.

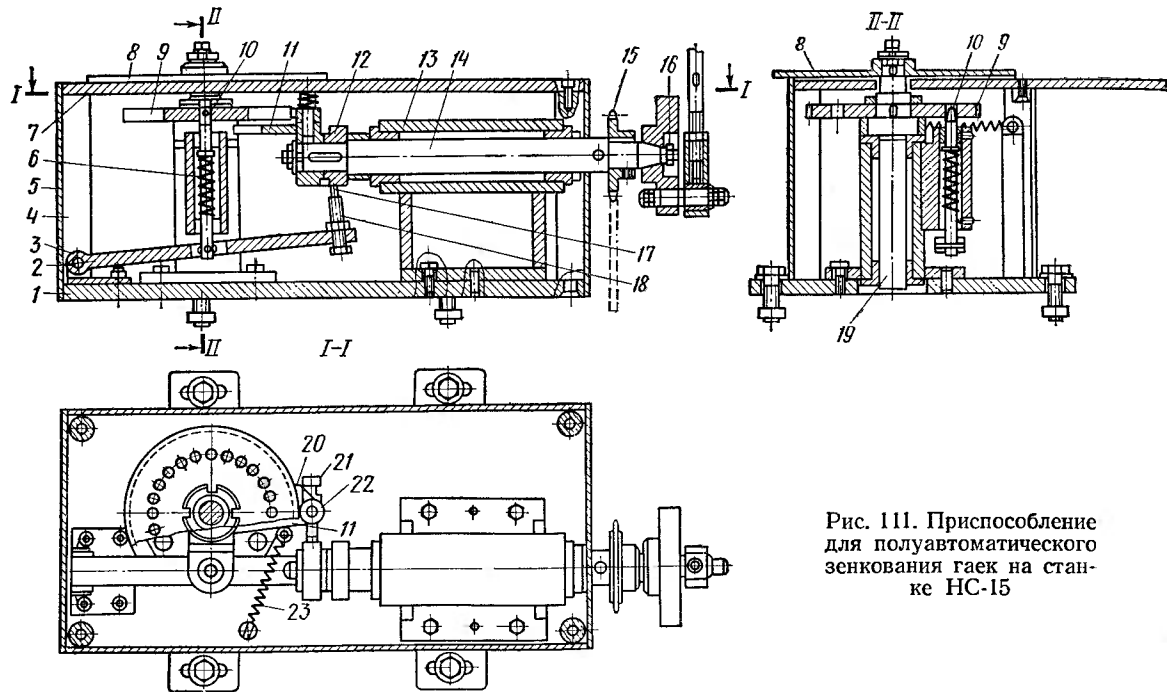


Рис. 111. Приспособление
для полуавтоматического
зенкования гаек на стан-
ке НС-15

Несколько по-другому решен вопрос автоматизации перемещения пиноли настольно-сверлильного станка НС-8, но здесь, как и в предыдущем случае, установка (и крепление) заготовки производится вручную.

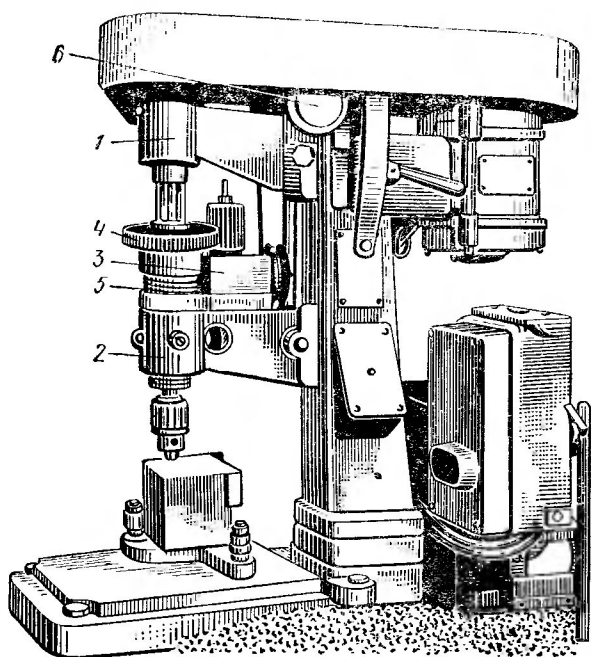


Рис. 112. Настольно-сверлильный станок, модернизированный в полуавтомат

Серийно выпускаемый станок НС-8 имеет обычный для одношпиндельных настольно-сверлильных станков привод, осуществляемый через трехступенчатые шкивы под плоский ремень, и ручное перемещение пиноли.

При модернизации станка (произведенной на Свердловском турбомоторном заводе) были изготовлены верхний 1 (рис. 112) и нижний 2 кронштейны, механизм подачи, состоящий из редуктора 3, копира-шестерни 4 и пружины 5, и привод редуктора 6.

Верхний кронштейн (рис. 113, а) закреплен на вертикальных направляющих колонки станка. В двух ра-

диальных шарикоподшипниках кронштейна помещается втулка 1, которая вращается от электродвигателя станка. С помощью шпонки 2 втулка 1 вращает шпиндель 3.

Нижний кронштейн (рис. 113, б) также закреплен на вертикальных направляющих колонки. В нем размещена пиноль 4, а в пиноли в двух радиальных и одном упорном шарикоподшипниках вращается шпиндель 3. На верхнем конце пиноли 4 закреплена опора 5.

На ступицу опоры по скользящей посадке насажена копир-шестерня 6 (рис. 113, в). Упорным подшипником для копира-шестерни служат 28 шариков, размещенных в беговых дорожках, которые выполнены на торцах копира-шестерни и опоры.

Между кронштейном и опорой помещается пружина 7 для возврата пиноли. Верхний торец пружины упирается в дно кольцевой выточки на нижнем торце опоры, а нижний — в основание редуктора 8, установленного на нижнем кронштейне.

На вал червячного колеса редуктора насажено зубчатое колесо 9, находящееся в постоянном зацеплении с копиром-шестерней 6.

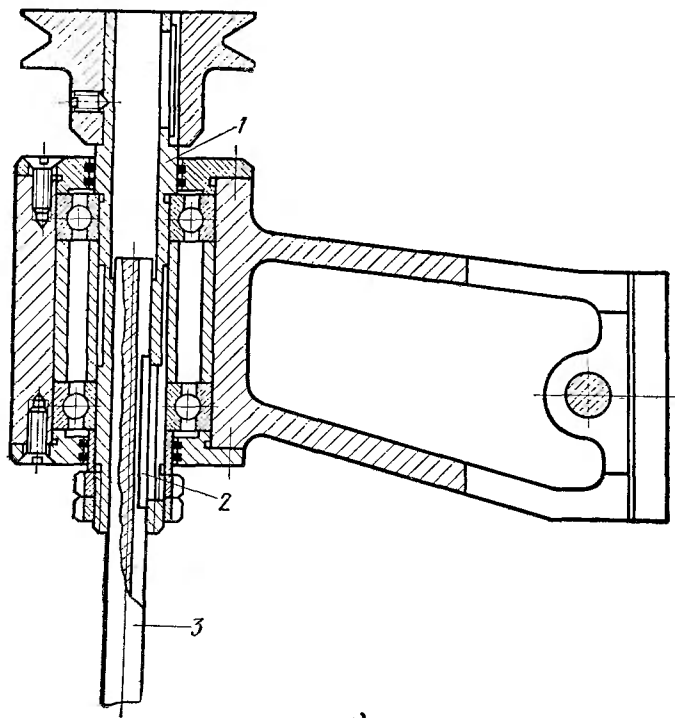
Своим спиральным торцом копир-шестерня с помощью пружины 7 постоянно прижимается к винту 10, который крепится в стойке, приваренной к основанию редуктора.

При вращении копира-шестерни пиноль плавно опускается вниз и увлекает за собой шпиндель, осуществляя таким образом подачу инструмента (сверла).

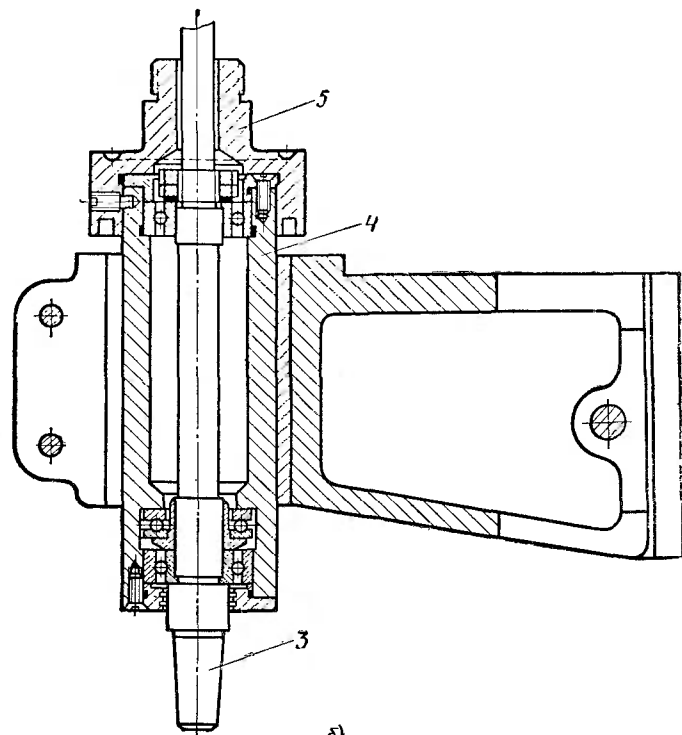
Угол подъема спирали торца копира-шестерни и число ее оборотов выбраны с таким расчетом, чтобы сверло прошло свой полный путь от начала его подвода к обрабатываемому изделию до конца рабочей подачи примерно за 0,75 оборота копира-шестерни.

На выходе сверла во избежание его поломки подача должна быть уменьшена. Поэтому угол подъема конца спирали на длине дуги 30° соответственно уменьшен.

Для быстрого вывода сверла из просверленного отверстия спираль ниспадает под углом 60° на такую величину, чтобы сверло поднялось в крайнее верхнее положение. В этом положении сверло остается неподвижным на длине дуги копира-шестерни около 20° (прямой участок торца копира-шестерни), а затем опять начинает опускаться.



a)



b)

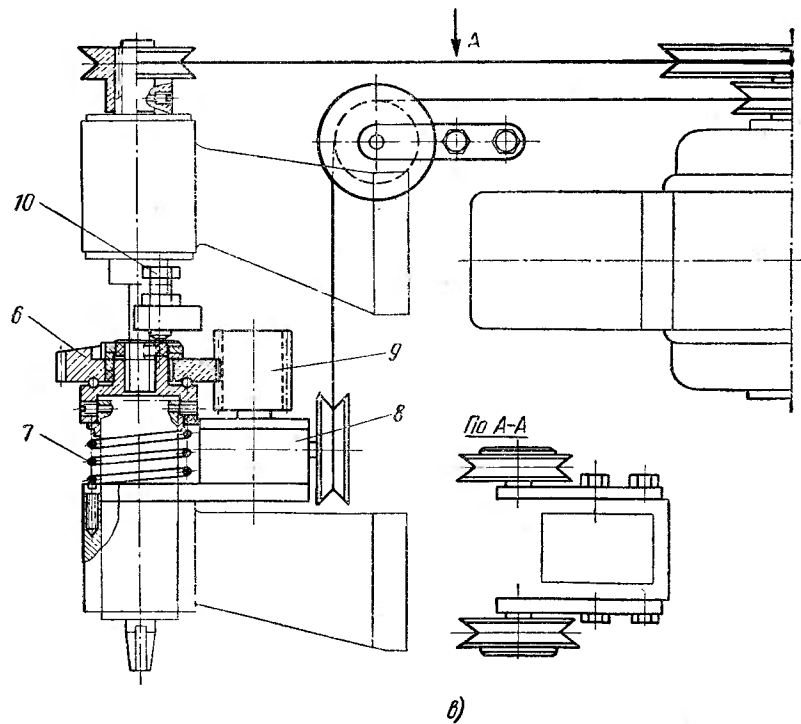


Рис. 113 Механизм подачи модернизированного станка:
 а - верхний кронштейн, б - нижний кронштейн, в — механизм подачи

Редуктор приводится во вращение электродвигателем станка посредством ремня круглого сечения, перекинутого через два ролика.

По сравнению с описанной выше конструкцией автоматизации перемещения пиноли (при зенковке гаек) эта конструкция целесообразна лишь в условиях крупносерийного и массового производства. Для переналадки станка на другую глубину сверления в этом случае необходима замена копира-шестерни, что требует немало времени.

Примером частичной автоматизации универсального вертикально-сверлильного станка 2А135 является введение в его конструкцию дополнительного привода быстрых перемещений.

Узел привода быстрых перемещений, приданный дополнительно станку 2А135*, смонтирован на левой крышке шпиндельной бабки. Он состоит из электродвигателя 1 (рис. 114) и лимба 2 с кольцевым пазом, в котором крепятся кулачки 3, 4 и 5. Расстояние между кулачками устанавливается при наладке. В процессе работы станка лимб вращается и соответствующие кулачки воздействуют на ролики конечных выключателей 6, 7 и 8. Кулачки и конечные выключатели располагают так, что при подходе инструмента к обрабатываемой поверхности кулачок 3 на лимбе воздействует на конечный выключатель 7, благодаря чему происходит отключение электродвигателя 1 быстрых перемещений и включается электродвигатель вращения шпинделя. По достижении заданной глубины обработки кулачок 4 на лимбе нажимает на конечный выключатель 8, включая электродвигатель 1 для быстрого отвода шпинделя вверх.

Привод быстрых перемещений может быть выключен поворотом рукоятки 9 крестового штурвала, после выключения привода, вращая штурвал вручную, можно осуществлять подвод и отвод инструмента, как на обычном универсальном станке с включением при необходимости механической подачи шпинделя. Кулачки на лимбе при ручном подводе и отводе инструмента должны быть сдвинуты в крайнее (нейтральное) положение.

По данным станкозавода им. В. И. Ленина, где была произведена описанная модернизация, с применением

* Узел привода быстрых перемещений может быть также использован на станках моделей 2А125, 2А150, 2135, Л94 и др.

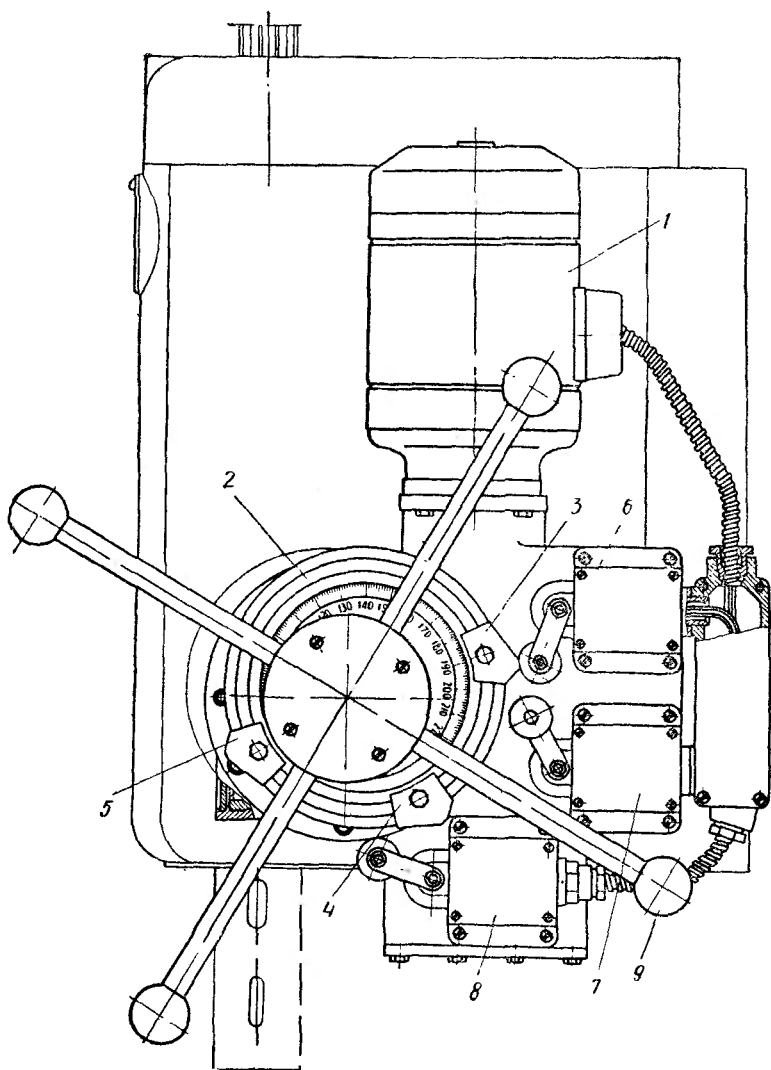


Рис. 114. Узел быстрых перемещений

узла привода быстрых перемещений производительность труда повысилась на 20% и стало возможным одновременное обслуживание одним рабочим трех станков при обработке на них разноименных деталей.

За последние годы в отечественной промышленности созданы современные автоматизированные специальные сверлильные станки с программным управлением.

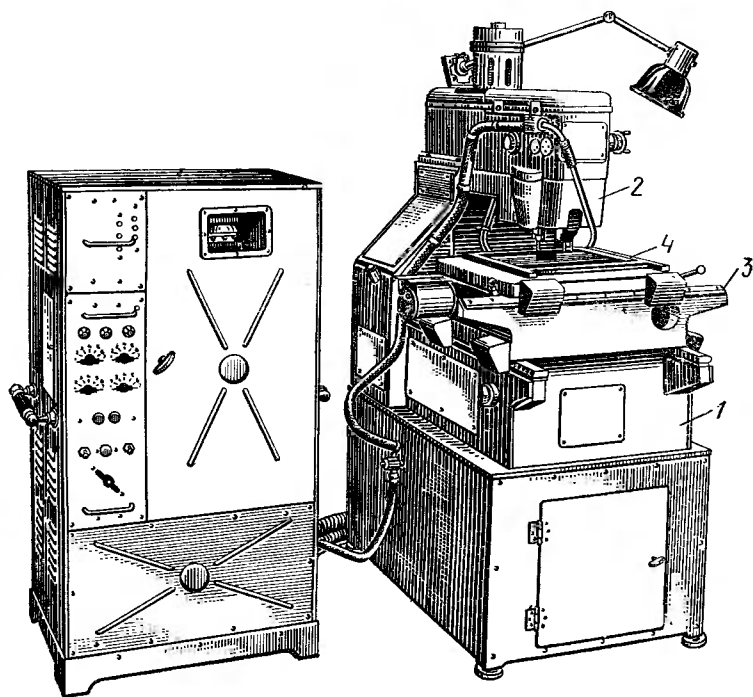


Рис. 115. Координатно-сверлильный полуавтомат с программным управлением

Характерным примером таких полуавтоматов является специальный координатно-сверлильный станок (рис. 115), применяемый на предприятиях радиопромышленности для сверления и зенкования отверстий в платах радиотехнических устройств. Процессы сверления и зенкования отверстий на нем полностью автоматизированы и выполняются по заранее заданной программе, но загрузка и выгрузка каждой платы производится вручную.

В комплект полуавтомата входят непосредственно станок (на рис. справа) и стойка программного управле-

ния (на рис. слева). Станок состоит из следующих основных узлов: станины 1, четырехшпиндельной сверлильной головки 2, каретки 3 и координатного стола 4. Сверлильная головка имеет шпиндельный блок, главный шпиндель с механизмом подачи и переключения и механизм прижима платы. Каретка 3 перемещает координатный стол 4 параллельно направляющим станины 1. Координатный стол служит для крепления платы и перемещения ее параллельно направляющим каретки. Для приведения в действие механизмов станок снабжен электродвигателями.

На станке можно сверлить и зенковать отверстия диаметром от 1,3 до 6 мм с шагом между ними 5,0; 1,0; 0,1 мм с точностью расположения отверстий $\pm 0,15$ мм (при диаметре 3 мм).

Станок работает по следующему автоматическому циклу.

Заданная программа обработки, заранее записанная на киноленту в специальном перфораторе, через блок ввода в стойке поступает в блок управления. В соответствии с полученной информацией происходит перемещение координатного стола, на котором закреплена плата. Перемещение и установка стола в заданное положение выполняются электродвигателями и контролируются фотоэлектрическими датчиками. Величина перемещения стола определяется числовым кодом, который задается программой в счетчик системы управления.

Когда стол останавливается в положении, соответствующем месту сверления отверстия, электродвигатели приводят в действие механизмы сверления и зенкования. Выполнение этих операций также контролируется специальными датчиками.

После того как все отверстия просверлены, стол в соответствии с программой возвращается в исходное положение, рабочий снимает обработанную плату и устанавливает новую заготовку.

Несмотря на ручное выполнение установки и съема платы, производительность полуавтомата очень велика. Так, при сверлении, например, отверстий диаметром 1,5 мм в плате из гетинакса толщиной тоже 1,5 мм на полуавтомате могут быть просверлены и прозенкованы в один час 1080 отверстий. Такая производительность достигается благодаря тому, что, кроме автоматизации основных операций, автоматизирована также и весьма

утомительная вспомогательная операция — поиск места сверления (отверстия обычно расположены в разных местах платы).

§ 3. ПОЛНАЯ (КОМПЛЕКСНАЯ) АВТОМАТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Вопросы комплексной автоматизации процессов обработки отверстий на сверлильных станках решаются в основном двумя путями: созданием специальных автоматов и автоматизацией универсальных станков, находящихся в эксплуатации.

Следует заметить, что второй путь — автоматизация универсальных станков — осуществляется быстрее и легче и, кроме того, позволяет повышать производительность труда и в мелкосерийном производстве, так как при автоматизации универсальных станков в основном не теряется возможность их быстрой переналадки.

Рассмотрим некоторые конструктивные решения комплексной автоматизации сверлильных станков различных моделей.

Изображенный на рис. 116 вертикально-сверлильный станок модернизирован с целью полной автоматизации процесса сверления центровых отверстий диаметром 6, 7 мм и глубиной 32 мм в деталях типа втулок. Для этого ему приданы: бункер 2 (рис. 116, а), приводящийся в действие пневмоцилиндром 4, приспособление для автоматического зажима заготовок и удаления их после сверления с помощью пневмоцилиндра 1 и механизм автоматического продольного перемещения шпинделя. Из бункера в зажимное приспособление заготовки поступают по лотку (трубе) 3.

Автоматическая продольная подача шпинделя (сверла) осуществляется с помощью кулачкового механизма следующим образом.

При включении электродвигателя 15 (рис. 116, б) вращение с его ступенчатого шкива 1 с помощью плоских ремней передается на шпиндель 11 (осуществляется главное движение) и на шкив 2, а с последнего — на зубчатые колеса 3 и 4 и червячную пару 5 и 6. Кулачок 7, закрепленный на оси червячного колеса 6, при вращении сообщает качательное движение кулачку 8 и зубчатому

сектору 9. Последний через промежуточное зубчатое колесо 10 сообщает возвратно-поступательное движение шпинделю 11 станка. Профиль кулачка 7 выполнен с такой кривизной, что обеспечивает как автоматическую подачу сверла, так и перио-

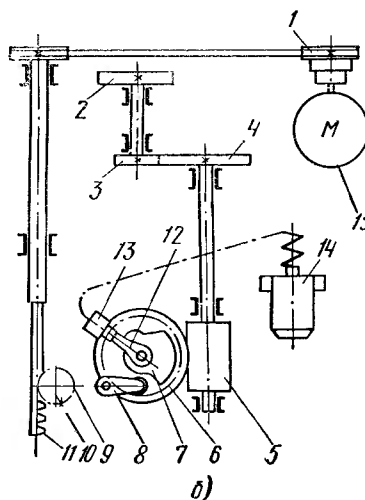
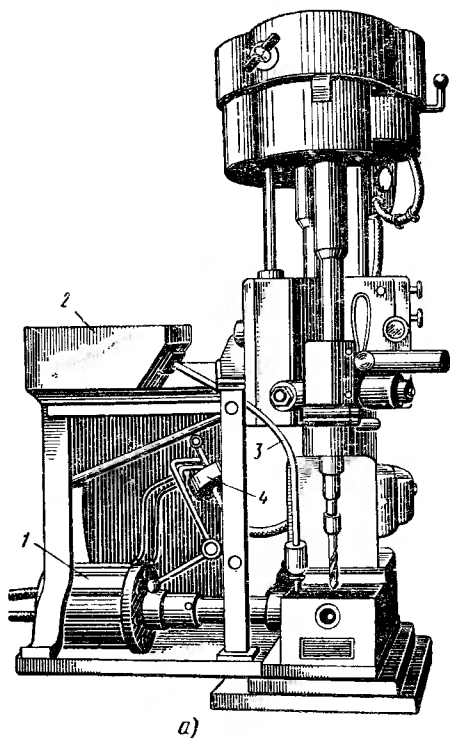


Рис. 116. Вертикально-сверлильный автомат (а) и кинематическая схема (б)

дический вывод его из обрабатываемого отверстия для удаления стружки (что необходимо при сверлении глубокого отверстия).

Бункерное загрузочное устройство и зажимное приспособление работают синхронно (сблокированы) с механизмом подачи шпинделя благодаря кулачку 12, закрепленному на одной оси с кулачком 7. Когда при вращении кулачок 12 через кнопку 13 воздействует на пневмоэлектрический кран 14, включаются в требуемый момент пневмоцилиндры загрузочного бункера и крепежного приспособления.

Весь цикл сверления отверстия происходит за один оборот кулачка 7 и длится 24 сек. Вначале (за 0,5 сек)

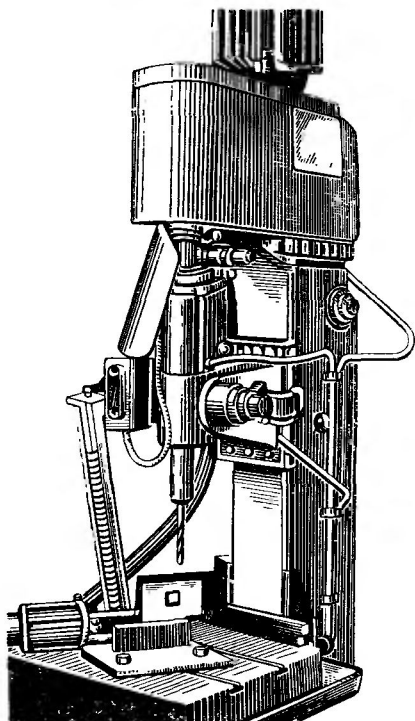


Рис. 117. Комплексно-автоматизированный вертикально-сверлильный станок 2125М

сверло подводится к заготовке и выполняется сверление на часть глубины отверстия (8,4 сек). Затем для удаления стружки сверло выводится из отверстия (0,8 сек). Далее сверло вновь вводится в отверстие (1,0 сек) и оно сверлится на полную глубину (10 сек), следует отвод шпинделя в исходное положение (1,3 сек) и пауза (2 сек) для загрузки и крепления следующей заготовки. После этого цикл повторяется.

Осуществленная таким образом полная автоматизация всего процесса сверления втулок позволила рабочему обслуживать одновременно 5—6 автоматов, так как в его

обязанности входила лишь периодическая загрузка бункеров заготовками.

При сверлении сквозных отверстий в деталях типа гаек на сверлильном станке 2125М рабочий (завода сельскохозяйственного машиностроения «Красный Аксай») за смену выполнял более 3000 вспомогательных ручных операций, загружая станок заготовками, удаляя их после обработки и управляя станком.

Чтобы повысить производительность труда, уменьшить утомляемость рабочего и создать ему условия для многостаночного обслуживания, станок после модернизации был превращен в полный автомат. Станок оборудовали магазинным загрузочным устройством, пневматическим зажимным приспособлением и пневмогидравлическим устройством с пневмоэлектрическим управлением для автоматической подачи сверла (рис. 117).

Для приведения автомата в действие рабочий включает электродвигатель и открывает кран 8 (рис. 118), откуда сжатый воздух из сети через воздухораспределитель 1 поступает в левые полости пневматических цилиндров 7 и 6. Благодаря этому поршни перемещаются вправо и шток цилиндра 7 осуществляет быстрый подвод шпинделя со сверлом к заготовке, а шток цилиндра 6 — перемещение заготовки из магазина под сверло и зажим ее в приспособлении.

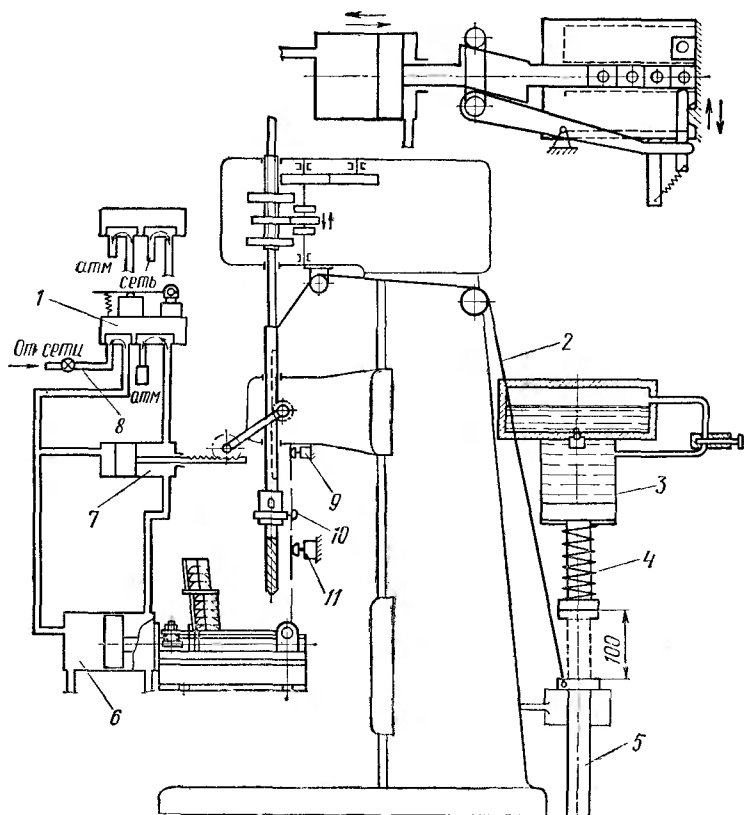


Рис. 118. Схема автоматизированного станка 2125М

Быстрый подвод сверла к заготовке длится до момента, пока плунжер, соединенный со шпинделем через тягу 2, не соприкоснется со штоком гидротормоза 3, после чего (через посредство тяги 2) следует замедленное, соответствующее рабочей подаче движение сверла.

После выхода сверла из просверленного отверстия кулачок 10, укрепленный на шпинделе, нажимает на нижний переключатель 11 воздуха распределителя 1, который направляет сжатый воздух из сети в правые полости цилиндров 7 и 6, а из левых полостей выпускает воздух в атмосферу. При этом шпиндель станка быстро перемещается вверх до момента, когда кулачок 10 нажмет на верхний переключатель 9. Одновременно с этим происходит разжим и выталкивание обработанной заготовки, шток 5 опускается вниз и поршень гидротормоза пружиной 4 возвращается в исходное положение. Затем цикл автоматически повторяется.

Автомат может быть использован для обработки и других заготовок, но для этого требуется заменить в нем загрузочный магазин и зажимное приспособление, а также установить в нужное положение переключатели 11 и 9.

Рассмотрим еще один пример решения вопроса полной автоматизации сверлильных станков. На автозаводе им. Лихачева модернизированный вертикально-сверлильный станок 2135 переоборудовали в автомат для одновременного сверления (с помощью многошпиндельной сверлильной головки) 36 отверстий в фрикционных дисках.

В модернизированном станке автоматизированы: загрузка заготовок, съем их после обработки, быстрый подвод пиноли с 36-шпиндельной сверлильной головкой к заготовке, рабочая подача головки во время сверления и быстрый отвод головки в исходное положение по окончании сверления.

Для осуществления автоматического цикла сверления на станке дополнительно смонтировали: загрузочное устройство 3 (рис. 119), узел гидроподачи пиноли 2 и пневмогидравлическую станцию 1. Ряд средств пневмогидравлической системы обеспечивает требуемое взаимодействие механизмов на всех этапах заданного цикла обработки заготовки.

Подача пиноли осуществляется с помощью гидроцилиндра 4 (рис. 120) с двумя поршнями 5, расположен-

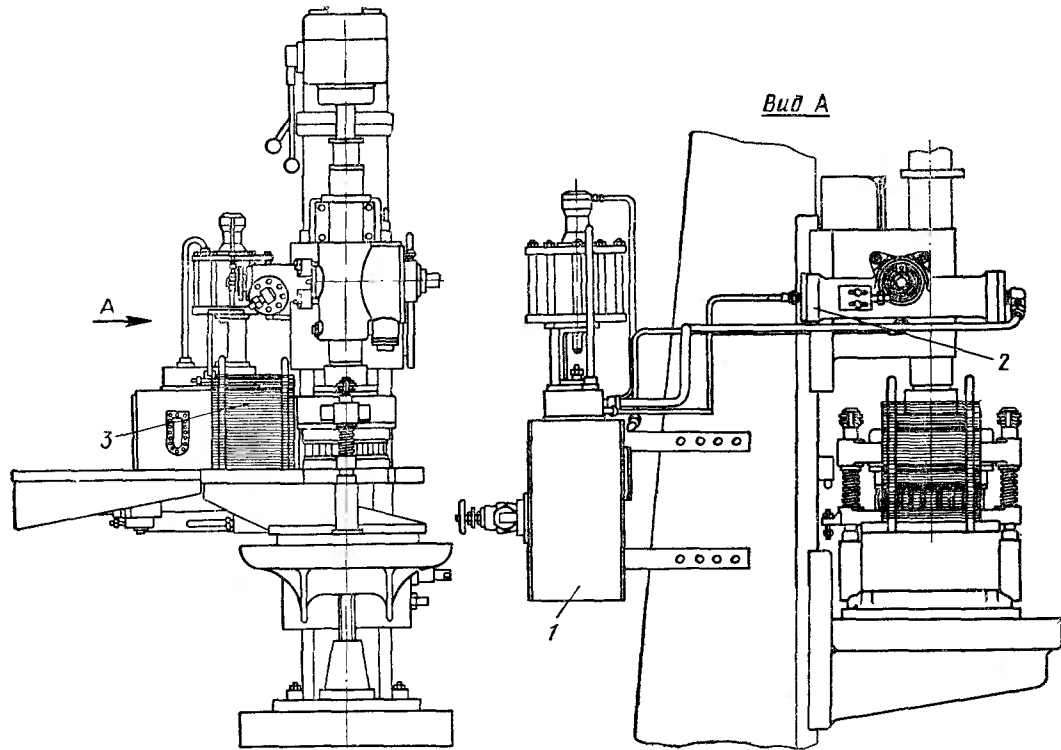


Рис. 119. Комплексно-автоматизированный станок 2135

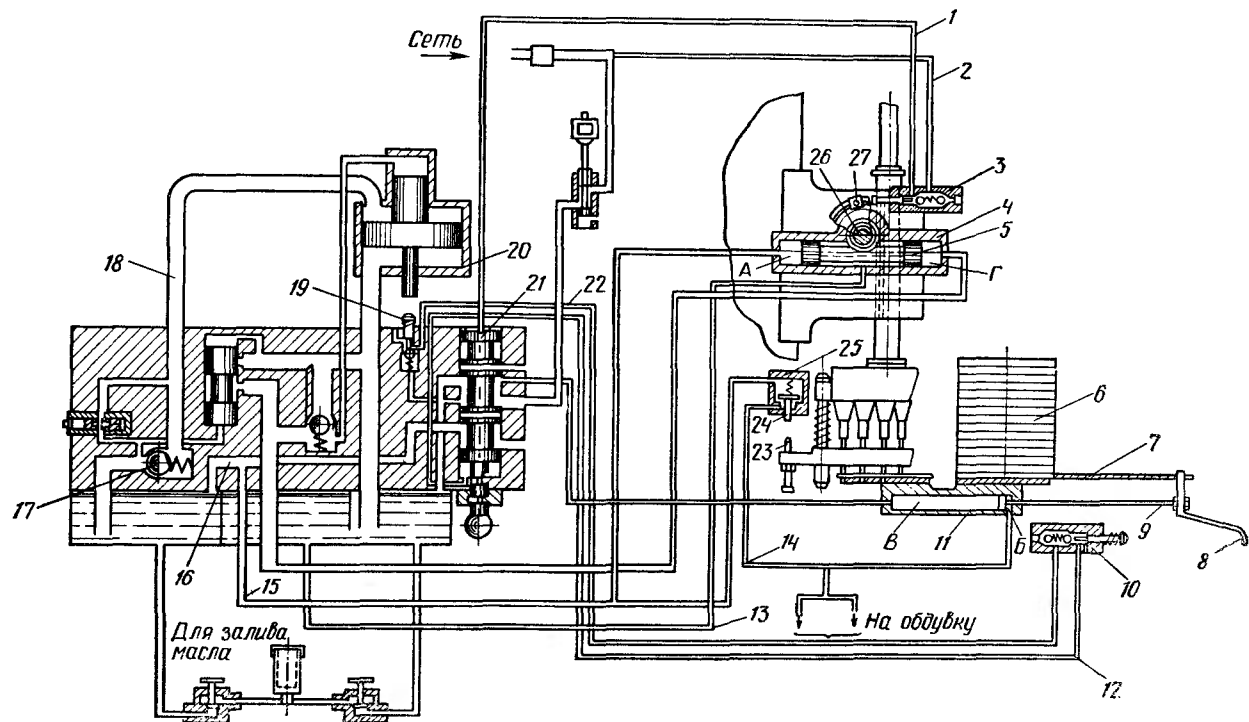


Рис. 120. Пневмогидравлическая схема модернизированного станка 2135

ными на противоположных концах рейки, находящейся в зацеплении с зубчатым валиком 26. Валик 26, на торце которого находится кулачок 27, сцеплен также с рейкой шпинделя станка.

Пневмогидравлическая станция состоит из мультипликатора 20, золотника 21, пневмопилотов 3, 10 и 19, трех гидробаков (отвода, подвода и подачи, слива), системы трубопроводов и вспомогательной аппаратуры. Мультипликатор 20 за счет разности диаметров двух его поршней преобразовывает низкое давление сжатого воздуха (4—5 ат), поступающего из сети, в высокое давление масла (60 ат). Золотник 21 осуществляет распределение потоков сжатого воздуха. Пневмопилоты 3, 10 и 19 при воздействии на них подвижных упоров управляют распределительным золотником 21.

На рис. 120 показано положение, при котором происходит сверление заготовки (рабочая подача пиноли). Когда сверление заканчивается, кулачок 27 нажимает на кнопку пневмопилота 3, сжатый воздух из сети поступает в канал 1 (через канал 2) и, давя на золотник 21, опускает его вниз. Благодаря этому воздух по каналу 16 направляется в бак отвода, а масло из него по каналу 15 поступает в полость А цилиндра 4. Вследствие этого поршень 5 перемещается вправо и отводит пиноль вверх. В то же время масло из бака отвода под давлением поступившего в него воздуха через клапан 17 по маслопроводу 18 перетекает в мультипликатор 20 и происходит его зарядка.

Когда пиноль достигает верхнего исходного положения, упор 23 надавливает на шток 24 клапана 25, в результате чего сжатый воздух по воздухопроводу 14 поступает в полость Б пневмоцилиндра 11 и шток 9 перемещается влево. Питатель 7, соединенный со штоком 9, перемещаясь вместе с ним, подает из стопы 6 очередную заготовку в приспособление и одновременно удаляет из него просверленную заготовку (подаваемой). После подачи заготовки в приспособление упор 8 нажимает на кнопку пневмопилота 10, открывает его и одновременно с этим шток поршня мультипликатора 20 нажимает на кнопку пневмопилота 19. Из него воздух по воздухопроводу 22 попадает в пневмопилот 10, проходит в воздухопровод 12 и устанавливает золотник 21 в положение быстрого подвода пиноли к обрабатываемой заготовке. Одновременно воздух попадает в полость В цилиндра 11

и питатель 7 возвращается в исходное положение. Масло из бака быстрого подвода по маслопроводу 13 поступает в среднюю полость цилиндра 4 благодаря чему пиноль подводится к заготовке. Когда сверла соприкоснутся с заготовкой, давление в гидросистеме повышается и в полость Г цилиндра 4 поступает масло высокого давления, благодаря чему движение пиноли замедляется и создается рабочая подача сверл.

После автоматизации станка повысилась производительность труда и стало возможным одновременно обслуживать несколько автоматов.

Еще больший эффект при более простых конструктивных решениях получен на Волгоградском тракторном заводе, где были спроектированы специализированные многошпиндельные автоматы для сверления и зенкерования отверстий под заклепки в асбестовых накладках фрикционных муфт тракторов.

При внедрении этих автоматов — двенадцатишпиндельного (для сверления и зенкерования отверстий в накладках муфт поворота) и тридцатишпиндельного (то же в накладках муфты главного сцепления) — производительность труда повысилась в 3 раза.

Кроме применения многошпиндельных сверлильных головок в этих станках, совмещены операции сверления и зенкерования (использован комбинированный режущий инструмент) и полностью автоматизирован весь цикл обработки.

Характерной особенностью конструкции автоматов, резко отличающей их от описанных ранее, является то, что не инструмент подается к заготовке, а заготовка к инструменту. Это значительно упростило кинематику станков и сделало их более компактными.

Кинематическая схема двенадцатишпиндельного автомата показана на рис. 121, а.

Сверлильная головка (рис. 121, б) неподвижно закреплена на станине станка. Головка несет на себе: кондукторную плиту 7 с направляющими втулками 8, планку 9, центрирующую обрабатываемую накладку по ее внутреннему диаметру, и прижим 5, фиксирующий накладку при сверлении.

Электродвигатель 1, установленный на сверлильной головке, осуществляет привод станка. Он соединен с приводным валом головки, с которого вращение передается посредством зубчатых передач шпинделям 6 с закреплен-

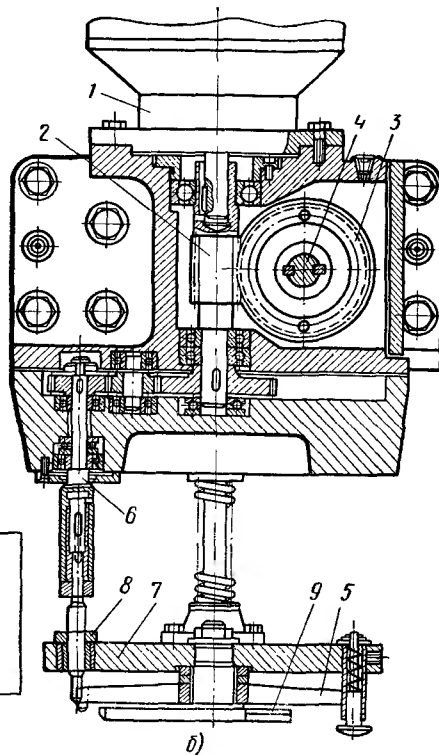
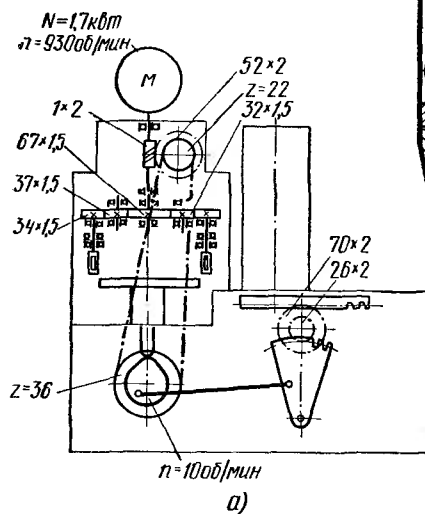
ными в них инструментами и, кроме того, через червяк 2 и червячное зубчатое колесо 3 ведущей звездочке, сидящей на валу 4 (на рисунке не показана).

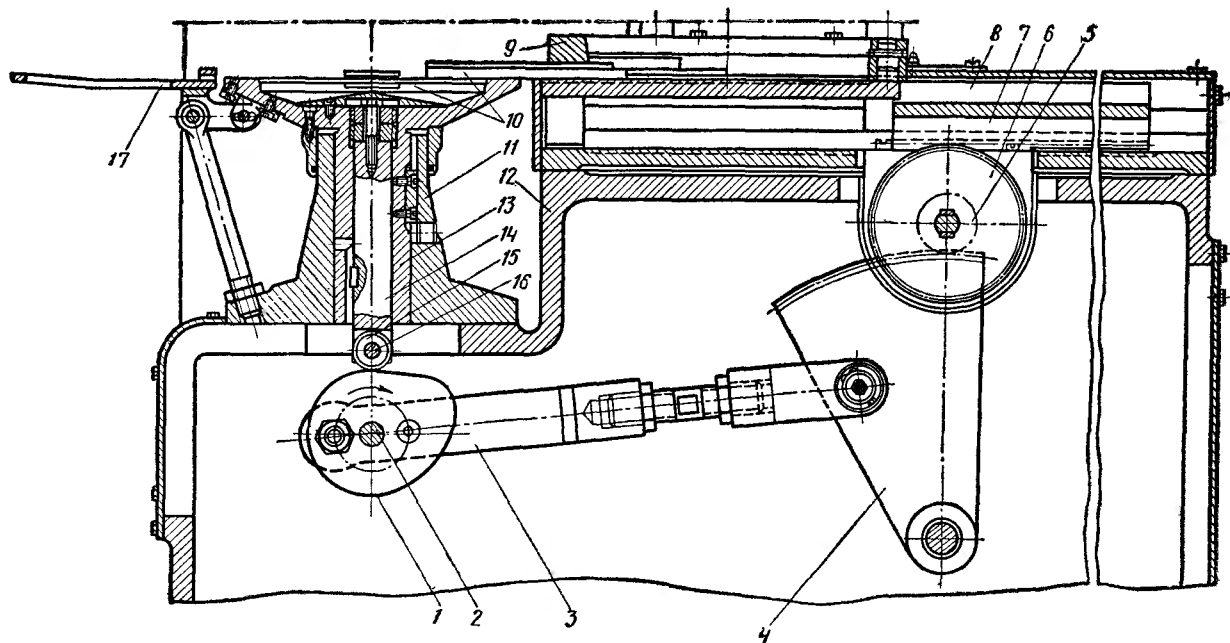
Ведомая звездочка (см. кинематическую схему на рис. 121, а) сидит на валу 2 (рис. 121, в) кулачка 1, помещенном на станине автомата. С помощью кулачка 1 осуществляется загрузка заготовок в приспособление и их подача при сверлении. Профиль кулачка выполнен так, что за один оборот его происходит загрузка очередной заготовки в приспособление, быстрый подъем ее к инструментам, сверление и зенкерование всех отверстий и отвод приспособления с обработанной заготовкой в исходное положение.

Подача заготовок из бункера 9 в приспособление осуществляется от кулачка 1 посредством шатуна 3, зубчатого сектора 4, зубчатых колес 5 и 6 и рейки 7 салазок. На салазках находятся планки 8, которые при движении салазок в сторону приспособления захватывают из бункера очередную нижнюю заготовку и перемещают ее в приспособление. От сдвига в сторону заготовку в это время предохраняют направляющие планки 10. Заготовка, поступающая в приспособление, сдвигает уже обработанную за предыдущий цикл деталь на сбрасыватель 17.

В корпусе 11 приспособления, закрепленного на станине 12, находится стакан 13, верхняя часть которого имеет тарельчатую форму для установки обрабатываемой заготовки. Кулачок 1 при вращении воздействует на ролик 15, благодаря чему шток 14 перемещает стакан 13 с заготовкой в вертикальном направлении. Постоянный контакт ролика с кулачком обеспечивает смонтированные в корпусе приспособления пружины, воздействующие через упоры (на рисунке не показаны) на ось 16 ролика 15. Когда поднимается стакан 13 (в момент подвода заготовки к инструменту и ее обработки), сбрасыватель 17 наклоняется и лежащая на нем обработанная деталь соскальзывает в призматический приемник.

Тридцатишпиндельный автомат отличается от описанного тем, что его электродвигатель расположен не на сверлильной головке, а в станине. Привод сверлильной головки и вала кулачка подач у него осуществляется от отдельного червячного редуктора, расположенного также внутри станины.





б)

Рис. 121. Двенадцатишпиндельный автомат для сверления и зенкерования отверстий:
 а — кинематическая схема, б — сверлильная головка, в — приспособление и зажимное устройство

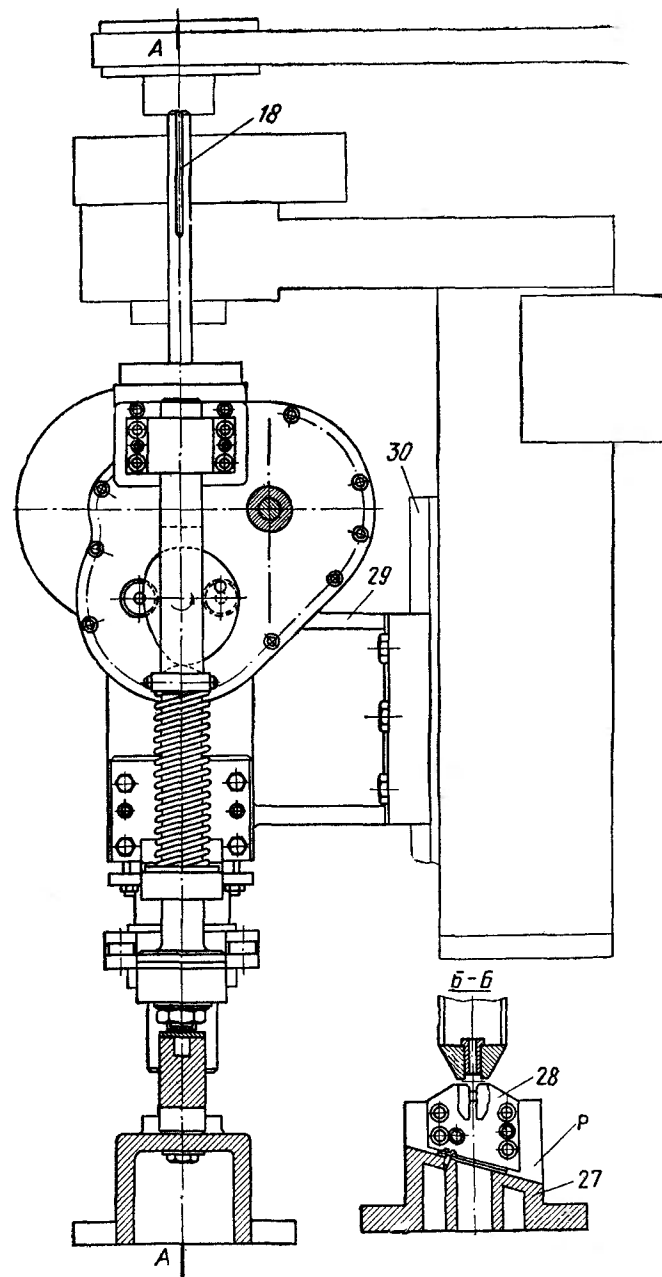
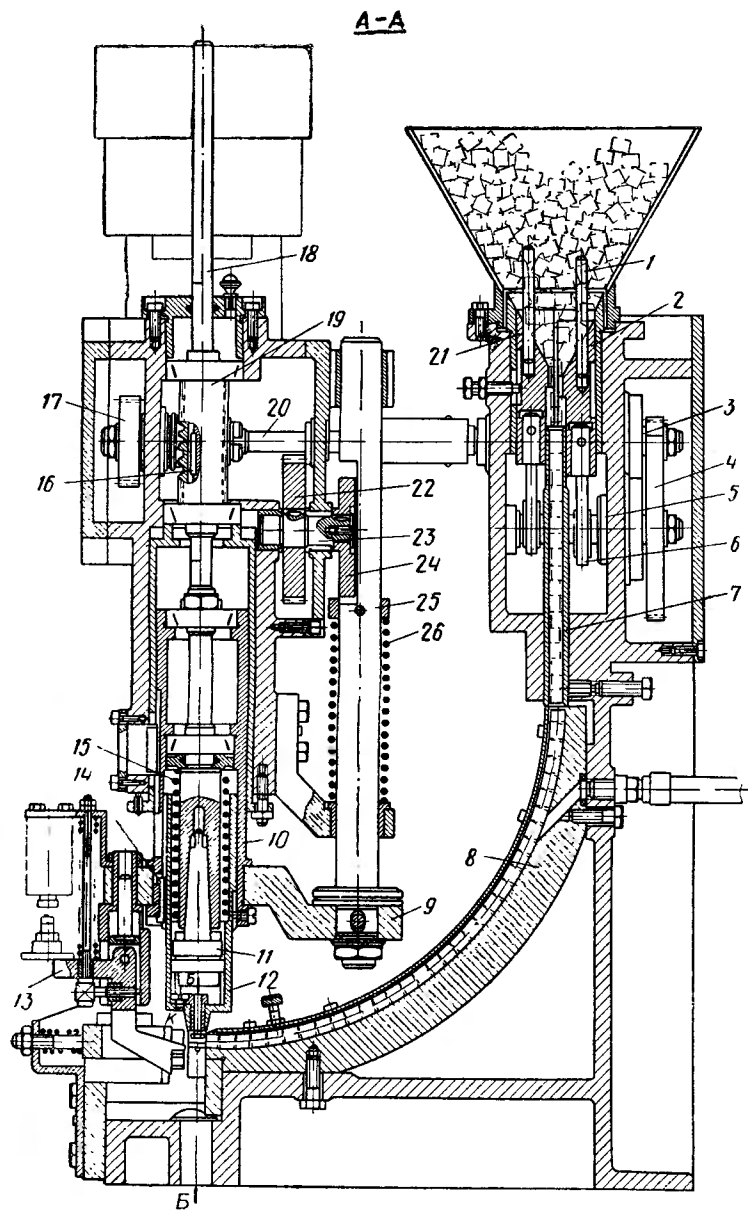


Рис. 122. Автомат для сверления валиков

Применение как того, так и другого автоматов резко повысило производительность труда и обеспечило требуемую точность обработки деталей.

Несколько иначе (конструктивно) осуществлена автоматизация процесса одновременного сверления и зенкования отверстий у мелких деталей типа валиков на Волгоградском тракторном заводе.

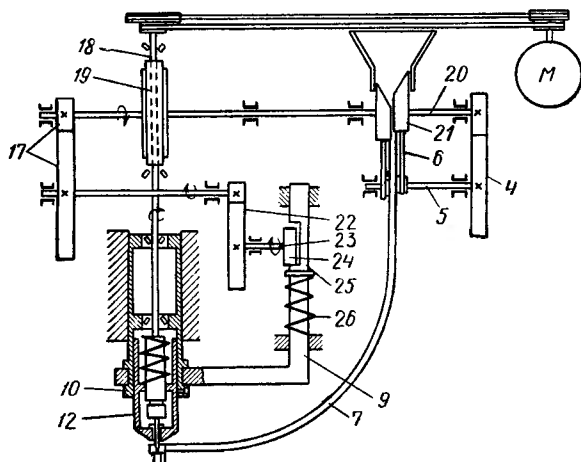


Рис. 123. Кинематическая схема автомата для сверления валиков

Показанный на рис. 122 и 123 автомат (позиции на обоих рисунках общие) работает следующим образом. От электродвигателя, помещенного на станине автомата, через ремень вращение передается шпинделю 18, который может свободно перемещаться вдоль своей оси относительно корпуса редуктора 29, укрепленного на направляющих 30 станины. На шпинделе 18 шпонкой 16 закреплен червяк 19. От червяка через червячное колесо вращение передается паре зубчатых колес 17 и дальше зубчатому колесу 22, сидящему на валике 23. На валике 23 закреплен также кулачок 24, который осуществляет весь цикл работы. При вращении кулачок 24 воздействует на вал 25 и перемещает его в осевом направлении. Постоянный контакт вала 25 с кулачком 24 обеспечивает пружина 26. На нижнем конце вала 25 находится хомут 9, перемещающий пиноль 10 со шпинделем 18.

В пиноли на шпонке 14 смонтирован стакан-призма 12. При перемещении пиноли вниз стакан посредством пружины 15 прижимает заготовку к призме 28 корпуса приспособления 27, а шпиндель, перемещаясь далее вместе с пинолью, производит сверление-зенкерование, пока не займет положение, ограниченное наибольшим подъемом кулачка 24 (конец сверления).

В приспособление заготовки попадают из бункера, привод которого осуществляется от валика 20. От него вращение передается на валик 3, а с последнего — на пару зубчатых колес 4, в свою очередь передающих вращение валику 5 с двумя кулачками, смещенными один относительно другого на 180°. При вращении эти кулачки перемещают возвратно-поступательно две рамки 6, в свою очередь передающие такое же движение толкателям 2, 21, которые и осуществляют загрузку заготовок в трубку 7. Из трубки заготовки попадают в направляющий желоб 8, по которому под действием собственного веса перемещаются в приспособление. Толкатели имеют две шпильки 1, которые ворошат заготовки в бункере, чтобы они не «спрессовывались».

Процесс сверления-зенкерования заготовки и удаление из приспособления обработанной детали происходит так. Когда стакан-призма 12 начинает возвращаться в исходное верхнее положение и освобождает обработанную деталь, она под воздействием силы тяжести заготовок в желобе выталкивается в гнездо, образованное подпружиненными собачками, где и задерживается. В освободившееся приспособление из желоба сейчас же перемещается новая заготовка, пока не упрется в торец уже обработанной детали (этим обеспечивается выдерживание заданного размера от торца до оси отверстия у детали). Затем стакан вновь опускается и призмой зажимает заготовку. Пиноль 10 перемещает за собой шпиндель, на конце которого закреплен патрон 11 со сверлом-зенкером, и происходит сверление-зенкерование детали. Во время рабочего хода шпинделя сапожок 13, вмонтированный в хомут 9, проталкивает ранее обработанную деталь между подпружиненными собачками и деталь по скосу *P* скатывается за пределы приспособления. Если при проталкивании детали сапожок по какой-либо причине заест, конечный выключатель выключает электродвигатель автомата.

Контрольные вопросы

1. За счет чего может быть сокращено машинное и вспомогательное время при работе на сверлильных станках?
2. Приведите пример повышения производительности труда при сверлении благодаря сокращению вспомогательного времени.
3. Что подразумевается под понятием «частичная автоматизация», в чем она заключается (приведите примеры)?
4. В чем достоинства полной (комплексной) автоматизации работ, выполняемых на сверлильных станках?
5. За счет чего можно добиться комплексной автоматизации сверлильного станка (приведите примеры)?

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИКЕ ПРОИЗВОДСТВА

§ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ

В условиях социалистического производства большое значение имеет учет количества труда, затраченного каждым трудящимся в единицу времени при выполнении той или иной работы.

Мерой учета производительности труда является *норма времени*. С повышением производительности труда при выполнении определенной работы норма времени уменьшается.

Нормы времени устанавливаются на основе научно обоснованных расчетов и анализа целого ряда практических операций, выполняемых в условиях правильной организации производства.

Время, затраченное на данную операцию, определяется секундомером-хронометром (хронометражная норма) или подсчитывается по определенным формулам (технически расчетная норма).

Техническая норма времени складывается из основного, вспомогательного и подготовительно-заключительного времени на обслуживание рабочего места, отдых и естественные надобности.

Основное время (машинное) T_o — время, затрачиваемое непосредственно на обработку изделия. Оно подсчитывается с учетом производительности оборудования и режимов работы.

При работе на сверлильном станке с механической подачей основное (машинное) время на обработку изделия подсчитывается по формуле, приведенной на стр. 99.

Вспомогательное время T_v — это время, затрачиваемое на установку и съем изделия, пуск и остановку станка, промер изделия, подвод и отвод инструмента и т. п.

Время на обслуживание рабочего места $T_{\text{обс}}$ складывается из времени на уход за рабочим местом и оборудованием.

Время на отдых и естественные потребности $T_{\text{отд}}$ — время перерывов на отдых и личные надобности.

Подготовительно-заключительное время $T_{\text{пз}}$ — время, затрачиваемое рабочим на получение задания, производственный инструктаж, наладку оборудования, сдачу работы и т. д.

Таким образом, техническая норма времени складывается из следующих составляющих:

$$T = T_o + T_v + T_{\text{обс}} + T_{\text{отд}} + T_{\text{пз}}.$$

§ 2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Заработная плата в социалистической промышленности составляет часть национального дохода, выражающуюся в денежной форме и поступающую непосредственно в распоряжение рабочих и служащих.

Существуют две основные формы заработной платы рабочих: сдельная и повременная. При сдельной оплате труда сумма заработка рабочего зависит от количества изготовленной им продукции. При повременной оплате сумма заработка определяется временем работы рабочего.

Сдельная форма заработной платы наиболее полно сочетает личные интересы рабочего с интересами общества и поэтому наиболее широко применяется в промышленности.

Основой организации сдельной оплаты труда является тарифная система, определяющая ставку рабочего 1-го разряда и тарифные коэффициенты, а также состояние технического нормирования.

При сдельной оплате труда необходимо правильно определить квалификацию рабочего, выполняющего ту или иную работу. Для этого существуют тарифно-квалификационные справочники, в которых указано, что должен знать рабочий соответствующей квалификации, что должен самостоятельно уметь делать рабочий данного разряда и примеры работ, типичные для данного разряда.

Уровень оплаты труда за час или рабочий день определяют по тарифным ставкам, они устанавливаются для рабочих, труд которых по своему качеству соответствует 1-му разряду. Ставки для остальных разрядов работы определяются путем умножения ставки 1-го разряда на соответствующий тарифный коэффициент. Соотношение в оплате труда рабочих, выполняющих работу различной сложности, определяют по тарифным сеткам. Для всех машиностроительных заводов введена тарифная сетка, состоящая из 6 разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов.

§ 3. ПОНЯТИЕ О ПЛАНИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИИ

Для обеспечения планомерной бесперебойной работы каждое промышленное предприятие на основе государственного плана разрабатывает текущие и перспективные планы. Текущее планирование охватывает ближайший период времени (год, квартал), а перспективное — более длительный (5—7—15 лет).

Текущее планирование заключается в разработке техпромфинплана, составляемого обычно на год с разбивкой по кварталам. Техпромфинплан базируется на заданиях перспективного плана, но с более уточненными показателями на данный плановый период. В нем увязывается развитие техники производства, экономики и финансов предприятия.

Техпромфинплан предприятия включает следующие разделы:

- план производства продукции;
- план технического развития;
- план организационно-технических мероприятий;
- план материально-технического снабжения;
- план по труду;
- план себестоимости продукции;
- финансовый план.

Основным является план производства продукции, который определяет разработку всех остальных разделов техпромфинплана и характеризуется товарным и валовым выпуском продукции.

Товарная продукция предприятия — вся изготовленная и реализуемая продукция.

К валовой продукции относится весь объем работ, выполненный на предприятии для обеспечения выпуска товарной продукции (включая заделы изделий).

Выполнение производственного плана предприятия характеризуется товарным и валовым выпуском, выполнением номенклатуры изделий, снижением себестоимости, внедрением новой техники и т. д.

Кроме технико-экономического планирования, на каждом предприятии осуществляется также оперативно-производственное планирование, заключающееся в разработке планов работы цехов, производственных участков, рабочих мест на месяц, сутки, смену.

Новая система планирования и экономического стимулирования. Сентябрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС разработал и утвердил комплекс мероприятий по совершенствованию планирования и экономического стимулирования производства.

Сущность этой новой системы заключается в том, что основным показателем успешной работы предприятия, как и всех отраслей промышленности, должен быть не общий объем промышленной продукции (валовая продукция), а объем реализованной продукции.

На каждом предприятии должны создаваться из отчислений от прибыли поощрительные фонды для развития производства и совершенствования техники, материального поощрения рабочих и служащих, улучшения их труда и быта. Кроме этого, создается на предприятиях фонд для социально-культурных мероприятий и жилищного строительства.

Новый порядок планирования ограничивает число показателей деятельности предприятия.

Эти показатели предусматривают:

1. Общий объем реализуемой продукции в действующих оптовых ценах.

2. Важнейшие виды продукции в натуральном выражении.

3. Общий фонд зарплаты.

4. Общая сумма прибыли.

5. Рентабельность (отношение прибыли к сумме основных и нормируемых оборотных средств).

6. Платежи, бюджет и ассигнования из бюджета.

7. Общий объем централизованных капитальных вложений и ввод в действие основных фондов.

8. Задания по внедрению новой техники.

9. Объем поставок предприятию сырья, материалов и оборудования, распределяемых вышестоящей организацией.

Все остальные показатели являются расчетными, и предприятия планируют их самостоятельно.

В этих условиях от хозяйственных и плановых органов требуется научная обоснованность планирования, гибкость и оперативность в управлении производством, умение своевременно учитывать меняющуюся хозяйственную обстановку, маневрировать резервами.

§ 4. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Большинство промышленных предприятий являются х о з р а с ч е т н ы м и. Это значит, что все расходы предприятия покрываются за счет собственных доходов. Тем самым создается материальная заинтересованность коллектива в результатах своей работы.

Предприятие может работать рентабельно, т. е. с прибылью, если будет систематически выполнять промфинплан и снижать себестоимость выпускаемой продукции.

Себестоимость продукции промышленного предприятия есть выраженная в денежной форме сумма затрат на потребленные средства производства, выплачиваемую заработную плату с начислениями и оплату услуг по изготовлению и реализации продукции. В себестоимость продукции входит стоимость материалов, рабочей силы, транспорта и накладных расходов.

Стоимость материала, рабочей силы и транспорта называют прямыми расходами. В состав косвенных расходов входят цеховые и общезаводские накладные расходы.

Цеховыми накладными расходами называют все расходы данного цеха, связанные с обслуживанием основного производства и управлением цеха. К общезаводским накладным расходам относятся административно-управленческие и общехозяйственные расходы.

Накладные расходы влияют на себестоимость выпускаемой продукции и определяются в процентах от расходов на основную заработную плату производственных рабочих.

Чем выше производительность труда и ниже накладные расходы предприятия, тем дешевле изготавливаемая им продукция, тем больше прибыли получает предприятие.

На каждое изготавливаемое предприятием изделие составляется калькуляция, по которой определяется себестоимость изделия. Калькуляция бывает плановая и отчетная.

Плановая калькуляция определяет себестоимость отдельного изделия, учитывая нормы использования оборудования, затраты труда, расходы материалов, топлива, энергии.

Отчетная калькуляция составляется на основе фактических данных о расходе материалов, рабочей силы, транспорта и фактических накладных расходов.

На хорошо организованном предприятии отчетная себестоимость должна быть ниже плановой.

Контрольные вопросы

1. Что называется технической нормой времени? Из каких элементов она состоит?
2. Какие существуют основные формы заработной платы?
3. Что такое тарифная система, тарифная сетка, тарифная ставка?
4. Что представляют собой текущие и перспективные планы предприятия?
5. Какие основные разделы включает в себя техпромфинплан предприятия?
6. Какова основная сущность новой системы планирования и экономического стимулирования?
7. Что называется рентабельностью предприятия?
8. Что такое себестоимость продукции?

§ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА СВЕРЛОВЩИКА

Рабочим местом называется часть производственной площади цеха, где расположены станок, приспособления, инструменты, заготовки и т. д. От правильной организации рабочего места и труда сверловщика зависит его производительность и качество обрабатываемых изделий.

При правильной организации рабочего места и труда рабочему не приходится непроизводительно затрачивать время на поиски инструмента, приспособлений, заготовок, ходить за нарядami, технической документацией и т. д.

Рациональная организация рабочего места сверловщика предусматривает обеспечение полной безопасности работы, установление и поддержание чистоты, порядка и нормальных условий труда на рабочем месте.

На рабочем месте должны находиться только те инструменты, приспособления и заготовки, которые необходимы для выполнения данной работы. Все остальные предметы необходимо хранить на стеллажах или в инструментальном шкафчике с полочками и отдельными ячейками.

Инструмент, хранящийся в инструментальных шкафчиках, должен быть разложен по типоразмерам. Мелкий режущий инструмент следует помещать в верхних ячейках, более крупный и редко применяемый — в нижних. Измерительный инструмент нужно хранить отдельно от режущего, выделив для него специальное место в инструментальном шкафчике. Обтирочный материал, щетки, скребки рекомендуется хранить в отдельном ящике.

На рис. 124 показано рабочее место сверловщика. Кро-

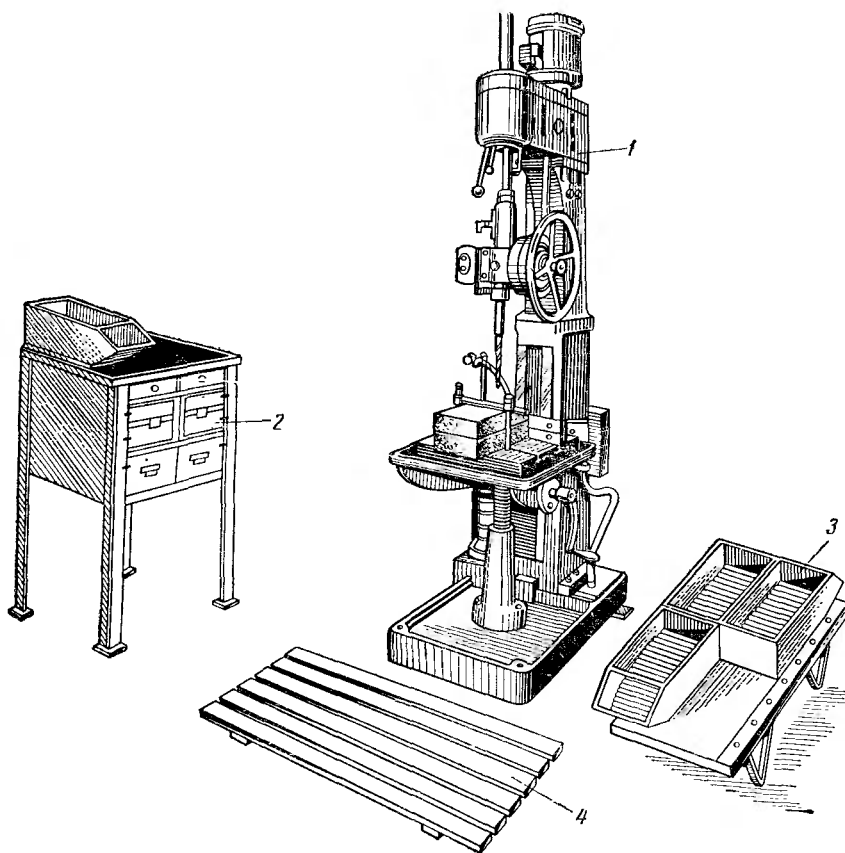


Рис. 124. Рабочее место сверловщика

ме вертикально-сверлильного станка 1, на рабочем месте расположен инструментальный шкафчик 2, ящики 3 для деталей и заготовок, специальная подставка 4 (решетка).

Инструменты и приспособления, которыми рабочий пользуется чаще, следует класть ближе, которыми пользуется реже — дальше.

Чертежи, операционные карты, рабочие наряды должны лежать так, чтобы ими было удобно пользоваться.

Мелкие заготовки, обрабатываемые в больших количествах, следует хранить в ящиках, расположенных у станка на уровне рук рабочего.

Готовые детали складываются в отдельный ящик, стоящий также вблизи рабочего места.

В инструментальном шкафчике надо поддерживать строгий порядок.

Следует предусмотреть такие мероприятия, которые обеспечили бы гигиенические и культурные условия труда: рациональное освещение, нормальную температуру, влажность, чистоту воздуха и др.

§ 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

В нашем государстве охране здоровья трудящихся уделяется большое внимание. Все достижения науки и техники в СССР поставлены на службу трудящихся, подчинены интересам улучшения условий их труда и быта. На охрану труда и создание условий для безопасности работы советское государство ежегодно тратит огромные средства.

В результате на промышленных предприятиях (в частности в металлообработке) количество несчастных случаев снижается из года в год.

Металлорежущие станки новейшей конструкции оборудованы в большинстве случаев всеми необходимыми оградительными и предохранительными устройствами.

Техника безопасности ставит своей задачей осуществление мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве, улучшение условий труда рабочих, а также обучение рабочих безопасным приемам работы.

Причины травматизма на производстве и борьба с ними. Несчастные случаи с рабочими в механических цехах могут произойти по целому ряду причин. Основные из них следующие:

- 1) неисправность станка;
- 2) отсутствие ограждений отдельных механизмов;
- 3) неисправность электропроводки;
- 4) недостаточное знание рабочим правил техники безопасности;
- 5) неосторожность самого рабочего и др.

При работе на сверлильных станках травмы могут быть получены и вследствие неправильного крепления обрабатываемых деталей и режущего инструмента, несо-

блюдения элементарных правил удаления стружки, неправильного ношения спецодежды и головных уборов и т. д.

Причиной несчастных случаев очень часто бывает отделяемая при сверлении отверстий, особенно на больших скоростях, мелкая стружка. Она может повредить глаз, вызвать ожоги на открытых частях тела.

Для предохранения глаз от травмирования стружкой необходимо ставить на пути возможного отлетания стружки оградительные щитки и одевать защитные очки.

Нельзя выдувать стружку ртом из глухих отверстий и удалять ее со станка руками. Ее осторожно удаляют специальными скребками и щетками, намагниченными наконечниками и другими приспособлениями.

Вращающиеся детали станка, вспомогательные и режущие инструменты, не имеющие ограждений, представляют серьезную опасность для сверловщика, так как могут захватить одежду, руки и волосы. Для предупреждения несчастных случаев применяют специальные ограждения, волосы убирают под головной убор или косынку, рукава спецодежды завязывают у кистей рук.

Для безопасности работы важное значение имеют освещение, порядок и чистота на рабочем месте. Освещение должно быть равномерным, не ослепляющим, но достаточным. На рабочем месте необходимо постоянно поддерживать чистоту и порядок.

Одной из причин профессиональных заболеваний может быть загрязненный воздух в цехе. Для удаления из помещения загрязненного воздуха и замены его свежим применяют искусственную вентиляцию и проветривание помещения через фонари и окна.

Заболевание также может вызвать загрязненная охлаждающая жидкость, поэтому ее нужно тщательно фильтровать и своевременно менять.

Каждый рабочий должен строго соблюдать следующие основные правила техники безопасности:

1. Не приступать к работе до получения инструктажа по технике безопасности.

2. При установке деталей весом более 20 кг на станке пользоваться подъемными устройствами или прибегать к помощи подручного рабочего.

3. Надежно закреплять обрабатываемую деталь и режущий инструмент.

4. Перед включением электродвигателя выключать

все рычаги управления станка и устанавливать их в нерабочее положение.

5. Во время работы не оставлять станок без надзора.

6. При установке и снятии обрабатываемой детали, при смене режущего инструмента, чистке и смазке станка, при удалении стружки, а также в конце смены устанавливать станок.

7. При обработке отверстий в деталях из металлов, дающих мелкую стружку, обязательно одевать защитные очки.

8. Во время работы на станке не носить свободной одежды, рукава должны быть завязаны у кисти, волосы убраны под головным убором или косынкой.

9. Не удалять стружку со станка руками, а пользоваться специальными приспособлениями, магнитом и т. д.

10. Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.

11. О всех неисправностях станка, приспособлений и инструмента сообщать мастеру.

Каждый рабочий должен строго выполнять правила внутреннего распорядка, утвержденные для данного предприятия.

Личная гигиена рабочих на производстве. Большое значение в борьбе за высокую производительность труда играет личная гигиена рабочих на производстве. Она способствует устранению условий, которые вредно действуют на здоровье рабочего.

В борьбе с усталостью большое значение имеет физическая культура. Поэтому необходимо каждому рабочему заниматься производственной гимнастикой, которая придает силы и поддерживает работоспособность работающего на производстве.

Личная гигиена требует от работающего всегда быть чистым и опрятным.

§ 3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Возникновение пожаров на производстве можно предупредить, выполняя правила противопожарной безопасности. Загрязненное рабочее место способствует возникновению пожара, поэтому его необходимо содержать в чистоте и порядке.

В конце смены необходимо собирать промасленные тряпки и концы для обтирки станков и складывать их в железный ящик с закрывающейся крышкой. Следует обя-

зательно выключить в конце смены электродвигатель станка, все электроприборы и освещение. При сильном перегревании электродвигателя или его сгорании надо немедленно вызывать электромонтера.

Курить разрешается только в специально отведенном для этого месте.

В случае возникновения пожара необходимо вызвать по телефону пожарную команду, а до ее прибытия для тушения пожара использовать огнетушители, песок, брезент, ведра с водой.

Контрольные вопросы

1. Как правильно организовать рабочее место сверловщика?
2. Какое значение имеет техника безопасности на производстве?
3. Каковы основные причины травматизма при работе на сверлильных станках и меры их предупреждения?
4. Какие основные правила техники безопасности должен знать каждый сверловщик?
5. В чем состоит личная гигиена рабочих на производстве?
6. Какие необходимо выполнять основные противопожарные мероприятия на территории цеха и предприятия?

Выбор подач при сверлении стали
(сверла из быстрорежущей стали Р18)

Диаметр сверла, мм	Предел прочности при растяжении, кг/мм ²								
	до 80			80—100			свыше 100		
	Группа подачи								
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	подача, мм/об								
2	0,05—0,06	0,04—0,05	0,03—0,04	0,04—0,05	0,03—0,04	0,02—0,03	0,03—0,04	0,03—0,04	0,02—0,03
4	0,08—0,10	0,06—0,08	0,04—0,05	0,06—0,08	0,04—0,06	0,03—0,04	0,04—0,06	0,04—0,05	0,03—0,04
6	0,14—0,18	0,11—0,13	0,07—0,09	0,10—0,12	0,07—0,09	0,05—0,06	0,08—0,10	0,06—0,08	0,04—0,05
8	0,18—0,22	0,13—0,17	0,09—0,11	0,13—0,15	0,09—0,11	0,06—0,08	0,11—0,13	0,08—0,10	0,05—0,07
10	0,22—0,28	0,16—0,20	0,11—0,13	0,17—0,21	0,13—0,15	0,08—0,11	0,13—0,17	0,10—0,12	0,07—0,09
13	0,25—0,31	0,19—0,23	0,13—0,15	0,19—0,23	0,14—0,18	0,10—0,12	0,15—0,19	0,12—0,14	0,08—0,10
16	0,31—0,37	0,22—0,27	0,15—0,19	0,22—0,28	0,17—0,21	0,12—0,14	0,18—0,22	0,13—0,17	0,09—0,11
20	0,35—0,43	0,26—0,32	0,18—0,22	0,26—0,32	0,20—0,24	0,13—0,17	0,21—0,25	0,15—0,19	0,11—0,13
25	0,39—0,47	0,29—0,35	0,20—0,24	0,29—0,35	0,22—0,26	0,14—0,18	0,23—0,29	0,17—0,21	0,12—0,14
30	0,45—0,55	0,33—0,41	0,22—0,28	0,32—0,40	0,24—0,30	0,16—0,20	0,27—0,33	0,20—0,24	0,13—0,17
Свыше 30									
До 60	0,6—0,7	0,45—0,55	0,30—0,35	0,40—0,50	0,30—0,35	0,20—0,25	0,30—0,40	0,22—0,30	0,16—0,23

Примечание. I группа подач — сверление отверстий в жестких деталях, II группа подач — сверление отверстий в деталях средней жесткости, III группа подач — сверление точных отверстий при последующей обработке развертками.

**Осевая сила при сверлении стали ($\sigma_B = 75 \text{ кг/мм}^2$, сверло из
быстрорежущей стали P18)**

Диаметр сверла, мм	Подача, мм/об											
	0,06	0,08	0,10	0,13	0,17	0,22	0,28	0,36	0,47	0,60	0,78	1,0
	Осевая сила P, кг											
10,2	99	118	140	168	200	240	285	340	405	485	—	—
12	118	140	168	200	240	285	340	405	485	580	690	—
14,5	140	168	200	240	285	340	405	485	580	690	830	990
17,5	168	200	240	285	340	405	485	580	690	830	990	1180
21	200	240	285	340	405	485	580	690	830	990	1180	1400
25	240	285	340	405	485	580	690	830	990	1180	1400	1680
30	285	340	405	485	580	690	830	990	1180	1400	1680	2000
35	340	405	485	580	690	830	990	1180	1400	1680	2000	2400
42	405	485	580	690	830	990	1180	1400	1680	2000	2400	2850
50	—	—	—	830	990	1180	1400	1680	2000	2400	2850	3400
60	—	—	—	990	1180	1400	1680	2000	2400	2850	3400	4100

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Группы обрабатываемости стали по скорости резания в зависимости от марки и механической характеристики (инструмент из быстрорежущей стали Р18)

Обрабатываемый материал		Механическая характеристика стали и группа обрабатываемости по скорости резания							
группа стали	марка стали								
Углеродистые Конструкционные (С 0,6%)	08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60 Ст. 0, Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4, Ст. 5, Ст. 6	$\sigma_B, \text{кг/мм}^2$	30—35	36—41	42—49	50—57	58—68	69—81	82—96
		<i>HV</i>	84—99	100—117	117—140	141—163	164—194	195—232	234—274
		K_{mv}	0,86	1,0	1,16	1,34	1,16	$\boxed{1,0}$	0,86
		Группа обрабатываемости	7	6	5	4	5	$\boxed{6}$	7
Хромистые, никелевые, хромоникелевые	15Х, 20Х, 30Х, 30Х, 40Х, 45Х, 50Х, 25Н, 30Н, 20ХН, 40ХН, 45ХН, 50ХН, 12ХН2, 12ХН3, 30ХН3, 12Х2Н4, 20ХН20Н4, 20ХН3А, 37ХН3А	$\sigma_B, \text{кг/мм}^2$	237—43	44—51	52—61	62—72	73—85	86—100	101—119
		<i>HV</i>	110—127	128—146	147—174	175—205	206—243	244—285	286—341
		K_{mv}	1,56	1,34	1,16	1,0	0,86	0,75	0,64
		Группа обрабатываемости	3	4	5	6	7	8	9

Скорость резания при сверлении углеродистых и легированных сталей
(сверла из быстрорежущей стали P18, работа с охлаждением)

Группа обра- батываемости стали	Подача s , мм/об, до														
1	0,20	0,27	0,36	0,49	0,66	0,88	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0,16	0,20	0,27	0,36	0,49	0,66	0,88	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0,13	0,16	0,20	0,27	0,36	0,49	0,66	0,88	—	—	—	—	—	—	—
4	0,11	0,13	0,16	0,20	0,27	0,36	0,49	0,66	0,88	—	—	—	—	—	—
5	0,09	0,11	0,13	0,16	0,20	0,27	0,36	→ 0,49	0,66	0,88	—	—	—	—	—
6	—	0,09	0,11	0,13	0,16	0,20	0,27	0,36	0,49	0,66	0,88	—	—	—	—
7	—	—	0,09	0,11	0,13	0,16	0,20	0,27	0,36	0,49	0,66	0,88	—	—	—
8	—	—	—	0,09	0,11	0,13	0,16	0,20	0,27	0,36	0,49	0,66	0,88	—	—
9	—	—	—	—	0,09	0,11	0,13	0,16	0,20	0,27	0,36	0,49	0,66	0,88	—
10	—	—	—	—	—	0,09	0,11	0,13	0,16	0,20	0,27	0,36	0,49	0,66	0,88
11	—	—	—	—	—	—	0,09	0,11	0,13	0,16	0,20	0,27	0,36	0,49	0,66

Форма заточ- ки	Диаметр сверла D , мм до	Скорость резания v , м/мин													
		55	55	50	43	37	32	27,5	24	20,5	17,7	15	13	11	9,5
двой- ная ДП	20	55	55	50	43	37	32	27,5	24	20,5	17,7	15	13	11	9,5
	30	55	55	55	50	43	37	32	27,5	24	20,5	17,7	15	13	11
	60	55	55	55	55	50	43	37	32	27,5	24	20,5	17,7	15	13
нор- маль- ная Н	4,6	43	37	32	27,5	24	20,5	17,7	15	13	11	9,5	8,2	7	6
	9,6	50	43	37	32	27,5	24	20,5	17,7	15	13	11	9,5	8,2	7
	20	55	50	43	37	32	27,5	24	20,5	17,7	15	13	11	9,5	8,2
	30	55	55	50	43	37	32	27,5	24	20,5	17,7	15	13	11	9,5
	60	55	55	55	50	43	37	32	27,5	24	20,5	17,7	15	13	11

Средние периоды стойкости сверл

Диаметр сверла D , мм	до 15	6—10	11—20	21—30	31—40	41—50	51—60
Период стойкости T , мин	15	25	45	50	70	90	110

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение	3
Глава I. Общие сведения о производстве	7
§ 1. Понятие об организации производства	7
§ 2. Основные процессы машиностроительного производства	10
§ 3. Изготовление заготовок	11
§ 4. Способы обработки деталей и сборка изделий	14
Глава II. Основные сведения о материалах	17
§ 1. Металлы и сплавы	17
§ 2. Свойства металлов	17
§ 3. Черные металлы	19
§ 4. Цветные металлы	25
§ 5. Сплавы	27
§ 6. Термическая и химико-термическая обработка стали	31
§ 7. Коррозия металлов и защитные покрытия	36
§ 8. Неметаллические материалы	38
§ 9. Вспомогательные материалы	42
Глава III. Чтение чертежей	43
§ 1. Понятие о чертеже и его значение в технике	43
§ 2. Сущность прямоугольного проецирования	45
§ 3. Основные виды машиностроительных чертежей и правила их выполнения	51
§ 4. Порядок чтения чертежей	67
Глава IV. Допуски и посадки	69
§ 1. Понятие о взаимозаменяемости	69
§ 2. Основные понятия о допусках	70
§ 3. Основные понятия о посадках	74
§ 4. Классы точности	77
§ 5. Система вала и система отверстия	80
§ 6. Таблицы допусков и примеры пользования ими	82
§ 7. Условные обозначения допусков на чертежах	83
Глава V. Общие понятия о технологическом процессе	85
§ 1. Технологический процесс и его элементы	85
§ 2. Технологическая документация	87
Глава VI. Основные понятия о процессе и режимах резания при сверлении	91
§ 1. Основы теории резания металлов	91
§ 2. Выбор режимов резания при сверлении	98
Глава VII. Инструменты и приспособления	102
§ 1. Инструменты для обработки отверстий	102
§ 2. Износ и стойкость сверл, зенкеров и других инструментов	114
§ 3. Заточка режущих инструментов для обработки отверстий	117
§ 4. Вспомогательные инструменты	128
§ 5. Приспособления	135

Глава VIII. Контрольно-измерительные инструменты	151
§ 1. Способы и средства измерения отверстий	151
§ 2. Методы контроля отклонений от правильной геометрической формы отверстий	158
§ 3. Методы контроля отверстий корпусных деталей	159
Глава IX. Сверлильные станки	162
§ 1. Классификация сверлильных станков	162
§ 2. Вертикально-сверлильные станки	163
§ 3. Радиально-сверлильные станки	179
§ 4. Многошпиндельные сверлильные станки	183
§ 5. Агрегатные станки	185
§ 6. Электрооборудование сверлильных станков	188
Глава X. Работа на сверлильных станках	193
§ 1. Технологические возможности сверлильных станков	193
§ 2. Сверление	196
§ 3. Зенкерование, цекование и зенкование	213
§ 4. Развертывание	217
§ 5. Нарезание внутренней резьбы	220
§ 6. Наладка сверлильного станка и уход за ним	226
Глава XI. Механизация и автоматизация работ, выполняемых на сверлильных станках	234
§ 1. Пути сокращения машинного и вспомогательного времени	234
§ 2. Частичная автоматизация процессов обработки на сверлильных станках	236
§ 3. Полная (комплексная) автоматизация основных и вспомогательных процессов	252
Глава XII. Основные сведения об экономике производства	269
§ 1. Техническое нормирование	269
§ 2. Заработная плата	270
§ 3. Понятие о планировании предприятий	271
§ 4. Рентабельность производства и себестоимость продукции	273
Глава XIII. Организация рабочего места и техника безопасности	275
§ 1. Организация рабочего места сверловщика	275
§ 2. Техника безопасности и личная гигиена рабочих на производстве	277
§ 3. Противопожарные мероприятия	279
Приложения	281

Илья Захарович Винникова
Михаил Исаакович Франкель

СВЕРЛОВЩИК

Редактор Л. К. Горюнова. Художник А. К. Зефилов.
Художественный редактор С. Г. Абелин. Технический редактор З. В. Нуждина. Корректор З. Ю. Шапочник.

Т—15759. Сдано в набор 2/IV 1971 г. Подп. к печати 21/IX 1971 г. Формат 84×108¹/₃₂. Объем 9 печ. л. 15,12 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 14,26. Изд. № М-137. Тираж 25 000 экз. Цена 43 коп.

План выпуска литературы для профтехобразования издательства «Высшая школа» на 1971 г. Позиция № 147
Москва, К-51, Неглинная ул., д. 29/14,
Издательство «Высшая школа»

Типография издательства «Уральский рабочий»,
г. Свердловск, проспект Ленина, 49.
Заказ 206.